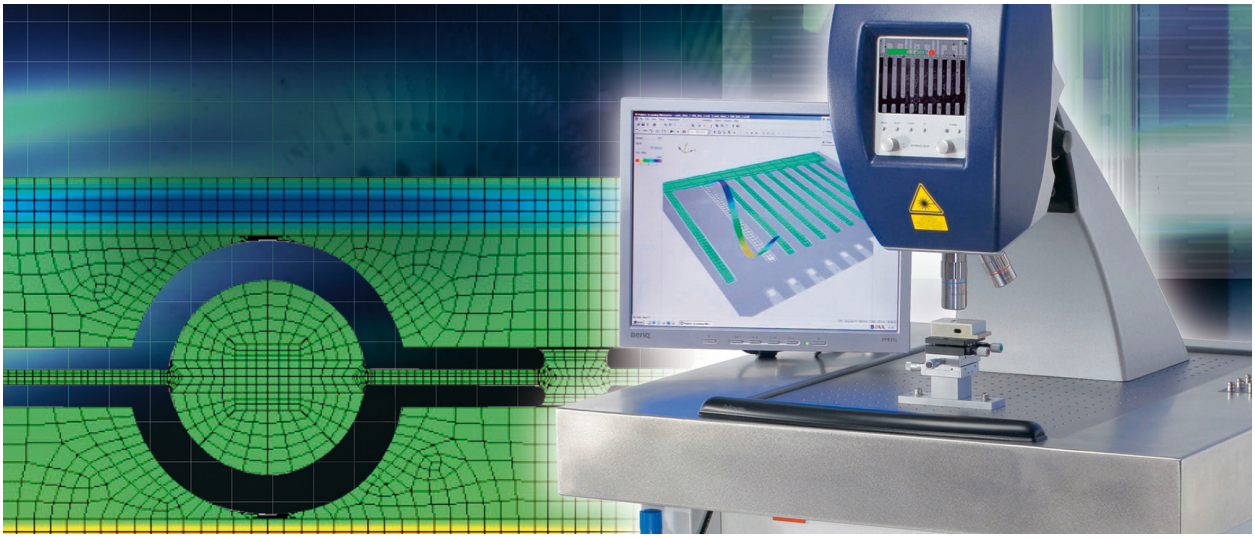
Polytec

Software-Handbuch

Polytec Scanning Vibrometer

MSA-Datenerfassung



MSA-650

MSA-600

MSA-500

Version 10.0

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

Inhaltsverzeichnis

1 Schnellstart 1-1

2 Erste Schritte 2-1

2.1 Systemvoraussetzungen ... 2-1
2.2 Data Management System starten und Software installieren ... 2-2
2.3 Integration der Hardware ... 2-5
2.4 Software starten ... 2-6
2.5 Modi in der Software: Datenerfassung und Auswertung ... 2-6
2.6 Fenster in der Software ... 2-7
2.6.1 Anwendungsfenster ... 2-9
2.6.2 Videofenster ... 2-13
2.6.3 Analysatoren ... 2-16
2.6.4 Projekt-Browser ... 2-18
2.6.5 Signalprozessor ... 2-22
2.6.6 Meldungsfenster ... 2-24
2.6.7 Fenster anordnen ... 2-25
2.6.8 Fenster koppeln ... 2-26
2.6.9 Zoomen in Fenstern ... 2-26
2.6.10 Fenster drucken ... 2-27
2.7 Hilfetexte und Software-Informationen ... 2-28

3 Software einrichten 3-1

3.1 Einrichten: Geräte ... 3-2
3.1.1 Geräte einrichten für MSA-600/MSA-650 ... 3-3
3.1.2 Geräte einrichten für MSA-500 ... 3-4
3.2 Einrichten: Kanäle ... 3-5
3.2.1 Kanäle einrichten für MSA-600/MSA-650 ... 3-6
3.2.2 Kanäle einrichten für MSA-500 ... 3-7
3.3 Einrichten: Scankopf ... 3-8
3.3.1 Scankopf einrichten für MSA-600/MSA-650 ... 3-8
3.3.2 Scankopf einrichten für MSA-500 ... 3-10
3.4 Einrichten: Geometrie ... 3-12
3.5 Einrichten: Objektivkalibrierung ... 3-14
3.6 Einrichten: dB-Referenz ... 3-20
3.7 Einrichten: Anzeige ... 3-21
3.8 Einrichten: Meldungen ... 3-22

4 Optik einstellen 4-1

4.1 Hardware ansteuern 4-1
4.1.1 Optik ansteuern mit der Software 4-2
4.1.2 Felder in der Scankopf-Steuerung 4-3
4.2 Laserstrahl automatisch fokussieren 4-19
4.3 Bildeinstellungen des Live-Videobilds (2D-Ansicht) 4-22
4.3.1 Eigenschaften auf der Seite Allgemein 4-23
4.3.2 Eigenschaften auf der Seite Video 4-24

5 Koordinaten und Pfadlänge abgleichen 5-1

5.1 2D-Abgleich durchführen 5-1
5.1.1 Manueller 2D-Abgleich 5-2
5.1.2 Automatischer 2D-Abgleich 5-4
5.1.3 2D-Abgleich prüfen 5-6
5.2 3D-Abgleich durchführen 5-7
5.2.1 3D-Abgleich für die verschiedenen Messsysteme 5-7
5.2.2 3D-Abgleich für das Scankopfsystem 5-8
5.2.3 3D-Abgleich für das Objektsystem 5-12
5.3 Weiterführende Hinweise für einen erfolgreichen 3D-Abgleich 5-19
5.3.1 3D-Abgleichpunkte bearbeiten 5-19
5.3.2 Besonderheiten beim 3D-Abgleich 5-21
5.4 Pfadlängenabgleich (nur MSA-650) 5-22

6 Scanpunkte definieren und bearbeiten 6-1

6.1 Vorgehensweise Scanpunkt-Definition 6-3
6.2 Scanpunkte definieren als Standardobjekte 6-5
6.2.1 Linien zeichnen 6-6
6.2.2 Rechtecke und Quadrate zeichnen 6-6
6.2.3 Ellipsen und Kreise zeichnen 6-7
6.2.4 Polygone zeichnen 6-8
6.2.5 Automatisch Polygone zeichnen 6-8
6.2.6 Form einer Figur ändern 6-10
6.2.7 Figuren drehen 6-10
6.2.8 Figuren anordnen 6-10
6.2.9 Figuren duplizieren 6-11
6.2.10 Scanpunkte auf Figuren anzeigen 6-11
6.2.11 Gitter einrichten 6-12
6.2.12 Stützpunkte von Ellipsen festlegen 6-14
6.2.13 Eigenschaften von Linien festlegen 6-14
6.3 Scanpunkte definieren als Punktobjekte 6-15
6.3.1 Einzelnen Scanpunkt definieren mit der Software 6-16
6.3.2 Verbindungen zwischen Scanpunkten definieren 6-17
6.3.3 Verbindungen löschen (2D-Ansicht) 6-19
6.3.4 Scanpunkt-Gitter verfeinern 6-19
6.3.5 Scanpunkt-Gitter vergröbern 6-20
6.3.6 Scanpunkte im Gitter verschmelzen 6-21
6.3.7 Scanpunkte importieren 6-21

6.3.8 Einzelne Scanpunkte einlernen ... 6-26
6.3.9 Scanpunkte bearbeiten (APS) ... 6-27
6.4 Gemeinsame Funktionen ... 6-28
6.4.1 Schnittebenen definieren ... 6-29
6.4.2 Indizes ändern ... 6-31
6.4.3 Figuren bearbeiten ... 6-33
6.5 Scanpunkte bearbeiten (nicht APS) ... 6-35
6.5.1 Scanpunkte ein- oder ausblenden ... 6-35
6.5.2 Scanpunkte auswählen ... 6-36
6.5.3 Scanpunkte modifizieren ... 6-38
6.5.4 Geometriekomponenten definieren ... 6-43
6.6 Entfernungsmessung durchführen ... 6-45
6.6.1 Entfernungsmessung mit MSA-600 ... 6-45
6.6.2 Entfernungsmessung mit MSA-500 ... 6-47
6.7 Fokuswerte einlernen ... 6-49
6.7.1 Automatisch Fokuswerte berechnen ... 6-50
6.7.2 Automatisch Fokuswerte zuweisen ... 6-51
6.7.3 Manuell Fokuswerte zuweisen (mit Z-Achse) ... 6-52
6.7.4 Manuell Fokuswerte zuweisen ... 6-54
6.7.5 Fokuseinstellungen kontrollieren ... 6-55

7 Parameter für die Datenerfassung 7-1

7.1 Parameter einstellen ... 7-1
7.2 Beschreibung der Parameter ... 7-2
7.2.1 Einstellungen für Allgemein ... 7-3
7.2.2 Einstellungen für Kanäle ... 7-7
7.2.3 Einstellungen für Filter ... 7-10
7.2.4 Einstellungen für Frequenz ... 7-13
7.2.5 Einstellungen für Fenster ... 7-16
7.2.6 Einstellungen für Trigger ... 7-18
7.2.7 Einstellungen für Signal Enhancement (SE) ... 7-22
7.2.8 Einstellungen für Vibrometer ... 7-24
7.2.9 Einstellungen für Generator ... 7-27
7.2.10 Einstellungen für FastScan ... 7-32
7.2.11 Einstellungen für Zeit ... 7-34

8 Messen 8-1

8.1 Einpunktmessung durchführen 8-1
8.2 Scannen 8-2
8.3 Scan im Videofenster verfolgen 8-4
8.4 Meldungen beim Messen 8-9
8.5 Messung stoppen 8-9
8.6 Test-Modus 8-10
8.7 Funktionsgenerator ansteuern 8-11
8.8 Zweites Vibrometer ansteuern 8-11
8.8.1 Zweites Vibrometer über Ethernet ansteuern 8-12
8.8.2 Zweites Vibrometer über USB, RS-232 oder IEEE ansteuern 8-13
8.9 Beispielmessungen 8-14
8.9.1 Eingangssignale optimieren mit Signal Enhancement und Speckle Tracking 8-14
8.9.2 Messung mit FastScan 8-15

9 Daten anzeigen 9-1

9.1 Anzeigeeigenschaften einrichten 9-1
9.1.1 Messobjekt einrichten 9-2
9.1.2 Darstellung der Messdaten einrichten 9-3
9.1.3 3D-Ansicht einrichten 9-4
9.2 In Analysatoren arbeiten 9-7
9.2.1 Cursor setzen und Daten ablesen 9-8
9.2.2 Zoomen in Analysatoren 9-13
9.2.3 Achsenbereiche skalieren 9-14
9.2.4 Darstellung der Kurven einrichten 9-16
9.2.5 Diagramm einrichten 9-17
9.3 Angezeigten Datensatz auswählen 9-18
9.4 Messdaten im Signalprozessor 9-21
9.4.1 Messdaten kopieren und berechnen 9-22
9.4.2 Verfügbare Rechenoperationen 9-26
9.4.3 Berechnungsbeispiele für Rechenoperationen 9-33
9.4.4 Signalbeschreibung einrichten 9-35
9.4.5 Berechnete Messdaten speichern (Benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder) 9-36
9.4.6 Messergebnis anzeigen 9-38
9.4.7 Formeln speichern 9-39
9.4.8 In Formeln suchen und ersetzen 9-40
9.4.9 Beispiel für den Funktionsassistenten 9-41

10 Daten verwalten 10-1

10.1 Öffnen, Laden, Importieren 10-1
10.1.1 Dateiinformation anzeigen 10-1
10.1.2 Signalprozessor-Dokument öffnen 10-3
10.1.3 Einstellungen laden und löschen 10-4
10.2 Speichern und Exportieren 10-7
10.2.1 Scan speichern 10-8
10.2.2 Einpunktmessung speichern 10-8
10.2.3 Einstellungen speichern 10-10
10.2.4 Grafik speichern 10-11
10.2.5 Pfadlängenabgleich speichern (nur MSA-650) 10-12
10.2.6 Pfadlängenabgleich exportieren (nur MSA-650) 10-12
10.2.7 Daten in die Zwischenablage kopieren 10-13
10.2.8 Geometrien im ASCII-Format exportieren 10-15
10.2.9 Universal File exportieren 10-16
10.2.10 ME'Scope exportieren 10-19
10.2.11 ASAM ODS ATFX exportieren 10-21
10.2.12 Geometrien im STL-Format exportieren 10-23

Anhang A: Tastenkombinationen in der Software

Index

1 Schnellstart

Dieses Kapitel macht Sie anhand einer FFT-Messung mit wichtigen Funktionen des Messsystems vertraut. Dazu führen Sie einen Scan durch und werten ihn mit einigen Funktionen der Software aus. Verwenden Sie für den Scan ein Messobjekt mit einer einfachen Geometrie. Falls Sie einen Funktionsgenerator haben, regen Sie das Messobjekt damit an. Verwenden Sie dieses Signal auch als Referenzsignal für die Messung. Falls Sie keinen Funktionsgenerator haben, können Sie das Messobjekt auch mit eigenen Mitteln anregen.

ⓘ Sie können die hier beschriebene Messung auch ohne Referenzsignal durchführen. In diesem Fall können Sie die Schwingung beim Auswerten nicht animieren.

Vorbereiten

1. Verkabeln und starten Sie das Messsystem, wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
2. Falls vorhanden, schließen Sie das Referenzsignal an die Buchse REF 1 an der Frontseite des Frontends/der Anschlussbox an.
3. Starten Sie die Software im Modus Datenerfassung, indem Sie auf dem Desktop das Symbol 

doppelklicken.

   Das Anwendungsfenster der Software geht auf.
4. Falls Sie automatisierte Achsen von Polytec verwenden, werden Sie aufgefordert, eine Referenzfahrt der Achsen durchzuführen. Wählen Sie die gewünschte Option.

   Die Software führt eine Referenzfahrt der Achsen durch.
5. Sie werden aufgefordert, die Grenzen des Verfahrbereichs der Achsen festzulegen. Tragen Sie die Grenzen ein und klicken Sie OK.

   Sie sehen oben das Videofenster und unten einen Analysator. Links sehen Sie den Projekt-Browser und rechts die Scankopf-Steuerung.
6. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
7. Zeigen Sie die Seite Geräte an.

   MSA-600: In der Liste Anschlussbox wird die Hardware angezeigt, die von der Software erkannt wurde (z.B. Frontend MSA-F-600-M).

   MSA-500: Wählen Sie in der Liste Anschlussbox die Hardware, die mit dem Data Management System verbunden ist.
8. Falls Sie einen Funktionsgenerator verwenden, stellen Sie bei Generator die Verbindung Intern ein.
9. Falls Sie automatisierte Achsen von Polytec verwenden, stellen Sie bei Achsen die Verbindung XY oder XYZ ein.

10. Zeigen Sie die Seite Scankopf an.

    In der Liste Scankopf wird der Messkopf angezeigt, der von der Software erkannt wurde.

11. Klicken Sie OK.

12. Nur MSA-500 mit Option VDD: Führen Sie den Testmodus aus, wie in ABSCHNITT 8.6 beschrieben.

Weitere Hinweise zum Einrichten der Software finden Sie in KAPITEL 3.

Optik einstellen

Die Optik stellen Sie mit den Elementen in der Scankopf-Steuerung ein.

1. Richten Sie das Messobjekt unter dem Objektiv aus, wie in der Betriebsanleitung des Messsystems beschrieben.
2. Fokussieren Sie das Videobild.

   Damit wird der Laserstrahl ebenfalls fokussiert.

3. Gleichen Sie die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Laserstrahls auf der Messfläche ab, indem Sie Abgleichpunkte setzen. Um in den 2D-Abgleich zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster.

4. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen im Feld Position in der Scankopf-Steuerung zu einem geeigneten Abgleichpunkt auf dem Messobjekt.

ⓘ Die Abgleichpunkte müssen gleichmäßig über die Messfläche verteilt sein. Um eine rechteckige Fläche zu scannen, wählen Sie beispielsweise vier Abgleichpunkte in der Nähe der Ecken.

5. Klicken Sie im Videobild die Stelle, an welcher der Laserstrahl gerade steht.

   Eine Zielscheibe wird angezeigt. Der Abgleichpunkt ist gesetzt.

ⓘ Falls der Laserstrahl nicht genau im Zentrum der Zielscheibe steht, klicken Sie das Live-Videobild mit mehr Präzision.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für mindestens drei weitere Abgleichpunkte.
7. Wenn Sie alle Punkte abgeglichen haben, verlassen Sie den 2D-Abgleich. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Weitere Hinweise zum 2D-Abgleich finden Sie in ABSCHNITT 5.1.

Scanpunkte definieren

1. Scanpunkte definieren Sie im Modus Scanpunkt-Definition. Um in die Scanpunkt-Definition zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet eine Grafik-Symbolleiste ein (das Symbol  ist aktiviert). Der Dialog Objekt Eigenschaften geht auf.

2. Um alle bestehenden Scanpunkte zu löschen, wählen Sie Bearbeiten > Alles auswählen.
3. Wählen Sie Bearbeiten > Löschen.

   Alle Scanpunkte sind gelöscht.

4. Klicken Sie in der Grafik-Symbolleiste  .

   Sie befinden sich im Zeichenmodus.

5. Zeichnen Sie mit der Maus ein möglichst großes Rechteck auf dem Messobjekt.

   Sie sehen das gezeichnete Rechteck mit einem roten Rand und weißen Quadraten, die den Rand markieren. Die Scanpunkte sehen Sie als blaue Quadrate im Inneren des Rechtecks.

6. Wenn das Symbol  im Dialog Rechteck Eigenschaften aktiv ist, klicken Sie  , um die Scanpunkte einzublenden.
7. Zeigen Sie mit der Maus auf das Gitter.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.

8. Um das Gitter mit den Scanpunkten zu verschieben, klicken Sie das Gitter mit der Maus und verschieben es an die gewünschte Position.
9. Um die Scanpunkt-Definition zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).
10. Zeigen Sie mit der Maus auf das Live-Videobild und klicken Sie einen Scanpunkt.

    Der Laserstrahl bewegt sich auf dem Messobjekt zu diesem Punkt.

11. Klicken Sie weitere Scanpunkte, um zu prüfen, ob der Laserstrahl genau auf den Scanpunkten positioniert wird.

Ausführliche Informationen zur Scanpunkt-Definition finden Sie in KAPITEL 6.

Parameter einstellen

1. Um Parameter für eine Messung einzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Zeigen Sie die Seiten des Dialogs von links nach rechts an, und stellen Sie die Parameter ein. Die geeigneten Einstellungen sind abhängig von Ihrem Messobjekt.
3. Verwenden Sie die Werte der folgenden Tabellen (MSA-600, MSA-500), falls Ihnen die geeigneten Einstellungen nicht bekannt sind.

Tabelle 1.1: Parameter und Einstellungen für eine Beispielmessung mit dem MSA-600

Seite	Einstellung
Allgemein	Messmodus: FFT Mittelung: Keine Nachmessen: Aktiv
Kanäle[1]	Vibrometer: Aktiv, Richtung +Z Reference 1: Aktiv, Richtung +Z, Bereich 10 V, Kopplung DC, Größe Spannung, Faktor 1
Filter	Kanal Vibrometer: Filtertyp Kein Filter, Int/Diff Größe Geschwindigkeit (0) Kanal Reference 1: Filtertyp Kein Filter
Frequenz	Bandbreite: 10 kHz Von: 0 kHz Bis: 10 kHz FFT-Linien: 400
Fenster	Kanal Vibrometer: Funktion Rechteck Kanal Reference 1: Funktion Rechteck
Trigger	Quelle: Aus
SE	Kanal Vibrometer: Aktiv Kanal Reference 1: Nicht aktiv Schieberegler: Schnell
Vibrometer	Geschwindigkeit: Kleinster verfügbarer Messbereich Trackingfilter: Slow (Langsam)
Generator	Aktiv: Aktiv

[1] Die weiteren Parameter für den Kanal Vibrometer sind fest eingestellt.

Tabelle 1.2: Parameter und Einstellungen für eine Beispielmessung mit dem MSA-500

Seite	Einstellung
Allgemein	Messmodus: FFT Mittelung: Keine Nachmessen: Aktiv
Kanäle[1]	Vibrometer: Aktiv, Richtung +Z, Bereich 10 V, Kopplung DC Reference 1: Aktiv, Richtung +Z, Bereich 10 V, Kopplung DC, Größe Spannung, Faktor 1
Filter	Kanal Vibrometer: Filtertyp Kein Filter, Int/Diff Größe Geschwindigkeit (0) Kanal Reference 1: Filtertyp Kein Filter
Frequenz	Bandbreite: 10 kHz Von: 0 kHz Bis: 10 kHz FFT-Linien: 400
Fenster	Kanal Vibrometer: Funktion Rechteck Kanal Reference 1: Funktion Rechteck
Trigger	Quelle: Aus
SE	Kanal Vibrometer: Aktiv Kanal Reference 1: Nicht aktiv Speckle Tracking: Aktiv Schieberegler: Schnell
Vibrometer	Geschwindigkeit: Kleinster verfügbarer Messbereich Trackingfilter: Slow (Langsam) Tiefpassfilter: 1,5 MHz (Aus) Hochpassfilter: Off (Aus)
Generator	Aktiv: Aktiv

[1] Die weiteren Parameter für den Kanal Vibrometer sind fest eingestellt.

4. Klicken Sie OK.

Ausführliche Informationen zu den Parametern für die Datenerfassung finden Sie in KAPITEL 7.

Einpunktmessung

1. Falls Sie einen Funktionsgenerator verwenden, starten Sie die Signalausgabe, indem Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Generator wählen (Symbolleiste: ).
2. Um eine Dauermessung zu starten, wählen Sie Datenerfassung > Dauermessung (Symbolleiste: ).

   Der Analysator zeigt das Messsignal am Vibrometerkanal.
3. Um die y-Achse automatisch zu skalieren, wählen Sie Analysator > Autoskalieren (Symbolleiste des Analysators: ).

   Das Messsignal wird diagrammfüllend angezeigt.

ⓘ Um einzelne Kanäle automatisch auszusteuern, klicken Sie in der Scankopf-Steuerung  für den entsprechenden Kanal.

4. Klicken Sie im Videobild einen Scanpunkt.

   Die Software positioniert den Laserstrahl auf dem Messobjekt an diesem Scanpunkt.

   Falls die Meldung Overrange in der Statusleiste angezeigt wird, ist der Messbereich für die Geschwindigkeit an diesem Scanpunkt überschritten.

5. Klicken Sie im Videobild einige weitere Scanpunkte.
6. Falls die Meldung Overrange an mehreren Scanpunkten erscheint, erhöhen Sie den Messbereich für die Geschwindigkeit.
7. Um den Messbereich zu ändern, wählen Sie Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.

8. Zeigen Sie die Seite Vibrometer an.
9. Wählen Sie in der Liste Geschwindigkeit den nächsthöheren Messbereich.
10. Klicken Sie OK.
11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 10 so lange, bis der Messbereich für die Geschwindigkeit nicht mehr überschritten wird.
12. Um die Dauermessung zu stoppen, wählen Sie Datenerfassung > Stopp (Symbolleiste: ).

Ausführliche Informationen zum Messen finden Sie in KAPITEL 8.

Scannen

1. Um den Scan zu starten, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Scan (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Scan startet. Die Software speichert jeden gemessenen Scanpunkt sofort.

4. Den Verlauf des Scans können Sie im Videofenster verfolgen.

Ausführliche Informationen zum Scannen finden Sie in ABSCHNITT 8.2 und ABSCHNITT 8.3. Informationen zum Auswerten eines Scans finden Sie im Software-Handbuch für die Auswertung.

Daten anzeigen

Die Daten werden im Analysator angezeigt.

Datensätze auswählen

1. Um ein Spektrum anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Domäne > FFT (Symbolleiste des Analysators: > FFT).
2. Um die y-Achse automatisch zu skalieren, wählen Sie Analysator > Autoskalieren (Symbolleiste des Analysators:).
3. Um für Spektren neben dem Messsignal weitere Signale anzuzeigen, wählen Sie z.B. Analysator > Signal > Beschleunigung (Symbolleiste des Analysators: > Beschleunigung).

   Solange das Symbol aktiviert ist, wird das ausgewählte Signal direkt automatisch skaliert.

Zoomen

4. Um einen Bereich auf der x-Achse zu zoomen, zeigen Sie mit der Maus bei der gewünschten unteren Frequenz auf die x-Achse.

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol .
5. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie nach rechts bis zur gewünschten oberen Frequenz.
6. Um das Zoomen rückgängig zu machen, wählen Sie Analysator > Zoomen rückgängig (Symbolleiste des Analysators:).

Cursor setzen

7. Um einen Cursor zu aktivieren, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor (Symbolleiste des Analysators:).
8. Klicken Sie in das Diagramm, um den Cursor im Analysator zu setzen.

   An der Stelle im Diagramm, an der Sie geklickt haben, erscheint eine senkrechte Linie.

Daten ablesen

9. Lesen Sie die Koordinaten, an denen der Cursor steht, in den Anzeigewerten rechts neben dem Diagramm ab. Falls die Anzeigewerte nicht rechts im Analysator sichtbar sind, blenden Sie sie mit Analysator > Anzeigewerte ein.
10. Verschieben Sie den Cursor mit der Maus nach rechts oder links.

    Die Anzeigewerte werden beim Verschieben automatisch aktualisiert.

Ausführliche Informationen zum Anzeigen von Daten finden Sie in KAPITEL 9 bzw. im Software-Handbuch für die Auswertung.

2 Erste Schritte

Das Messsystem Micro System Analyzer (MSA) misst berührungslos und zerstörungsfrei dreidimensionale Bewegungen in Mikrosystemen. Mit der PSV-Software können Sie im Messsystem folgende Aufgaben durchführen:

- Hardware ansteuern
- Scanpunkte definieren
- Parameter für die Datenerfassung einstellen
- Anregungssignale erzeugen (optional)
- Daten digital erfassen
- Daten speichern
- Daten anzeigen und auswerten

Machen Sie sich in den folgenden Abschnitten zunächst mit den grundlegenden Konzepten der PSV-Software vertraut.

Prüfen Sie, ob Ihr System die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.1.

Nehmen Sie das Data Management System in Betrieb und konfigurieren Sie es. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.2.

Binden Sie die vorhandene Hardware ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.3.

Starten Sie die Software. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.4.

Sie arbeiten in der Software in zwei verschiedenen Modi: Datenerfassung und Auswertung. Sie können jeweils eine Instanz der Software im Modus Auswertung und Datenerfassung starten und gemeinsam verwenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.5.

Sie arbeiten in der Software mit verschiedenen Fenstern in der Datenerfassung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.

Die Software stellt Ihnen Hilfen zur Bedienung und Informationen über die Software zur Verfügung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.7.

2.1 Systemvoraussetzungen

ⓘ Für Datenerfassungsysteme des MSA-600 steht nur Windows 10 (64 Bit) als Betriebssystem zur Verfügung.

Damit Sie optimal mit der Software arbeiten können, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen für Datenerfassungssysteme erfüllt sind:

- Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)
- Microsoft DirectX 11
- Die entsprechenden Treiber für Ihr Messsystem.
  Ausführliche Informationen dazu finden Sie in den Release Notes.

Damit Sie optimal mit der Software arbeiten können, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen für Desktop-Systeme erfüllt sind:

- Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)
- Microsoft DirectX 11
- Bildschirm mit 32 Bit-Farbauflösung, 1280 x 1024 Pixel

  Ausführliche Informationen dazu finden Sie in den Release Notes.

INFORMATION

Führen Sie zuerst die Installationen durch, wie sie in den Release Notes beschrieben sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.2.

2.2 Data Management System starten und Software installieren

Polytec-DMS, Lizenzschlüssel

Wenn Sie ein Data Management System mit Windows 7 von Polytec verwenden, müssen Sie beim ersten Start den Lizenzschlüssel eingeben. Sie finden den Aufkleber mit Lizenzschlüssel an einem Data Management System von Polytec wie folgt:

- Industrie-PC: Hinter der Frontklappe unterhalb des DVD-Brenners
- Desktop-PC: Außen an der rechten Gehäuseseite
- Notebook: Wenn Sie das Notebook aufklappen, nahe der Tastatur

Polytec-DMS starten

Um das Data Management System von Polytec zum ersten Mal zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Data Management System ein.

   Das Windows-Setup wird gestartet.
2. Wählen Sie die Anzeigesprache.

   Die Standardsprache des Betriebssystems wird angepasst.
3. Akzeptieren Sie die angezeigten Lizenzbestimmungen.
4. Die Aktivierung des Windows-Betriebssystems wurde bereits durchgeführt. Behalten Sie die Standardeinstellung für die Aktivierung bei.
5. Legen Sie einen neuen Benutzer an.

   Windows 10 (ab 1809): Auf der Seite Bei Microsoft anmelden klicken Sie Stattdessen der Domäne beitreten, um einen lokalen Benutzer anzulegen oder einen Domänen-Benutzer zu verwenden.
6. Wählen Sie ein geeignetes Passwort.
7. Vergeben Sie einen Computernamen.
8. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

   Sie haben sich am System angemeldet und können das Messsystem in Betrieb nehmen.

Netzwerkeinstellungen

Für folgende Messsysteme müssen Sie den Netzwerkadapter konfigurieren:

- MSA-600 (alle Modelle)
- MSA-500 mit Windows 10 und Kamera mit Netzwerkanschluss (GigE)

Für alle anderen Messsysteme lesen Sie weiter bei Windows 10-Einstellungen anpassen oder Windows 7-Einstellungen anpassen je nach Betriebssystem.

Netzwerkadapter konfigurieren

Die Netzwerkeinstellungen sind von Polytec ab Werk eingerichtet. Falls diese Einstellungen verloren gegangen sind, müssen Sie die Namen der Netzwerkadapter wieder herstellen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  in der Taskleiste.

   Das Startmenü geht auf.
2. Wählen Sie unter Alle Programme den Ordner Polytec Configuration Tool und starten Sie das Polytec Configuration Tool.

   Das Anwendungsfenster der Konfigurationssoftware geht auf.
3. Wählen Sie in der Liste Messsystem Ihr angeschlossenes System.
4. Aktivieren Sie das Kästchen Netzwerk und deaktivieren Sie das Kästchen Achs-Controller.
5. Klicken Sie Konfigurieren.

   Den Netzwerkadaptern werden geeignete Namen zugewiesen.
6. Schließen Sie das Anwendungsfenster.

Windows 10-Einstellungen anpassen

Die Einstellungen für das Verhalten des Windows-Betriebssystems sind von Polytec voreingestellt. Wenn Sie das Betriebssystem neu installieren, müssen Sie die Einstellungen wie folgt anpassen:

1. Drücken Sie die Tastenkombination Windows und X. Klicken Sie Erweiterte Systemeinstellungen. Im Dialog Systemeigenschaften wählen Sie den Reiter Hardware. Klicken Sie Geräteinstallationseinstellungen und wählen Sie Nein.

   Das automatische Installieren von Updates wird unterdrückt.
2. Drücken Sie die Tastenkombination Windows und X. Klicken Sie Erweiterte Systemeinstellungen. Im Dialog Systemeigenschaften wählen Sie den Reiter Erweitert. Klicken Sie Einstellungen im Feld Starten und Wiederherstellen. Deaktivieren Sie bei Systemfehler das Kästchen Automatisch Neustart durchführen.

   Der automatische Neustart bei einem Blue Screen wird unterdrückt.
3. Drücken Sie die Windows-Taste. In den Einstellungen wählen Sie Netzbetrieb und Energiesparen. Unter Verwandte Einstellungen klicken Sie Zusätzliche Energieeinstellungen. Im Dialog Energieoptionen wählen Sie Höchstleistung.

   Das Data Management System wird nicht durch einen Energiesparmodus automatisch ausgeschaltet.

Windows 7-Einstellungen anpassen

Die Einstellungen für das Verhalten des Windows-Betriebssystems sind von Polytec voreingestellt. Wenn Sie das Betriebssystem neu installieren, müssen Sie die Einstellungen wie folgt anpassen:

1. Wählen Sie Start > Systemsteuerung > System und Sicherheit > Windows Update > Einstellungen ändern und wählen Sie Updates herunterladen, aber Installation manuell durchführen.

   Das automatische Installieren von Updates wird unterdrückt.

2. Wählen Sie Start > Systemsteuerung > System und Sicherheit > System, klicken Sie Erweiterte Systemeinstellungen und klicken Sie Einstellungen im Feld Starten und Wiederherstellen. Deaktivieren Sie das Kästchen Automatisch Neustart durchführen.

   Der automatische Neustart bei einem Blue Screen wird unterdrückt.

3. Wählen Sie Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Energieoptionen, klicken Sie Weitere Energiesparpläne einblenden und klicken Sie Höchstleistung.

   Das Data Management System wird nicht durch einen Energiesparmodus automatisch ausgeschaltet.

Software installieren

Die Software und alle zugehörigen Systemkomponenten werden von Polytec bei Auslieferung vorinstalliert. Falls Sie die Software neu installieren müssen, führen Sie die folgenden Schritte durch. Sollten Probleme bei der Installation auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vertretung von Polytec.

1. Installieren Sie die zugehörige Hardware, wie in der Betriebsanleitung des Messsystems und im Handbuch der Datenerfassungskarte beschrieben.
2. Prüfen Sie, ob Ihr Software-Schutz (Hardlock (Dongle) oder Lizenzdatei) vorhanden und korrekt installiert ist.
3. Schalten Sie das Data Management System ein und melden Sie sich mit Administratorrechten an. Sehen Sie dazu in das Handbuch des Betriebssystems.
4. Führen Sie Polytec License Update aus, das Sie auf einem USB-Stick oder als Link in einer E-Mail von Polytec erhalten haben.

   Ihre Lizenz wird aktiviert und Sie können Polytec Update für das Herunterladen von Polytec-Software verwenden.

5. Wenn die Software Polytec Update schon auf ihrem Data Management System installiert ist, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
6. Laden Sie die Software Polytec Update herunter, indem Sie den folgenden Link in Ihren Webbrowser kopieren:

   http://swdownload.polytec.com/polyupdate/Setup32.exe

7. Installieren Sie Polytec Update, indem Sie den Anweisungen folgen.
8. Starten Sie Polytec Update.
9. Laden Sie die für Ihr Data Management System verfügbare Polytec-Software herunter und installieren Sie diese. Weitere Informationen dazu finden Sie im Software-Handbuch von Polytec Update.

ⓘ Informationen zum Aktualisieren von Data Management Systemen, die nicht mit dem Internet verbunden sind, finden Sie im Software-Handbuch von Polytec Update.

Alternativ dazu können Sie die benötigte Software installieren wie in den Release Notes auf Ihrem Polytec-USB-Stick beschrieben.

Ablage der Einstellungs-dateien

Die Dateien mit Einstellungen für die PSV-Software sind in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wo die verschiedenen Einstellungsdateien gespeichert sind.

ⓘ Falls die Verzeichnisse nicht angezeigt werden, öffnen Sie die Ordner- und Suchoptionen und aktivieren Sie auf der Seite Ansicht das Kästchen Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.

Einstellung/Datei	Verzeichnispfad
Beispieldateien	C:\ProgramData\Polytec\PSV\'Version'\Examples
Fenstereinstellungen - AnalysisSettings.set - BrowserSettings.set - WindowSettings.set	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Roaming\Polytec\PSV\ 'Version'
Einstellungen für die Datenerfassung - <FrontEndName>_Ch<Kanalanzahl>.set (z.B. MSA-F-600_Ch4.set)	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Local\Polytec\PSV\ 'Version'
Einstellungen für Kamera und Abgleich - AcquisitionSettings.set	C:\Benutzer\'Kontoname'\AppData\Local\Polytec\PSV\ 'Version'
Objektivkalibrierung[1] - LensCalibrations.set	C:\ProgramData\Polytec
Lizenzdateien	C:\ProgramData\Polytec\Licenses

[1] Diese Datei darf niemals gelöscht werden.

2.3 Integration der Hardware

Mit der Software können Sie maximal zwei Vibrometer von Polytec gleichzeitig ansteuern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.8. Verkabeln Sie die Geräte, wie in der Betriebsanleitung des Messsystems beschrieben, und schalten Sie die Geräte ein.

Ethernet

Alle Geräte, die über Ethernet angesteuert werden, werden automatisch von der Software erkannt und eingestellt.

USB

Alle Geräte, die über USB angesteuert werden, werden automatisch von der Software erkannt und eingestellt.

RS-232

Falls Sie Vibrometer über RS-232 ansteuern, erkennt die Software den Controller an der niedrigeren COM-Schnittstelle als Vibrometer-Controller 1.

GPIB

Falls Sie Geräte über GPIB ansteuern, empfehlen wir folgende Einstellungen:

- Vibrometer-Controller 1: GPIB-Adresse 5
- Vibrometer-Controller 2: GPIB-Adresse 4

2.4 Software starten

Um die Software zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Prüfen Sie, ob Ihr Software-Schutz (Hardlock (Dongle) oder Lizenzdatei) vorhanden und korrekt installiert ist.
2. Verkabeln und starten Sie das Messsystem, wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Zum Starten der Software benötigen Sie keine Administratorrechte.
3. Starten Sie die Software im Modus Datenerfassung, indem Sie auf dem Desktop das Symbol 

doppelklicken.

   Das Anwendungsfenster der Software geht auf. Sie erhalten eventuell eine Fehlermeldung und Hinweise dazu. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.5.

2.5 Modi in der Software: Datenerfassung und Auswertung

Sie arbeiten in der Software in zwei verschiedenen Modi: Datenerfassung und Auswertung. Sie können jeweils eine Instanz der Software im Modus Auswertung und Datenerfassung starten und gemeinsam verwenden. Sie können jederzeit zwischen den Fenstern der Software-Instanzen wechseln. Einige Funktionen stehen in beiden Modi zur Verfügung.

ⓘ In der Desktop-Version der PSV-Software ist die Datenerfassung nicht verfügbar.

Datenerfassung

Beim Start der Datenerfassung sucht die Software an den Schnittstellen des Data Management Systems nach externen Geräten und initialisiert sie.

ⓘ Sie erhalten eventuell eine Fehlermeldung und Hinweise dazu. Sie können Fehlermeldungen ausschalten wie in ABSCHNITT 3.8 beschrieben.

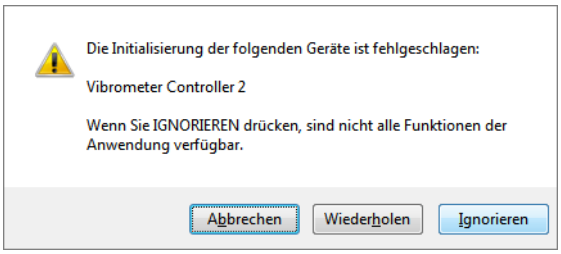


Abbildung 2.1: Fehlermeldung beim Wechsel in die Datenerfassung

Um die Geräteverbindung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen und zeigen die Seite Geräte an. Die Verbindungen zu externen Geräten werden angezeigt.

ⓘ In der Datenerfassung werden manche Geräte von Polytec automatisch initialisiert und können nicht geändert werden. Beim Beenden der Datenerfassung wird die gesamte verwendete Hardware freigegeben. Damit können Sie die PSV-Software parallel zu anderen Software-Produkten von Polytec verwenden.

Um von der Auswertung in die Datenerfassung zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Datenerfassung.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Klicken Sie in der Taskleiste von Windows die Software-Instanz für die Datenerfassung.
- Drücken Sie die Tastenkombination Alt + Tab und wählen Sie die Software-Instanz für die Datenerfassung.

Auswertung

Um von der Datenerfassung in die Auswertung zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Auswertung.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Klicken Sie in der Taskleiste von Windows die Software-Instanz für die Auswertung.
- Drücken Sie die Tastenkombination Alt + Tab und wählen Sie die Software-Instanz für die Auswertung.

2.6 Fenster in der Software

Machen Sie sich in den folgenden Abschnitten mit den verschiedenen Fenstern in der Software vertraut.

Anwendungsfenster

Sie arbeiten im Anwendungsfenster der Software mit Fenstern zum Anzeigen und Auswerten von Daten. Dazu stehen Ihnen ein Videofenster und beliebig viele Analysatoren zur Verfügung. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.1.

Videofenster

Im Videofenster sehen Sie das Live-Videobild der Kamera. Sie können verschiedene Ansichten einstellen und den XY-Positioniertisch steuern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.2.

Analysator

Im Analysator werden Messdaten in xy-Diagrammen dargestellt. Sie können im Analysator laufende Messungen verfolgen oder Messdaten aus einer Datei anzeigen. Sie können beliebig viele Analysatoren öffnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.3.

Projekt-Browser

Im Projekt-Browser können Sie Ordner mit den darin enthaltenen Unterverzeichnissen und Dateien in einer Baumstruktur darstellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.4.

Signalprozessor

Im Signalprozessor können Sie Messdaten für weiterführende Analysen neu berechnen und das Ergebnis mit den Originaldaten vergleichen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.5.

Meldungsfenster

Kritische oder Warnmeldungen, die während der Datenerfassung auftreten, werden Ihnen in einem eigenen Meldungsfenster angezeigt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.6.

Fenster anordnen Sie können alle Fenster mit den Befehlen im Menü Fenster anordnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.7.

Fenster koppeln Sie können mehrere Analysatoren miteinander koppeln, sodass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.8.

Zoomen in Fenstern Sie können im Videofenster Bildausschnitte zoomen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.9.

Fenster drucken Sie können Analysatoren und Signalprozessoren ausdrucken. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.10.

Allgemeine Symbole Einige Symbole aus den Symbolleisten der Fenster sind ähnlich wie bei anderen Software-Anwendungen.

Tabelle 2.1: Allgemeine Symbole in der Software

Symbol	Tastenkombination	Menüpfad	Funktion
	-	Datei > Neuer Signalprozessor	Neues Signalprozessordokument erstellen
	Strg + O	Datei > Öffnen	Vorhandenes Dokument öffnen
	Strg + I	Datei > Info	Dateiinformationen anzeigen
	Strg + P	Datei > Drucken	Aktives Dokument drucken
	Strg + X	Bearbeiten > Ausschneiden	Auswahl ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren
	Strg + C	Bearbeiten > Kopieren	Auswahl in die Zwischenablage kopieren
	Strg + V	Bearbeiten > Einfügen	Auswahl aus der Zwischenablage einfügen
	Strg + Z	Bearbeiten > Rückgängig	Letzte Aktion rückgängig machen
	Strg + Y	Bearbeiten > Wiederherstellen	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen

Eine Beschreibung der weiteren Symbole finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten und Kapiteln.

2.6.1 Anwendungsfenster

Nach dem Start der Software geht das Anwendungsfenster auf. Am oberen Rand befinden sich Titelleiste, Menüleiste und Symbolleiste, am unteren die Statusleiste. Die Symbolleiste und die Statusleiste können Sie im Menü Ansicht ein- bzw. ausblenden.

Wenn Sie die PSV-Datenerfassung zum ersten Mal starten, zeigt das Anwendungsfenster beim Start das Videofenster, einen geöffneten Analysator, den Projekt-Browser und das Meldungsfenster.

ⓘ In der Datenerfassung werden manche Geräte von Polytec automatisch initialisiert und können nicht geändert werden. Beim Beenden der Datenerfassung wird aber die gesamte, verwendete Hardware freigegeben. Dies erleichtert es Ihnen, die PSV-Software parallel zu der z.B. PMA- oder TMS-Software bei MSA-Systemen zu verwenden.

Die Fenster sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

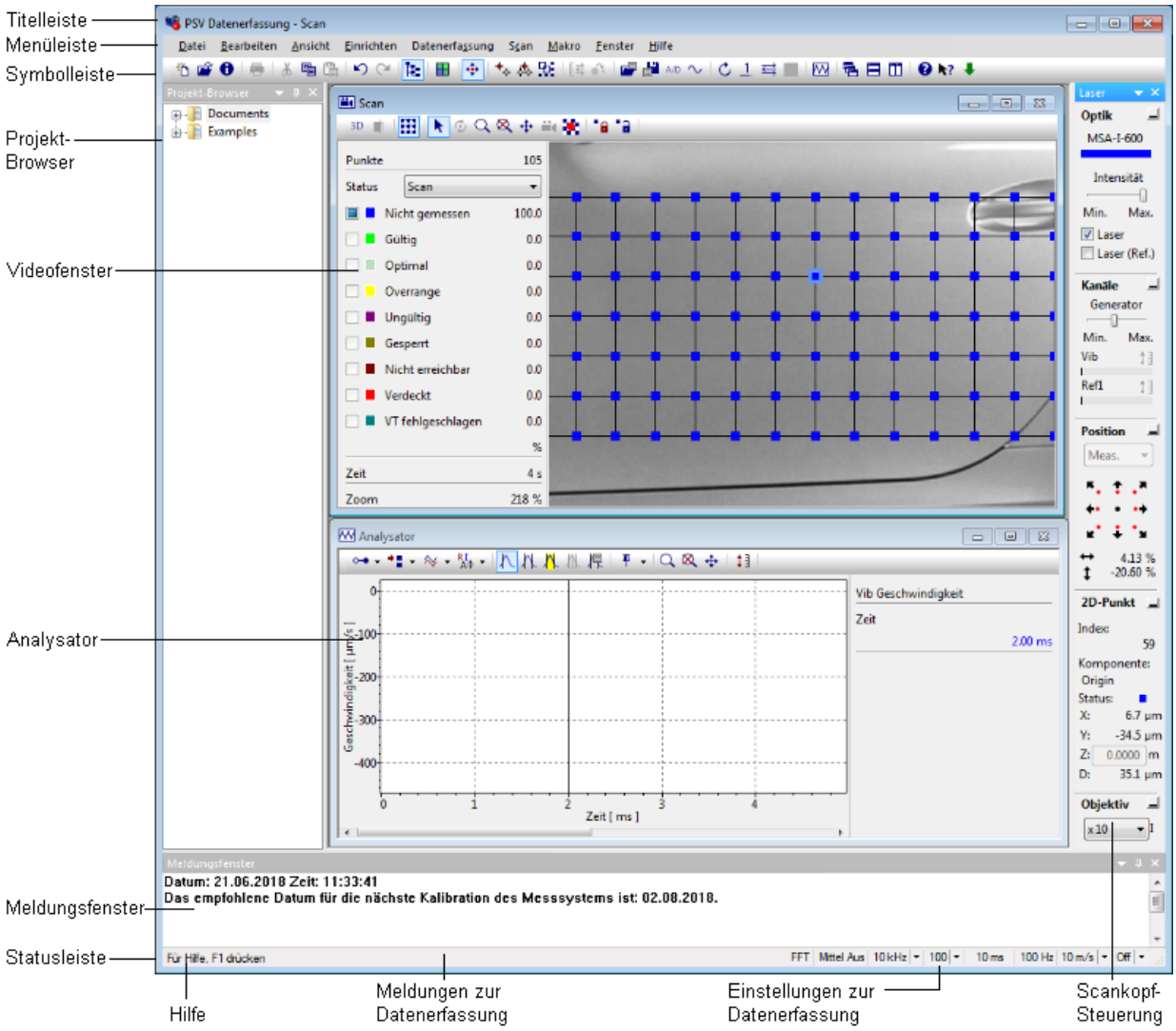


Abbildung 2.2: Beispiel für das Anwendungsfenster in der Datenerfassung (MSA-600)

Im Anwendungsfenster können Sie Daten anzeigen und auswerten. Dazu stehen Ihnen ein Videofenster und beliebig viele Analysatoren zur Verfügung.

Wenn Sie die Software neu starten, wird die Anordnung und die Signalauswahl der zuletzt geöffneten Fenster wieder hergestellt. Wie Sie die Fensteranordnung einrichten, lesen Sie in ABSCHNITT 2.6.7.

Titelleiste In der Titelleiste sehen Sie die Bezeichnung der Software. Wenn Sie die Messung bereits gespeichert oder eine Messung geöffnet haben, sehen Sie in der Titelleiste zusätzlich den Dateinamen der Messung.

Menüleiste In der Menüleiste enthält jedes Menü eine Gruppe von Befehlen für die Arbeit mit der Software. Einige Menüs sind nur sichtbar, wenn ein Analysator oder ein Auswertungsfenster offen ist.

Symbolleiste Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle schnell ausführen, die Sie sonst in den Menüs wählen müssten. Zu jedem Fenster, das Sie geöffnet haben, stehen Ihnen die passenden Symbole zur Verfügung.

Software-spezifische Symbole Neben den allgemeinen Symbolen finden Sie im Anwendungsfenster weitere software-spezifische Symbole.

Tabelle 2.2: Software-spezifische Symbole im Anwendungsfenster

Symbol	Tastenkombination	Menüpfad	Funktion
	-	Ansicht > Projekt-Browser	Projekt-Browser-Fenster ein-/ausblenden
	Strg + D	Ansicht > Auswertung	Auswertung (Software-Instanz) starten
	Strg + B	Ansicht > Scankopf	Scankopf-Steuerung ein-/ausblenden
	-	Datei > Einstellungen laden	Einstellungen aus einer Datei laden
	Strg + S	Datei > Aktuelle Einstellungen speichern unter	Aktuelle Einstellungen speichern
	F5	Datenerfassung > Einstellungen	Datenerfassungseinstellungen definieren
	F6	Datenerfassung > Generator	Generator ein-/ausschalten
	F8	Datenerfassung > Dauermessung	Dauermessung starten
	Umschalt + F8	Datenerfassung > Einzelmessung	Einzelmessung starten
	F9	Datenerfassung > Scan	Scan starten
	F10	Datenerfassung > Stopp	Messung stoppen
	Strg + N	Fenster > Neuer Analysator	Weiteres Analysatorfenster öffnen
	-	Fenster > Überlappend anordnen	Fenster als Stapelfolge anordnen
	-	Fenster > Untereinander anordnen	Fenster untereinander anordnen

Symbol	Tastenkombination	Menüpfad	Funktion
	-	Fenster > Nebeneinander anordnen	Fenster nebeneinander anordnen
	F1	Hilfe > Inhalt	Inhaltsverzeichnis für die Online-Hilfe anzeigen
	-	Hilfe > Direkthilfe	Hilfe für Symbole, Menüs und Fenster anzeigen
	-	Hilfe > Nach Updates suchen	Nach Updates für Polytec-Software suchen
	-	Hilfe > Nach Updates suchen	Updates für Polytec-Software installieren

Symbole zum Einrichten der Software

Neben den software-spezifische Symbolen finden Sie im Anwendungsfenster weitere Symbole zum Einrichten der Software.

Tabelle 2.3: Symbole im Anwendungsfenster zum Einrichten der Software

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Einrichten > 2D-Abgleich	2D-Abgleich durchführen
	Einrichten > 3D-Abgleich	3D-Abgleich durchführen
	Einrichten > Scanpunkte definieren	Definition der Scanpunkte aktivieren/deaktivieren

Symbole aus dem Scan-Menü

Zusätzlich finden Sie im Anwendungsfenster weitere Symbole aus dem Scan-Menü.

Tabelle 2.4: Symbole im Anwendungsfenster aus dem Scan-Menü

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Scan > Geometriescan	Geometriescan durchführen

Statusleiste

Die Statusleiste zeigt rechts einige Einstellungen für die Datenerfassung an. Links sehen Sie in bestimmten Situationen eine kurze Hilfe. Zeigen Sie z.B. mit der Maus auf eine der Einstellungen rechts und lassen Sie den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Dann sehen Sie links, um welchen Parameter es sich handelt. Weitere Hinweise dazu, wie Sie in der Software Hilfe bekommen, finden Sie in ABSCHNITT 2.7.

Beim Messen kann die Statusleiste in der Mitte Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.4.

Scankopf-Steuerung

Mit der Scankopf-Steuerung stellen Sie die Optik ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.

Tabelle 2.5: Symbole für die Scankopf-Steuerung

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Ansicht > Scankopf (Strg + B)	Scankopf-Steuerung ein-/ausblenden
	Abdocken (Doppelklick)	Scankopf-Steuerung in einem separaten Fenster anzeigen
	Andocken (Doppelklick)	Scankopf-Steuerung im Anwendungsfenster fixieren
	Ausblenden (Strg + B)	Scankopf-Steuerung ausblenden
	- (Strg + B)	Scankopf-Steuerung schließen

Sie können die Darstellung der Scankopf-Steuerung anpassen, d.h. sie verkleinern und an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Wenn Sie die Scankopf-Steuerung mit der Maus ziehen, erscheinen an den Rändern des Software-Fensters Positionierhilfen. Ziehen Sie die Scankopf-Steuerung auf eine entsprechende Position und lassen Sie die Maustaste los. Die Scankopf-Steuerung wird automatisch an dem entsprechenden Fensterrand platziert.

2.6.2 Videofenster

Im Videofenster sehen Sie das Live-Videobild der Kamera.

Öffnen

Das Videofenster wird angezeigt, wenn Sie in die Datenerfassung wechseln oder PSV Datenerfassung direkt starten.

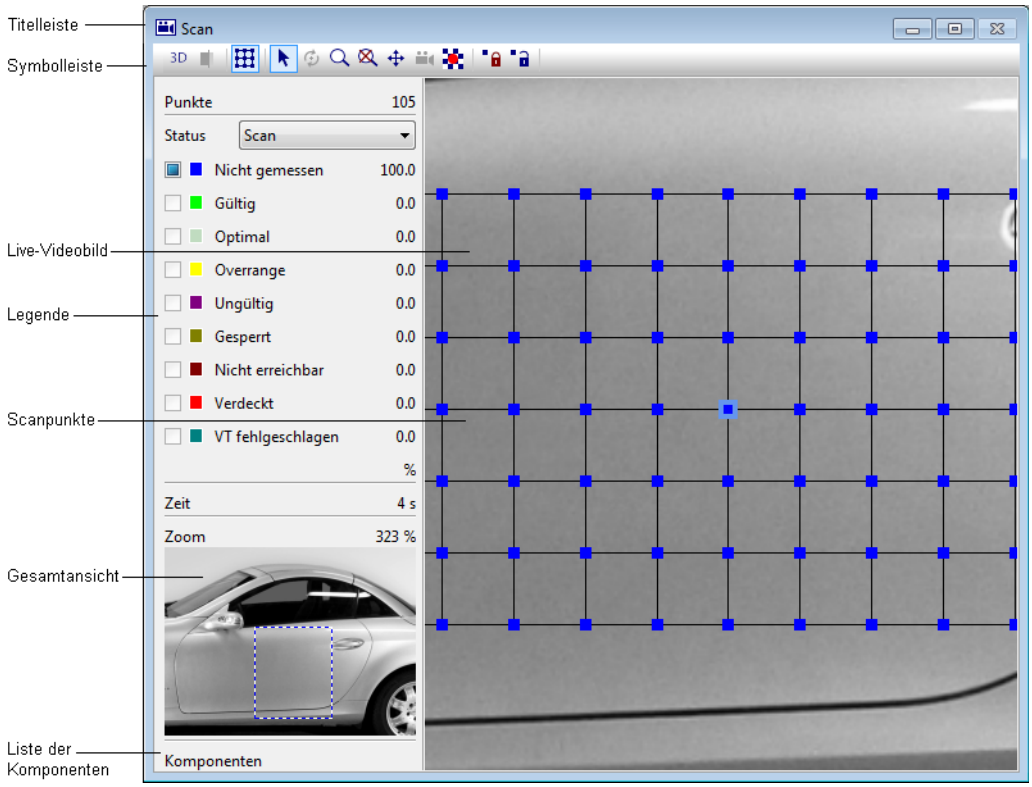


Abbildung 2.3: Beispiel für das Videofenster (MSA-500)

Symbolleiste

Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle schnell ausführen, die Sie sonst in den Menüs wählen müssten.

Symbole im Videofenster

Zu jeder Ansicht, die Sie anzeigen, stehen Ihnen die passenden Symbole zur Verfügung.

Tabelle 2.6: Symbole im Videofenster

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Scan > 3D-Ansicht	2D- und 3D-Ansicht wechseln
	Scan > Schnittebenen definieren	Schnittebenen für die 3D-Ansicht definieren
	Scan > Scanpunkte	Scanpunkte im Live-Videobild ein-/ausblenden
	Scan > Auswählen	Scanpunkte mit der Maus auswählen
	Scan > Rotieren	Objekt in der 3D-Ansicht rotieren
	Scan > Zoomen	Bildausschnitt zoomen

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Scan > Zoomen rückgängig	Zoomen des Bildausschnitts rückgängig machen
	Scan > Verschieben	Gezoomten Bildausschnitt verschieben
	Scan > Positionieren	XY-Achsen verfahren
	Scan > Kamerarichtung (Umschalt + Y)	Blickrichtung der Kamera in der 3D-Ansicht
	Rechte Maustaste > Sperren (Strg + Leer)	Ausgewählte Scanpunkte sperren
	Rechte Maustaste > Entsperren (Umschalt + Leer)	Ausgewählte Scanpunkte entsperren

Ansichten im Videofenster

Sie können das Live-Videobild in der 2D- oder 3D-Ansicht anzeigen und die Ansicht der verschiedenen Status der Scanpunkte wechseln (Scan-Status, Geometrie-Status, usw.). Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Um zwischen der 2D-Ansicht und der 3D-Ansicht zu wechseln, klicken Sie  .

   Wenn Sie von der 2D-Ansicht in die 3D-Ansicht umschalten, wird eine Momentaufnahme des Live-Videobilds als Standbild angezeigt.
2. Um die Blickrichtung direkt im Videofenster mit der Maus einzustellen, klicken Sie  .

   Der Mauszeiger wird zu einem Rotationssymbol  .
3. Klicken Sie das Videobild und ziehen Sie die Maus in die gewünschte Richtung.
4. Wählen Sie in der Liste Status die Ansicht der Scanpunkte. Lesen Sie dazu auch ABSCHNITT 8.3.

Schnittebenen

In der 3D-Ansicht können Sie Schnittebenen definieren, um komplexe Geometrien zu kontrollieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.1.

Scanpunkte

Um definierte Scanpunkte im Videofenster ein- bzw. auszublenden, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Scanpunkte (Symbolleiste: ). Sie sehen die Scanpunkte als Markierungspunkte in verschiedenen Farben. Diese Farben zeigen den Status der Scanpunkte an.

Sie können direkt im Live-Videobild Scanpunkte sperren bzw. entsperren. Die Scanpunkte sind dann gesperrt für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.3.1.

ⓘ Eine Beschreibung der verschiedenen Statusanzeigen finden Sie in ABSCHNITT 8.3.

Zoomfunktionen

Sie können im Videofenster Bildausschnitte zoomen und die gezoomten Ausschnitte verschieben. In der Symbolleiste des Videofensters finden Sie entsprechende Werkzeuge. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.9.

XY-Positioniertisch steuern

Wenn Sie einen XY-Positioniertisch verwenden, können Sie die Achsen mit der Software steuern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .
2. Klicken Sie das Videobild mit der linken Maustaste und ziehen Sie in die gewünschte Richtung. Wenn Sie die Umschalttaste beim Ziehen gedrückt halten, verfährt der XY-Positioniertisch nur in die entsprechende Hauptrichtung.
3. Zoomen Sie das Videofenster, um den XY-Positioniertisch genauer verfahren zu können.

Vollbildanzeige auf 2. Monitor

Der Messkopf des MSA-600 ist mit zwei Kameras ausgestattet. Damit können Sie das Live-Videobild auf einem zweiten Monitor als Vollbild anzeigen.

ⓘ Wenn Sie nur einen Monitor anschließen, liegt die Vollbildanzeige über dem Anwendungsfenster der Software. Drücken Sie in diesem Fall eine beliebige Taste oder klicken Sie mit der Maus, um die Vollbildanzeige zu deaktivieren.

Beim MSA-500 können Sie das Live-Videobild auf dem Monitor des Messmikroskops als Vollbild anzeigen.

Um die Anzeige auf dem 2. Monitor zu deaktivieren bzw. zu aktivieren, klicken Sie  .

Live-Videobild

Im Live-Videobild können Sie nachfolgende Funktionen ausführen:

- Position des Laserstrahls/der Laserstrahlen kontrollieren.
- Scanpunkte definieren.
- Verlauf eines Scans verfolgen.
- Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, usw.) regeln, wie in ABSCHNITT 4.3 beschrieben.

Um die Laseranzeige kontrastreich darzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Kontrastreiche Laseranzeige (Symbolleiste: ). Dabei wird ein Bild des momentanen Live-Videobilds aufgenommen und der kontrastreichen Darstellung des Laserspots überlagert.

ⓘ Während die kontrastreiche Laseranzeige aktiv ist, verfolgt die Software die Laserstrahlen im Videobild und markiert sie mit roten Kreuzen. Während eines Scans steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Beim Einsatz der kontrastreichen Laseranzeige haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie sehen keine störenden Einflüsse während der Messung im Videobild.
- Das Videobild ist abgedunkelt. Sie können die Helligkeit nachregeln, wie in ABSCHNITT 4.3 beschrieben.
- Die Funktion steht in allen Modi zur Verfügung (Scanpunkt-Definition, 2D-Abgleich und 3D-Abgleich).
- Die Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie Änderungen an der Hardware vornehmen (z.B. automatisierte Achsen von Polytec verfahren, Kamera zoomen, usw.). Alle manuellen Veränderungen an der Kamera werden nicht berücksichtigt.

Legende

Links sehen Sie eine Legende für den Status der Scanpunkte. Die Legende zeigt auch die Anzahl der definierten Scanpunkte und die geschätzte Zeit für den Scan. Die Anzeige des Status ändert sich abhängig davon, welche Ansicht (Scan, Geometrie oder Laserfokus) Sie in der Liste gewählt haben.

ⓘ In der Legende können Sie die Scanpunkte anhand ihres Status auswählen und im Videobild anzeigen. Dazu markieren Sie das entsprechende Kästchen vor dem Status.

Gesamtansicht

Hier sehen Sie eine verkleinerte Darstellung des Live-Videobilds. Wenn Sie das Live-Videobild zoomen, zeigt ein blauer Rahmen die Position des gezoomten Ausschnitts an.

Liste der Komponenten

Sie können in der Datenerfassung und in der Auswertung Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.4.

2.6.3 Analysatoren

Analysatoren zeigen gemessene Rohdaten und ausgewertete Daten in xy-Diagrammen. Sie können in Analysatoren laufende Messungen verfolgen oder Messdaten aus einer Datei anzeigen. Wie Sie in Analysatoren arbeiten, lesen Sie in ABSCHNITT 9.2.

Öffnen

Ein Analysator geht auf, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Sie starten eine Einzel- oder Dauermessung.
- Sie wählen Fenster > Neuer Analysator in der Menüleiste.
- Sie klicken  in der Symbolleiste.

Ist ein Analysator offen, wird die Menüleiste des Anwendungsfensters um Menüs für die Arbeit mit Analysatoren erweitert. Sie können beliebig viele Analysatoren öffnen.

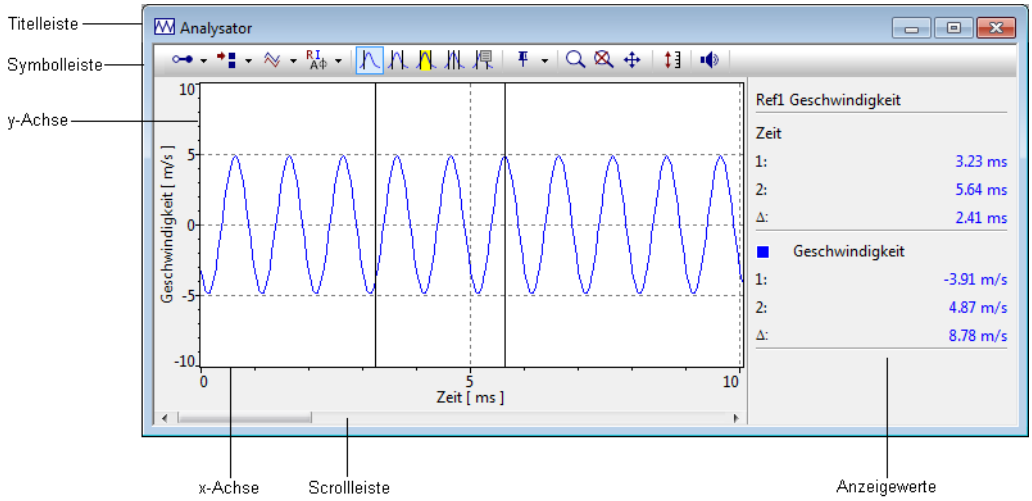


Abbildung 2.4: Beispiel für einen Analysator

Titelleiste Hat ein Analysator die Funktion eines Messfensters in der Datenerfassung, so sehen Sie in der Titelleiste die Bezeichnung Analysator (ggf. mit einer Nummer).

Symbolleiste Die Symbolleiste können Sie mit Analysator > Symbolleiste ein- und ausblenden. Durch Klicken der Symbole können Sie manche Befehle des Menüs Analysator schnell ausführen.

Symbole im Analysator In der folgenden Tabelle sind die Standardsymbole des Analysators zusammengefasst.

Tabelle 2.7: Symbole im Analysator

Symbol	Menüpfad (Tastenkombination)	Funktion
	Analysator > Domäne	Domäne auswählen
	Analysator > Kanal	Kanal oder Kombination von Kanälen auswählen
	Analysator > Signal	Signal auswählen
	Analysator > Anzeigeart	Anzeigeart auswählen
	Analysator > Cursor	Einen Cursor innerhalb der Ansicht platzieren
	Analysator > Differenz-Cursor	Zwei Cursor innerhalb der Ansicht platzieren
	Analysator > Band-Cursor	Band-Cursor im Graphen anzeigen
	Analysator > Harmonischer Cursor	Harmonischen Cursor im Graphen anzeigen
	Analysator > Cursor-Eigenschaften	Cursor-Eigenschaften ändern
	Koppeln	Analysatoreinstellungen zum Koppeln der Fenster auswählen
	Analysator > Zoomen	X- und y-Bereich des Graphen gleichzeitig zoomen
	Analysator > Zoomen rückgängig	Letztes Zoomen rückgängig machen; drücken Sie die Umschalttaste, um alles rückgängig zu machen
	Analysator > Verschieben	Gezoomten Bereich verschieben
	Analysator > Autoskalieren (Strg + K)	Ordinate an die Min/Max-Werte der aktuellen Daten anpassen

Zoomfunktionen Sie können im Analysator Diagrammausschnitte zoomen und den gezoomten Ausschnitt verschieben. In der Symbolleiste des Analysators finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Diagramm Die Daten werden grafisch in xy-Diagrammen dargestellt. Das Aussehen der Diagramme und der Kurven können Sie individuell einrichten.

Anzeigewerte Rechts können Sie die Anzeigewerte für das Diagramm ein- bzw. ausblenden, indem Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte wählen.

Scrollleiste Falls Sie die Abszisse gezoomt haben, können Sie mit der Scrollleiste scrollen.

2.6.4 Projekt-Browser

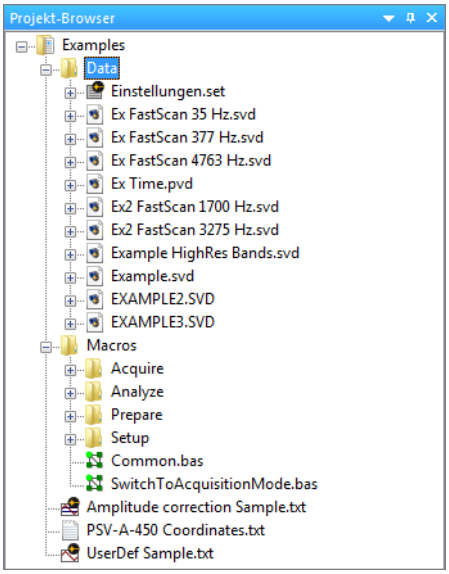


Abbildung 2.5: Beispiel für den Projekt-Browser

Beschreibung Im Projekt-Browser können Sie Ordner mit den darin enthaltenen Unterverzeichnissen und Dateien in einer Baumstruktur darstellen. Dazu öffnen Sie ein Programm zur Dateiverwaltung, z.B. den Windows Explorer und ziehen Sie den oder die gewünschten Ordner mit der Maus in den Projekt-Browser. Diese Ordner können Sie nun von hier aus verwalten.

ⓘ Bei den Ordnern im Projekt-Browser handelt es sich nicht um Kopien, sondern um direkte Verweise auf die Ordner Ihrer Festplatte oder Netzlaufwerke. Alle Aktionen, wie auch das Löschen oder Umbenennen von Unterverzeichnissen und Dateien, werden direkt im jeweiligen Ordner ausgeführt.

Öffnen/Position Die Inhalte des Projekt-Browsers können für jeden Windows-Benutzer getrennt konfiguriert werden. Die Inhalte des Projekt-Browsers und ausgewählte Einträge bleiben nach Programmende gespeichert und werden beim nächsten Start der Software wieder angezeigt. Sie können das Andockfenster des Projekt-Browsers auf verschiedene Weise im Anwendungsfenster darstellen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die verfügbaren Funktionen.

Tabelle 2.8: Symbole für den Projekt-Browser

Symbol	Menüpfad bzw. Name	Funktion
	Ansicht > Projekt-Browser	Projekt-Browserfenster ein-/ausblenden
	Fensterposition	Fensterposition für Andockfenster aus Liste wählen: - Abdocken - Andocken - Automatisch im Hintergrund - Ausblenden
	Automatisch im Hintergrund	Andockfenster automatisch ausblenden, d.h. das Andockfenster wird am Rand minimiert angezeigt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen, wird das Andockfenster wieder vollständig angezeigt.
	Andocken	Andockfenster am Rand fixieren
	Schließen	Andockfenster schließen

Sie können die Darstellung des Projekt-Browsers anpassen, d.h. ihn verkleinern und an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Wenn Sie den Projekt-Browser mit der Maus ziehen, erscheinen an den Rändern und in der Mitte des Anwendungsfensters Positionierhilfen. Ziehen Sie den Projekt-Browser auf eine entsprechende Position und lassen Sie die Maustaste los. Der Projekt-Browser wird automatisch an dem entsprechenden Fensterrand platziert.

Verzeichnis hinzufügen

Um ein weiteres Projektverzeichnis in den Projekt-Browser aufzunehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Projekt-Browser mit der rechten Maustaste, jedoch nicht eine Datei oder einen Ordner, und wählen Sie Projektverzeichnis hinzufügen im Kontextmenü.
- Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Projektverzeichnis hinzufügen.

Der Dialog Verzeichnis auswählen geht auf. Navigieren Sie zum gewünschten Verzeichnis und klicken Sie Auswählen.

ⓘ Einzelne Dateien können Sie nicht in den Projekt-Browser übernehmen.

Verzeichnis entfernen

Sie können Ordner der obersten Ebene wieder entfernen. Dazu klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste und wählen Entfernen im Kontextmenü.

ⓘ Einzelne Dateien können Sie auch löschen.

Kopieren und Verschieben

Sie können Dateien oder Ordner im Projekt-Browser in andere Verzeichnisse kopieren. Dazu markieren Sie diese und ziehen die markierten Objekte mit gedrückter linker Maustaste auf das gewünschte Verzeichnis.

Um Dateien oder Ordner im Projekt-Browser zu verschieben, gehen Sie vor wie oben beschrieben. Zusätzlich halten Sie während des Ziehens mit der Maus die Umschalttaste gedrückt.

Befehle im Projekt-Browser

Klicken Sie mit der rechten Maustaste eine Datei oder einen Ordner, um die Inhalte im Projekt-Browser zu bearbeiten. Je nach Ebene in der Baumstruktur, Typ und Anzahl der ausgewählten Objekte und abhängig davon, in welchem Modus Sie gerade arbeiten (Datenerfassung oder Auswertung), enthält das Kontextmenü unterschiedliche Befehle. Die einzelnen Befehle sind im Folgenden erklärt:

Explorer: Klicken Sie hier, wenn Sie den ausgewählten Ordner im Windows Explorer anzeigen lassen möchten. Der Befehl steht nur für Ordner zur Verfügung.

Neuer Ordner: Klicken Sie hier, wenn Sie im gewählten Ordner einen neuen Unterordner anlegen möchten. Der Unterordner erscheint im Projekt-Browser und kann sofort mit einem entsprechenden Namen versehen werden.

Aktualisieren: Klicken Sie hier, um die Anzeige der Ordner und Dateien im Projekt-Browser zu aktualisieren.

Entfernen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Objekte aus dem Projekt-Browser entfernen, jedoch nicht löschen möchten. Der Befehl steht nur für Ordner der obersten Ebene zur Verfügung.

Umbenennen: Klicken Sie hier, wenn Sie dem ausgewählten Objekt einen anderen Namen geben möchten.

Löschen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Objekte unwiderruflich löschen möchten. Vor dem endgültigen Löschen müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen. Der Befehl steht nur für Dateien zur Verfügung.

Laden: Klicken Sie hier und die Einstellungsdatei im Format Einstellungen (*.set), die Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben, wird geladen.

Öffnen: Grundsätzlich können Sie im Projekt-Browser Dateien aller Programme öffnen, die auf Ihrem PC installiert sind. Klicken Sie Öffnen und die ausgewählte Datei geht im entsprechenden Programm auf. Wenn Sie eine Datei im Format Signalprozessordaten (*.spd) öffnen, geht der Signalprozessor auf (Option SigPro).

ⓘ Die PSV-Software wird auf 64 Bit-Windows-Systemen als 64 Bit-Prozess ausgeführt. Alle aus der PSV-Software gestarteten Anwendungen, die als 64 Bit- und 32 Bit-Variante verfügbar sind, werden daher ebenfalls automatisch als 64 Bit-Prozess gestartet. Dies kann dazu führen, dass manche Anwendungen sich anders verhalten, wenn sie jeweils aus der PSV-Software oder aus dem Windows Explorer heraus gestartet werden.

Neues Fenster: Klicken Sie hier, wenn Sie die bereits geöffnete Datei noch einmal in einem zweiten Fenster anzeigen möchten.

Info: Klicken Sie hier, wenn Sie zu der ausgewählten Datei die Dateiinformationen anzeigen möchten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 10.1.1.

Schließen: Klicken Sie hier, wenn Sie die bereits geöffnete Datei schließen möchten.

Speichern unter: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählte Datei unter einem anderen Namen oder in einem anderen Verzeichnis speichern möchten.

Einfügen: Dieser Befehl steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie den optionalen Signalprozessor verwenden. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 9.4. Wenn Sie im Signalprozessor Daten kopiert haben, können Sie diese Daten mit Einfügen in die ausgewählte Datei aufnehmen.

Bearbeiten: Dieser Befehl steht für Makros im Format WinWrapBasic (*.bas, *.obm, *.cls) und für Projektdateien im Format (*.wbp) zur Verfügung. Klicken Sie Bearbeiten und es geht ein Makrofenster mit dem Makro auf, das Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben.

ⓘ Makros, die über den Projekt-Browser bearbeitet oder ausgeführt werden, erscheinen in der Liste der zuletzt geöffneten Dateien im Menü Makro (max. 4). Die Listen werden für die Datenerfassung und die Auswertung getrennt verwaltet.

Ausführen: Klicken Sie hier und das Makro, das Sie im Projekt-Browser ausgewählt haben, wird ausgeführt.

Zusatzbefehle

Importieren: Sie können im Projekt-Browser Geometrien importieren.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Sie befinden sich im Modus Datenerfassung.
- Sie haben einen gültigen 3D-Abgleich vor.
- Sie befinden sich in der Scanpunkt-Definition.
- Sie haben den Objekttyp Punktobjekte definieren gewählt.

Eine Übersicht über die Formate, die Sie importieren können, finden Sie in ABSCHNITT 6.3.7.

2.6.5 Signalprozessor

Im Signalprozessor können Sie Messdaten für weiterführende Analysen neu berechnen und das Ergebnis mit den Originaldaten vergleichen. Wie Sie mit dem Signalprozessor arbeiten, lesen Sie in ABSCHNITT 9.4.

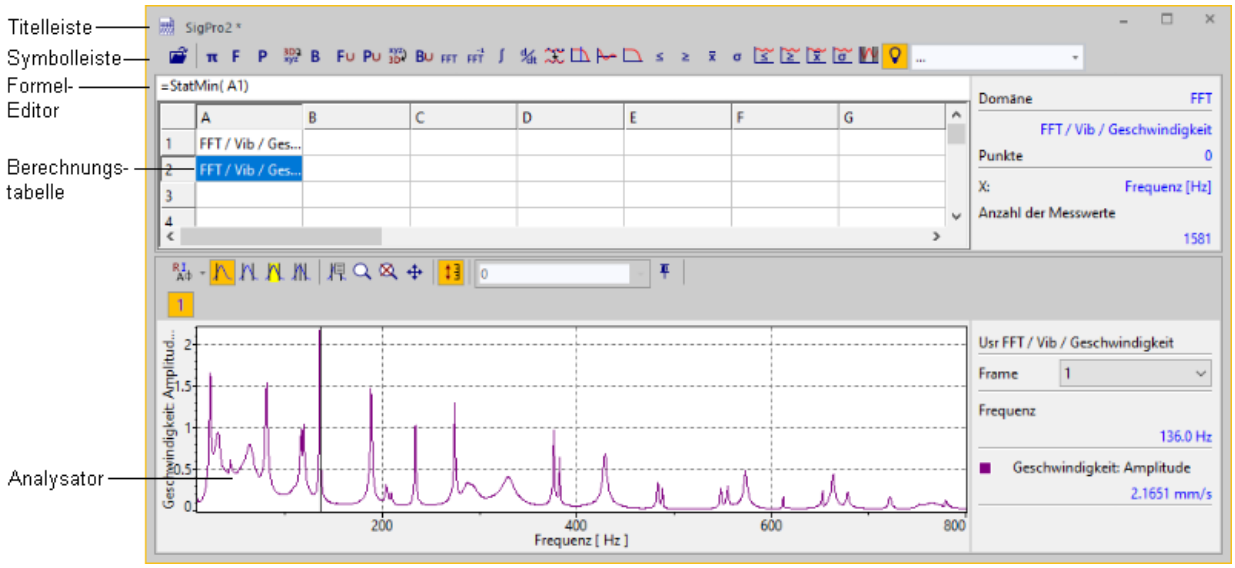


Abbildung 2.6: Beispiel für die Neuberechnung von Messdaten im Signalprozessor

Symbolleiste

In der Symbolleiste finden Sie die wichtigsten Rechenoperationen, die Sie mit dem Signalprozessor durchführen können. Die Symbole sind aktiv, sobald der Cursor im Formel-Editor steht.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Formeln im Formel-Editor einzugeben:

- Geben Sie die Formel über die Tastatur ein.
- Klicken Sie eines der Symbole.
- Wählen Sie die Formel in der Liste rechts in der Symbolleiste.
- Klicken Sie  und das gewünschte Symbol, um den Funktionsassistenten aufzurufen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 9.4.1.

Formel-Editor

Im Formel-Editor wird der Inhalt der ausgewählten Tabellenzelle angezeigt. Hier tragen Sie Text oder Formeln ein, die in der ausgewählten Zelle stehen sollen.

Berechnungstabelle

In die Zellen der Berechnungstabelle tragen Sie Messdaten und Formeln ein. Durch die Verknüpfung der einzelnen Zellen, die Sie in den Formeln definieren, kann die Software mit den Messdaten unterschiedliche Rechenoperationen durchführen und die Ergebnisse an jeder Stelle der Rechenkette anzeigen. Außerdem können Sie in die Zellen auch Kommentare eintragen.

ⓘ Sie können in den Tabellenzellen entweder die Formel oder das Ergebnis anzeigen lassen. Zum Umschalten wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Formeln (Tastenkombination: Strg + #).

Für die Verknüpfung einzelner Zellen, stellen Sie Bezüge her. Ein Bezug bezeichnet eine Zelle oder einen Zellbereich in der Tabelle und teilt dem Signalprozessor mit, wo sich die in einer Formel zu verwendenden Werte oder Daten befinden. Mithilfe von Bezügen können Sie Daten oder Werte einer Zelle in verschiedenen Formeln verwenden.

In Abhängigkeit von der Aufgabe, die Sie im Signalprozessor ausführen möchten, können Sie entweder relative Zellbezüge oder absolute Zellbezüge verwenden. Relative Zellbezüge sind Bezüge auf Zellen, die relativ zur Position der Formel angegeben werden, absolute Bezüge sind Zellbezüge, die immer auf Zellen an einer bestimmten Position verweisen. Wenn dem Buchstaben und/oder der Zahl ein Dollarzeichen vorangestellt ist, beispielsweise A1, ist der Spalten- und/oder Zellbezug absolut. Relative Bezüge werden beim Kopieren automatisch angepasst, absolute Bezüge nicht.

Analysator

Im Analysator werden die Ergebnisse der Signalverarbeitung als Kurve angezeigt.

2.6.6 Meldungsfenster

Kritische oder Warnmeldungen, die während der Datenerfassung auftreten, sowie allgemein Meldungen zum Messsystem oder der Software werden Ihnen in einem eigenen Meldungsfenster angezeigt. Das Meldungsfenster wird automatisch angezeigt, sobald Sie die Software starten bzw. die erste Meldung auftritt.

ⓘ Wenn während eines Scans kritische Fehler auftauchen, versucht die Software bis zu dreimal an einem Scanpunkt die Messung zu wiederholen, bevor der Scan gestoppt wird. Diese Meldungen werden in jedem Fall im Meldungsfenster angezeigt. Bei Messsystemen mit Ethernet-Datenerfassung trifft dies nicht zu. Der Scan wird nicht gestoppt.

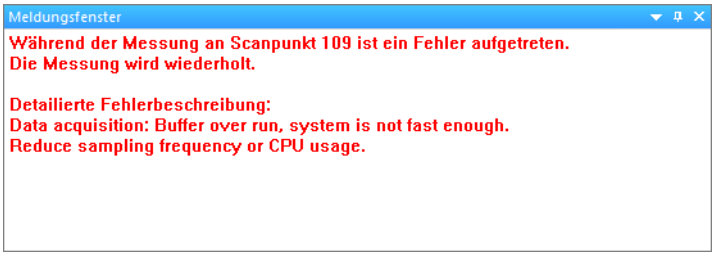


Abbildung 2.7: Beispiel für das Meldungsfenster

Öffnen/Position Die Anzeige kann für jeden Windows-Benutzer getrennt konfiguriert werden.

Tabelle 2.9: Symbole für das Meldungsfenster

Symbol	Menüpfad	Funktion
-	Ansicht > Meldungsfenster	Meldungsfenster ein-/ausblenden
	-	Meldungsfenster am Rand des Anwendungsfensters minimiert anzeigen. Sobald Sie mit dem Mauszeiger auf dieses zeigen, wird es vollständig angezeigt (Automatisch im Hintergrund).
	-	Meldungsfenster fixieren (Andocken)
	-	Meldungsfenster schließen

Sie können die Darstellung des Meldungsfensters anpassen, d.h. es verkleinern und an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Wenn Sie das Meldungsfenster mit der Maus ziehen, erscheinen an den Rändern des Anwendungsfensters Positionierhilfen. Ziehen Sie das Meldungsfenster auf eine entsprechende Position und lassen Sie die Maustaste los. Das Meldungsfenster wird automatisch an dem entsprechenden Fensterrand platziert.

Speichern Der Inhalt des Meldungsfensters wird automatisch in der Messdatei gespeichert und kann im Dialog Dateiinformation angezeigt werden.

2.6.7 Fenster anordnen

Mit den Befehlen im Menü Fenster können Sie alle offenen Fenster im Anwendungsfenster anordnen.

Neues Fenster

Um weitere Analysatoren zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Neuer Analysator (Symbolleiste: ).

Überlappend

Um alle Fenster/Analysatoren so anzuordnen, dass jeweils nur die Titelleiste und die Bezeichnung der Ordinate sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Überlappend anordnen (Symbolleiste: ).

Unter- und Nebeneinander

Um alle Fenster/Analysatoren so anzuzeigen, dass alle vollständig sichtbar und so groß wie möglich sind, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Untereinander anordnen oder Fenster > Nebeneinander anordnen (Symbolleiste:  oder ).

Alle schließen

Um alle Fenster/Analysatoren zu schließen, wählen Sie in der Menüleiste Fenster > Alle schließen.

Fensterliste

Im Menü Fenster steht unten eine Liste geöffneter Fenster/Analysatoren. Um ein Fenster/Analysator zu aktivieren - also in den Vordergrund zu holen - wählen Sie es/ihn in der Liste.

Fenster-einstellungen

Fenstereinstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden von der Software beim erneuten Öffnen der Datei automatisch wiederhergestellt. Die Fenstereinstellungen werden dazu unter dem vollständigen Pfadnamen der Datei in einer Datenbank gespeichert. Diese Datenbank befindet sich auf der lokalen Festplatte Ihres PCs. Jeder unter Windows angemeldete Benutzer hat seine eigene Datenbank.

Fenster-einstellungen ändern

Beim Start der Software wird die Anordnung der Fenster standardmäßig wieder so hergestellt, wie sie beim Verlassen der Software gewesen ist. Sie können Fenstereinstellungen nur aus Einstellungsdateien (*.set) laden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.3.

2.6.8 Fenster koppeln

Sie können mehrere Analysatoren miteinander koppeln, so dass sie Daten mit denselben Einstellungen anzeigen.

Folgende Eigenschaften können Sie dabei wählen:

- Allgemein
- Linien
- Abszisse
- Ordinate
- Cursor

Koppeln

Um mehrere Fenster zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie mehrere Fenster.
2. Klicken Sie  in dem Fenster, in dem Sie Eigenschaften miteinander koppeln möchten.

   Das Symbol wird dauerhaft hervorgehoben.
3. Klicken Sie den Pfeil des Symbols  und wählen Sie im Auswahlmenü die Eigenschaften, die gekoppelt werden sollen.

2.6.9 Zoomen in Fenstern

Bildausschnitt

Sie können im Videofenster Bildausschnitte zoomen. In der Symbolleiste des Videofensters finden Sie entsprechende Werkzeuge.

Das Zoomen des Messobjekts hilft Ihnen, die Punktdefinition und den Abgleich genauer durchzuführen und somit die Daten präziser darzustellen. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Ihr Messobjekt eine komplizierte Geometrie aufweist oder Ihre Scanpunkte sehr nahe beieinander liegen.

ⓘ Wenn Sie im Videofenster zoomen, sehen Sie links in der Gesamtansicht die Darstellung des Messobjekts mit einem blauen Rahmen, der den gezoomten Ausschnitt markiert. So können Sie immer nachvollziehen, welchen Teil des Messobjekts Sie gerade betrachten.

Zoomen

Wenn Sie einen bestimmten Bildausschnitt genauer betrachten möchten, können Sie ihn zoomen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .
2. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck über dem Bereich des Bilds auf, den Sie vergrößern möchten. Diesen Schritt können Sie mehrfach wiederholen.

ⓘ Sie können auch zoomen, indem Sie mit dem Mausrad scrollen. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Bereich zeigen, den Sie zoomen möchten, und dann mit dem Mausrad scrollen, wird genau dieser Bereich gezoomt.

Bildausschnitt verschieben

Sie können den gezoomten Bildausschnitt verschieben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in die gezoomte Ansicht. Halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Bildausschnitt. Wenn Sie die mittlere Taste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), müssen Sie wie unten beschrieben vorgehen.
- Klicken Sie  . Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  . Verschieben Sie den Bildausschnitt mit gedrückter linker Maustaste.

Zoomen rückgängig

Sie können das Zoomen rückgängig machen. Dazu scrollen Sie mit dem Mausrad nach oben. Um alle Zoomaktionen auf einmal rückgängig zu machen, klicken Sie  .

Zoomen beenden

Um die Zoomfunktion wieder zu verlassen, klicken Sie  . Der zuletzt gewählte Bildausschnitt bleibt bestehen.

2.6.10 Fenster drucken

Sie können Analysatoren und Signalprozessoren ausdrucken. Videofenster können Sie nicht drucken.

ⓘ Der Titel des Fensters sowie Datum und Uhrzeit werden automatisch als Kopfzeile gedruckt.

Drucker einrichten

Um Papiergröße, -einzug und -orientierung einzustellen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Drucker einrichten. Der Dialog Druckereinrichtung geht auf. Hier können Sie den Drucker auswählen und die Seite einrichten.

Vorschau

Um eine Druckvorschau zu sehen, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Seitenansicht.

Druck starten

Um das aktive Fenster auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Drucken (Symbolleiste: ).

   Wenn Sie zwei Ansichten im aktiven Fenster sehen (z.B. im Signalprozessor), geht der Dialog Ansicht auswählen auf. Anderenfalls geht der Dialog Drucken auf. Fahren Sie dann fort mit Schritt 4.
2. Wählen Sie, ob Sie die obere, die untere oder beide Grafiken ausdrucken möchten.
3. Klicken Sie OK.

   Der Dialog Drucken geht auf.
4. Wählen Sie den Drucker und stellen Sie weitere Druckeigenschaften ein.
5. Um den Druckvorgang zu starten, klicken Sie OK im Dialog Drucken.

   Das entsprechende Fenster wird gedruckt.

2.7 Hilfetexte und Software-Informationen

Hilfe bekommen Sie in der Software als Online-Hilfe, als kontextsensitive Hilfe und durch kurze Befehlsbeschreibungen. Außerdem können Sie das Theoriehandbuch und Basic Engine-Handbuch aufrufen sowie die Version der Software und die installierten Software-Optionen anzeigen.

Online-Hilfe

Um die Online-Hilfe zu öffnen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Drücken Sie die Taste F1 auf der Tastatur.
- Klicken Sie in der Symbolleiste  .
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Inhalt.
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Suchen.
- Wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Index.

Kontext-sensitive Hilfe

Für Dialoge und Fenster können Sie kontextsensitiv Online-Hilfe bekommen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Fenster oder den Dialog, für den Sie Hilfe benötigen. Dazu klicken Sie ihn.
2. Drücken Sie die Taste F1 oder klicken Sie im Dialog Hilfe.

   Die entsprechende Seite der Online-Hilfe geht auf.

ⓘ Sie erhalten ebenfalls kontextsensitiv Hilfe, wenn Sie  klicken und dann das entsprechende Fenster oder Element.

Befehls-beschreibung

Für Symbole und Befehle können Sie Beschreibungen bekommen, ohne die Online-Hilfe zu öffnen. Dazu zeigen Sie mit der Maus auf den Befehl oder das Symbol und lassen den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Die Beschreibung erscheint links in der Statusleiste. Für Symbole sehen Sie zusätzlich neben dem Mauszeiger eine kurze Beschreibung.

Theorie und Basic Engine

Für Hintergrundinformationen zu verschiedenen Funktionen in der Software können Sie das Theoriehandbuch zur PSV-Software aufrufen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Theoriehandbuch.

Für Wissenswertes aus dem Bereich der Basic Engine-Programmierung können Sie das Basic Engine-Handbuch zur PSV-Software aufrufen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Hilfe > Basic Engine Handbuch.

Software-Version und Optionen

Um die Version der Software anzuzeigen, wählen Sie Hilfe > PSV Info. Der Dialog Info über Polytec Scanning Vibrometer geht auf.



Abbildung 2.8: Dialog Info über Polytec Scanning Vibrometer

Um eine Systemübersicht anzuzeigen, klicken Sie Systeminfo. Der Dialog Systeminformationen geht auf. Dort finden Sie alle Informationen über das Betriebssystem (Version, Seriennummer, usw.) sowie die Ressourcen (Arbeitsspeicher, verfügbarer Festplattenplatz, usw.) des Data Management Systems.

Um die installierten Software-Optionen anzuzeigen, klicken Sie Optionen.

3 Software einrichten

Richten Sie zuerst die Software für die Datenerfassung ein, bevor Sie eine Messung durchführen.

ⓘ In fast allen Ansichten und Modi können Sie mit der rechten Maustaste über das Kontextmenü einige an dieser Stelle häufig benötigte Befehle und Funktionen aufrufen.

Optionen

Zum Einrichten der Software gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
2. Der Dialog hat mehrere Seiten mit jeweils einer Gruppe von Parametern. Um eine bestimmte Seite anzuzeigen, klicken Sie den Namen der Gruppe.
3. Stellen Sie die Parameter auf allen Seiten ein.
4. Wenn Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie OK.

Hinweise zu den Seiten im Dialog und den dazugehörigen Parametern finden Sie in folgenden Abschnitten:

Geräte

Auf der Seite Geräte stellen Sie ein, welches Messsystem und welche externen Geräte Sie mit der Software steuern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.

Kanäle

Auf der Seite Kanäle stellen Sie ein, auf welchen Kanälen Sie Vibrometer von Polytec ansteuern möchten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.

Scankopf

Auf der Seite Scankopf richten Sie die Optik des Messsystems ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.

Geometrie

Auf der Seite Geometrie können Sie verdeckte Punkte von der Software berechnen lassen (Option GeoWorks). Außerdem können Sie die 3D-Koordinaten dazu verwenden, um die Fokuswerte automatisch berechnen zu lassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.4.

Objektivkalibrierung

Auf der Seite Objektivkalibrierung tragen Sie die Bezeichnung bzw. den Typ und die Auflösung des verwendeten Objektivs ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.5.

dB-Referenz

Auf der Seite dB-Referenz können Sie dB = 0 definieren. So können Sie beispielsweise eine Online-Messung mit einer bestimmten dB-Referenz direkt mitverfolgen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.6.

Anzeige

Auf der Seite Anzeige können Sie die Skalierung der Symbolleiste verändern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.7.

Meldungen Auf der Seite Meldungen wählen Sie, welche Systemmeldungen angezeigt werden sollen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.8.

MSA-500 mit Option VDD Falls Sie für das MSA-500 die Option VDD installiert haben (mit VDD-Decoder), führen Sie den Test-Modus aus. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.6.

3.1 Einrichten: Geräte

Einstellungen Auf der Seite Geräte stellen Sie ein, welches Messsystem und welche externen Geräte Sie mit der Software steuern möchten.

Anschlussbox: Diese Liste ist nur aktiv für bestimmte Hardware-Konfigurationen. Über die Ethernet- oder USB-Schnittstelle verbundene Anschlussboxen werden automatisch erkannt und angezeigt.

Gerät: Die angeschlossenen bzw. implementierten Geräte werden angezeigt.

Typ: Wählen Sie den Kameratyp, den Sie verwenden.

Verbindung: Wählen Sie, an welchen Schnittstellen nach Geräten gesucht werden soll. Für die Vibrometer-Controller müssen Sie angeben, wo die Geräte angeschlossen sind (RS-232 oder GPIB).

ⓘ Ist der Vibrometer-Controller über eine Ethernet- oder USB-Schnittstelle verbunden, wird er automatisch erkannt. Sie brauchen für diesen Controller keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.

Wenn Sie einen Generator einsetzen, können Sie zusätzlich sehen, um was für ein Gerät es sich handelt:

- In den PC integriert (Intern)
- Über Ethernet angeschlossen (Ethernet)
- Über Visa angeschlossen (Visa)
- Nicht verbunden (Keine)

Adresse: Wählen Sie die Adresse, wenn Sie eine fixe Verbindung vorgegeben haben, oder lassen Sie die Adresse automatisch suchen (Auto).

Warnung: Markieren Sie die Geräte, für die eine Warnmeldung ausgegeben werden soll, falls die Software sie nicht findet.

ⓘ Diese Warnungen werden nicht angezeigt, falls Sie unter Einrichten > Optionen auf der Seite Meldungen entsprechend Fehler oder Nicht anzeigen ausgewählt haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.8.

Besonderheiten Je nach Messsystem und Ausstattung sieht die Seite verschieden aus.

- Geräte einrichten für MSA-600/MSA-650 - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.1.
- Geräte einrichten für MSA-500 - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.1.2.

3.1.1 Geräte einrichten für MSA-600/MSA-650

Die Seite unterscheidet sich für die Messsysteme nur in der Anzeige Anschlussbox.

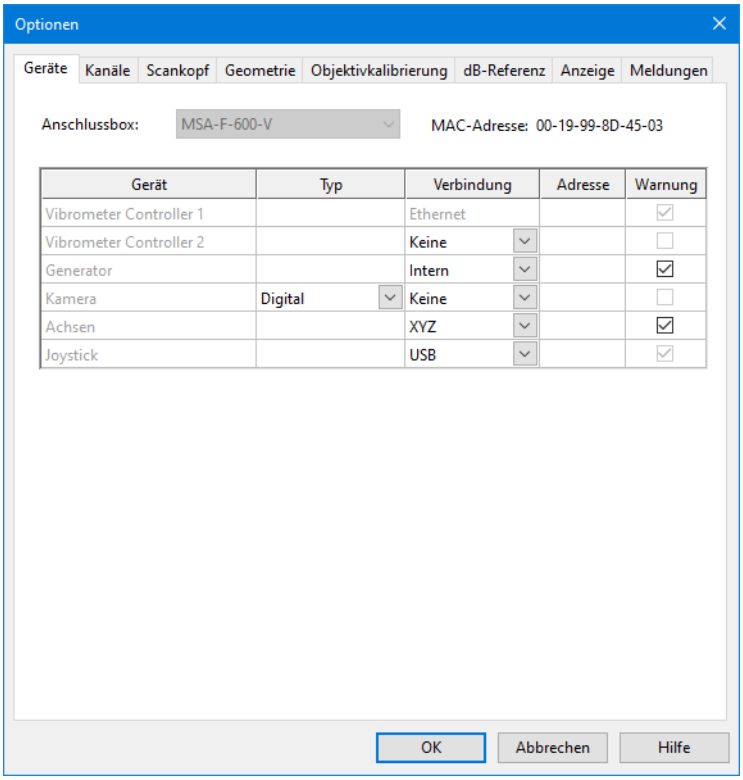


Abbildung 3.1: Seite Geräte (z.B. MSA-600)

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.1.

Besonderheiten

Gerät: Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, wird dieses zusätzliche Gerät ebenfalls angezeigt. Sie können mit der Software alle Achsen ansteuern. Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec mit dem optionalen Joystick steuern möchten, müssen Sie die Verbindung einrichten.

Typ: Wählen Sie die Kamera Digital.

Verbindung: Wenn Sie das Messsystem mit Generator verwenden, müssen Sie die Verbindung zum Generator einrichten. Wählen Sie dazu Intern.

Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, müssen Sie die Verbindung zu den Achsen einrichten. Wählen Sie dazu je nach Ausstattung XYZ, XY oder Z.

Um den optionalen Joystick zu verwenden, müssen Sie die Verbindung zum Joystick einrichten. Wählen Sie dazu je nach Typ Intern oder USB. Wenn Sie keinen Joystick verwenden möchten, wählen Sie Keine.

Warnung: Die Software sucht an den Schnittstellen des PCs nach Geräten und initialisiert sie, wenn Sie die PSV-Datenerfassung starten oder Einstellungen geändert haben.

3.1.2 Geräte einrichten für MSA-500

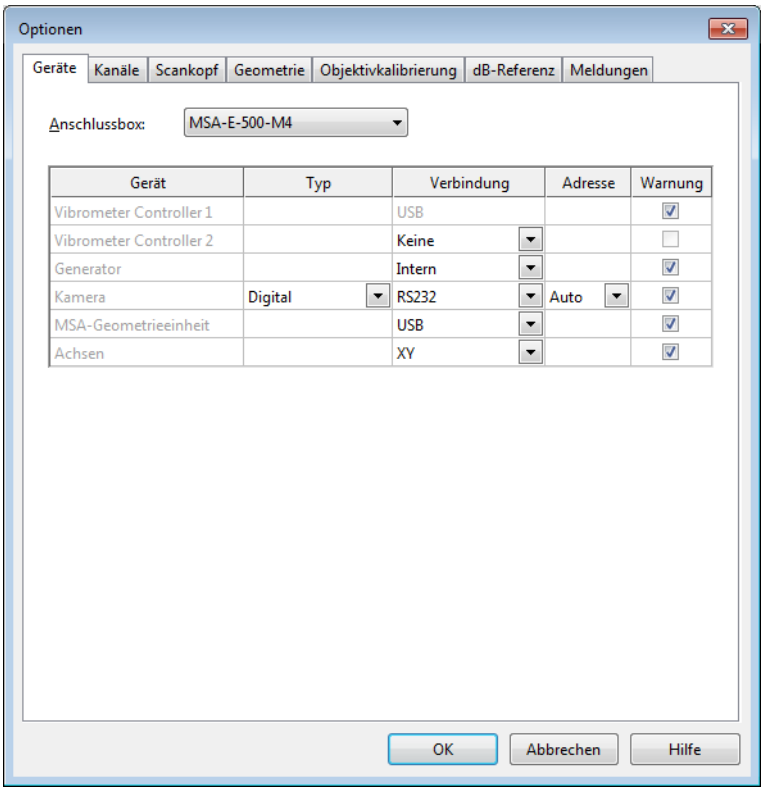


Abbildung 3.2: Seite Geräte für das MSA-500

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.1.

Besonderheiten

Anschlussbox: Um die Option VDD zu verwenden, müssen Sie die Anschlussbox MSA-E-500 (VDD) auswählen.

ⓘ Via USB (z.B. OFV-5000): Um den Test-Modus automatisch ausführen zu können, muss der Controller über USB ferngesteuert werden und auf der Seite Kanäle mit VDD Vib Controller 1 verbunden sein. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.2.

Gerät: Wenn Sie das MSA-500 mit der Option MSAGeo verwenden, wird dieses zusätzliche Gerät ebenfalls angezeigt (MSA-Geometrieeinheit). Mit der Option MSAGeo im MSA-500 können Sie den Laserstrahl fokussieren, einen 3D-Abgleich durchführen und 3D-Geometrien definieren.

Mit der Option GeoWorks können Sie einen 3D-Abgleich durchführen und 3D-Geometrien importieren.

Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, wird dieses zusätzliche Gerät ebenfalls angezeigt. Sie können mit der Software alle Achsen steuern. Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec mit einem optionalen Joystick steuern möchten, müssen Sie die Verbindung einrichten.

Typ: Wählen Sie die Kamera Digital (auch für Option VDD).

Verbindung: Wenn Sie das Messsystem mit Generator verwenden, müssen Sie die Verbindung einrichten. Wählen Sie dazu Intern.

Wenn Sie das MSA-500 mit MSA-Geometrieeinheit (Option MSAGeo) verwenden, müssen Sie die Verbindung einrichten. Wählen Sie dazu USB.

Wenn Sie das Messsystem mit automatisierten Achsen von Polytec verwenden, müssen Sie die Verbindung zu den Achsen einrichten. Wählen Sie dazu je nach Ausstattung XYZ, XY oder Z.

Um einen optionalen Joystick zu verwenden, müssen Sie die Verbindung zum Joystick einrichten. Wählen Sie dazu je nach Typ Intern oder USB. Wenn Sie keinen Joystick verwenden möchten, wählen Sie Keine.

3.2 Einrichten: Kanäle

Einstellungen

Auf der Seite Kanäle stellen Sie ein, auf welchen Kanälen Sie Vibrometer von Polytec ansteuern möchten.

Kanal: Die Anzahl der angezeigten Kanäle hängt davon ab, welche Datenerfassung Sie verwenden und welche Anschlussbox auf der Seite Geräte gewählt ist. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.

ⓘ Die Anzahl der Kanäle wird jedoch erst aktualisiert, wenn Sie den Dialog Optionen mit OK schließen und anschließend wieder öffnen.

Bezeichnung: Ein sprechender Name wird für jeden Kanal angezeigt.

Kürzel: Eine Kurzbezeichnung wird für jeden Kanal angezeigt.

Vibrometer: Wählen Sie, welches Vibrometer das Signal für diesen Kanal liefert. Die verbundenen Vibrometer können Sie mit der Software ansteuern wie in ABSCHNITT 8.8 beschrieben. Für bestimmte Hardware-Konfigurationen und Messmodi sind Kanäle bereits fest verbunden.

ⓘ In dieser Spalte ist ein Kanal nur dann aktiv, falls ein Vibrometer von Polytec angeschlossen, das Vibrometer eingeschaltet und auf der Seite Geräte die korrekte Verbindung eingestellt ist.

Besonderheiten

Je nach Messsystem und Ausstattung sieht die Seite verschieden aus.

- Kanäle einrichten für MSA-600/MSA-650 - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.1.
- Kanäle einrichten für MSA-500 - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.2.2.

3.2.1 Kanäle einrichten für MSA-600/MSA-650

Wenn Sie mit dem MSA-600 oder MSA-650 messen möchten, muss das Frontend als Anschlussbox auf der Seite Geräte angezeigt werden. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1. Auf der Seite Kanäle können Sie nur dann Einstellungen vornehmen, wenn Sie zusätzlich ein Referenz-Vibrometer angeschlossen haben.

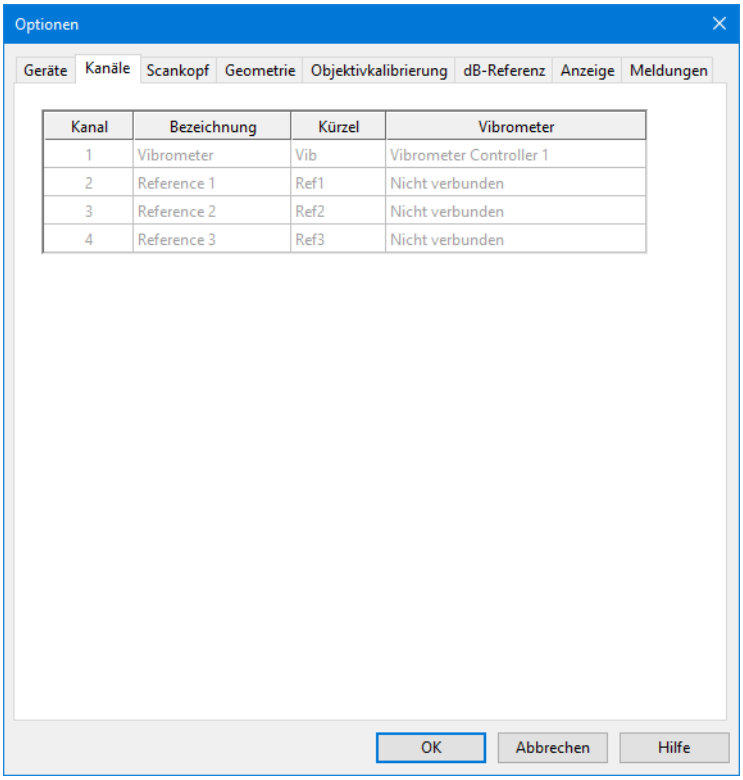


Abbildung 3.3: Seite Kanäle (z.B. MSA-600)

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.2.

Zuordnung

In der folgenden Tabelle finden Sie die Zuordnung der Kanäle zu den verschiedenen Anschlüssen am Frontend.

Software		Frontend	
Kanal	**Kürzel**	**MSA-F-6x0-M (M-System)**	**MSA-F-6x0-V (V-System)**
1	Vib	-	-
2	Ref1	REF 1	REF 1
3	Ref2	REF 2	REF 2
4	Ref3	REF 3	REF 3

3.2.2 Kanäle einrichten für MSA-500

Wenn Sie mit dem MSA-500 messen möchten, müssen Sie die entsprechende Anschlussbox auf der Seite Geräte einstellen. Wenn Sie mit der Option VDD messen möchten, müssen Sie den Kanal mit VDD Vib Controller 1 verbinden und die entsprechende Anschlussbox auf der Seite Geräte einstellen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.

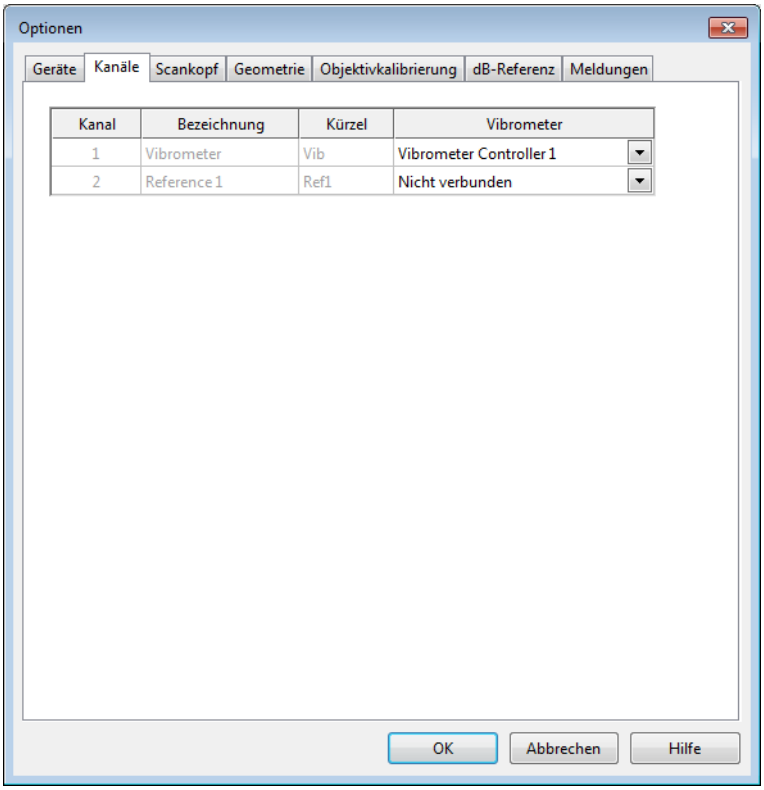


Abbildung 3.4: Seite Kanäle für das MSA-500

ⓘ Eine allgemeine Beschreibung der Dialogfelder finden Sie in ABSCHNITT 3.2.

Zuordnung

In den folgenden Tabellen finden Sie die Zuordnung der digitalen Kanäle zu den verschiedenen Anschlüssen der einzelnen Anschlussboxen.

Software		Anschlussbox	
Kanal	**Kürzel**	**MSA-E-500**	**MSA-E-500 (VDD)**
1	Vib	VELO IN	Vibrometersignal[1]
2	Ref1	REF IN	REF IN

[1] Das Vibrometersignal wird nicht über die Anschlussbox eingespeist, es ist nur direkt in der Software verfügbar (nur mit Option VDD).

3.3 Einrichten: Scankopf

Auf der Seite Scankopf richten Sie die Optik des Messsystems ein.

Besonderheiten Je nach Messsystem und Ausstattung sieht die Seite verschieden aus.

- Scankopf einrichten für MSA-600/MSA-650 - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.1.
- Scankopf einrichten für MSA-500 - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 3.3.2.

3.3.1 Scankopf einrichten für MSA-600/MSA-650

Die Seite unterscheidet sich für die Messsysteme nur in der Anzeige Scankopf.

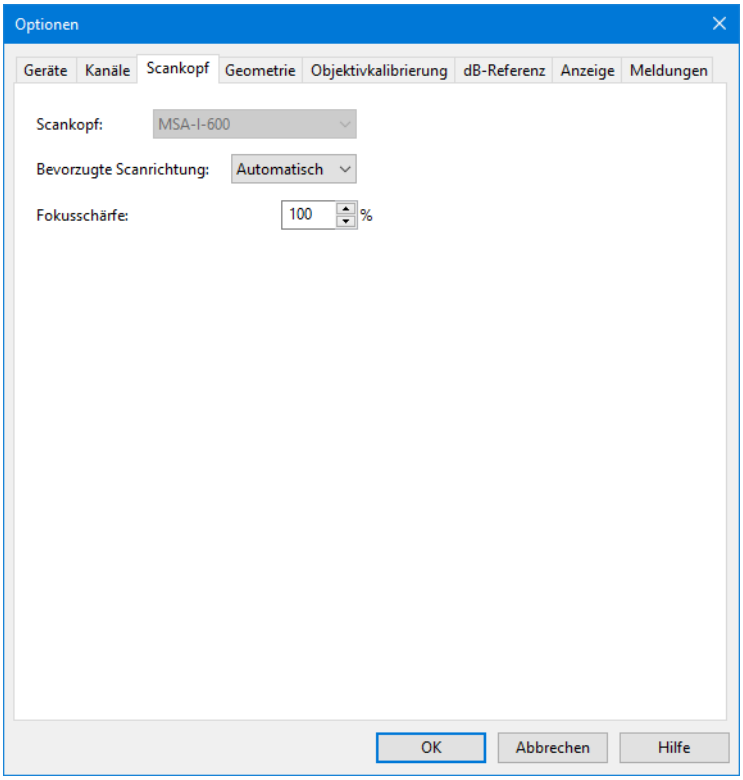


Abbildung 3.5: Seite Scankopf (z.B. MSA-600)

Einstellungen

Scankopf: Der Scankopf des Messsystems wird angezeigt.

Bevorzugte Scanrichtung: Wählen Sie, wie der Laserstrahl beim Scannen bewegt wird.

Automatisch:	Die Software optimiert selbstständig die Reihenfolge.
Horizontal:	Die Scanpunkte werden reihenweise angefahren.
Vertikal:	Die Scanpunkte werden spaltenweise angefahren. In diesem Fall ist die Scanzeit kürzer, da der Scannerspiegel für die Vertikale (Y-Richtung) kleiner ist und damit eine geringere Einschwingzeit hat.
Index:	Die Scanpunkte werden der Reihe nach aufsteigend nach dem Index angefahren. Sie können die Reihenfolge individuell festlegen, indem Sie die Indizes der Scanpunkte ändern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.4.2.

Fokusschärfe: Stellen Sie den Bereich für die Schärfentiefe ein. Je kleiner Sie den Wert wählen, desto weniger oft wird der Fokus während einer Messung nachkorrigiert. Der Standardwert ist 100%. Für sehr schnelle Messungen sollten Sie einen Wert von 50% wählen. Für beste Fokussierung sollten Sie einen Wert von 200% wählen.

ⓘ Damit während der Messung die vorher ermittelten Fokuswerte angefahren werden, müssen Sie im Menü Scan den Befehl Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte wählen.

Anzeigeposition: Wählen Sie in der Liste, ob bzw. wo auf dem zweiten Monitor die Anzeigen (Aktivität des Laserstrahls (ein/aus) und der Signalpegel) eingeblendet werden sollen.

Fadenkreuz auf dem Display: Markieren Sie das Kästchen, wenn auf dem zweiten Monitor ein Fadenkreuz eingeblendet werden soll.

3.3.2 Scankopf einrichten für MSA-500

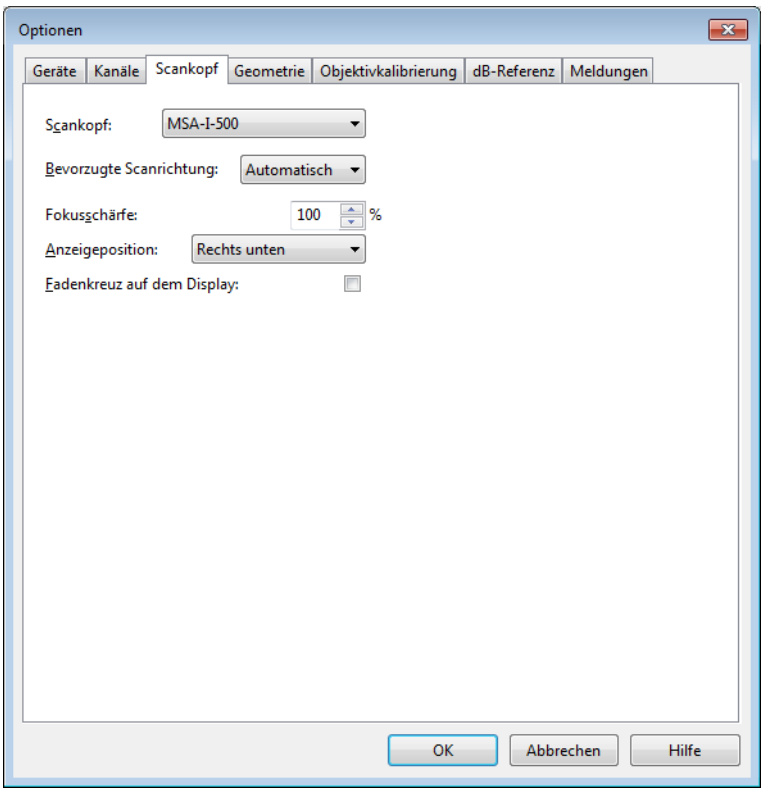


Abbildung 3.6: Seite Scankopf für das MSA-500

Einstellungen

Scankopf: Der Scankopf des Messsystems wird angezeigt.

Bevorzugte Scanrichtung: Wählen Sie, wie der Laserstrahl beim Scannen bewegt wird.

Automatisch:	Die Software optimiert die Reihenfolge. Die Software berücksichtigt unter anderem auch die Fokuswerte der Scanpunkte.
Horizontal:	Die Scanpunkte werden reihenweise angefahren.
Vertikal:	Die Scanpunkte werden spaltenweise angefahren.
Index:	Die Scanpunkte werden der Reihe nach aufsteigend nach dem Index angefahren. Sie können die Reihenfolge individuell festlegen, indem Sie die Indizes der Scanpunkte ändern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.4.2.

Fokusschärfe: Stellen Sie den Bereich für die Schärfentiefe ein. Je kleiner Sie den Wert wählen, desto weniger oft wird der Fokus während einer Messung nachkorrigiert. Der Standardwert ist 100%. Für sehr schnelle Messungen sollten Sie einen Wert von 50% wählen. Für beste Fokussierung sollten Sie einen Wert von 200% wählen.

ⓘ Damit während der Messung die vorher ermittelten Fokuswerte angefahren werden, müssen Sie im Menü Scan den Befehl Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte wählen.

Anzeigeposition: Wählen Sie, ob bzw. an welcher Stelle auf dem MSA-Monitor die Anzeigen (Aktivität des Laserstrahls (ein/aus) und der Signalpegel) eingeblendet werden sollen.

Fadenkreuz auf dem Display: Markieren Sie das Kästchen, wenn auf dem MSA-Monitor ein Fadenkreuz eingeblendet werden soll. Mithilfe dieses Fadenkreuzes können Sie die genaue Bildschirmmitte finden und den Laserstrahl exakt einkoppeln.

3.4 Einrichten: Geometrie

Auf der Seite Geometrie können Sie verdeckte Punkte von der Software berechnen lassen (Option GeoWorks). Außerdem können Sie die 3D-Koordinaten dazu verwenden, um die Fokuswerte automatisch berechnen zu lassen.

ⓘ Die Funktionen auf dieser Seite werden erst aktiv, wenn ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt.

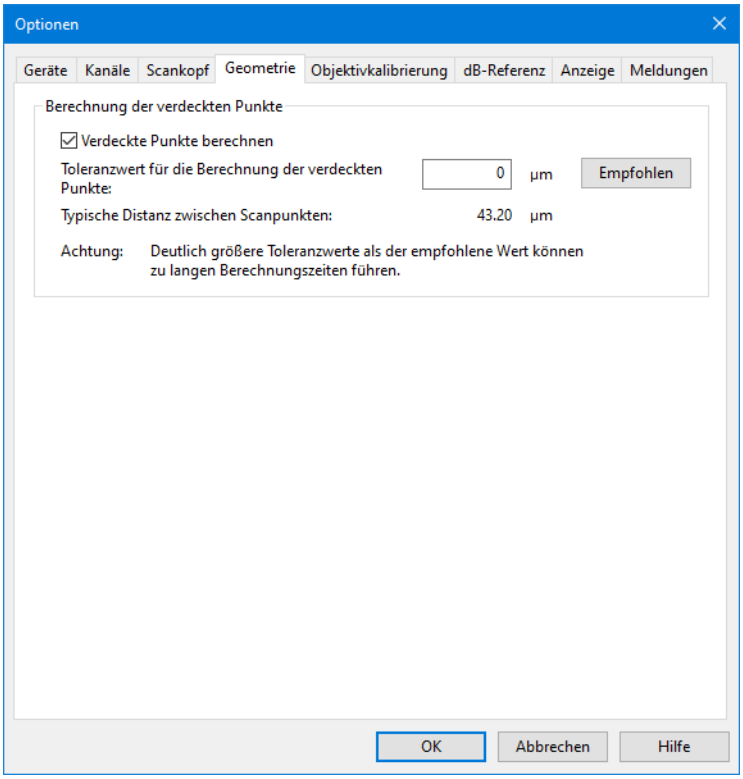


Abbildung 3.7: Seite Geometrie (z.B. MSA-650)

Berechnung der verdeckten Punkte

Verdeckte Punkte berechnen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie von der Software berechnen lassen möchten, welche Punkte durch andere Teile der Geometrie verdeckt sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Scanpunkte 3D-Koordinaten besitzen.

ⓘ Wenn Sie mit einer großen Anzahl von Scanpunkten arbeiten, kann diese Berechnung einige Zeit dauern. Sie können in diesem Fall die Berechnung hier deaktivieren.

Toleranzwert für die Berechnung der verdeckten Punkte: Tragen Sie einen Toleranzwert für die Erkennung von verdeckten Punkten ein. Der Toleranzwert dient dazu, Abweichungen zwischen der definierten Geometrie und der tatsächlichen Gestalt des Messobjekts auszugleichen. Scanpunkte, die vom Laserstrahl nur erreicht werden können, wenn sie in einem Abstand kleiner als der Toleranzwert die Geometrie passieren, werden als Verdeckt gekennzeichnet.

Empfohlen: Klicken Sie hier, damit die Software Ihnen eine Empfehlung für den Toleranzwert gibt, der sich abhängig von der typischen Distanz zwischen Scanpunkten ergibt (ca. die Hälfte).

Typische Distanz zwischen Scanpunkten: Die Software zeigt den typischen Wert für den Abstand zwischen zwei Scanpunkten an.

Besonderheiten MSA-500

Für das MSA-500 können Sie die Fokuswerte automatisch berechnen lassen. Voraussetzung dafür ist ein gültiger 3D-Abgleich.

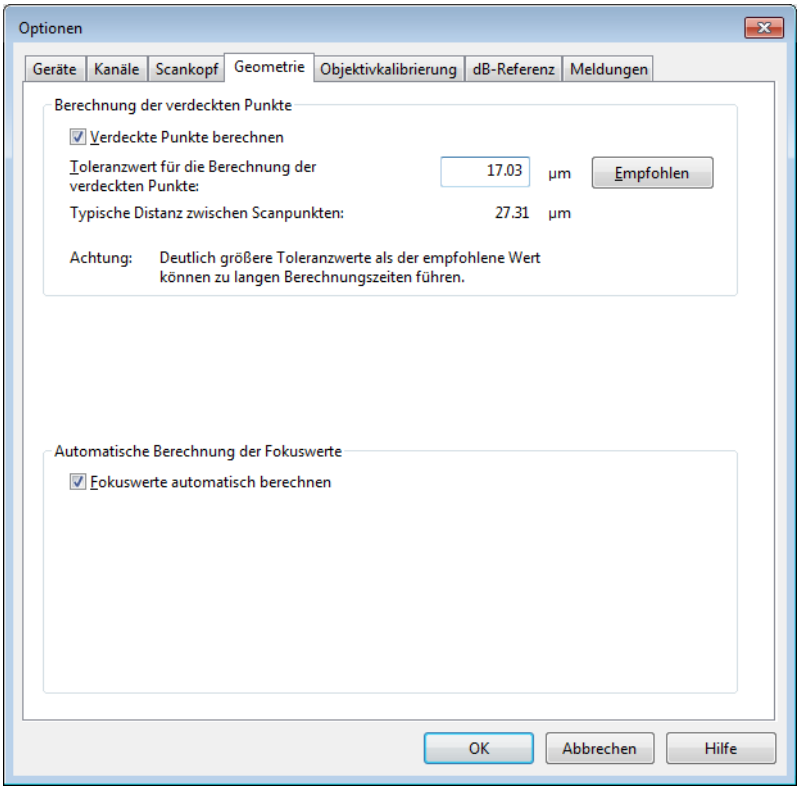


Abbildung 3.8: Seite Geometrie (MSA-500)

Fokuswerte automatisch berechnen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle Fokuswerte auf Grundlage der 3D-Koordinaten automatisch berechnen lassen möchten.

3.5 Einrichten: Objektivkalibrierung

Objektiv-einstellungen

Auf der Seite Objektivkalibrierung tragen Sie die Bezeichnung bzw. den Typ und die Auflösung des verwendeten Objektivs ein. Standardmäßig enthält der Dialog bereits einige Objektive mit den entsprechenden Werten. Sie können diese Einträge überschreiben und beliebig viele weitere Objektive hinzufügen.

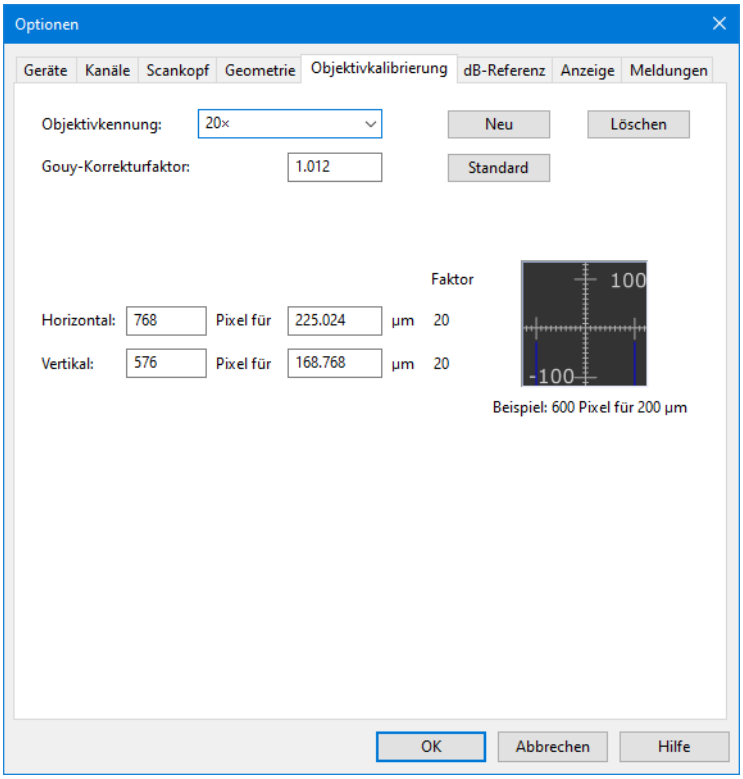


Abbildung 3.9: Seite Objektivkalibrierung (z.B. MSA-600)

Objektivkennung: Tragen Sie einen Namen für das Objektiv bzw. den Vergrößerungsfaktor des Objektivs ein. Diese Kennung wird auch im Scan gespeichert.

Gouy-Korrekturfaktor: Der Gouy-Korrekturfaktor wird verwendet, um die Objektivkalibrierung bei Objektiven mit hoher Vergößerung anzupassen. Der Wert ist von Polytec vorgegeben und kann bei Bedarf angepasst werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an die nächste Vertretung von Polytec.

ⓘ Bei einem Wechsel des Objektivs muss der Gouy-Korrekturfaktor wieder angepasst werden.

Standard: Klicken Sie hier, wenn der Gouy-Korrekturfaktor wieder auf den von Polytec voreingestellten Wert zurückgesetzt werden soll.

Horizontal … Pixel für … µm: Tragen Sie die Anzahl der Bildpunkte in horizontaler Richtung ein, die einer bestimmten Strecke in Ihrem Mikroskopbild in µm entsprechen.

Vertikal … Pixel für … µm: Tragen Sie die Anzahl der Bildpunkte in vertikaler Richtung ein, die einer bestimmten Strecke in Ihrem Mikroskopbild in µm entsprechen.

Faktor: Der Vergrößerungsfaktor des Objektivs wird aufgrund Ihrer Eingaben angezeigt. Er stimmt ungefähr mit dem aufgedruckten Wert des Objektivs überein.

Besonderheiten MSA-650

Beim MSA-650 wird aufgrund des notwendigen optischen Pfadlängenabgleichs für jedes Objektiv ein individueller Wert benötigt.

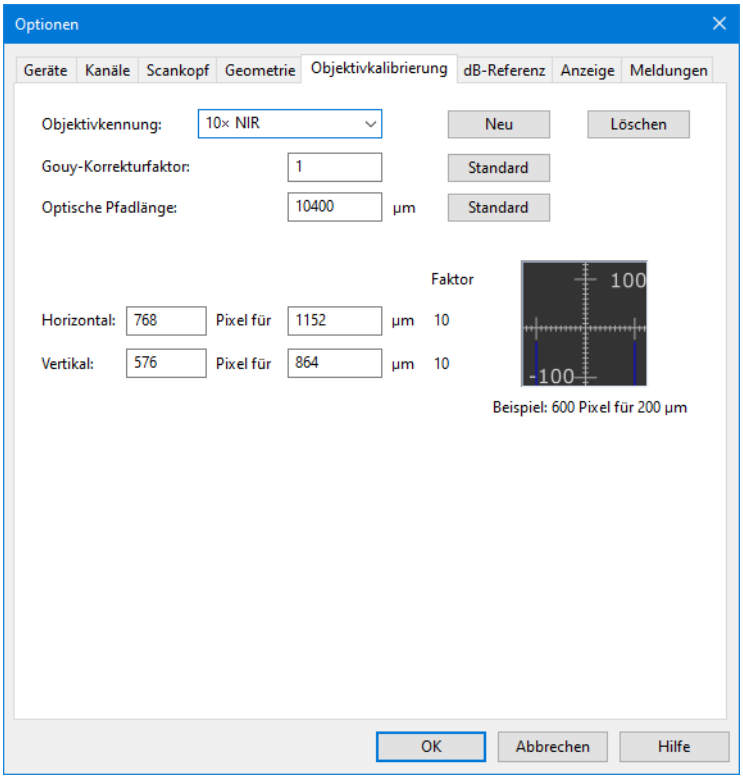


Abbildung 3.10: Seite Objektivkalibrierung (MSA-650)

Optische Pfadlänge: Die optische Pfadlänge ist der Startwert für den Pfadlängenabgleich. Jedes Objektiv hat einen eigenen "Glasweg", der die Länge des Messpfads entsprechend beeinflusst. Geben Sie hier deshalb eine ungefähre optische Pfadlänge an. Für die angelegten Objektive sind die Werte werkseitig vorgegeben. Sie können die optische Pfadlänge auch selbst ermitteln, indem Sie den Pfadlängenabgleich auf einem Silberspiegel (kein dielektrischer Spiegel) durchführen. Für einen Pfadlängenabgleich sehen Sie in ABSCHNITT 5.4.

Standard: Klicken Sie hier, wenn die Optische Pfadlänge wieder auf den von Polytec voreingestellten Wert zurückgesetzt werden soll.

Neue Objektive

Neu: Klicken Sie hier, um ein neues Objektiv zur Liste Objektivkennung hinzuzufügen. Das neue Objektiv erhält denselben Namen wie das zuletzt ausgewählte sowie zusätzlich eine fortlaufende Nummer, z.B. x20 (2). Auch die Anzahl der Bildpunkte und die Strecke (horizontal und vertikal) des zuletzt ausgewählten Objektivs werden übernommen. Überschreiben Sie die Einträge mit den entsprechenden Werten.

Löschen: Um ein Objektiv zu löschen, wählen Sie es in der Liste Objektivkennung und klicken Sie Löschen. Wählen Sie dann gegebenenfalls ein anderes Objektiv aus und klicken Sie OK.

Bildpunkte/ Strecke ermitteln

Für die Ermittlung der Bildpunkte und der Strecke für das verwendete Objektiv gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie das mitgelieferte Objektmikrometer unter das Mikroskopobjektiv.
2. MSA-600: Schalten Sie den Laserstrahl in der Software ein.

   MSA-500: Schalten Sie die Beleuchtung mit den Tasten an der Anschlussbox MSA-E-500 ein.

   Sie sehen im Videofenster das Objektmikrometer und den Laserpunkt.
3. Richten Sie das Objektmikrometer so exakt wie möglich parallel zu den Bildkanten aus. Stellen Sie das Bild so ein, dass sich der Nullpunkt des Objektmikrometers links unten am Bildrand befindet.
4. Fokussieren Sie auf das Objektmikrometer.

   Das Videobild ist scharf gestellt, wenn der Laserpunkt den kleinsten Durchmesser erreicht hat.
5. Stellen Sie den Kontrast so ein, dass die hellen Gitterlinien nicht überstrahlt erscheinen (heller Grauton).

   MSA-600: Verwenden Sie die automatische Belichtungsregelung.

   MSA-500: Klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Videoeigenschaften im Kontextmenü. Bewegen Sie die Schieberegler Helligkeit und Kontrast entsprechend und klicken Sie OK.

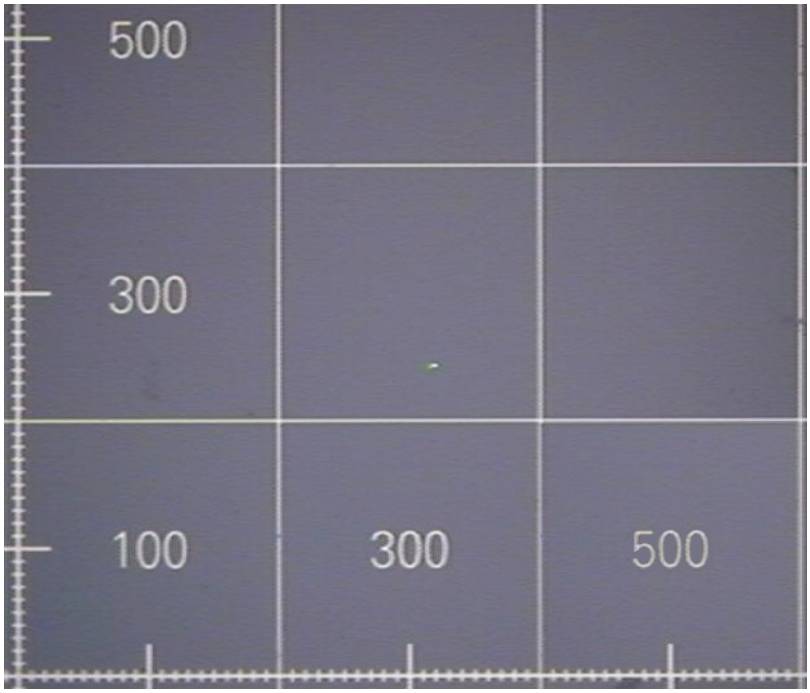


Abbildung 3.11: Videobild des Objektmikrometers

Scanpunkte setzen

6. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste:).

   Sie befinden sich in der Scanpunkt-Definition. Die Software maximiert das Videofenster und blendet eine Grafik-Symbolleiste ein.

7. Aktivieren Sie die Punktobjekte, indem Sie in der Grafik-Symbolleiste klicken.
8. Löschen Sie die vorhandenen Scanpunkte, indem Sie alle Scanpunkte mit der Maus markieren und die Taste Entf drücken.
9. Klicken Sie in der Grafik-Symbolleiste , um die Funktion zum Definieren neuer Scanpunkte zu aktivieren.
10. Setzen Sie jeweils einen Scanpunkt auf einen Teilstrich des Objektmikrometers möglichst weit rechts in horizontaler Richtung und möglichst weit oben in vertikaler Richtung.

ⓘ Um die Genauigkeit zu erhöhen, zoomen Sie das Videobild.

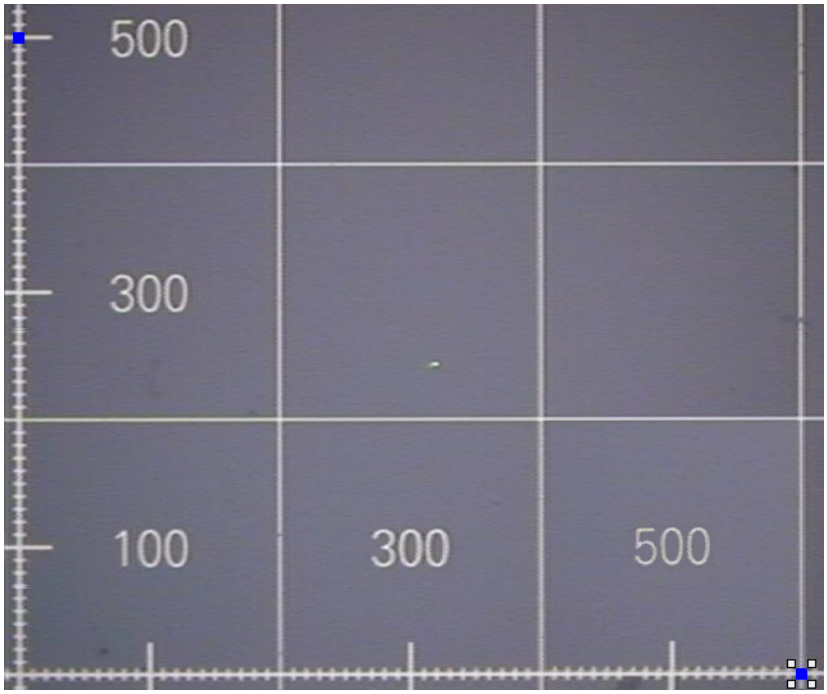


Abbildung 3.12: Objektmikrometer mit definierten Scanpunkten

Makro ausführen

11. Wählen Sie im Projekt-Browser das Verzeichnis Examples > Macros > Setup.
12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste CalibrateObjective.bas und wählen Sie Ausführen im Kontextmenü.

    Der Dialog Calibrate Objective geht mit einer Beschreibung des Makros auf.

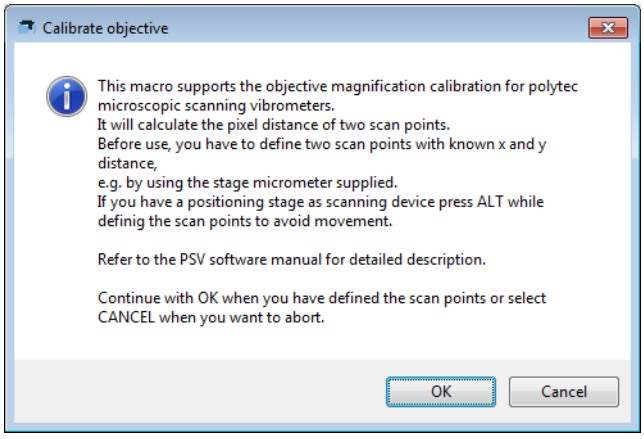


Abbildung 3.13: Dialog Calibrate Objective

13. Klicken Sie OK.

    Die Datei ObjectiveCalibrationResult.txt geht im Texteditor auf und zeigt das Ergebnis an.

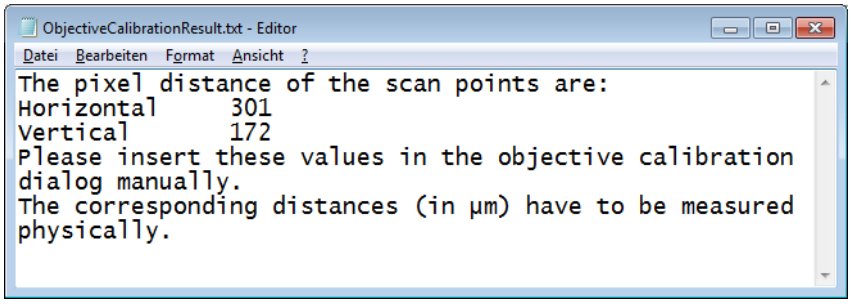


Abbildung 3.14: Ergebnis im Texteditor

14. Notieren Sie die Werte für die Pixel horizontal und vertikal.
15. Notieren Sie die Abstände zwischen den Scanpunkten mithilfe der Teilung des Objektmikrometers in horizontaler und vertikaler Richtung. Der Abstand zwischen zwei Teilstrichen entspricht 10 µm.

Werte eintragen

16. Öffnen Sie den Dialog Optionen, indem Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen wählen.

    Der Dialog Optionen geht auf.
17. Zeigen Sie die Seite Objektivkalibrierung an.
18. Tragen Sie unter Horizontal die Breite in Pixel und in µm ein.
19. Tragen Sie unter Vertikal die Höhe in Pixeln und in µm.
20. Klicken Sie OK.

ⓘ MSA-500: Schalten Sie zum Messen die Beleuchtung wieder aus.

3.6 Einrichten: dB-Referenz

Auf der Seite dB-Referenz können Sie dB = 0 definieren. So können Sie beispielsweise eine Online-Messung mit einer bestimmten dB-Referenz direkt mitverfolgen.

ⓘ Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben nur Auswirkungen auf die globale 0 dB-Referenz (gilt für alle Polytec-Produkte). Wenn Sie die lokale 0 dB-Referenz für das aktive Dokument ändern möchten, müssen Sie die Seite in der Auswertung öffnen. Sehen Sie dazu in das Handbuch für die Auswertung.

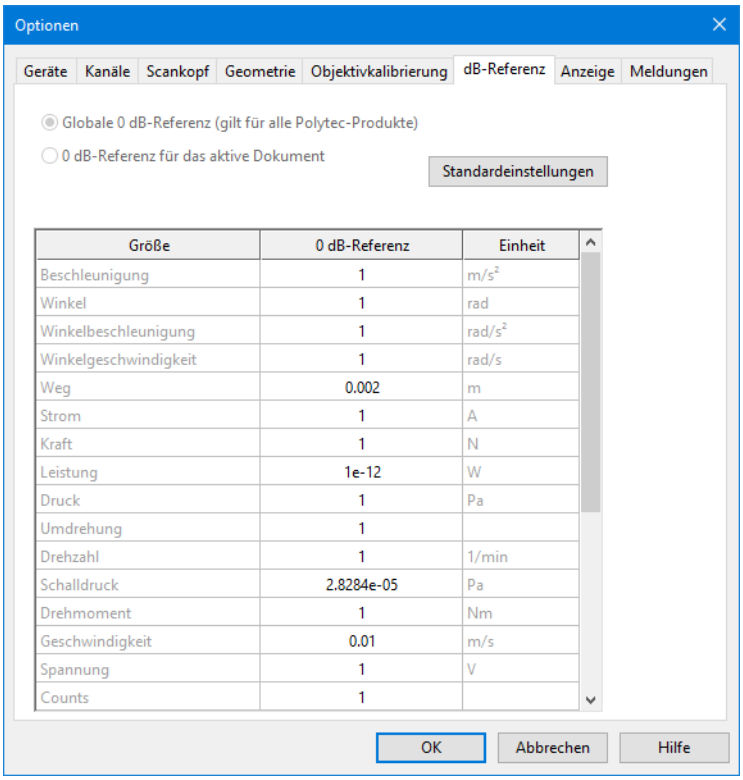


Abbildung 3.15: Seite dB-Referenz

Einstellungen

Standardeinstellungen: Klicken Sie hier, wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen für die 0 dB-Referenz wiederherstellen möchten.

Größe: Alle physikalischen Größen, die verfügbar sind, werden angezeigt.

0 dB-Referenz: Tragen Sie den Faktor für die jeweilige Einheit ein.

Einheit: Die Einheit für die jeweilige physikalische Größe wird angezeigt.

Beispiel für 0 dB-Referenz

Die 0 dB-Referenz für Weg soll 2 mm sein. Tragen Sie in der Spalte 0 dB-Referenz 0,002 oder 2e-3 ein.

Größe	0 dB-Referenz	Einheit
Weg	0.002	m

Abbildung 3.16: Beispiel für 0 dB-Referenz

3.7 Einrichten: Anzeige

Auf der Seite Anzeige können Sie die Skalierung der Symbolleiste verändern.

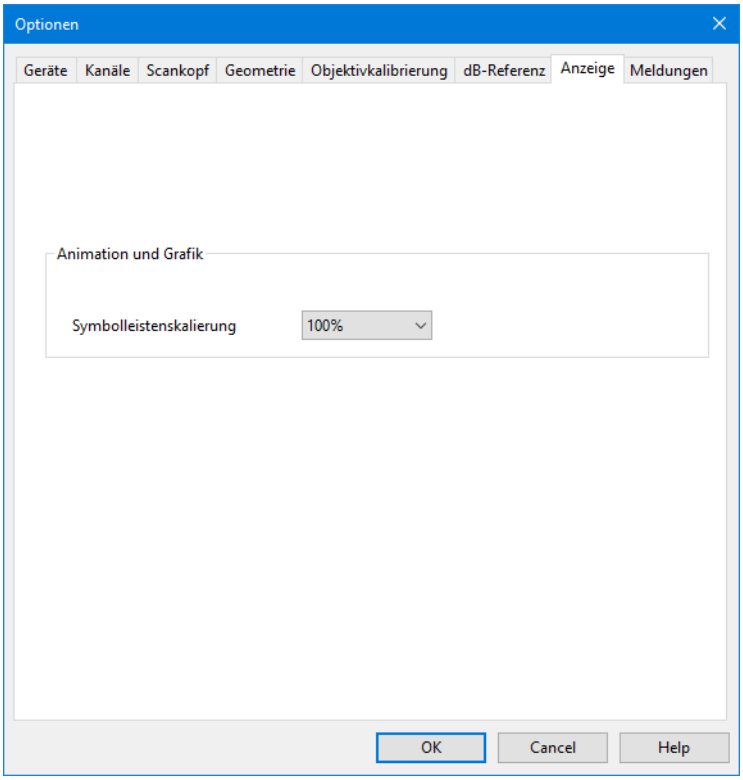


Abbildung 3.17: Seite Anzeige

Animation und Grafik

Symbolleistenskalierung: Wählen Sie die gewünschte Skalierung in der Liste (Standard 100%).

3.8 Einrichten: Meldungen

Auf der Seite Meldungen wählen Sie, welche Systemmeldungen angezeigt werden sollen.

ⓘ Meldungsfenster, die Abfragen enthalten oder Sie auf fehlerhafte Eingaben hinweisen, werden Ihnen in jedem Fall angezeigt.

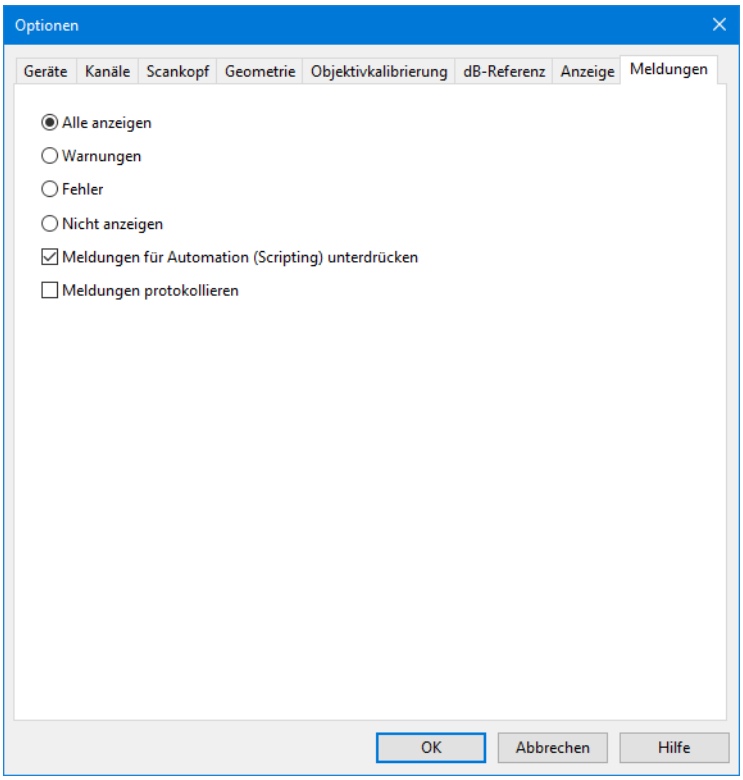


Abbildung 3.18: Seite Meldungen

Einstellungen

Alle anzeigen: Sämtliche Meldungen (Hinweise, Fehler und Warnungen) werden angezeigt.

Warnungen: Nur Warnungen und Fehler werden angezeigt.

Fehler: Nur Fehlermeldungen werden angezeigt.

Nicht anzeigen: Keine Systemmeldung wird angezeigt.

Meldungen für Automation (Scripting) unterdrücken: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Meldungen während eines automatischen Ablaufs (Scripting) unterdrücken möchten. Ansonsten kann es passieren, dass der Ablauf von Makros durch diese Meldungen unterbrochen wird.

Meldungen protokollieren: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle Meldungen protokollieren möchten. Die Protokolldatei finden Sie in der Ereignisanzeige (s. nachfolgender Abschnitt).

Protokolldatei (Windows)

Um die Protokolldatei unter Windows 7, 8 bzw. Windows 10 aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur.
2. Tragen Sie Ereignisanzeige in das Suchfeld ein.
3. Klicken Sie Ereignisanzeige in den angebotenen Dateien.

   Das Fenster Ereignisanzeige geht auf.
4. Öffnen Sie den Ordner Anwendungs- und Dienstprotokolle.

   Dort finden Sie im Verzeichnis Polytec die protokollierten Meldungen.

Um die Protokolldatei zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

5. Klicken Sie das Verzeichnis Polytec mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Ereignisse speichern unter im Kontextmenü.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.
6. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.
7. Klicken Sie Speichern.

4 Optik einstellen

Je nach Ausführung des Messsystems können Sie bestimmte Funktionen der Optik ansteuern:

Hardware ansteuern - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.

Laserstrahl automatisch fokussieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.2.

Bildeinstellungen des Live-Videobilds - Dabei regeln Sie Kontrast, Helligkeit und Farbe des Videobilds. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.

4.1 Hardware ansteuern

Sie können die Optik auf verschiedene Weise ansteuern:

- Optik ansteuern mit der Software - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.1.
- Felder in der Scankopf-Steuerung - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.

Sie können bestimmte Funktionen der Hardware ansteuern:

ⓘ Sie können den angeschlossenen Vibrometer-Controller bzw. das angeschlossene Frontend fernsteuern. Gehen Sie dazu vor wie in ABSCHNITT 7.2.8 beschrieben oder verwenden Sie die Bereichsumschaltung in der Statusleiste.

MSA-600

Für das MSA-600 können Sie mit der Software folgende Funktionen durchführen:

- Laserstrahl ein- bzw. ausschalten
- Laserstrahl positionieren
- Lichtintensität des Lasers einstellen
- Bei differenziellen Messungen Referenzlaserstrahl ein- bzw. ausschalten und positionieren (Option MSA-A-DIF)
- Laserstrahl fokussieren (optionale automatisierte Z-Achse von Polytec)
- Objektiv für die Messung wählen (bedingt gleiche Einstellung am Objektivrevolver)
- Achsen steuern (optionale automatisierte Achsen von Polytec)

Die anderen Funktionen stellen Sie mit der Hardware ein. Sehen Sie dazu in die Betriebsanleitung des Messsystems.

MSA-650

Für das MSA-650 können Sie mit der Software folgende Funktionen durchführen:

- Laserstrahl ein- bzw. ausschalten
- Laserstrahl positionieren
- Lichtintensität des Lasers einstellen
- Laserstrahl fokussieren (optionale automatisierte Z-Achse von Polytec)
- Objektiv für die Messung wählen (bedingt gleiche Einstellung am Objektivrevolver)
- Pfadlängenabgleich durchführen
- Achsen steuern (optionale automatisierte Achsen von Polytec)

Die anderen Funktionen stellen Sie mit der Hardware ein. Sehen Sie dazu in die Betriebsanleitung des Messsystems.

MSA-500

Für das MSA-500 können Sie mit der Software folgende Funktionen durchführen:

- Laserstrahl ein- bzw. ausschalten (Strahlverschluss am Messkopf)
- Laserstrahl positionieren
- Lichtintensität des Lasers einstellen (optionaler Dimmer im Messkopf)
- Laserstrahl fokussieren und z-Achse im Messmikroskop in Nullposition bringen (Option MSAGeo)
- Objektiv für die Messung wählen (bedingt gleiche Einstellung am Messmikroskop)
- Achsen steuern (optionale automatisierte Achsen von Polytec)

Die anderen Funktionen stellen Sie mit der Hardware ein. Sehen Sie dazu in die Betriebsanleitung des Messsystems.

4.1.1 Optik ansteuern mit der Software

Um die Optik mit der Software anzusteuern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls Sie die Scankopf-Steuerung nicht im Anwendungsfenster sehen, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Scankopf (Symbolleiste: ).
2. Wählen Sie in der Liste Objektiv die Vergrößerung, die eingestellt ist.

ⓘ Falls Sie die Liste Objektiv nicht in der Scankopf-Steuerung sehen, richten Sie die Software zunächst für das Messsystem ein. Sehen Sie dazu in KAPITEL 3.

3. Falls erforderlich, maximieren Sie das Videofenster. Dazu klicken Sie rechts in der Titelleiste des Videofensters  .
4. Falls erforderlich, regeln Sie die Bildeinstellungen des Live-Videobilds. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.

Mit den Feldern in der Scankopf-Steuerung können Sie jetzt arbeiten wie in ABSCHNITT 4.1.2 beschrieben.

4.1.2 Felder in der Scankopf-Steuerung

Je nach Ausstattung Ihres Messsystems werden Ihnen folgende Felder in der Scankopf-Steuerung angezeigt:

Optik Im Feld Optik können Sie den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten, die Lichtintensität des Lasers einstellen sowie den Signalpegel überwachen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.1.

Kanäle Im Feld Kanäle können Sie die Aussteuerung der aktiven Kanäle beobachten, sobald Sie z.B. eine Dauermessung gestartet haben. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.2.

Position Im Feld Position können Sie den Laserstrahl durch Klicken der Symbole bewegen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.3.

2D-Punkt Das Feld 2D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 2D-Geometrie vorliegt. Sie sehen dort Informationen zu ausgewählten Scanpunkten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.4.

3D-Punkt Das Feld 3D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt. Sie sehen dort Informationen zu ausgewählten Scanpunkten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.5.

Objektiv Im Feld Objektiv wählen Sie den Namen des Objektivs, das Sie am Objektivrevolver/Messmikroskop eingestellt haben. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.6.

Pfadlänge Im Feld Pfadlänge können Sie für das MSA-650 den Pfadlängenabgleich durchführen. Für eine Beschreibung des Felds sehen Sie in ABSCHNITT 4.1.2.7. Für eine Beschreibung des Pfadlängenabgleichs sehen Sie in ABSCHNITT 5.4.

Achsen Im Feld Achsen können Sie automatisierte Achsen von Polytec einrichten und steuern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.8.

4.1.2.1 Scankopf-Steuerung: Optik

Laserstrahl steuern für MSA-600/ MSA-650

Im Feld Optik können Sie den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten, die Lichtintensität des Lasers einstellen sowie den Signalpegel überwachen.

ⓘ Beim MSA-600-X/-U wird der Signalpegel nur aktualisiert, während die Messung läuft.

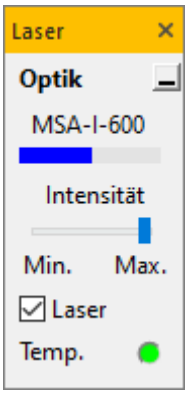


Abbildung 4.1: Feld Optik für MSA-600

Oben sehen Sie den Typ des Scankopfs. Darunter sehen Sie den optischen Signalpegel als Balken. Dieser erleichtert das manuelle Fokussieren.

ⓘ Beim MSA-650 wird wegen der Kurzkohärenz in der Regel kein Signalpegel angezeigt. Die Fokussierung des Laserstrahls erfolgt über die Bildschärfe.

Intensität: Ziehen Sie den Schieberegler mit der Maus in Richtung Min., um die Lichtintensität des Lasers zu reduzieren.

Laser: Sie können den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten (Tastenkombination Strg + 1). Aktivieren Sie das Kästchen, um den Laserstrahl einzuschalten.

Besonderheiten für MSA-600-X/-U:

- Ist der Laserstrahl ausgeschaltet, bevor Sie eine Messung starten, wird er beim Start der Messung nur für die Zeit der eigentlichen Datenerfassung eingeschaltet. Sie sehen den Laserspot auf dem Messobjekt blinken. Nach der Messung wird der Laserstrahl ausgeschaltet.
- Ist der Laserstrahl eingeschaltet, bevor Sie eine Messung starten, bleibt er beim Start der Messung für die Zeit der Datenerfassung und nach der Messung eingeschaltet.

Temp.: Die Temperatur im Messkopf wird überwacht. Die Zustände werden mithilfe der Statusanzeige angezeigt.

Folgende Zustände sind möglich:

- Statusanzeige leuchtet grün: Die Temperatur im Messkopf liegt im spezifizierten Bereich.
- Statusanzeige leuchtet rot: Die Temperatur im Messkopf hat 55 °C überschritten. Schalten Sie in diesem Fall unbedingt das Messsystem aus und lassen Sie den Messkopf abkühlen.

ⓘ Nach einem Überschreiten der Temperatur leuchtet die Statusanzeige weiterhin rot, auch wenn die Temperatur im Messkopf inzwischen unter 55 °C gesunken ist. Erst das Aus- und Wiedereinschalten des Messsystems hebt den Zustand der Statusanzeige auf.

Besonderheiten für Optik für MSA-600/ MSA-650

Wenn Sie das MSA-600-M/-V oder das MSA-650 mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec verwenden, können Sie den Laserstrahl über die Software fokussieren.

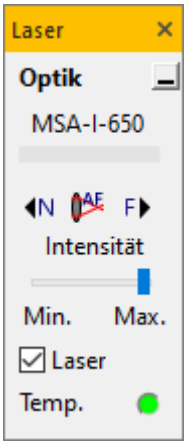


Abbildung 4.2: Feld Optik für MSA-650 mit automatisierter Z-Achse

Sie fokussieren den Laserstrahl mit den Symbolen wie folgt:



Nah - Dabei wird die Z-Achse nach unten verfahren.



Fern - Dabei wird die Z-Achse nach oben verfahren.



Automatisch (Tastenkombination Strg + F) - Dabei wird die Z-Achse automatisch in einem Bereich zuerst nach oben und dann nach unten verfahren und an der Position, an welcher der Rauschpegel minimal ist, gestoppt. Weitere Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 4.2.

ⓘ Sie können schneller automatisch fokussieren, indem Sie mit gedrückter Steuerungstaste das Symbol klicken (Tastenkombination Strg + E). Damit wird der Autofokus nur in einem begrenzten Bereich durchgeführt.

Wenn Sie das MSA-600 mit der Option MSA-A-DIF verwenden, können Sie differenzielle Messungen durchführen. Dazu können Sie zusätzlich zum Messlaserstrahl den Referenzlaserstrahl über die Software ein- bzw. ausschalten.

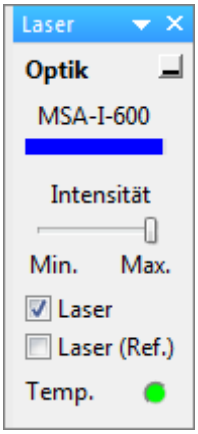


Abbildung 4.3: Feld Optik für MSA-600 mit Option MSA-A-DIF

Laser (Ref.): Sie können den Referenzlaserstrahl ein- bzw. ausschalten. Markieren Sie das Kästchen, um den Referenzlaserstrahl einzuschalten. Im Feld Position können Sie zwischen dem Messlaserstrahl und dem Referenzlaserstrahl wechseln und den Laserstrahl positionieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.1.2.3.

Wenn Sie das MSA-600 mit der Option MSA-A-DIF und einer automatisierten Z-Achse von Polytec verwenden, können Sie differenzielle Messungen durchführen und den Messlaserstrahl über die Software fokussieren (Beschreibung s. oben).



Abbildung 4.4: Feld Optik für MSA-600 mit Option MSA-A-DIF und automatisierter Z-Achse

Laserstrahl steuern für MSA-500

Im Feld Optik können Sie den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten, die Lichtintensität des Lasers einstellen sowie den Signalpegel überwachen.

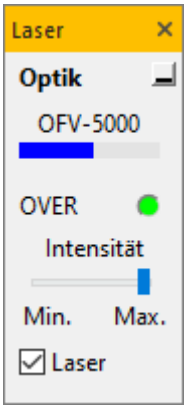


Abbildung 4.5: Feld Optik für MSA-500

Oben sehen Sie den Typ des Controllers. Darunter sehen Sie den optischen Signalpegel als Balken. Dieser erleichtert das manuelle Fokussieren.

OVER: Die Statusanzeige zeigt ein Überschreiten des eingestellten Messbereichs an. Sie leuchtet in diesem Fall rot. Leuchtet sie permanent, muss der nächsthöhere Messbereich eingestellt werden.

Intensität: Ziehen Sie den Schieberegler mit der Maus in Richtung Min., um die Lichtintensität des Lasers zu reduzieren. Diese Funktion steht optional für den Messkopf OFV-551/-552 zur Verfügung.

Laser: Sie können den Strahlverschluss steuern und damit den Laserstrahl ein- bzw. ausschalten. Deaktivieren Sie das Kästchen, um den Laserstrahl auszuschalten. Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Taste LASER direkt am Messkopf OFV-551/-552 ein- bzw. ausschalten. Sehen Sie dazu in die Betriebsanleitung des Messkopfs.

Besonderheiten für Optik für MSA-500

Wenn Sie die Anschlussbox MSA-E-500 mit dem Scankopf MSA-I-500 und der Option MSAGeo verwenden, können Sie den Laserstrahl über die Software fokussieren.

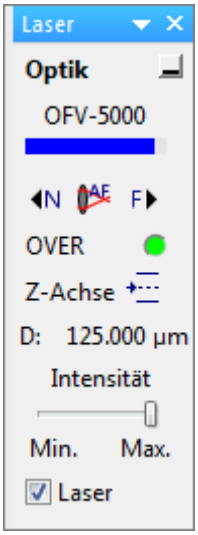


Abbildung 4.6: Laserstrahl fokussieren für MSA-500

Sie fokussieren den Laserstrahl mit den Symbolen wie folgt:



Auf Nahdistanz (N) - Dabei wird die z-Achse im Messmikroskop nach oben verfahren.



Auf Unendlich (F) - Dabei wird die z-Achse im Messmikroskop nach unten verfahren.



Automatisch (AF, Tastenkombination Strg + F) - Dabei wird die z-Achse im Messmikroskop automatisch verfahren und an der Position, an welcher der Signalpegel maximal ist, gestoppt.

ⓘ Sie können schneller automatisch fokussieren, indem Sie mit gedrückter Steuerungstaste das Symbol klicken (Tastenkombination Strg + E). Damit wird der Autofokus nur in einem begrenzten Bereich durchgeführt.

Z-Achse: Sie können die z-Achse im Messmikroskop direkt in die Nullposition bringen. Dazu klicken Sie  . Die z-Achse wird dann in der Mitte ihres Verfahrbereichs positioniert. Unter dem Symbol wird die Position D der z-Achse angezeigt (0…250 µm).

2. Vibrometer-Controller

Ist ein zusätzlicher Vibrometer-Controller angeschlossen und aktiv, so wird ein weiteres Feld eingeblendet. Da dieser Vibrometer-Controller nicht über die Anschlussbox mit dem System verbunden ist, stehen hier nur die Funktionen zur Verfügung, die das zweite Vibrometer selbst bietet (s. nachfolgende Abbildung OFV-5000 mit OFV-551/OFV-552).

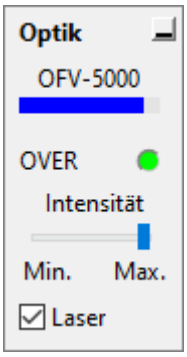


Abbildung 4.7: Feld Optik für 2. Vibrometer-Controller

4.1.2.2 Scankopf-Steuerung: Kanäle

Beim MSA-600-X/-U können Sie die Kanäle nicht einzeln aussteuern (Vib, Ref).

ⓘ Sie können je nach Gerätekonfiguration bis zu vier Kanäle ansteuern.

Kanäle anzeigen

Im Feld Kanäle können Sie die Aussteuerung der aktiven Kanäle beobachten, sobald Sie z.B. eine Dauermessung gestartet haben.

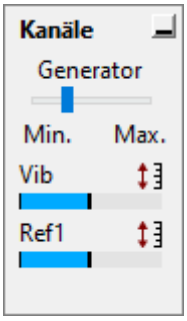


Abbildung 4.8: Feld Kanäle

Generator: Wenn Sie einen Generator verwenden, können Sie mit dem Schieberegler direkt die Amplitude des Generatorsignals verändern. Die Skalierung des Schiebereglers ist nicht linear. Wenn Sie mit der Maus auf den Schieberegler zeigen, wird Ihnen der Wert der Amplitude angezeigt. Die minimale bzw. maximale Amplitude des Schiebereglers wird durch den Wert bestimmt, den Sie für das Generatorsignal eingegeben haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.9.

Vib, Ref: Sie können die Aussteuerung der aktiven Kanäle beobachten. Außerdem können Sie die Kanäle einzeln automatisch aussteuern, indem Sie  für den entsprechenden Kanal klicken. Dadurch wird der Eingangsbereich der Datenerfassungskarte bzw. der Empfindlichkeitsbereich des Vibrometer-Frontends/Controllers optimiert. Sie können alle Kanäle gemeinsam automatisch aussteuern, indem Sie mit gedrückter Umschalttaste  klicken.

4.1.2.3 Scankopf-Steuerung: Position

Laserstrahl positionieren für MSA-600/ MSA-650

Im Feld Position können Sie den Laserstrahl durch Klicken der Symbole bewegen. Dazu klicken Sie das Symbol für die gewünschte Richtung.

Wenn Sie  klicken, wird der Laserstrahl so positioniert, dass er genau in der Mitte des Scanbereichs austritt (Position 0; 0).

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

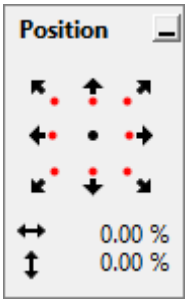


Abbildung 4.9: Feld Position für MSA-600

Unter den Symbolen wird die Position des Laserstrahls in % der Spiegelauslenkung angezeigt. Bei 100% befindet sich der Laserstrahl ganz rechts/oben.

Wenn Sie das MSA-600 mit der Option MSA-A-DIF verwenden, können Sie differenzielle Messungen durchführen. Dazu können Sie zwischen dem Messlaserstrahl (Mess.) und dem Referenzlaserstrahl (Ref.) umschalten und den ausgewählten Laserstrahl positionieren. Wie Sie den Referenzlaserstrahl ein- bzw. ausschalten lesen Sie in ABSCHNITT 4.1.2.1.

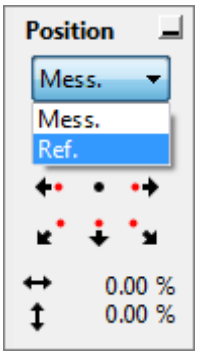


Abbildung 4.10: Feld Position für MSA-600 mit Option MSA-A-DIF

Laserstrahl positionieren für MSA-500

Im Feld Position können Sie den Laserstrahl durch Klicken der Symbole bewegen. Dazu klicken Sie das Symbol für die gewünschte Richtung.

Wenn Sie • klicken, wird der Laserstrahl so positioniert, dass er genau in der Mitte des Scanbereichs austritt (Position 0; 0).

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

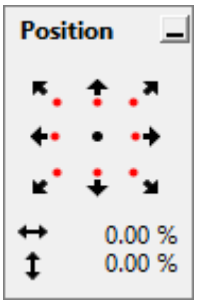


Abbildung 4.11: Feld Position für MSA-500

Unter den Symbolen wird die Position des Laserstrahls in % der Spiegelauslenkung angezeigt. Bei 100% befindet sich der Laserstrahl ganz rechts/oben.

4.1.2.4 Scankopf-Steuerung: 2D-Punkt

Achsen-koordinaten

Das Feld 2D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 2D-Geometrie vorliegt.

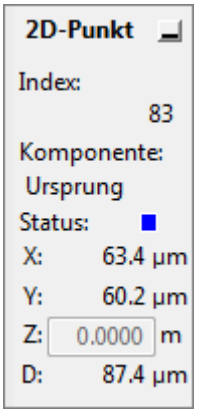


Abbildung 4.12: Feld 2D-Punkt für MSA

Index: Der Index des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt.

Komponente: Der Name der Geometriekomponente, zu der der ausgewählte Scanpunkt gehört, wird angezeigt. Wie Sie Geometriekomponenten definieren lesen Sie in ABSCHNITT 6.5.4.

Status: Der Status des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.3.

X, Y, Z: Die Koordinaten des Scanpunkts werden angezeigt. Als Koordinatensystem wird dabei das System verwendet, das Sie durch die Einstellung des Vibrometerkanals festlegen. Für welche der drei Achsen Sie die Entfernung definieren können, ist abhängig von der Richtung des Vibrometerkanals im Dialog Einstellungen Datenerfassung. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2. Die Abbildungen hier gelten für die Richtung +Z.

ⓘ Sie können die Koordinaten mit höherer Genauigkeit ablesen, wenn Sie den Mauszeiger auf der entsprechenden Koordinate stehen lassen.

D: Die Software zeigt die berechnete Entfernung an, d.h. den Abstand des gewählten Scanpunkts zur Videobildmitte (Ursprung des Koordinatensystems).

4.1.2.5 Scankopf-Steuerung: 3D-Punkt

Achsenkoordinaten

Das Feld 3D-Punkt wird angezeigt, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt.

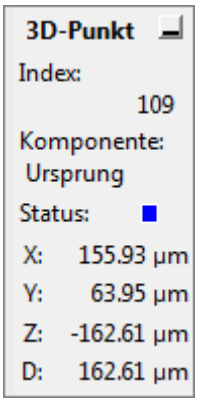


Abbildung 4.13: Feld 3D-Punkt für MSA

Index: Der Index des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt.

Komponente: Der Name der Geometriekomponente, zu der der ausgewählte Scanpunkt gehört, wird angezeigt. Wie Sie Geometriekomponenten definieren lesen Sie in ABSCHNITT 6.5.4.

Status: Der Status des ausgewählten Scanpunkts wird angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.3.

X, Y, Z: Die Koordinaten (X, Y, Z) des Scanpunkts werden angezeigt. Als Koordinatensystem wird dabei das System verwendet, das Sie durch den 3D-Abgleich festgelegt haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.2.

ⓘ Sie können die Koordinaten mit höherer Genauigkeit ablesen, wenn Sie den Mauszeiger auf der entsprechenden Koordinate stehen lassen.

D: Die Software zeigt die Position D der z-Achse an (0…250 µm). Dies entspricht auch der Distanz Z auf der z-Achse im Messmikroskop relativ zum Nullpunkt.

ⓘ Die Entsprechung mit Z gilt nur, wenn Z als Schwingungsrichtung festgelegt und beim 3D-Abgleich kein Offset eingetragen wurde.

4.1.2.6 Scankopf-Steuerung: Objektiv

MSA-600/ MSA-650

Die Software erkennt automatisch, an welcher Position der Objektivrevolver steht und zeigt diese Position im Feld Objektiv neben der Liste an.

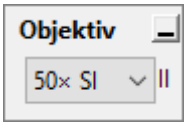


Abbildung 4.14: Feld Objektiv für MSA-650 (50x-Objektiv an Position II)

Sie müssen der zum Messen eingestellten Position am Objektivrevolver (I, II oder III) den Namen des montierten Objektivs zuweisen. Dazu drehen Sie den Objektivrevolver auf die gewünschte Position und wählen das passende Objektiv in der Liste.

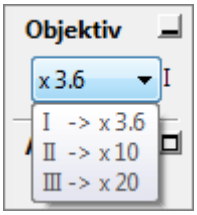


Abbildung 4.15: Objektivzuweisung für die Positionen am Objektivrevolver (z.B. MSA-600)

Fehler bei der Objektivzuweisung bzw. bei der Positionierung des Objektivrevolvers werden mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.



Abbildung 4.16: Fehlermeldung bei Objektivzuweisung

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

- Für die eingestellte Position am Objektivrevolver wurde kein Objektiv zugewiesen: Wählen sie das passende Objektiv in der Liste.
- Einer der folgenden Fehler ist eingetreten:

  1. Der Objektivrevolver ist nicht an einer gültigen Position eingerastet: Drehen Sie den Objektivrevolver auf Position I, II oder III.

  2. Der Objektivrevolver ist nicht montiert: Montieren Sie den Objektivrevolver, schrauben Sie passende Objektive in den Objektivrevolver und weisen Sie den Objektiven eine Position zu.

MSA-500

Im Feld Objektiv wählen Sie den Namen des Objektivs, das Sie am Messmikroskop eingestellt haben.

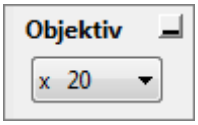


Abbildung 4.17: Feld Objektiv für MSA-500

Wählen Sie den Namen des Objektivs, das Sie am Messmikroskop eingestellt haben. Aus der entsprechenden Vergrößerung und der Position der Scanpunkte auf dem Videobild berechnet die Software die Koordinaten der Scanpunkte.

4.1.2.7 Scankopf-Steuerung: Pfadlänge

MSA-650

Im Feld Pfadlänge stehen alle Funktionen für einen Pfadlängenabgleich zur Verfügung. Für eine Beschreibung des Pfadlängenabgleichs sehen Sie in ABSCHNITT 5.4.

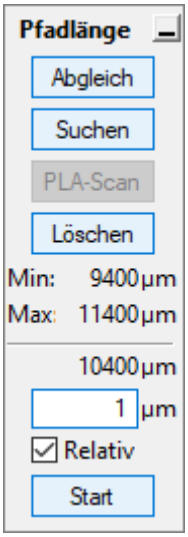


Abbildung 4.18: Feld Pfadlänge für MSA-650

Abgleich: Klicken Sie hier, um den Pfadlängenabgleich zu starten. Die Messung findet dabei in einem Bereich von ±2 mm um die im Dialog Objektivkalibrierung für das ausgewählte Objektiv hinterlegte Pfadlänge statt.

Suchen: Klicken Sie hier, um eine Suchmessung in dem durch Min und Max definierten Bereich zu starten. Die Verfahrachse bleibt an der Position mit maximalem Signalpegel stehen.

Löschen: Klicken Sie hier, um den Pfadlängenabgleich zu löschen.

Min, Max: Der Minimal- und Maximalwert der Pfadlänge, in dessen Bereich die Suche nach dem maximalen Signalpegel läuft, wird angezeigt. Darunter wird die aktuelle Pfadlänge des Referenzspiegels/Referenzarms angezeigt. Wenn Sie eine Pfadlänge vorgeben möchten, tragen Sie diese in das Feld darunter ein.

Relativ: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die aktuelle Position des Referenzspiegels/Referenzarms um einen Offset verfahren möchten.

Start: Klicken Sie hier, um den Referenzspiegel/Referenzarm absolut oder relativ zu verfahren. Bei einer relativen Verschiebung um einen Offset, können Sie durch gleichzeitiges Drücken der Umschalttaste die Bewegungsrichtung des Referenzspiegels/Referenzarms umkehren.

4.1.2.8 Scankopf-Steuerung: Achsen

Achsen steuern

Sie können automatisierte Achsen von Polytec mit der Software steuern.

ⓘ Beim Start der Software bzw. beim Einrichten der Achsen führt die Software automatisch eine Referenzfahrt durch.

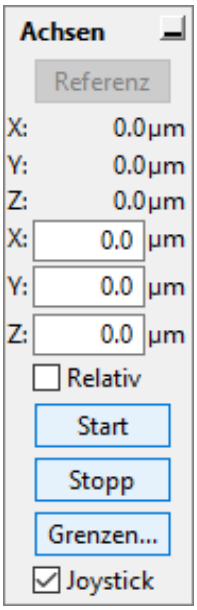


Abbildung 4.19: Feld Achsen

Funktionen für Achsen

Referenz: Eine Referenzfahrt wird durchgeführt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Eine automatisierte Z-Achse von Polytec wird von der Software erkannt.
- Automatisierte XY-Achsen von Polytec werden zum Scannen verwendet.

Wenn die Referenzfahrt beim Start der Software nicht erfolgreich war oder abgebrochen wurde, müssen Sie eine Referenzfahrt selbst durchführen. Dazu klicken Sie Referenz. Ein Meldungsfenster geht auf, in dem Sie vor möglichen Kollisionen gewarnt werden. Sie können folgende Optionen wählen:

- Referenzfahrt ausführen und letzte bekannte Position wiederherstellen

  Die Achsen werden an die Referenzschalter und dann in die Nähe der letzten Position gefahren. Unterhalb der Schaltfläche wird die absolute Position (X, Y, Z) angezeigt.
- Nur Referenzfahrt ausführen

  Die Achsen werden an die Referenzschalter gefahren.

ⓘ Wenn die Achsen nicht referenziert sind, können sie nicht bewegt werden.

Wenn Sie eine der Achsen manuell verschoben haben, müssen Sie die Software neu starten, damit eine Referenzfahrt durchgeführt wird.

Relativ: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die aktuelle Position der Achsen um einen Offset verfahren möchten.

X, Y, Z: Tragen Sie den gewünschten Wert für eine Bewegung der Achsen ein. Für eine relative Bewegung der Achsen trifft folgende Richtungskonvention zu:

+X: Die X-Achse fährt nach rechts.

–X: Die X-Achse fährt nach links.

+Y: Die Y-Achse fährt nach hinten.

–Y: Die Y-Achse fährt nach vorne.

+Z: Die Z-Achse fährt nach oben.

–Z: Die Z-Achse fährt nach unten.

Start/Stopp: Um die Achsen zu verfahren, tragen Sie die gewünschten Werte in die Felder X, Y oder Z ein und klicken Sie Start. Um das Verfahren der Achsen zu stoppen, klicken Sie Stopp.

Grenzen: Wenn Sie für die Achsen Grenzen setzen möchten, um Kollisionen zu vermeiden, klicken Sie Grenzen. Der Dialog Grenzen für Verfahrbereich der Achsen geht auf.

ⓘ Wenn Sie die automatisierten Achsen von Polytec für das Setzen der Grenzen (Aktuelle Position) verfahren möchten, müssen Sie vor dem Öffnen des Dialogs das Kästchen Joystick in der Scankopf-Steuerung aktivieren.

Sie können den Joystick jederzeit aktivieren, indem Sie die Taste 1 am Joystick drücken.

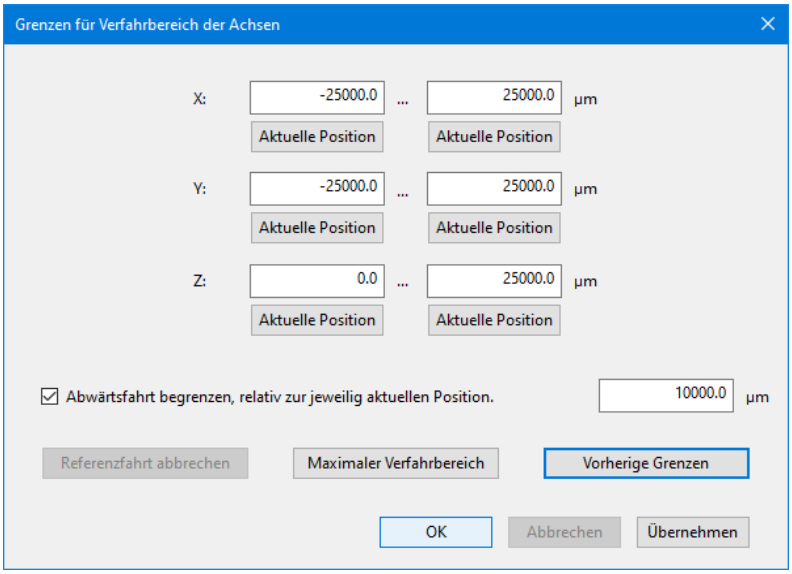


Abbildung 4.20: Dialog Grenzen für Verfahrbereich der Achsen

ⓘ Der Dialog wird bei jedem Start der Software angezeigt, während die Achsen referenziert werden. Sie müssen Grenzen eintragen, bevor Sie den Dialog schließen können.

VORSICHT!

Quetschgefahr oder Beschädigung durch unachtsame Bedienung!

Während des Einrichtens werden die Achsen verfahren, um die Grenzen zu ermitteln.

» Seien Sie bei Arbeiten mit den automatisierten Achsen stets aufmerksam.

» Prüfen Sie vor dem Einrichten, dass das Objektiv nicht mit dem Messobjekt kollidieren kann. Stellen Sie die Grenzen für den Verfahrbereich der Achsen ein (Funktion Abwärtsfahrt begrenzen, relativ zur jeweilig aktuellen Position).

» Bringen Sie keine Körperteile in den Verfahrbereich der Achsen.

» Beobachten Sie grundsätzlich beim Verfahren der Achsen den Abstand zwischen Objektiv und Messobjekt, damit das Messobjekt nicht beschädigt wird.

Tragen Sie untere und obere Grenzwerte für die Achsen ein oder klicken Sie jeweils Aktuelle Position, um die aktuelle Position der Achse zu übernehmen. Passen Sie folgende Einstellungen an Ihre Messaufgabe an:

- Fahrten nach unten begrenzen, relativ zur aktuellen Position: Wenn Sie eine automatisierte Z-Achse von Polytec verwenden, können sie den Verfahrbereich nach unten begrenzen. Markieren Sie dazu das Kästchen und tragen Sie einen entsprechenden Wert ein. Die Software prüft bei allen Bewegungen (außer vom Joystick ausgelöst) die Grenze und zeigt entweder eine Meldung an oder stoppt die Bewegung an der Grenze.
- Referenzfahrt abbrechen: Klicken Sie hier, um die laufende Referenzfahrt abzubrechen. Sobald Sie eine Referenzfahrt abgebrochen haben, können Sie nicht mehr auf die Achsen zugreifen (Funktionen der Achsen wie automatisch Fokussieren mithilfe der Z-Achse oder Scannen mithilfe des XY-Positioniertischs sind nicht mehr möglich). Sie können aber Grenzen im Dialog eintragen und ihn schließen. Starten Sie die Software neu, damit eine Referenzfahrt durchgeführt wird.
- Maximaler Verfahrbereich: Klicken Sie hier, um den maximal verfügbaren Verfahrbereich der Achsen wiederherzustellen.
- Vorherige Grenzen: Klicken Sie hier, um die vorherigen Grenzen des Verfahrbereichs wiederherzustellen.

Joystick: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Achsen mithilfe des optionalen USB-Joysticks steuern möchten. Sie müssen vorher den Joystick einrichten wie in ABSCHNITT 3.1 beschrieben.



VORSICHT!

Quetschgefahr bzw. Beschädigung durch Fehlbedienung!

Wenn Sie mit dem Joystick eine Bewegung der Achsen auslösen, kann die Software keine Prüfung der Grenzen durchführen.

» Lösen Sie kritische Bewegungen immer mit der Software aus.

» Kontrollieren Sie Bewegungen mit dem Joystick immer visuell an der Probe.

Die Tasten am USB-Joystick sind von 1 bis 6 nummeriert. Die Tasten sind mit folgenden Funktionen belegt:

- Taste 1: Joystick deaktivieren bzw. aktivieren.
- Taste 2 im Modus Scanpunkte definieren: Für Punktobjekte (Option GeoWorks) können Sie einzelne Scanpunkte definieren.
- Taste 3: Die Achsen werden um den Betrag der Relativbewegung (Kästchen Relativ markiert) entsprechend verfahren (Richtungskonvention wie vorne unter X, Y, Z beschrieben).
- Taste 4: Nicht belegt.
- Taste 5: Wenn Sie die Taste gedrückt halten und den Joystick bewegen, verfahren die Achsen mit Maximalgeschwindigkeit.
- Taste 6: Die Achsen werden um den Betrag der Relativbewegung (Kästchen Relativ markiert) entsprechend in die entgegengesetzte Richtung von Taste 3 verfahren.

XY-Positioniertisch A-PST-A010

Wenn Sie beim MSA-500 den XY-Positioniertisch A-PST-A010 verwenden, schließen Sie den Joystick direkt am Positioniertisch an.



VORSICHT!

Quetschgefahr durch automatischen Anlauf!

Wenn Sie das Kästchen markieren, ohne dass ein Joystick angeschlossen ist, fahren die Achsen in eine undefinierte Position. Dadurch kommt es zu einer Quetschgefahr für die Hände.

» Schließen Sie den Joystick am XY-Positioniertisch an, bevor Sie die PSV-Software starten.

Joystick: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie den XY-Positioniertisch mithilfe des optionalen Joysticks steuern möchten. Sehen Sie dazu in die Betriebsanleitung des XY-Positioniertischs.

4.2 Laserstrahl automatisch fokussieren

MSA-600-M/-V oder MSA-650

Um den Laserstrahl mit dem MSA-600-M/-V oder MSA-650 automatisch fokussieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Automatisierte Z-Achse von Polytec (z.B. A-STD-TST-01)
- Achs-Controller A-CTR-110 oder A-CTR-120

Um den Autofokus zu starten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + F.

ⓘ MSA-600-M/-V: Während der Autofokus-Fahrt werden kontinuierlich Vibrometersignale aufgenommen.

MSA-650: Während der Autofokus-Fahrt werden Einzelbilder aus dem Videobild aufgenommen. Die Bildschärfe jeder Aufnahme wird ausgewertet. Die Positionen mit maximaler Bildschärfe liegen in der Regel auf den verschiedenen Ebenen des MEMS-Bauteils.

Die Autofokus-Fahrt startet an der Position, an der die Z-Achse aktuell steht. Alle definierten Grenzen für den Verfahrbereich der Achsen bleiben aktiv. Wie Sie Grenzen definieren, lesen Sie in ABSCHNITT 4.1.2.8.

Ablauf (MSA-600-M/-V)

Der Ablauf einer Autofokus-Fahrt sieht wie folgt aus:



VORSICHT!

Quetschgefahr bzw. Beschädigung durch automatischen Ablauf!

Während der Autofokus-Fahrt wird die Z-Achse der Positioniereinheit verfahren, um den Laserstrahl zu fokussieren.

» Seien Sie bei Arbeiten mit der Positioniereinheit stets aufmerksam.

» Prüfen Sie vor der Autofokus-Fahrt, dass das Objektiv des Messkopfs nicht mit dem Messobjekt kollidieren kann. Stellen Sie die Grenzen für den Verfahrbereich der Achsen ein (Funktion Abwärtsfahrt begrenzen, relativ zur jeweilig aktuellen Position).

» Bringen Sie keine Körperteile in den Verfahrbereich der Achsen.

» Beobachten Sie grundsätzlich beim Verfahren der Achsen den Abstand zwischen Objektiv und Messobjekt, damit das Messobjekt nicht beschädigt wird.

» Stellen Sie sicher, dass die Probe eine längere Bestrahlung mit maximaler Lichtintensität des Lasers unbeschadet übersteht. Wenn nicht, verzichten Sie auf eine Autofokus-Fahrt.

1. Die Z-Achse verfährt bis zu 1 mm nach oben.
2. Falls der Laserstrahl ausgeschaltet ist, wird er automatisch durch die Software eingeschaltet (Kästchen Laser aktiviert).
3. Falls der Laser nicht auf maximale Lichtintensität eingestellt ist, wird er automatisch durch die Software auf maximale Lichtintensität eingestellt (Schieberegler Intensität auf Max.).
4. Ein vorbestimmter Vibrometer-Messbereich wird eingestellt.
5. Die Z-Achse verfährt bis zu 2 mm nach unten. Dabei wird der Rauschpegel am Vibrometerkanal gemessen.

   Wird ein Minimum des Rauschpegels erkannt, fährt die Z-Achse am Ende der Autofokus-Fahrt zu der Position mit minimalem Rauschpegel zurück.

ⓘ Es kann sein, dass die Software ein Minimum des Rauschpegels erst am Ende der Autofokus-Fahrt als solches erkennen kann. Auch dann fährt die Z-Achse zu dieser Position zurück.

Wird kein minimaler Rauschpegel erkannt, bleibt die Z-Achse am Ende der Autofokus-Fahrt stehen (bis zu 1 mm tiefer als die Startposition).

6. Der Vibrometer-Messbereich wird in den Ausgangszustand zurückgestellt.
7. Die Lichtintensität des Lasers wird in den Ausgangszustand zurückgestellt.
8. Der Laserstrahl wird in den Ausgangszustand zurückgestellt.

Ablauf (MSA-650)



VORSICHT!

Quetschgefahr bzw. Beschädigung durch automatischen Ablauf!

Während der Autofokus-Fahrt wird die Z-Achse der Positioniereinheit verfahren, um den Laserstrahl zu fokussieren.

» Seien Sie bei Arbeiten mit der Positioniereinheit stets aufmerksam.

» Prüfen Sie vor der Autofokus-Fahrt, dass das Objektiv des Messkopfs nicht mit dem Messobjekt kollidieren kann. Stellen Sie die Grenzen für den Verfahrbereich der Achsen ein (Funktion Abwärtsfahrt begrenzen, relativ zur jeweilig aktuellen Position).

» Bringen Sie keine Körperteile in den Verfahrbereich der Achsen.

» Beobachten Sie grundsätzlich beim Verfahren der Achsen den Abstand zwischen Objektiv und Messobjekt, damit das Messobjekt nicht beschädigt wird.

» Stellen Sie sicher, dass die Probe eine längere Bestrahlung mit maximaler Lichtintensität des Lasers unbeschadet übersteht. Wenn nicht, verzichten Sie auf eine Autofokus-Fahrt.

1. Die Z-Achse verfährt bis zu 1 mm nach oben.
2. Die Z-Achse verfährt bis zu 2 mm nach unten. Dabei werden an den Positionen mit guter Bildschärfe Einzelbilder aufgenommen.

   Am Ende der Autofokus-Fahrt fährt die Z-Achse zu der Position mit der höchsten Bildschärfe zurück.

ⓘ Es kann sein, dass die Software die Position mit der höchsten Bildschärfe erst am Ende der Autofokus-Fahrt als solche erkennen kann. Auch dann fährt die Z-Achse zu dieser Position zurück.

Wird kein ausreichend scharfes Bild erkannt, bleibt die Z-Achse am Ende der Autofokus-Fahrt stehen (bis zu 1 mm tiefer als die Startposition).

Schnell automatisch fokussieren

Wenn der Laserstrahl schon annähernd gut fokussiert ist, können Sie erheblich schneller automatisch fokussieren. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + E.

Die Z-Achse verfährt hierbei nur bis zu 0,2 mm nach oben und bis zu 0,4 mm nach unten, um die optimale Fokusposition zu finden.

ⓘ MSA-650: Nach dem Ende der Autofokus-Fahrt können Sie zusätzlich zur Position mit der höchsten Bildschärfe alle weiteren Positionen mit hoher Bildschärfe (d. h. die einzelnen Ebenen des MEMS-Bauteils) einzeln anfahren. Drücken Sie dazu die Tastenkombination Strg + Pfeiltaste (↑ oder ↓).

MSA-500

Wenn Sie die Anschlussbox MSA-E-500 mit dem Scankopf MSA-I-500 und der Option MSAGeo verwenden, können Sie den Laserstrahl über die Software fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1.

Sie können den Laserstrahl automatisch fokussieren. Dabei wird die z-Achse im Messmikroskop automatisch verfahren und an der Position, an welcher der Signalpegel maximal ist, gestoppt.

Um den Autofokus zu starten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + F.

Schnell automatisch fokussieren

Wenn der Laserstrahl schon annähernd gut fokussiert ist, können Sie erheblich schneller automatisch Fokussieren. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + E.

Die z-Achse im Messmikroskop verfährt hierbei nur wenige Millimeter nach oben und nach unten, um den maximalen Signalpegel zu finden.

4.3 Bildeinstellungen des Live-Videobilds (2D-Ansicht)

Die Bildeinstellungen des Live-Videobilds regeln Sie im Dialog Anzeigeeigenschaften.

Allgemeine Eigenschaften

Auf der Seite Allgemein richten Sie die Darstellung des Videofensters am Bildschirm ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.1.

Videoeigenschaften

Auf der Seite Video passen Sie die Kameraeinstellungen an. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.2.

Dialog öffnen

Um den Dialog zu öffnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Doppelklicken Sie das Live-Videobild.
- Klicken Sie das Live-Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften oder Videoeigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die entsprechende Seite an.

ⓘ Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

ⓘ Das Fadenkreuz im Videobild definiert die Mitte des Videobilds. Damit können Sie den Laser besser auf die Videobildmitte einstellen.

4.3.1 Eigenschaften auf der Seite Allgemein

Auf der Seite Allgemein richten Sie die Darstellung des Videofensters am Bildschirm ein.

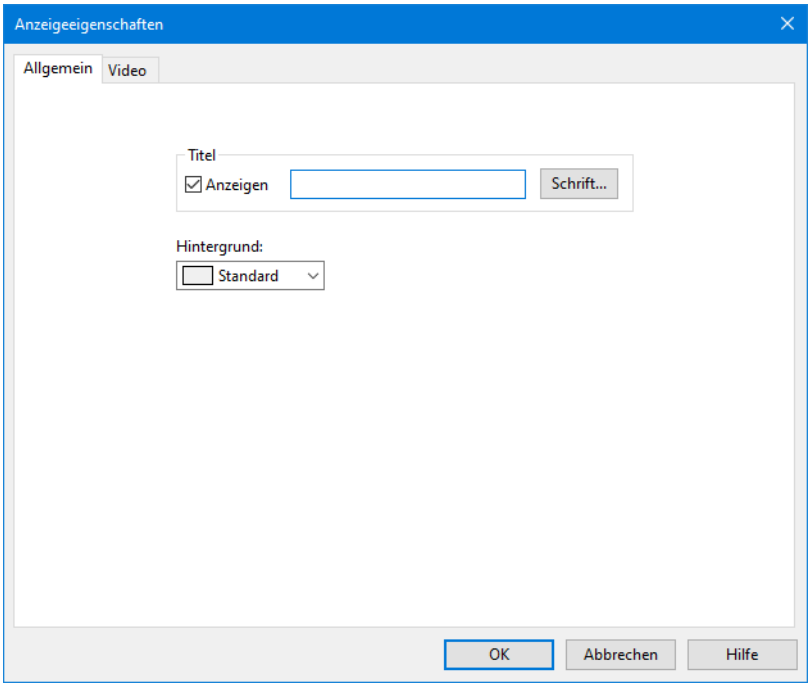


Abbildung 4.21: Seite Allgemein

Titel

Anzeigen: Wenn Sie einen Titel über dem Videofenster anzeigen möchten, markieren Sie das Kästchen. Den Titel tragen Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Hintergrundfarbe

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für das Videofenster aus.

4.3.2 Eigenschaften auf der Seite Video

Auf der Seite Video passen Sie die Kameraeinstellungen an. Die Einstellungen auf dieser Seite sind sofort wirksam.

MSA-600

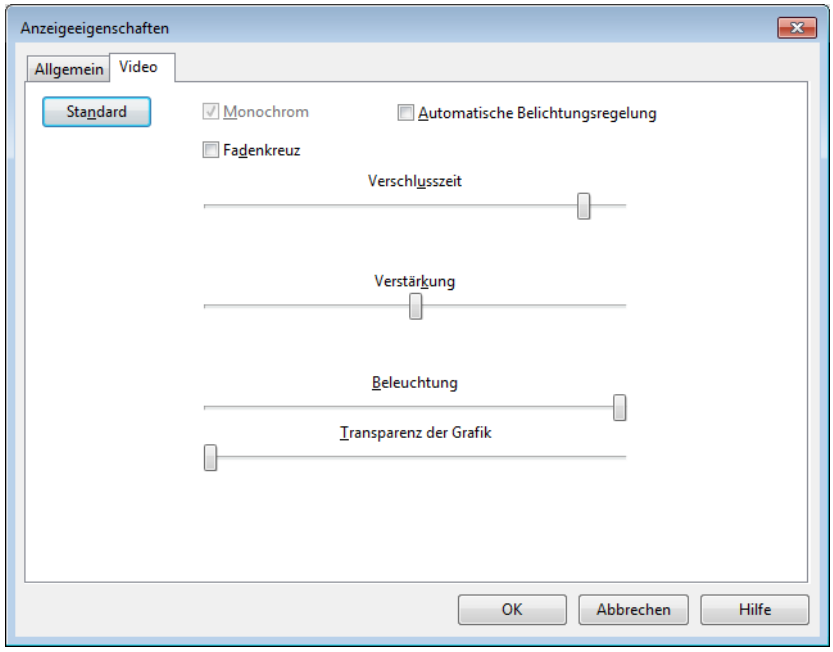


Abbildung 4.22: Seite Video für MSA-600

Einstellungen

Standard: Klicken Sie hier, um die Werkseinstellungen für das Live-Videobild zu laden.

Fadenkreuz: Markieren Sie das Kästchen, um ein Fadenkreuz in das Live-Videobild einzublenden.

Automatische Belichtungsregelung: Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn Sie die automatische Belichtungsregelung der Kamera ausschalten möchten.

ⓘ Wenn die automatische Belichtungsregelung aktiv ist, regelt die Kamera die Parameter Verschlusszeit und Verstärkung selbst. Sie können daher diese Einstellungen nur ändern, wenn Sie die automatische Belichtungsregelung deaktivieren.

Verschlusszeit: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Belichtungszeit der Kamera und damit die Helligkeit des Live-Videobilds ein.

Verstärkung: Stellen Sie mit dem Schieberegler den Kontrast des Live-Videobilds ein.

Beleuchtung: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Helligkeit der Beleuchtung ein.

Transparenz der Grafik: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Transparenz aller eingefügten Grafikelemente ein.

MSA-650

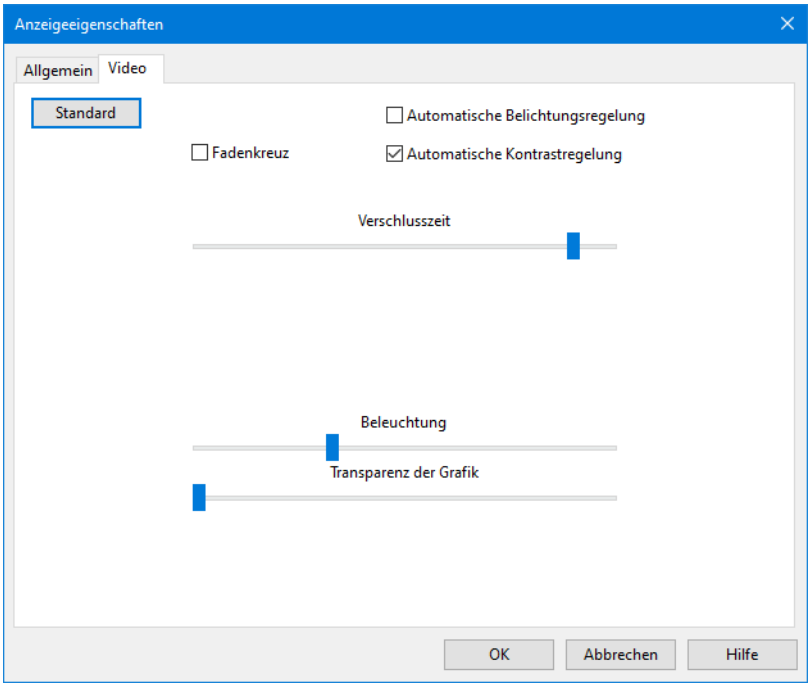


Abbildung 4.23: Seite Video für MSA-650

Standard: Klicken Sie hier, um die Werkseinstellungen für das Live-Videobild zu laden.

Fadenkreuz: Markieren Sie das Kästchen, um ein Fadenkreuz in das Live-Videobild einzublenden.

Automatische Belichtungsregelung: Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn Sie die automatische Belichtungsregelung der Kamera ausschalten möchten.

ⓘ Wenn die automatische Belichtungsregelung aktiv ist, regelt die Kamera den Parameter Verschlusszeit selbst. Sie können daher diese Einstellung nur ändern, wenn Sie die automatische Belichtungsregelung deaktivieren.

Automatische Kontrastregelung: Markieren Sie das Kästchen, um den Kontrast des Live-Videobilds beim Messen durch Siliziumkappen zu verbessern.

ⓘ Falls das Videobild schwarz angezeigt wird, ist es möglicherweise überbelichtet. Reduzieren Sie die Verschlusszeit oder deaktivieren Sie das Kästchen Automatische Kontrastregelung.

Verschlusszeit: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Belichtungszeit der Kamera und damit die Helligkeit des Live-Videobilds ein.

Beleuchtung: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Helligkeit der Beleuchtungseinheit ein.

Transparenz der Grafik: Stellen Sie mit dem Schieberegler die Transparenz aller eingefügten Grafikelemente ein.

MSA-500

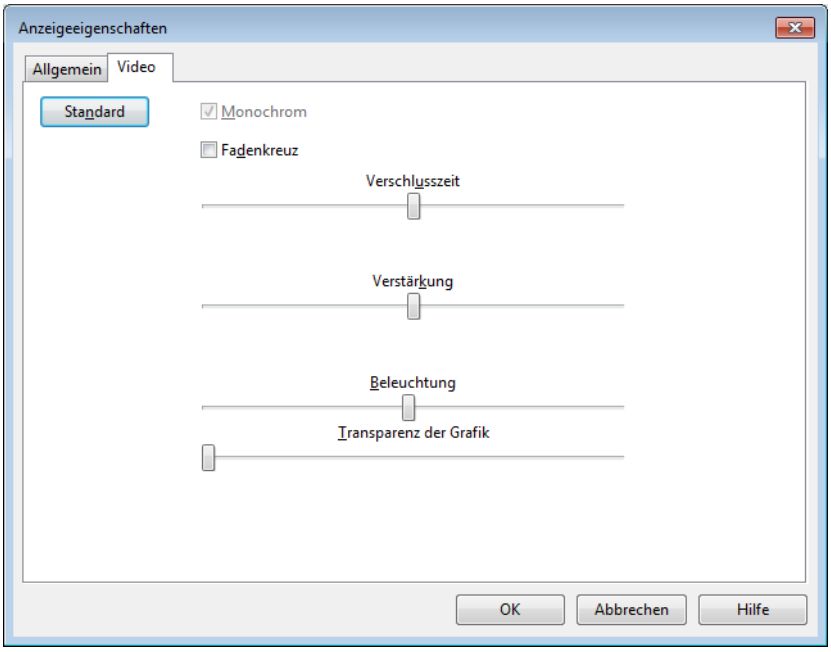


Abbildung 4.24: Seite Video für MSA-500

ⓘ Die Einstellungen sind identisch zum MSA-600. Die automatische Belichtungsregelung steht für das MSA-500 nicht zur Verfügung.

5 Koordinaten und Pfadlänge abgleichen

Je nach Ausführung des Messsystems können Sie die Koordinaten abgleichen:

2D-Abgleich durchführen - Dabei müssen die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Laserstrahls auf der Messebene abgeglichen werden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.

3D-Abgleich durchführen - Dabei wird die Position und die Ausrichtung des Scankopfs im Koordinatensystem des Messobjekts bestimmt. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.

Weiterführende Hinweise für den 3D-Abgleich - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.

Für das MSA-650 müssen Sie vor der Messung einen Pfadlängenabgleich durchführen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.4.

Rückgängig und Wiederherstellen

Sie können bis zu 50 Operationen rückgängig machen und wiederherstellen. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Rückgängig bzw. Bearbeiten > Wiederherstellen (Symbolleiste:  bzw. ).

5.1 2D-Abgleich durchführen

Um Scanpunkte auf dem Live-Videobild zu definieren und um den Laserstrahl mit der Maus zu bewegen, müssen Sie die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Messlasers auf der Messebene abgleichen. Da Sie zweidimensionale Koordinatensysteme abgleichen, müssen Sie mindestens zwei Punkte mit unterschiedlichen horizontalen und vertikalen Koordinaten abgleichen.

ⓘ Diesen 2D-Abgleich müssen Sie in jedem Fall durchführen.

Wie?

Sie können den 2D-Abgleich mit der Software durchführen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Wann?

Sie müssen erneut abgleichen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- Sie messen mit einem anderen Arbeitsabstand.
- Der 2D-Abgleich wurde vor Beendigung der Warmlaufphase durchgeführt.

Tipps

Folgende Tipps erleichtern Ihnen das Abgleichen:

- Je mehr Punkte Sie abgleichen, desto genauer positioniert die Software den Laserstrahl.
- Gleichen Sie die Punkte ab, die Sie beim Scannen sehr genau anfahren möchten.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Bereiche, in denen Sie Scanpunkte definieren möchten, durch Abgleichpunkte abgedeckt sind. Wenn das Messobjekt Bereiche hat, die unterschiedlich weit vom Scankopf entfernt sind, definieren Sie Abgleichpunkte an den Rändern dieser Bereiche.

Die Software unterteilt den Scanbereich in Dreiecke, deren Eckpunkte die Abgleichpunkte sind. Dabei werden ggf. zusätzliche Stützpunkte hinzugefügt, um Dreiecke mit spitzen Winkeln zu vermeiden. Innerhalb der Dreiecke werden die Scannerwinkel, die Sie den Abgleichpunkten zugewiesen haben, linear interpoliert. Zur Unterstützung des Abgleichs können Sie die erzeugten Dreiecke anzeigen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Triangulationsgitter im Kontextmenü.

- Wenn Sie im Anschluss an den 2D-Abgleich einen 3D-Abgleich durchführen möchten, definieren Sie 2D-Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.
- Um die Präzision zu erhöhen, können Sie Bildausschnitte zoomen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 2.6.9.

ⓘ Wenn Sie Geometriedaten importieren möchten, müssen Sie zuvor ebenfalls einen 2D-Abgleich und einen 3D-Abgleich durchführen. Ausführliche Informationen zum Geometrieimport finden Sie in ABSCHNITT 6.3.7.

Messsystem

Je nach Messsystem kann der 2D-Abgleich unterschiedlich durchgeführt werden:

- Manueller 2D-Abgleich - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.1.
- Automatischer 2D-Abgleich - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.2.

Außerdem können Sie die Qualität des 2D-Abgleichs prüfen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1.3.

5.1.1 Manueller 2D-Abgleich

2D-Abgleich starten

Um den 2D-Abgleich durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.

2. Um alle vorhandenen Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste (nicht einen Abgleichpunkt) und wählen Alle löschen im Kontextmenü.

Laserstrahl positionieren

3. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung zu einem Abgleichpunkt auf dem Messobjekt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

Mit etwas Übung können Sie den Laserstrahl schneller für den Abgleich positionieren, indem Sie ihn zunächst mit der Maus ungefähr an die richtige Stelle führen. Wenn nötig, verwenden Sie dann für die Feinabstimmung die Scankopf-Steuerung wie oben beschrieben. Halten Sie die mittlere Maustaste (Mausrad) gedrückt und ziehen Sie damit über das Videobild. Der Laserstrahl folgt dem Mauszeiger, allerdings noch nicht exakt, da der 2D-Abgleich noch nicht durchgeführt wurde. Ab dem dritten Abgleich-

punkt berechnet die Software nach jedem gesetzten Abgleichpunkt einen vorläufigen Abgleich. Ist die Berechnung erfolgreich, so wird dieser vorläufige Abgleich verwendet, um den Laserstrahl zu positionieren, wenn Sie mit der mittleren Maustaste klicken oder ziehen.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), steht diese Möglichkeit des Positionierens nicht zur Verfügung.

Laserstrahl fokussieren

4. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl.

   Beim MSA-600/MSA-650 können Sie den Laserstrahl manuell fokussieren oder mithilfe einer optionalen automatisierten Z-Achse von Polytec über die Software.

   Beim MSA-500 mit der Option MSAGeo können Sie den Laserstrahl mit der Software fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1.

   Mit den folgenden Tastenkombinationen können Sie den Laserstrahl automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Abgleichpunkte definieren

5. Zeigen Sie im Live-Videobild mit der Maus genau auf den Laserstrahl, und klicken Sie.

   Sie sehen dort jetzt eine Zielscheibe.

6. Falls der Laserstrahl nicht genau im Zentrum der Zielscheibe steht, wiederholen Sie Schritt 5.

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für mindestens zwei weitere Abgleichpunkte.

ⓘ Sie können das Triangulationsgitter, das für den 2D-Abgleich verwendet wird, anzeigen. Dazu klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Triangulationsgitter im Kontextmenü. Setzen Sie weitere Abgleichpunkte, um das Gitter zu verdichten.

8. Gleichen Sie alle gewünschten Punkte ab.

9. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

Abgleichpunkte löschen

Sie können Abgleichpunkte löschen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

10. Um einen Abgleichpunkt zu löschen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste im Videobild und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

    Um alle Abgleichpunkte eines Scankopfs zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

2D-Abgleich abbrechen

Sie können den Abgleich jederzeit abbrechen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ). Sie erhalten eine Meldung, dass der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

5.1.2 Automatischer 2D-Abgleich

Sie können einen automatischen 2D-Abgleich durchführen. Damit können Sie schneller und einfacher Abgleichpunkte definieren.

2D-Abgleich starten

Um den 2D-Abgleich durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.

2. Um alle vorhandenen Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste (nicht einen Abgleichpunkt) und wählen Alle löschen im Kontextmenü.

Laserstrahl fokussieren

3. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl.

   Beim MSA-600/MSA-650 können Sie den Laserstrahl manuell fokussieren oder mithilfe einer optionalen automatisierten Z-Achse von Polytec über die Software.

   Beim MSA-500 mit der Option MSAGeo können Sie den Laserstrahl mit der Software fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1.

   Mit den folgenden Tastenkombinationen können Sie den Laserstrahl automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Automatisch abgleichen

4. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Automatischer 2D-Abgleich (Symbolleiste des Videofensters: ).

   Die Kontrastreiche Laseranzeige (Symbolleiste des Videofensters: ) wird aktiviert.

5. Bewegen Sie den Laserstrahl mit der linken oder mittleren Maustaste an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los.

   Die Software sucht den Laserstrahl im Videobild und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.

6. Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie einen gültigen 2D-Abgleich erhalten (mindestens 3 Abgleichpunkte).

   Die Software berechnet nach jedem gesetzten Abgleichpunkt einen vorläufigen Abgleich. Ist die Berechnung erfolgreich, so wird dieser vorläufige Abgleich verwendet, um den Laserstrahl zu positionieren, wenn Sie mit der mittleren Maustaste klicken oder ziehen. Die Software sucht nach dem Loslassen der Maustaste den Laserstrahl und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.

ⓘ Sie können die Kontrastreiche Laseranzeige ausschalten, indem Sie erneut das Symbol klicken oder die Esc-Taste drücken. Solange Sie im automatischen Abgleich arbeiten, wird die kontrastreiche Laseranzeige beim Setzen des nächsten Abgleichpunkts automatisch wieder aktiviert.

7. Für weitere Abgleichpunkte klicken Sie das Videobild mit der linken Maustaste an den gewünschten Positionen.

   Die Software positioniert den Laserstrahl an diese Stellen und definiert dort jeweils einen Abgleichpunkt.

Ab dem dritten Abgleichpunkt berechnet die Software nach jedem gesetzten Abgleichpunkt einen vorläufigen Abgleich. Ist die Berechnung erfolgreich, so wird dieser vorläufige Abgleich verwendet, um den Laserstrahl zu positionieren, wenn Sie mit der mittleren Maustaste klicken oder ziehen. Die Software sucht nach dem Loslassen der Maustaste den Laserstrahl und definiert an dieser Stelle einen Abgleichpunkt.

Für das MSA-600/MSA-650 können Sie einen automatischen 2D-Abgleichscan durchführen wie im Folgenden beschrieben.

2D-Abgleichscan durchführen

Um einen 2D-Abgleichscan durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Definieren Sie mindestens 4 Scanpunkte, wie in ABSCHNITT 6.2 oder ABSCHNITT 6.3 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Die Software maximiert das Videofenster und blendet die Scankopf-Steuerung ein.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > 2D-Abgleichscan (Symbolleiste: ).

   Die Kontrastreiche Laseranzeige (Symbolleiste des Videofensters: ) wird aktiviert und der Dialog 2D-Abgleichscan geht auf.

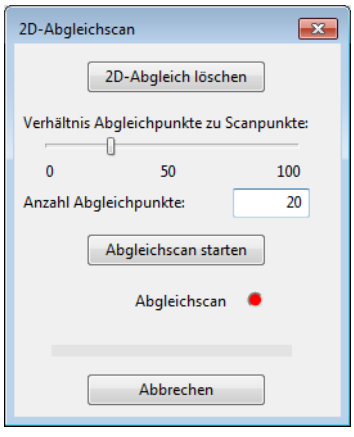


Abbildung 5.1: Dialog 2D-Abgleichscan vor dem Abgleichscan

4. Um vorhandene Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie 2D-Abgleich löschen.

   Es sind keine Abgleichpunkte vorhanden.

5. Wählen Sie das Verhältnis Abgleichpunkte zu Scanpunkte oder tragen Sie die gewünschte Anzahl Abgleichpunkte ein.
6. Klicken Sie Abgleichscan starten.

   Die Software scannt die definierten Scanpunkte, positioniert und fokussiert den Laserstrahl entsprechend und setzt an diesen Stellen Abgleichpunkte.
7. Sie können den Verlauf des Abgleichscans im Dialog verfolgen. Zum Abbrechen des Abgleichscans klicken Sie Abbrechen.

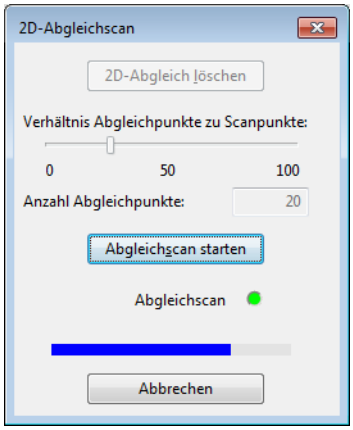


Abbildung 5.2: Dialog 2D-Abgleichscan während des Abgleichscans

   Nach Abschluss des Abgleichscans wird der Dialog geschlossen.
8. Um den 2D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 2D-Abgleich (Symbolleiste:).

5.1.3 2D-Abgleich prüfen

Um den 2D-Abgleich zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls die Scanpunkte im Live-Videobild eingeblendet sind, klicken Sie , um sie auszublenden.
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild, und klicken Sie einen Punkt, der in der Messebene liegt.

   Der Laserstrahl bewegt sich auf dem Messobjekt zu diesem Punkt.
3. Prüfen Sie, ob die Position des Laserstrahls mit dem geklickten Punkt übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den 2D-Abgleich.

ⓘ Das Live-Videobild zeigt ein zweidimensionales Bild des dreidimensionalen Messobjekts. Punkte, die nicht in der Messebene liegen, trifft der Laserstrahl daher nicht genau.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für einige weitere Abgleichpunkte.

5.2 3D-Abgleich durchführen

Der 3D-Abgleich ist immer notwendig, wenn Sie 3D-Geometrien importieren bzw. exportieren oder kombinierte 3D-Dateien erzeugen möchten. Der 3D-Abgleich bestimmt die Position und die Ausrichtung des Scankopfs im Koordinatensystem des Messobjekts.

Für den 3D-Abgleich benötigen Sie Punkte auf dem Messobjekt, von denen die Koordinatenbeschreibung in einem kartesischen Koordinatensystem bekannt ist. Diese Punkte müssen Sie mit dem Laser anfahren. Die Software berechnet dann den 3D-Abgleich.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen über:

- Überblick über den 3D-Abgleich für die verschiedenen Messsysteme - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.1.
- Hinweise für einen erfolgreichen 3D-Abgleich - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.

5.2.1 3D-Abgleich für die verschiedenen Messsysteme

ⓘ Bevor Sie einen 3D-Abgleich durchführen, stellen Sie die richtige Vergrößerung in der Liste Objektiv in der Scankopf-Steuerung ein. Aus der eingestellten Vergrößerung berechnet die Software die Position des Lasers auf dem Messobjekt.

MSA-600/ MSA-650

Für einen 3D-Abgleich mit dem MSA-600/MSA-650 benötigen Sie eine der folgenden Optionen:

- Option GeoWorks

oder

- Automatisierte Z-Achse von Polytec angeschlossen und im Dialog Optionen auf der Seite Geräte eingerichtet.

MSA-600/MSA-650	
Option GeoWorks	**Automatisierte Z-Achse von Polytec**
3D-Abgleich für das Scankopfsystem: Beim 3D-Abgleich für das Scankopfsystem wird das Koordinatensystem von der Software in Abhängigkeit von der Schwingungsrichtung des Vibrometerkanals automatisch definiert.	3D-Abgleich für das Objektsystem: Beim 3D-Abgleich für das Objektsystem wird das Koordinatensystem von Ihnen im Objekt-Koordinatensystem definiert.
Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.2.	Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.3.

MSA-500

Für einen 3D-Abgleich mit dem MSA-500 benötigen Sie eine der folgenden Optionen:

- Option GeoWorks

oder

- Option MSAGeo

MSA-500	
Option GeoWorks oder MSAGeo	**Option MSAGeo**
3D-Abgleich für das Scankopfsystem: Beim 3D-Abgleich für das Scankopfsystem wird das Koordinatensystem von der Software in Abhängigkeit von der Schwingungsrichtung des Vibrometerkanals automatisch definiert.	3D-Abgleich für das Objektsystem: Beim 3D-Abgleich für das Objektsystem wird das Koordinatensystem von Ihnen im Objekt-Koordinatensystem definiert.
Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.2.	Lesen Sie weiter in ABSCHNITT 5.2.3.

5.2.2 3D-Abgleich für das Scankopfsystem

Beim 3D-Abgleich für das Scankopfsystem des MSA wird das Koordinatensystem von der Software im Scankopfsystem in Abhängigkeit von der Schwingungsrichtung des Vibrometerkanals automatisch definiert.

ⓘ Bevor Sie einen 3D-Abgleich durchführen, stellen Sie die richtige Vergrößerung in der Liste Objektiv in der Scankopf-Steuerung ein.

Wenn Sie das MSA mit der Option GeoWorks verwenden, müssen Sie nach dem 3D-Abgleich die 3D-Geometrie importieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.3.7.

Wenn Sie das MSA-600/MSA-650 mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec oder das MSA-500 mit der Option MSAGeo verwenden, können Sie stattdessen auch einen Geometriescan durchführen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.

Für einen 3D-Abgleich gehen Sie wie folgt vor:

ⓘ Ein automatischer 3D-Abgleich für das Scankopfsystem ist nur möglich, wenn ein gültiger 2D-Abgleich vorliegt.

2D-Abgleich

1. Falls Sie noch keinen 2D-Abgleich durchgeführt haben, führen Sie ihn durch, wie in ABSCHNITT 5.1 beschrieben.

Dialog öffnen

2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich

   (Symbolleiste: ).

   Das Videofenster wird maximiert und der Dialog 3D-Abgleich geht auf.

ⓘ Sie können den Dialog wie folgt ein- bzw. ausblenden:

Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Dialog 3D-Abgleich.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .

Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Dialog 3D-Abgleich im Kontextmenü.

3. Wenn Ihr MSA-600/MSA-650 mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec oder Ihr MSA-500 mit der Option MSAGeo ausgestattet ist, können Sie den 3D-Abgleich auch für das Objektsystem durchführen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.3.

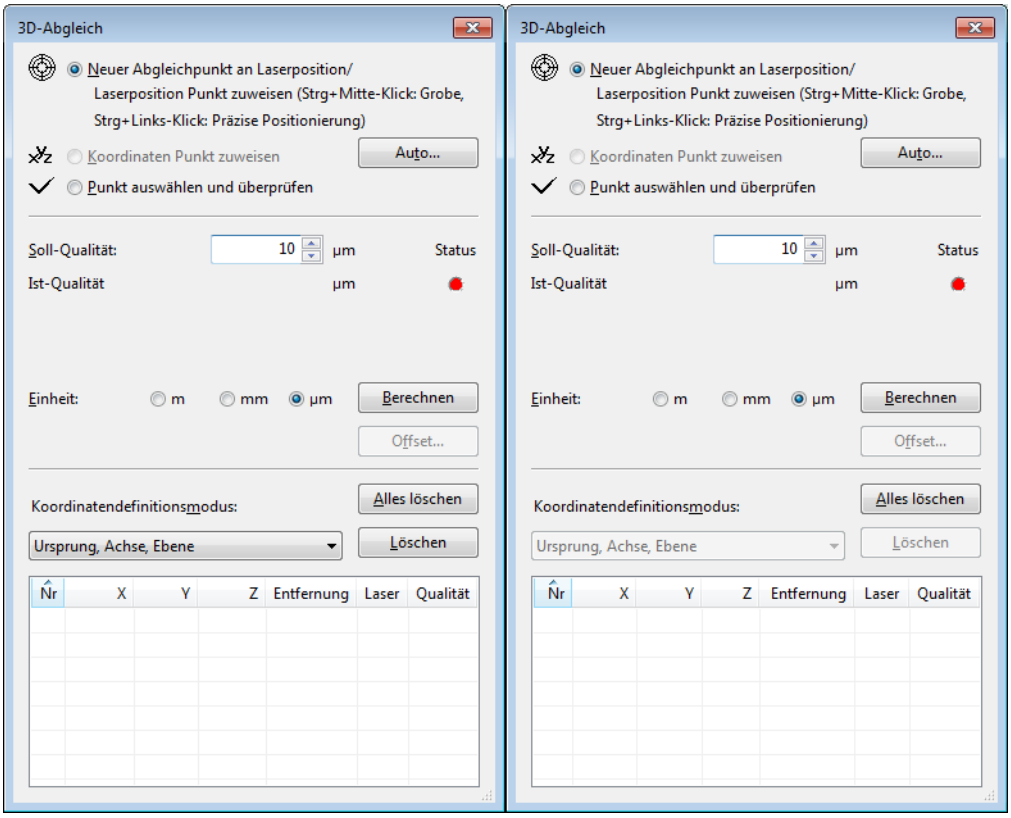


Abbildung 5.3: Dialog 3D-Abgleich (Scankopfsystem) für das MSA-600/MSA-650 bzw. MSA-500 mit Option MSAGeo (links) und für das MSA mit Option GeoWorks (rechts)

Einheit wählen

4. Wählen Sie die Einheit für die Koordinaten (m, mm oder µm).

Qualität angeben

5. Im Feld Soll-Qualität steht ein Wert, um den die Abgleichpunkte von den angegebenen Koordinaten höchstens abweichen sollten.

ⓘ Beim automatischen 3D-Abgleich wird der Wert für die Ist-Qualität immer optimal, daher hat eine Eingabe für die Soll-Qualität keinen Einfluss.

Abgleich durchführen und berechnen

6. Klicken Sie Auto.

   Der Koordinatendefinitionsmodus wird auf Ursprung, Achse, Ebene geändert.

ⓘ Wenn Sie das MSA mit der Option GeoWorks verwenden, steht der Koordinatendefinitionsmodus schon auf Ursprung, Achse, Ebene und kann nicht geändert werden.

7. Die Software weist Sie dann darauf hin, dass die Schwingungsrichtung des Vibrometerkanals für die Ausrichtung des Scankopfsystems verwendet wird und der 3D-Abgleich automatisch durchgeführt und berechnet wird. Bestätigen Sie diese Meldung mit Ja.

ⓘ Wenn Sie die Schwingungsrichtung noch ändern möchten, klicken Sie Nein und ändern Sie die Richtung des Vibrometerkanals im Dialog Einstellungen Datenerfassung auf der Seite Kanäle. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2.

Die Software legt das Koordinatensystem im Scankopfsystem fest und führt den 3D-Abgleich automatisch durch. Der Ursprung des Scankopfsystems befindet sich in der Mitte des Videobilds und bei der Position D = 0 µm.

Die automatische Festlegung der Koordinaten leitet sich aus dem verwendeten Objektiv ab und muss deshalb nicht angepasst werden. Die Werte entlang der oben ausgewählten Schwingungsrichtung sind für alle generierten Abgleichpunkte Null, da ein Scannen des Messobjekts nur senkrecht zu dieser Achse möglich ist (s. nachfolgende Abbildung).

ⓘ Sie können die Einträge in der Tabelle nach jeder Spalte auf- und absteigend sortieren. Klicken Sie dazu den Kopf der betreffenden Spalte.

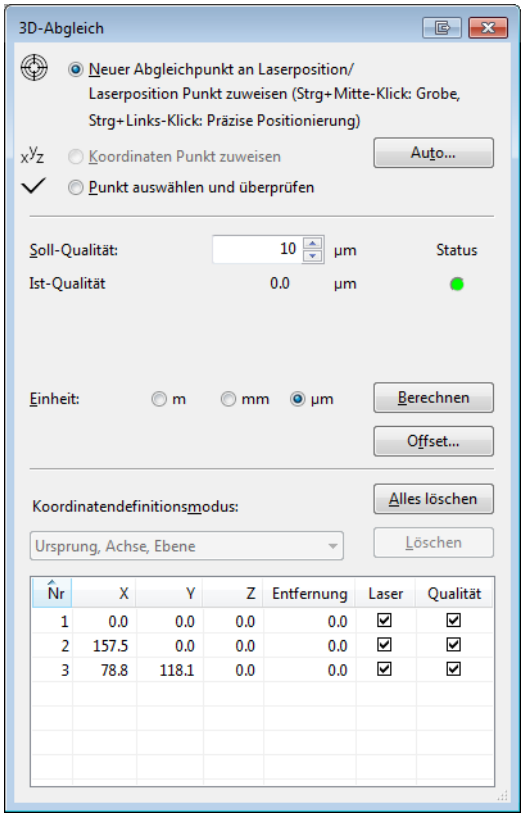


Abbildung 5.4: Automatischer 3D-Abgleich für das MSA (Scankopfsystem)

Abgleichpunkte überprüfen

8. Sie können nachträglich die Zuweisung der Abgleichpunkte auf dem Videobild mit den Koordinaten in der Tabelle überprüfen. Dazu wählen Sie Punkt auswählen und überprüfen.
9. Klicken Sie einen Abgleichpunkt im Videobild.

   Die entsprechende Zeile in der Tabelle wird markiert.
10. Oder klicken Sie eine Zeile in der Tabelle.

    Der entsprechende Abgleichpunkt im Videobild wird blau dargestellt.

ⓘ Wenn ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, wird der Laserstrahl auf die aus den X-, Y- und Z-Koordinaten berechnete Position gefahren. Sie können die Qualität des Abgleichs am jeweiligen Abgleichpunkt visuell kontrollieren. Je genauer der Laserstrahl die Punkte auf dem Messobjekt trifft, desto höher ist die Qualität des Abgleichs.

Objektiv überprüfen

11. Sollte die Position des Laserstrahls deutlich von den Abgleichpunkten abweichen, überprüfen Sie die Auswahl des Objektivs bzw. führen Sie eine Objektivkalibrierung durch wie in ABSCHNITT 3.5 beschrieben.

Abgleichpunkte löschen

12. Um alle Abgleichpunkte zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

    Sie können auch Alles Löschen im Dialog 3D-Abgleich klicken.

Offset

Sie können einen Offset addieren, wenn Sie z.B. das Messobjekt für weitere Messungen verschieben oder verschiedene Höhenstufen eines nicht ebenen Objekts vermessen möchten, um Einzelmessungen zusammenzuführen (Stitching).

13. Sobald Sie das Messobjekt oder die Fokusebene des Messstrahls bewegen und eine neue Messung starten möchten, müssen Sie den Koordinaten in der entsprechenden Richtung einen Offset hinzufügen. Die Software schaltet beim Hinzufügen eines Offsets automatisch in den Modus Punkte mit freien Koordinaten. Gehen Sie weiter wie folgt vor:

Offset addieren

14. Wenn Sie den 3D-Abgleich berechnet haben, können Sie den Koordinaten einen Offset hinzu addieren, indem Sie Offset klicken.

    Der Dialog Offset addieren geht auf.

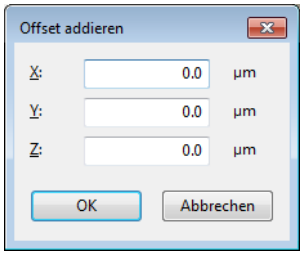


Abbildung 5.5: Dialog Offset addieren

15. Tragen Sie den gewünschten Offset ein.
16. Klicken Sie OK.

    Der Offset wird zu allen Koordinaten addiert und der Abgleich wird erneut berechnet.

Abgleich beenden

17. Um den Dialog 3D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

5.2.3 3D-Abgleich für das Objektsystem

Der 3D-Abgleich für das Objektsystem steht nur für folgende Systeme zur Verfügung:

- MSA-600/MSA-650 mit automatisierter Z-Achse von Polytec
- MSA-500 mit Option MSAGeo

Beim 3D-Abgleich für das Objektsystem des MSA wird das Koordinatensystem von Ihnen im Objekt-Koordinatensystem definiert.

ⓘ Bevor Sie einen 3D-Abgleich durchführen, stellen Sie die richtige Vergrößerung in der Liste Objektiv in der Scankopf-Steuerung ein.

Für einen 3D-Abgleich gehen Sie wie folgt vor:

2D-Abgleich

1. Falls Sie noch keinen 2D-Abgleich durchgeführt haben, führen Sie ihn durch, wie in ABSCHNITT 5.1 beschrieben.

ⓘ Definieren Sie schon beim 2D-Abgleich Abgleichpunkte in der Nähe der auf dem Objekt markierten 3D-Abgleichpunkte. Dadurch können Sie beim 3D-Abgleich den Laserstrahl einfacher positionieren.

Dialog öffnen

2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ).

   Das Videofenster wird maximiert und der Dialog 3D-Abgleich geht auf.

ⓘ Sie können den Dialog wie folgt ein- bzw. ausblenden:

Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Dialog 3D-Abgleich.

Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .

Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Dialog 3D-Abgleich im Kontextmenü.

3. Wenn Ihr MSA-600/MSA-650 nicht mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec bzw. Ihr MSA-500 nicht mit der Option MSAGeo ausgestattet ist, sehen Sie in ABSCHNITT 5.2.2.

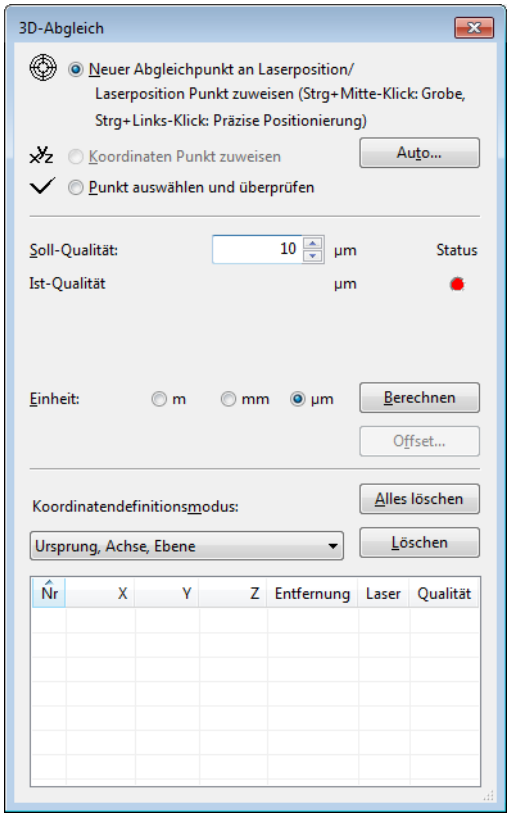


Abbildung 5.6: Dialog 3D-Abgleich für das MSA-600/MSA-650 bzw. MSA-500 mit Option MSAGeo (Objektsystem)

Einheit wählen

4. Wählen Sie die Einheit für die Koordinaten (m, mm oder µm).

Laserstrahl positionieren

5. Bewegen Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung zu einem Abgleichpunkt auf dem Messobjekt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.

ⓘ Sie können den Laserstrahl auch durch Drücken der Tastenkombination Strg + Umschalt + Pfeiltaste (↑, ↓, →, ←) bewegen.

Alternativ dazu können Sie auch die Maus direkt verwenden. Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das Videobild. Dadurch springt der Laserstrahl zu Ihrem Mauszeiger. Um den Strahl zu positionieren, halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus, bis der Laserstrahl am gewünschten Punkt auf dem Messobjekt positioniert ist.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), steht diese Möglichkeit des Positionierens nicht zur Verfügung.

6. Um die Genauigkeit beim Anfahren des gewünschten Punkts zu erhöhen, zoomen Sie das Videobild. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.9.

Laserstrahl fokussieren

7. Um die Genauigkeit beim Positionieren des Abgleichpunkts zu erhöhen, fokussieren Sie den Laserstrahl.

   Beim MSA-600/MSA-650 können Sie den Laserstrahl manuell fokussieren oder mithilfe einer optionalen automatisierten Z-Achse von Polytec über die Software.

   Beim MSA-500 mit der Option MSAGeo können Sie den Laserstrahl mit der Software fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.1.

   Mit den folgenden Tastenkombinationen können Sie den Laserstrahl automatisch fokussieren. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.2.

Tastenkombination	Beschreibung
Strg + F	Laserstrahl wird automatisch fokussiert
Strg + E	Laserstrahl wird schnell automatisch fokussiert

Abgleichpunkte definieren

8. Wenn Sie die genaue Position des gewünschten Punkts auf dem Messobjekt gefunden haben, wählen Sie  Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.
9. Klicken Sie im Videobild die Stelle, an welcher der Laserstrahl gerade steht.

   Dort wird ein Abgleichpunkt definiert. Der Abgleichpunkt wird mit einem schwarzen Kreissymbol  markiert und in der Tabelle wird eine Zeile hinzugefügt, die automatisch dem Abgleichpunkt zugewiesen wird. In der Spalte Entfernung wird die gemessene Entfernung zu diesem Abgleichpunkt eingetragen. In der Spalte Laser wird angezeigt, dass der Punkt definiert wurde.

ⓘ Beim Definieren jedes Abgleichpunkts fokussiert die Software automatisch den Laserstrahl und ermittelt aus der Position der z-Achse im Messmikroskop die Koordinaten des Abgleichpunkts.

10. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie zuerst mit der mittleren Maustaste (Mausrad) und dann mit der linken Maustaste das Videobild an der Stelle, an der Sie den nächsten Abgleichpunkt definieren möchten.

    Die Software positioniert den Laserstrahl über VideoTriangulation an der Position und definiert dort einen Abgleichpunkt.

11. Definieren Sie auf diese Weise drei bis zwanzig Abgleichpunkte. Hinweise zu einer sinnvollen Anordnung der Abgleichpunkte finden Sie in ABSCHNITT 5.3.2.

Abgleichpunkte löschen

Sie können Abgleichpunkte löschen. Dazu gehen Sie weiter wie folgt vor:

12. Um einen Abgleichpunkt zu löschen, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste im Videobild und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

    Um alle Abgleichpunkte eines Scankopfs zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste das Videobild und wählen Sie Alle löschen im Kontextmenü.

13. Sie können auch im Dialog 3D-Abgleich die entsprechende Tabellenzeile markieren und Löschen klicken.

Objekt-Koordinatensystem definieren

Um das Objekt-Koordinatensystem (Objektsystem) zu definieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Punkte mit freien Koordinaten: Sie markieren mindestens drei Punkte und geben alle Koordinaten dieser Punkte an.

Ursprung, Achse, Ebene: Sie markieren den Ursprung, einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- oder z-Achse und einen beliebigen Punkt auf einer positiven Halbebene, die durch die gewählte Achse begrenzt wird (z.B. 0, +x, x/+y).

Drei Punkte auf Achsen: Sie markieren jeweils einen beliebigen Punkt auf der positiven x-, y- und z-Achse.

Koordinaten festlegen und zuweisen

Im Folgenden wird die Möglichkeit Punkte mit freien Koordinaten detailliert beschrieben. Die beiden anderen Möglichkeiten werden Ihnen weiter unten unter Alternative Koordinatendefinition kurz erläutert.

1. Wählen Sie Punkte mit freien Koordinaten in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt mit freien Koordinaten im Kontextmenü.

   Der Dialog Koordinaten zuweisen geht auf.

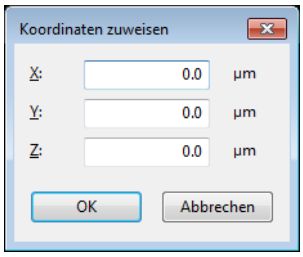


Abbildung 5.7: Dialog Koordinaten zuweisen

3. Tragen Sie die Koordinaten des Abgleichpunkts ein und klicken Sie OK.

   Neben dem Punkt erscheint XYZ.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bis Sie mindestens drei Abgleichpunkten Koordinaten zugewiesen haben.

ⓘ Falls Sie mehr als drei Abgleichpunkte definiert haben, müssen Sie nicht allen Abgleichpunkten Koordinaten zuweisen. Jedoch werden nur Abgleichpunkte, denen auch Koordinaten zugewiesen wurden, für die Berechnung des 3D-Abgleichs verwendet. Für weitere Informationen lesen Sie ABSCHNITT 5.3.

Qualität angeben

5. Geben Sie im Feld Soll-Qualität den Wert ein, um den die Abgleichpunkte von den angegebenen Koordinaten höchstens abweichen sollten (z.B. 10 µm).

Abgleich berechnen

6. Nachdem Sie die Abgleichpunkte definiert und ihnen Koordinaten zugewiesen haben, können Sie den Abgleich berechnen. Dazu klicken Sie Berechnen.

   Die Software berechnet den Abgleich. Die Ist-Qualität dieses Abgleichs wird im Dialog angezeigt. Ist der 3D-Abgleich erfolgreich, leuchtet die Statusanzeige Status grün. Leuchtet die Statusanzeige rot, so ist der Abgleich nicht gültig.

ⓘ Überschreitet der Wert für die Ist-Qualität den Wert für die Soll-Qualität, erfolgt eine Meldung. Die Statusanzeige Status leuchtet gelb. Sie können den 3D-Abgleich trotzdem verwenden.

7. Sie können die Qualität für die einzelnen Abgleichpunkte überprüfen. In der Spalte Qualität werden die Abgleichpunkte mit einem Häkchen markiert, deren Qualitätswert unter dem Wert im Feld Soll-Qualität liegt.

ⓘ Sie können die Einträge in der Tabelle nach jeder Spalte auf- und absteigend sortieren. Dazu klicken Sie den Kopf der betreffenden Spalte.

8. Sie haben den 3D-Abgleich erfolgreich durchgeführt.

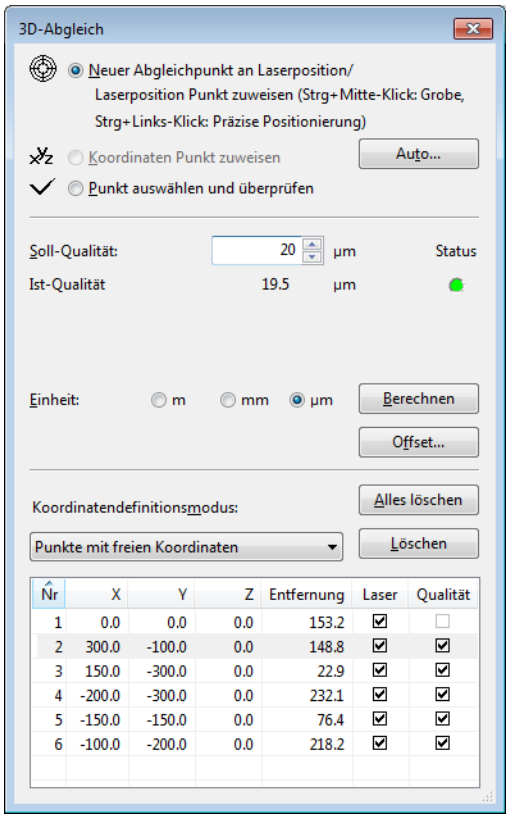


Abbildung 5.8: Erfolgreich durchgeführter 3D-Abgleich für das MSA (Objektsystem)

Laserposition erneut zuweisen

9. Um die Qualität des Messergebnisses zu erhöhen, können Sie bestehenden Abgleichpunkten erneut Laserpositionen zuweisen. Dazu wählen Sie

    Neuer Abgleichpunkt an Laserposition/Laserposition Punkt zuweisen.

10. Bewegen Sie den Laserstrahl auf den Punkt des Messobjekts und klicken Sie den Abgleichpunkt im Videobild mit der linken Maustaste.

Die Software fokussiert erneut den Laserstrahl und berechnet aus der Position der z-Achse im Messmikroskop die Koordinaten des Abgleichpunkts. Die neue Position und Koordinaten werden zur erneuten Berechnung des Abgleichs verwendet.

Abgleichpunkte überprüfen

11. Sie können nachträglich die Zuweisung der Abgleichpunkte auf dem Videobild mit den Koordinaten in der Tabelle überprüfen. Dazu wählen Sie Punkt auswählen und überprüfen.
12. Klicken Sie einen Abgleichpunkt im Videobild.

    Die entsprechende Zeile in der Tabelle wird markiert.
13. Oder klicken Sie eine Zeile in der Tabelle.

    Der entsprechende Abgleichpunkt im Videobild wird blau dargestellt.

ⓘ Wenn ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, wird der Laserstrahl auf die aus den X-, Y- und Z-Koordinaten berechnete Position gefahren. Sie können die Qualität des Abgleichs am jeweiligen Abgleichpunkt visuell kontrollieren. Je genauer der Laserstrahl die Punkte auf dem Messobjekt trifft, desto höher ist die Qualität des Abgleichs.

Offset

Sie können einen Offset addieren, wenn Sie z.B. das Messobjekt für weitere Messungen verschieben oder verschiedene Höhenstufen eines nicht ebenen Objekts vermessen möchten, um Einzelmessungen zusammenzuführen (Stitching).

14. Sobald Sie das Messobjekt oder die Fokusebene des Messstrahls bewegen und eine neue Messung starten möchten, müssen Sie den Koordinaten in der entsprechenden Richtung einen Offset hinzufügen. Die Software schaltet beim Hinzufügen eines Offsets automatisch in den Modus Punkte mit freien Koordinaten. Gehen Sie weiter wie folgt vor:

Offset addieren

15. Wenn Sie den 3D-Abgleich berechnet haben, können Sie den Koordinaten einen Offset hinzu addieren, indem Sie Offset klicken.

    Der Dialog Offset addieren geht auf.

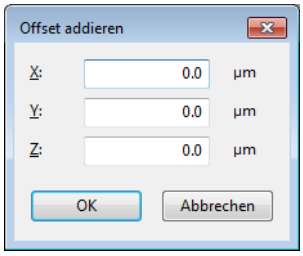


Abbildung 5.9: Dialog Offset addieren

16. Tragen Sie den gewünschten Offset ein.
17. Klicken Sie OK.

    Der Offset wird zu allen Koordinaten addiert und der Abgleich wird erneut berechnet.

Abgleich beenden

18. Um den Dialog 3D-Abgleich zu verlassen, wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste:).

Abgleich abbrechen

Sie können den Abgleich jederzeit abbrechen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > 3D-Abgleich (Symbolleiste: ). Sie erhalten eine Meldung, dass der Abgleich nicht korrekt beendet wurde, und können nun entscheiden, ob Sie ihn wiederholen möchten oder nicht.

Alternative Koordinatendefinition

Alternativ zu Punkte mit freien Koordinaten stehen Ihnen folgende Koordinatendefinitionen zur Verfügung. Sie werden beide im Folgenden beschrieben.

- Koordinatendefinition: Ursprung, Achse, Ebene
- Koordinatendefinition: Drei Punkte auf Achsen

ⓘ Die Eingabe der Soll-Qualität muss auch bei diesen Koordinatendefinitionsmodi erfolgen. Die ermittelte Ist-Qualität beträgt immer 0. Falls Sie mehr als drei Abgleichpunkte definiert haben, gehen die überzähligen Abgleichpunkte nicht in die Berechnung des 3D-Abgleichs ein.

Ursprung, Achse, Ebene

Um das Objekt-Koordinatensystem auf diese Weise festzulegen, ersetzen Sie die Schritte 1 bis 4 im Abschnitt Koordinaten festlegen und zuweisen. Stattdessen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Ursprung, Achse, Ebene in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie als Ursprung definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ursprung im Kontextmenü.

   Neben dem Abgleichpunkt erscheint eine 0. Die Koordinaten des Ursprungs (0, 0, 0) werden in der Tabelle angezeigt.
3. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie z.B. auf der x-Achse liegend definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt auf +x-Achse im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint +x, durch den Punkt verläuft ein Pfeil. Die Entfernung und die Koordinaten (+x, 0, 0) des Punkts werden in der Tabelle angezeigt.
4. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie in einer Halbebene liegend definieren möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie z.B. Punkt auf x/+y-Ebene im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint x/+y. Die Entfernung und die Koordinaten (x, +y, 0) des Punkts werden in der Tabelle angezeigt.
5. Fahren Sie nun mit dem 3D-Abgleich fort wie ab Schritt 5 im Abschnitt Spiegel verwenden weiter oben beschrieben.

3 Punkte auf Achsen

Um das Objekt-Koordinatensystem auf diese Weise festzulegen, ersetzen Sie die Schritte 1 bis 4 im Abschnitt Koordinaten festlegen und zuweisen. Stattdessen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Drei Punkte auf Achsen in der Liste Koordinatendefinitionsmodus.
2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, durch den die x-Achse des Koordinatensystems verlaufen soll, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt auf +x-Achse im Kontextmenü.

   Neben dem Punkt erscheint +x und durch den Punkt verläuft ein Pfeil.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für je einen weiteren Abgleichpunkt auf der y- und z-Achse.

   Neben den Punkten erscheint +y bzw. +z und durch die Punkte verläuft ein Pfeil.
4. Fahren Sie nun mit dem 3D-Abgleich fort wie ab Schritt 5 im Abschnitt Spiegel verwenden weiter oben beschrieben.

5.3 Weiterführende Hinweise für einen erfolgreichen 3D-Abgleich

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie Informationen, wie Sie den 3D-Abgleich optimal durchführen können und auf was Sie achten müssen.

- 3D-Abgleichpunkte bearbeiten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.1.
- Besonderheiten beim 3D-Abgleich - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.2.

5.3.1 3D-Abgleichpunkte bearbeiten

Wenn sie 3D-Abgleichpunkte definiert haben, wie in ABSCHNITT 5.2.3 beschrieben, können Sie diese bearbeiten. Dabei können Sie folgende Funktionen bearbeiten:

- Objektsystem-Abgleichpunkte als Abgleichpunkte definieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.1.1.
- Koordinatendefinitionsmodus ändern - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.1.2.
- Koordinaten der Abgleichpunkte im Definitionsmodus Punkte mit freien Koordinaten korrigieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3.1.3.

5.3.1.1 Objektsystem-Abgleichpunkte als Abgleichpunkte definieren

Um einen Objektsystem-Abgleichpunkt (Abgleichpunkt, der mit Hilfe eines Koordinatendefinitionsmodus definiert wurde) als normalen Abgleichpunkt zu definieren, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste und wählen Sie Abgleichpunkt im Kontextmenü. Der Abgleichpunkt bleibt bestehen, er ist jedoch kein Objektsystem-Abgleichpunkt mehr. Auch die besondere Kennzeichnung, die ihn als Objektsystem-Abgleichpunkt ausweist, verschwindet.

5.3.1.2 Koordinatendefinitionsmodus ändern

Unabhängig davon, in welchem Koordinatendefinitionsmodus Sie die Abgleichpunkte definiert haben (Punkte mit freien Koordinaten; Ursprung, Achse, Ebene; Drei Punkte auf Achsen), können Sie den Definitionsmodus nachträglich ändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Dialog 3D-Abgleich einen anderen Definitionsmodus aus.

   Die Objektsystem-Abgleichpunkte werden zu Abgleichpunkten ohne Kennzeichnung. Falls zuvor ein gültiger 3D-Abgleich vorlag, bleiben die Koordinaten der Abgleichpunkte jedoch erhalten.

2. Klicken Sie den Abgleichpunkt, den Sie bearbeiten möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie den entsprechenden Befehl im Kontextmenü.

5.3.1.3 Koordinaten der Abgleichpunkte mit freien Koordinaten korrigieren

Um freie Koordinaten von Abgleichpunkten zu korrigieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie einen Abgleichpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkt mit freien Koordinaten im Kontextmenü.

   Der Dialog Koordinaten zuweisen geht auf.

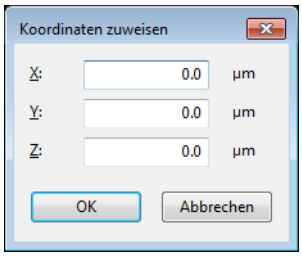


Abbildung 5.10: Dialog Koordinaten zuweisen

2. Tragen Sie die korrekten Werte ein und klicken Sie OK.

5.3.2 Besonderheiten beim 3D-Abgleich

ⓘ In diesem Abschnitt werden die Punkte auf dem Messobjekt, die für den Abgleich verwendet werden, mit Abgleichpunkte bezeichnet.

Abgleichpunkte sinnvoll positionieren

Wenn Sie mit dem MSA-600/MSA-650 und einer automatisierten Z-Achse von Polytec arbeiten, werden die Laserposition und Position der Z-Achse verwendet, um die Position und Orientierung des Objekt-Koordinatensystems zu berechnen.

Wenn Sie mit dem MSA-500 und der Option MSAGeo arbeiten, werden die Laserposition und Position der z-Achse im Messmikroskop verwendet, um die Position und Orientierung des Objekt-Koordinatensystems zu berechnen.

Es werden mindestens drei Abgleichpunkte für den 3D-Abgleich benötigt. Die Abgleichpunkte sind dann optimal gewählt, wenn die Fläche des Dreiecks, welches diese Punkte im Raum aufspannen, möglichst groß ist.

Insbesondere ist es also wichtig, dass die Abgleichpunkte nicht im dreidimensionalen Raum auf einer Linie liegen. In diesem Fall wird die Fläche des aufgespannten Dreiecks Null. Trotzdem kann die Software erfolgreich einen 3D-Abgleich berechnen. Die berechnete Position des Objekt-Koordinatensystems ist allerdings eine von beliebig vielen möglichen Lösungen und damit undefiniert.

Bei Verwendung des Koordinatendefinitionsmodus Punkte mit freien Koordinaten können Sie bis zu zwanzig Abgleichpunkte mit freien Koordinaten setzen. Durch Setzen zusätzlicher Abgleichpunkte gehen Fehler in den Koordinaten beim Positionieren des Lasers und der z-Achse weniger stark in das Ergebnis des 3D-Abgleichs ein. Das Setzen zusätzlicher Abgleichpunkte empfiehlt sich insbesondere, wenn die Koordinaten mit Unsicherheiten von größer 10 µm behaftet sind.

Einzelmessungen zusammenführen (Stitching)

Mithilfe des 3D-Abgleichs können Bereiche größerer Messobjekte nacheinander erfasst werden, und die einzelnen Ergebnisse nachträglich kombiniert werden. Wenn Sie das Messobjekt zwischen den einzelnen Messungen verschieben, müssen Sie an der neuen Position wieder einen 3D-Abgleich durchführen und/oder einen entsprechenden Offset addieren.

5.4 Pfadlängenabgleich (nur MSA-650)

ⓘ Vor einem Pfadlängenabgleich muss sich der Laser stabilisieren. Schalten Sie deshalb den Laserstrahl mindestens 20 Sekunden vor Beginn einer Messung ein (Kästchen Laser in der Scankopf-Steuerung markiert). Führen Sie dann den Abgleich durch.

Für einen Pfadlängenabgleich gehen Sie wie folgt vor:

Pfadlänge abgleichen

1. Positionieren Sie Ihr MEMS-Bauteil unter dem Objektiv.
2. Passen Sie die Belichtungszeit (Verschlusszeit) der Kamera an. Aktivieren Sie ggf. die Automatische Belichtungsregelung und die Automatische Kontrastregelung im Dialog Anzeigeeigenschaften. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 4.3.2.
3. Fokussieren Sie die gewünschte Oberfläche Ihres MEMS-Bauteils. Falls notwendig, passen Sie die Objektiveinstellungen an.
4. Positionieren Sie den Laser an der Stelle des MEMS-Bauteils, an der Sie später messen möchten.
5. Klicken Sie Abgleich im Feld Pfadlänge in der Scankopf-Steuerung.

   Der Referenzspiegel/Referenzarm wird im Bereich von ±2 mm um die für das Objektiv im Dialog Objektivkalibrierung hinterlegte Pfadlänge verfahren. Dabei wird die Rauschleistung des Vibrometerkanals gemessen und aufgezeichnet. Das gemessene Rauschen wird invertiert und normiert dargestellt und in einem speziellen Analysator angezeigt.

ⓘ Wenn Sie den gesamten Verfahrbereich nutzen möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn Sie Abgleich klicken.

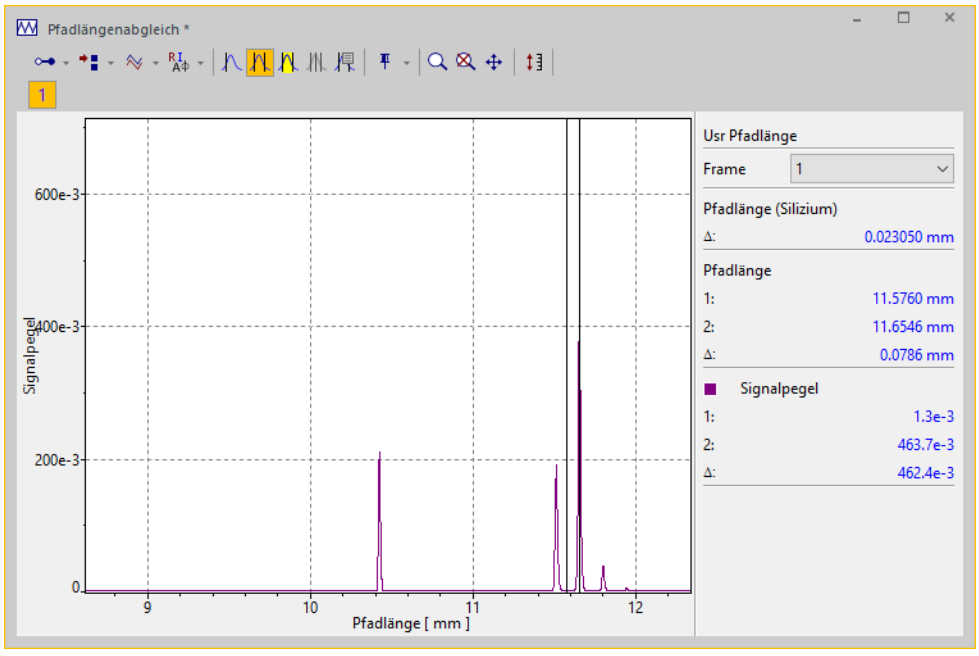


Abbildung 5.11: Analysator für Pfadlängenabgleich

Einzelne Bauteiloberflächen erscheinen als Maxima des Signalpegels. Jedoch können auch Maxima auftreten, die durch Mehrfachreflexionen im Bauteil entstehen.

ⓘ Welches der Maxima zur fokussierten Oberfläche gehört, müssen Sie anhand Ihres Probenaufbaus und der Anzahl der durchdrungenen Oberflächen selbst entscheiden.

Bei Objektiven mit großer Vergrößerung (ab etwa 20x) liefert die fokussierte Oberfläche, aufgrund zusätzlicher konfokaler Unterdrückung, den größten Signalpegel.

6. Falls notwendig, können Sie die Abstände Ihrer Oberflächen mithilfe des Differenz-Cursors ausmessen.

Speichern

7. Um den gemessenen Pfadlängenabgleich als Datei im Format Pfadlängendaten (*.pla) zu speichern, wählen Sie in der Menüleiste Datei > Speichern unter.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

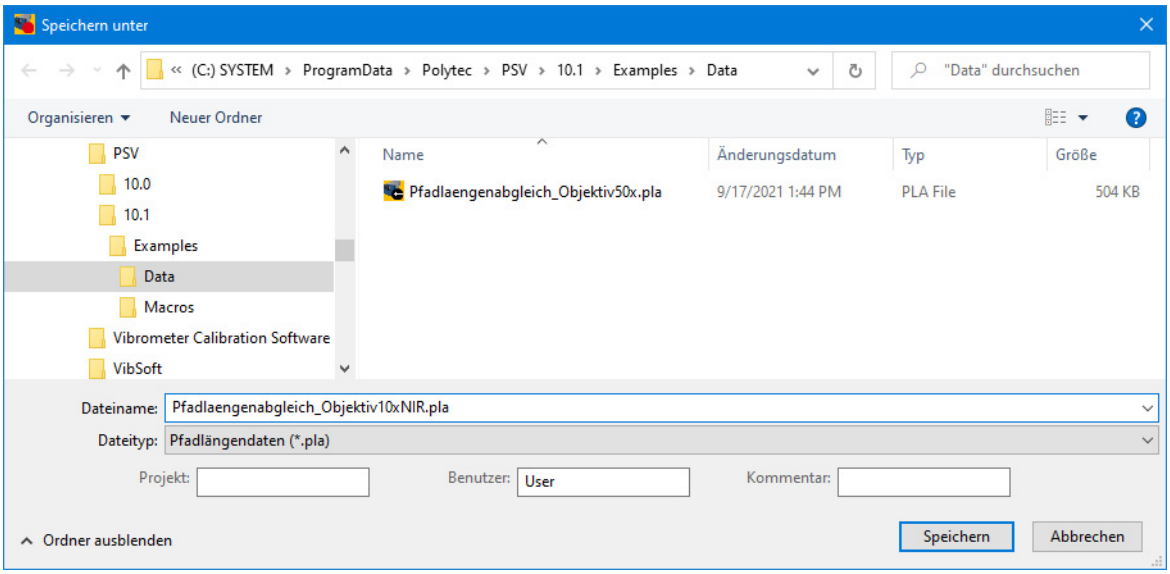


Abbildung 5.12: Dialog Speichern unter für Pfadlängenabgleich

8. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.
9. Klicken Sie Speichern.

Werte übernehmen

10. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Differenz-Cursor (Symbolleiste des Analysators: ).
11. Setzen Sie den Differenz-Cursor vor und hinter die Stelle des zu Ihrer Oberfläche gehörenden Maximums.

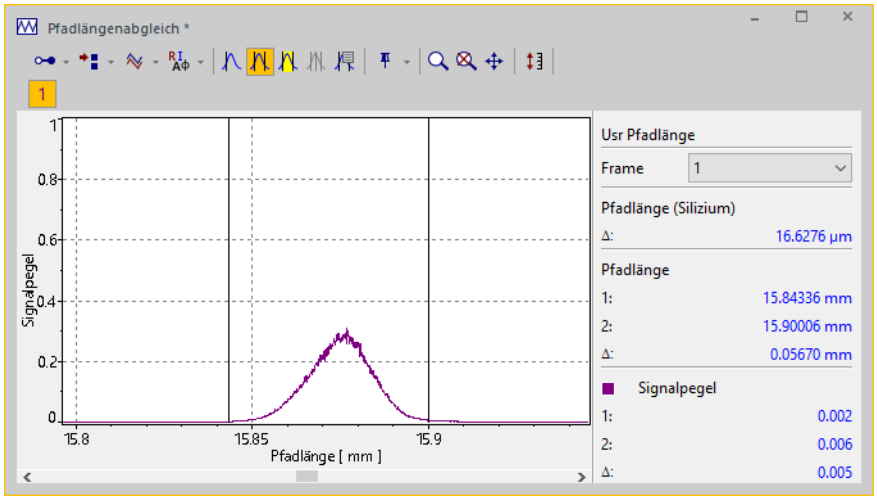


Abbildung 5.13: Differenz-Cursor zum Einschränken des Pfadlängenbereichs

Damit definieren Sie den Verfahrbereich für die Suche nach der genauen Pfadlänge.

12. Klicken Sie den Analysator mit der rechten Maustaste und wählen Sie Pfadlängenbereich übernehmen im Kontextmenü.

    Die Werte werden in das Feld Pfadlänge (Min, Max) in der Scankopf-Steuerung übernommen.

13. Klicken Sie Suchen im Feld Pfadlänge in der Scankopf-Steuerung.

    Im ausgewählten Bereich wird die Position des Signalpegelmaximums ermittelt. Die Signalpegelanzeige zeigt Vollausschlag.

ⓘ Zeigt die Signalpegelanzeige keinen Vollausschlag, war der Pfadlängenabgleich nicht erfolgreich. Wiederholen Sie in diesem Fall den Abgleich.

6 Scanpunkte definieren und bearbeiten

Vor einem Scan definieren Sie zunächst die Scanpunkte. Die Software bietet dafür folgende Funktionen:

Vorgehensweise Scanpunkt-Definition - Sie erhalten Informationen über das Definieren von Scanpunkten (APS-Modus = Einrichten > Scanpunkte definieren). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.1.

Scanpunkte definieren als Standardobjekte - Sie zeichnen im Live-Videobild geometrische Figuren wie in einer Grafik-Software. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.

Scanpunkte definieren als Punktobjekte - Sie zeichnen keine Figuren, sondern bearbeiten einzelne Scanpunkte und ihre Verbindungen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.

Gemeinsame Funktionen - Einige Funktionen stehen Ihnen für verschiedene Modi bzw. Objekttypen zur Verfügung (APS/nicht APS oder Standard-/Punktobjekte). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.

Scanpunkte bearbeiten (nicht APS) - Sie können Scanpunkte bearbeiten, wenn Sie die Scanpunkt-Definition (APS-Modus) bereits beendet haben. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.

Entfernungsmessung durchführen - Wenn Sie das MSA-600/MSA-650 mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec verwenden, können Sie die Lage des Fokuspunkts auch dann ermitteln, wenn Ihnen die Objektgeometrie nicht bekannt ist. Wenn Sie das MSA-500 mit der Option MSAGeo verwenden, können Sie die Lage des Fokuspunkts auf der z-Achse im Messmikroskop auch dann ermitteln, wenn Ihnen die Objektgeometrie nicht bekannt ist. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.6.

Fokuswerte einlernen - Sie haben die Möglichkeit, den Scanpunkten Fokuswerte zuzuweisen. Dies erleichtert das Fokussieren, wenn mehrere Objekte gescannt werden sollen, die unterschiedlich weit vom Scankopf entfernt sind, oder wenn das Messobjekt eine dreidimensionale Geometrie aufweist. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.7.

Rückgängig und Wiederherstellen

Sie können bis zu 50 Operationen rückgängig machen und wiederherstellen. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Rückgängig bzw. Bearbeiten > Wiederherstellen (Symbolleiste:  bzw. ).

Standardobjekt

Sie definieren Standardobjekte, indem Sie Rechtecke, Ellipsen, Polygone und Linien zeichnen. Sie können das Gitter für jede Figur einzeln einrichten, auch polar, hexagonal und unregelmäßig.

Punktobjekt

Sie definieren Punktobjekte, indem Sie keine Figuren, sondern einzelne Scanpunkte und ihre Verbindungen definieren und bearbeiten. Sie können Standardobjekte in Punktobjekte konvertieren und verfeinern.

Übersicht Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Geometrien, die Sie mit dem MSA definieren können.

System	Standard-objekte	Standardob-jekte mit Geo-metriescan	Punktob-jekte	Punktobjekte mit Geometrie-scan	Punktobjekte mit Geometrieimport
MSA-600/ MSA-650	2D	-	2D	-	3D
MSA-600/ MSA-650 (mit autom. Z-Achse)	2D	3D	2D	3D	3D
MSA-500	2D	-	2D	-	3D
MSA-500 (mit Option MSAGeo)	2D	3D	2D	3D	3D

ⓘ Mit dem MSA entstehen für Standard- und Punktobjekte 2D-Geometrien. Mit einem gültigen 3D-Abgleich können Sie auch 3D-Geometrien importieren.

Wenn Sie eine automatisierte Z-Achse von Polytec (MSA-600/MSA-650) oder die MSA-Geometrieeinheit (MSA-500) verwenden, können Sie Scanpunkte einlernen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Definieren Sie die Scanpunkte als Standard- oder Punktobjekte, wie in ABSCHNITT 6.1, ABSCHNITT 6.2 und ABSCHNITT 6.3 beschrieben.
2. Beenden Sie die Scanpunkt-Definition und führen Sie einen Geometriescan durch, wie in ABSCHNITT 6.6 beschrieben.
3. Wechseln Sie zur Bearbeitung von Punktobjekten. Dabei bleiben die Scanpunkte und die gemessenen Koordinaten erhalten.

6.1 Vorgehensweise Scanpunkt-Definition

Überblick

Um Scanpunkte zu definieren, wechseln Sie in die Scanpunkt-Definition (APS-Modus), wie nachfolgend beschrieben, und wählen den entsprechenden Objekttyp:



Standardobjekte definieren



Punktobjekte definieren
(nur mit Option APS Professional, GeoWorks oder GeoPro)



Standardobjekte in Punktobjekte konvertieren
(nur mit Option APS Professional, GeoWorks oder GeoPro)

Definieren

Um Scanpunkte zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls notwendig, gleichen Sie die Positionen auf dem Live-Videobild mit der Position des Lasers auf der Messebene ab bzw. führen Sie einen 3D-Abgleich durch. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.1 bzw. ABSCHNITT 5.2.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

   Sie befinden sich im APS-Modus. Die Software maximiert das Videofenster und blendet eine Grafik-Symbolleiste ein. Bereiche des Live-Videobilds können schraffiert sein. Diese Gebiete liegen außerhalb der Fläche, die Sie scannen können.

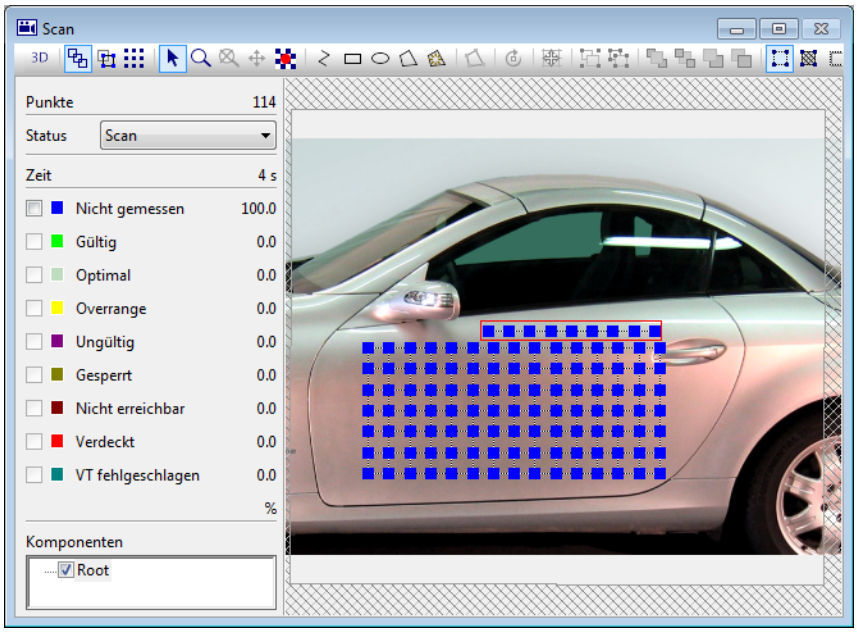


Abbildung 6.1: Verfügbarer Bereich für die Definition der Scanpunkte

ⓘ Der verfügbare Scanbereich hängt vom Scankopf und korrektem 2D- bzw. 3D-Abgleich ab.

3. Wählen Sie den gewünschten Objekttyp (Standardobjekte oder Punktobjekte).

ⓘ Für Punktobjekte benötigen Sie die Option GeoWorks (bedingt die Option APS Professional).

4. Definieren Sie Scanpunkte, wie in ABSCHNITT 6.2 und ABSCHNITT 6.3 beschrieben.

ⓘ Um die Signalqualität der Scanpunkte im Analysator zu überprüfen, können Sie Einzel- oder Dauermessungen ausführen.

In der Legende des Live-Videobilds sehen Sie, wie viele Scanpunkte Sie definiert haben. Darunter sehen Sie die geschätzte Zeit für den Scan. Die Schätzung berücksichtigt die Zeit für die Datenerfassung an allen Scanpunkten und die Einschwingzeit der Scannerspiegel.

ⓘ Sie können auch in den schraffierten Bereichen Scanpunkte definieren. Nicht erreichbare Scanpunkte werden jedoch nicht gescannt.

5. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste: ).

Sie verlassen die Scanpunkt-Definition (APS-Modus).

Zoomen

Um die Scanpunkte exakt zu positionieren, können Sie das Videobild zoomen. Um Scanpunkte außerhalb des Videobilds zu definieren, können Sie herauszoomen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 2.6.9.

Prüfen

Da das Live-Videobild ein zweidimensionales Bild des dreidimensionalen Messobjekts zeigt, trifft der Laserstrahl einige Scanpunkte möglicherweise nicht genau. Prüfen Sie daher die Scanpunkte wie folgt:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf das Live-Videobild und klicken Sie einen Scanpunkt.

   Der Laserstrahl bewegt sich auf dem Messobjekt zu diesem Punkt.

2. Prüfen Sie, ob die Position des Laserstrahls auf dem Messobjekt mit der im Live-Videobild übereinstimmt.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für einige weitere Scanpunkte.

6.2 Scanpunkte definieren als Standardobjekte

ⓘ Wenn Sie eine automatisierte Z-Achse von Polytec (MSA-600/MSA-650) oder die MSA-Geometrieeinheit (MSA-500) verwenden und Scanpunkte als Standardobjekte definieren, so sind diesen Punkten bereits 3D-Koordinaten zugewiesen. Diese Koordinaten wurden aus dem vorangegangenen 3D-Abgleich berechnet. Andernfalls müssen Sie die Scanpunkte als Punktobjekte importieren.

ⓘ Sie können Standardobjekte auch außerhalb des Videobilds definieren. Diese erhalten den Scan-Status Nicht erreichbar.

Symbole und Funktionen

Um Standardobjekte zu definieren, zeichnen Sie geometrische Figuren. Folgende Figuren und Funktionen zum Bearbeiten bzw. Anordnen von Figuren sind möglich:

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Scan > Linie	Linien zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.1.
	Scan > Rechteck	Rechtecke und Quadrate zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.2.
	Scan > Ellipse	Ellipsen und Kreise zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.3.
	Scan > Polygon	Polygone zeichnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.4.
	Scan > Automatisches Polygon	Automatisch Polygone erstellen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.5.
	Scan > Polygon bearbeiten	Polygon ändern - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.6.
	Scan > Drehen	Objekt drehen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.7.
	Scan > Gitter verschieben	Scanpunkt-Gitter verschieben - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.11.

Sie können außerdem folgende Funktionen für die Figuren nutzen:

- Figuren in verschiedenen Ebenen anordnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.8.
- Bereits definierte Figuren duplizieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.9.
- Scanpunkte auf Figuren ein- bzw. ausblenden - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.10.
- Scanpunkt-Gitter einer Figur einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.11.
- Anzahl der Stützpunkte einer Ellipse festlegen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.12.
- Dichte der Scanpunkte auf Linien festlegen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.2.13.

Um Standardobjekte zu definieren, klicken Sie in der Grafik-Symbolleiste . Der Dialog Objekt Eigenschaften geht auf.

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

: Fehler beim Eintragen von Zahlenwerten im Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

6.2.1 Linien zeichnen

Um eine Linie zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie .
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.
3. Klicken Sie die Eckpunkte der Linie.
4. Doppelklicken Sie den letzten Eckpunkt.

6.2.2 Rechtecke und Quadrate zeichnen

Um ein Rechteck oder Quadrat zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie .
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.

Rechteck

Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Rechteck zu zeichnen:

1. Zeigen Sie auf einen Eckpunkt des Rechtecks.
2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie auf den Mittelpunkt des Rechtecks.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste und die Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt.

Quadrat

Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Quadrat zu zeichnen:

1. Zeigen Sie auf einen Eckpunkt des Quadrats.
2. Drücken Sie die Umschalttaste und die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie auf den Mittelpunkt des Quadrats.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste, Umschalttaste und Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt.

6.2.3 Ellipsen und Kreise zeichnen

Um eine Ellipse oder einen Kreis zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.

Ellipse

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Ellipse zu zeichnen:

1. Zeigen Sie auf einen Eckpunkt des Rechtecks, das die Ellipse einschließt.
2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie auf den Mittelpunkt der Ellipse.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste und die Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt des Rechtecks, das die Ellipse einschließt.

Kreis

Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Kreis zu zeichnen:

1. Zeigen Sie auf einen Eckpunkt des Quadrats, das den Kreis einschließt.
2. Drücken Sie die Umschalttaste und die Maustaste und ziehen Sie zum diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt.

oder

1. Zeigen Sie auf den Mittelpunkt des Kreises.
2. Drücken Sie die Steuerungstaste, Umschalttaste und Maustaste und ziehen Sie zu einem Eckpunkt des Quadrats, das den Kreis einschließt.

6.2.4 Polygone zeichnen

Um ein Polygon zu zeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.
3. Klicken Sie mindestens drei Eckpunkte des Polygons.
4. Doppelklicken Sie den letzten Eckpunkt.

   Die Software verbindet ihn mit dem ersten Eckpunkt.

6.2.5 Automatisch Polygone zeichnen

Sie können Polygone automatisch generieren. Dafür bestimmt die Software die Farbe des Punkts, den Sie geklickt haben, und ermittelt das Gebiet, das diesen Punkt und weitere Punkte der gleichen Farbe enthält. Der Rand des detektierten Gebiets wird durch ein APS Polygon angenähert.

Um ein Polygon automatisch zu generieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .

   Der Dialog Automatische Polygone geht auf. Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.
2. Soweit schon bekannt, wählen Sie die Werte für die Parameter.
3. Klicken Sie den gewünschten Punkt des Objekts auf dem Videobild.

   Die Software generiert das Polygon.
4. Erweitern Sie bestehende Polygone oder fügen Sie neue hinzu, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten und weitere Punkte auf dem Videobild klicken.

   Die neu bestimmten Gebiete werden zu den bestehenden addiert.
5. Reduzieren oder löschen Sie bestehende Polygone, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten und weitere Punkte auf dem Videobild klicken.

   Die neu bestimmten Gebiete werden von den bestehenden subtrahiert.
6. Falls notwendig, ändern Sie Ihre Einstellungen.

   Die Änderungen werden sofort im Videobild sichtbar umgesetzt.

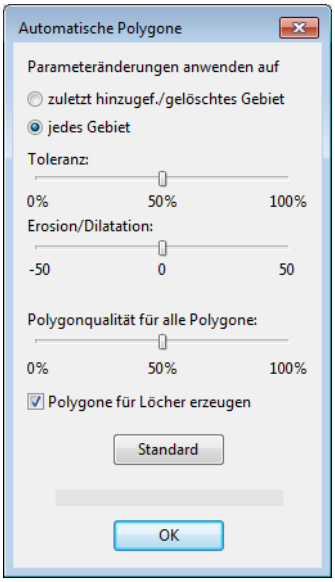


Abbildung 6.2: Dialog Automatische Polygone

Parameteränderungen anwenden auf: Wählen Sie, für welches Gebiet die Einstellungen angepasst werden sollen.

Sie können die Einstellungen auf folgende Gebiete anwenden:

- Zuletzt hinzugefügtes/gelöschtes Gebiet
- Jedes Gebiet

Toleranz: Wählen Sie mit dem Schieberegler die Toleranz in % für die Bestimmung ähnlicher Farben.

Erosion/Dilatation: Wählen Sie mit dem Schieberegler das entsprechende Filter (Erosion: –50…0, Dilatation: 0…50), um die ausgewählten Gebiete zu erweitern bzw. zu reduzieren.

Polygonqualität für alle Polygone: Wählen Sie mit dem Schieberegler die Qualität in % und damit die Anzahl der Stützpunkte für die generierten Polygone.

Polygone für Löcher erzeugen: Markieren Sie das Kästchen, wenn die von den Polygonen umrandeten Objekte andersfarbige Gebiete beinhalten (z.B. Löcher in einer Platte), die für die Generierung der Polygone ausgespart werden sollen.

Standard: Klicken Sie hier, um die Einstellungen auf Standardwerte zurückzusetzen.

6.2.6 Form einer Figur ändern

Um nachträglich Eckpunkte in Figuren einzufügen bzw. Eckpunkte einzeln zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figuren aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben.
2. Klicken Sie  .

Eckpunkt einfügen

Um einen Eckpunkt einzufügen, gehen Sie weiter wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf den Rand der Figur.

   Der Mauszeiger wird zu einem Einfügesymbol  .
2. Klicken Sie den Rand der Figur.

   Die Software fügt an dieser Stelle einen Eckpunkt ein.

Eckpunkt verschieben

Um einen Eckpunkt zu verschieben, gehen Sie weiter wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf den Eckpunkt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilsymbol  .
2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in die gewünschte Richtung.

6.2.7 Figuren drehen

Um Figuren zu drehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figuren aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben.
2. Klicken Sie  .
3. Zeigen Sie auf einen der weißen Markierungspunkte, welche die Ränder der Figuren markieren.

   Der Mauszeiger wird zu einem Rotationssymbol  .
4. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in die Richtung, in die Sie drehen möchten. Ankerpunkt ist der Mittelpunkt der Figuren.

6.2.8 Figuren anordnen

Um Figuren in verschiedenen Ebenen anzuordnen, wählen Sie die Figuren aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben, und klicken das entsprechende Symbol (s. nachfolgende Tabelle).

Symbol	Menüpfad	Funktion
	Scan > Objekt in Vordergrund	Die Figur rückt in den Vordergrund.
	Scan > Objekt nach vorn	Die Figur rückt um eine Ebene nach vorn.
	Scan > Objekt in Hintergrund	Die Figur rückt in den Hintergrund.
	Scan > Objekt nach hinten	Die Figur rückt um eine Ebene nach hinten.

6.2.9 Figuren duplizieren

Um bereits definierte Figuren zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figur aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben.
2. Drücken Sie die Taste D der Tastatur oder wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Duplizieren.

   Eine Kopie der Figur wird erstellt und leicht versetzt zum Original angezeigt.
3. Um einen Versatz zum Original einzulernen, positionieren Sie die Kopie wie gewünscht. Dazu ziehen Sie die Figur mit der Maus.
4. Wenn Sie Geometrien für regelmäßige, wiederholte Strukturen definieren möchten, können Sie weitere Kopien in dem gewünschten Abstand erzeugen. Dazu drücken Sie wiederholt die Taste D oder wählen Bearbeiten > Duplizieren.

   Weitere Kopien der Figur werden mit dem eingelernten Versatz erstellt.

6.2.10 Scanpunkte auf Figuren anzeigen

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eintragen von Zahlenwerten im Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Mit den Symbolen im Dialog Objekt Eigenschaften blenden Sie Scanpunkte auf den Figuren ein bzw. aus. Dazu wählen Sie die Figuren aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben, und klicken das entsprechende Symbol (s. nachfolgende Liste):

 Sie blenden die Scanpunkte innerhalb und auf den Rändern der Figuren ein (nicht aktiv für Linien).

 Sie blenden nur die Scanpunkte innerhalb der Figuren ein (nicht aktiv für Linien).

 Sie blenden nur die Scanpunkte auf den Rändern der Figuren ein.

 Sie blenden die Scanpunkte innerhalb und auf den Rändern der Figuren aus.

6.2.11 Gitter einrichten

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eintragen von Zahlenwerten im Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Beim Definieren von Standardobjekten hat jede Figur ihr eigenes Gitter. Um das Gitter einzurichten, wählen Sie die Figur aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben, und passen nachfolgende Einstellungen im Dialog Objekt Eigenschaften an:

- Gittertyp wählen
- Dichte der Gitterpunkte einstellen
- Gitter drehen

Für Linien und Figuren, die nur auf dem Rand Scanpunkte haben, können Sie kein Gitter einrichten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.2.10.

Gittertyp wählen

Um den Gittertyp zu wählen, klicken Sie eines der nachfolgenden Symbole:

 Sie wählen ein rechteckiges Gitter.

 Sie wählen ein kreisförmiges Gitter (Polargitter).

 Sie wählen ein hexagonales Gitter.

 Sie wählen ein unregelmäßiges Gitter. Wenn Sie alle Scanpunkte (innerhalb und auf den Rändern der Figur) eingeblendet haben, entsteht eine unregelmäßige Verteilung der Scanpunkte.

Dichte der Gitterpunkte einstellen

Die Dichte der Gitterpunkte tragen Sie im Dialog Objekt Eigenschaften in die entsprechenden Felder Dichte ein. Sie können auch Dezimalstellen eintragen.

ⓘ Die Dichte ist unabhängig von den Abmessungen der Figur, sie bezieht sich immer auf die Höhe des Live-Videobilds.

Für eine Figur mit rechtwinkligem Gitter erscheinen im Dialog die Felder Dichte X und Dichte Y. Die Dichte der Gitterpunkte $d_{x,y}$ bestimmt den Abstand der Gitterpunkte $a_{x,y}$ wie folgt:

$$a_{x,\,y} = \frac{h_y}{d_{x,\,y}}$$ Gleichung 6.1

h_y… Höhe des Live-Videobilds

Für eine Figur mit Polargitter erscheinen die Felder Dichte radial und Dichte tang. Die radiale Dichte d_{radial} bestimmt den Abstand der Gitterpunkte auf den Strahlen a_{radial} wie folgt:

$$a_{radial} = \frac{h_y}{d_{radial}}$$ Gleichung 6.2

h_y … Höhe des Live-Videobilds

Die tangentiale Dichte d_{tang} ist gleich der Anzahl der Gitterpunkte auf den Kreisen.

Für eine Figur mit hexagonalem Gitter bzw. unregelmäßigem Gitter erscheint das Feld Dichte. Die Dichte der Gitterpunkte d bestimmt den Abstand benachbarter Gitterpunkte a wie folgt:

$$a = \frac{h_y}{d}$$ Gleichung 6.3

h_y … Höhe des Live-Videobilds

ⓘ Die Software berechnet näherungsweise den mittleren Abstand der Scanpunkte auf dem Messobjekt und zeigt diesen Abstand neben dem Feld Dichte an.

Gitter drehen

Um das Gitter relativ zu seiner Figur zu drehen, tragen Sie den Drehwinkel in das Feld Rotation der Gruppe Gitter ein.

Gitter verschieben

Um das Gitter innerhalb seiner Figur zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figuren aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben.
2. Klicken Sie  .
3. Zeigen Sie auf das Gitter der Figur.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  .
4. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in die Richtung, in die Sie das Gitter verschieben möchten.

6.2.12 Stützpunkte von Ellipsen festlegen

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eintragen von Zahlenwerten im Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Ellipsen approximiert die Software durch Polygone (mindestens Vierecke). Um die Anzahl der Stützpunkte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Ellipse aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben.

   Im Dialog Ellipse Eigenschaften erscheint in der Gruppe Linie das Feld Stützpunkte.

2. Tragen Sie in das Feld die gewünschte Anzahl der Stützpunkte ein.

   Die Anzahl der Stützpunkte gilt dann auch für alle Ellipsen, die Sie neu zeichnen.

ⓘ Falls Sie auf dem Rand einer Ellipse Scanpunkte definieren, wird jeder Stützpunkt ein Scanpunkt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.2.10.

6.2.13 Eigenschaften von Linien festlegen

ⓘ Der Dialog Objekt Eigenschaften ändert seinen Namen, je nachdem welches Objekt Sie gezeichnet haben (z.B. Rechteck Eigenschaften, Polygon Eigenschaften, usw.).

 : Fehler beim Eintragen von Zahlenwerten im Dialog werden von der Software angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol, um eine detaillierte Fehlermeldung zu erhalten.

Linien und Figuren, die nur auf dem Rand Scanpunkte haben, haben kein Gitter. Sie können jedoch die Dichte der Scanpunkte auf den Linien festlegen.

Um die Dichte der Scanpunkte auf den Linien festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Auflösung

1. Wählen Sie die Figur aus, wie in ABSCHNITT 6.4.3 beschrieben.

   Im Dialog Objekt Eigenschaften erscheint in der Gruppe Linie das Feld Auflösung. Die Auflösung gibt die Anzahl der Scanpunkte auf einer Linie wieder, deren Länge der Höhe des Videobilds entspricht. Dies gilt auch für Rechtecke, Polygone und Ellipsen, deren Scanpunkte nur auf dem Rand liegen.

2. Tragen Sie einen Wert ein.

Breite

Für Linien erscheint zusätzlich das Feld Breite. Die Breite bestimmt die Größe eines Schattens um die Linie. Innerhalb des Schattens werden die Scanpunkte, die hinter der Linie liegen, ausgeblendet. Damit können Sie z.B. Scanpunkte auf Kabeln, welche die Sicht auf das Messobjekt behindern, löschen.

3. Tragen Sie einen Wert ein.

6.3 Scanpunkte definieren als Punktobjekte

Um Punktobjekte zu definieren, benötigen Sie die Option GeoWorks (bedingt Option APS Professional). Für Punktobjekte zeichnen Sie keine Figuren, sondern bearbeiten einzelne Scanpunkte und ihre Verbindungen. Dabei stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Sie können einzelne Scanpunkte mit der Software definieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.1.
- Sie haben mehrere Möglichkeiten, Scanpunkte miteinander zu verbinden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.2.
- Sie können Verbindungen wieder löschen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.3.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter verfeinern. Das heißt, Sie erhöhen die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Sie benötigen dafür die Option GeoPro. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.4.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter vergröbern. Das heißt, Sie verringern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Sie benötigen dafür die Option GeoPro. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.5.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte und Verbindungen definiert haben, können Sie benachbarte Scanpunkte miteinander verschmelzen. Das heißt, Sie verringern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Sie benötigen dafür die Option GeoPro. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.6.
- Sie können Geometrien (Scanpunkte) importieren. Voraussetzung ist ein gültiger 3D-Abgleich. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.7.
- Wenn Ihr Messobjekt keine geschlossene Oberfläche hat, auf der Sie ein Gitter von Scanpunkten definieren können (z.B. eine Glasscheibe, die nur an bestimmten Stellen mit Retroreflexfolie beklebt wurde), können Sie mithilfe der Geometrie-Scaneinheit einzelne Scanpunkte definieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.8.
- Wenn Sie einzelne Scanpunkte als Punktobjekte definiert haben, können Sie diese auswählen und die ausgewählten Scanpunkte modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.9.

Standardobjekt konvertieren

Um Standardobjekte in Punktobjekte zu konvertieren und zu verfeinern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeichnen Sie Standardobjekte, wie in ABSCHNITT 6.2 beschrieben.
2. Markieren Sie die Figur, die Sie konvertieren möchten, mit der Maus.
3. Klicken Sie in der Grafik-Symbolleiste  .

   Die Software konvertiert die Figur in einzelne Punkte mit Verbindungen und ordnet sie den Punktobjekten zu.

ⓘ Wenn Sie keine Figur auswählen und das Symbol klicken, werden alle Standardobjekte in Punktobjekte konvertiert.

4. Aktivieren Sie die Punktobjekte, indem Sie  klicken.

ⓘ Sie können alle Aktionen wieder rückgängig machen.

Sie können weitere einzelne Scanpunkte definieren, wie in ABSCHNITT 6.3.1 beschrieben.

Sie können Verbindungen von Scanpunkten bearbeiten, wie in ABSCHNITT 6.3.2 und ABSCHNITT 6.3.3 beschrieben.

Sie können Scanpunkte bearbeiten, wie in ABSCHNITT 6.3.9 beschrieben.

Weitere Funktionen

Wenn Sie einen 3D-Abgleich durchgeführt haben, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, um Scanpunkte zu definieren:

ⓘ Für einen 3D-Abgleich sehen Sie in ABSCHNITT 5.2.

- Scanpunkte importieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.7.

  Wenn die Objektgeometrie bekannt und in einem externen Programm gespeichert ist, können Sie die gewünschten Scanpunkte als ASCII-, OBJ-, PLY- oder STL-Datei importieren. Außerdem können Sie Universal File, Vibrant ME'Scope-Strukturdaten und Dateien im Format ASAM ODS ATFX importieren.
- Scanpunkte einlernen mit der MSA-Geometrieeinheit. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.8.

ⓘ Standardobjekte bleiben Standardobjekte solange sie nicht in Punktobjekte konvertiert werden. Wenn Sie den Objekttyp wechseln, bleiben bereits als Standardobjekt definierte Scanpunkte erhalten.

6.3.1 Einzelnen Scanpunkt definieren mit der Software

Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Scanpunkt zu definieren:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie auf das Live-Videobild, und klicken Sie.

   An dieser Stelle wird ein Scanpunkt definiert.

Oder

1. Bewegen Sie den Laserstrahl auf dem Messobjekt zu dem Punkt, an dem Sie einen Scanpunkt definieren möchten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.
2. Klicken Sie  .

   An der Stelle, an der sich der Laserstrahl befindet wird ein Scanpunkt definiert.

6.3.2 Verbindungen zwischen Scanpunkten definieren

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Scanpunkte zu verbinden:

- Zwei Scanpunkte verbinden und damit eine Linie definieren.
- Drei Scanpunkte verbinden und damit ein Dreieck definieren.
- Ausgewählte Scanpunkte verbinden und damit Dreiecke definieren.
- Ausgewählte Scanpunkte automatisch miteinander verbinden.

ⓘ Für die Ansicht der Punktobjekte wählen Sie zweckmäßigerweise die Darstellung  . Damit werden die Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind, angezeigt. Für die Darstellung von Figuren sehen Sie in ABSCHNITT 6.4.3.

Zwei Scanpunkte verbinden

Um zwei Scanpunkte zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie auf den ersten Scanpunkt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuzsymbol  .
3. Klicken Sie den Scanpunkt.
4. Zeigen Sie auf den zweiten Scanpunkt und doppelklicken Sie ihn.

   Die Software verbindet diesen Scanpunkt mit dem ersten.

Drei Scanpunkte verbinden

Um drei Scanpunkte zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  .
2. Zeigen Sie auf den ersten Scanpunkt.

   Der Mauszeiger wird zu einem Kreuzsymbol  .
3. Klicken Sie den Scanpunkt.
4. Zeigen Sie auf den zweiten Scanpunkt, und klicken Sie ihn.
5. Zeigen Sie auf den dritten Scanpunkt und klicken Sie ihn.

   Die Software verbindet diesen Scanpunkt mit dem ersten.

Ausgewählte Scanpunkte verbinden

Um ausgewählte Scanpunkte zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Punkte aus, die Sie verbinden möchten, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
2. Klicken Sie  .

   Die Software verbindet alle ausgewählten Punkte so, dass Dreiecke erzeugt werden, bestehende Verbindungen bleiben dabei erhalten. Die Software vermeidet die Erzeugung von schmalen Dreiecken an den Rändern der Figur. Dadurch kann der Umriss der erzeugten Figur leicht konkav sein.

ⓘ Liegen die ausgewählten Scanpunkte ungefähr auf einer Linie, erzeugt die Software Liniensegmente, um die Scanpunkte zu verbinden.

Scanpunkte automatisch verbinden

Um die Scanpunkte automatisch zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die 3D-Ansicht, indem Sie 3D klicken.
2. Klicken Sie in der Grafik-Symbolleiste .

   Der Dialog Punkte verbinden geht auf.

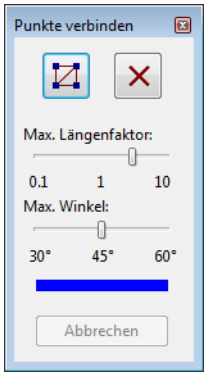


Abbildung 6.3: Dialog Punkte verbinden

3. Wählen Sie den maximalen Längenfaktor (Max. Längenfaktor). Durch Ziehen des Reglers mit der Maus können Sie die Länge der noch zulässigen Verbindung einstellen (minimal 1/10 bis maximal Faktor 10). Der Faktor bezieht sich auf den Median der Länge der bereits vorhandenen, sichtbaren Verbindungslinien.
4. Wählen Sie den maximal zulässigen Winkel des Betrachters (Max. Winkel).

   Die Software erzeugt nur Flächen, deren Normalenvektor maximal diesen Winkel mit der Blickrichtung des Betrachters einschließt (minimal 30° bis maximal 60°).
5. Wählen Sie gegebenenfalls die Scanpunkte aus, die Sie verbinden möchten, wie auch in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.

ⓘ Wenn Verbindungen zwischen den ausgewählten Scanpunkten bestehen, müssen Sie diese löschen. Dann können Sie die Scanpunkte automatisch verbinden.

6. Klicken Sie im Dialog Punkte verbinden.

   Die Software verbindet alle bzw. die ausgewählten Scanpunkte so, dass Dreiecke erzeugt werden. Bestehende Verbindungen bleiben dabei erhalten.
7. Falls notwendig, drehen Sie das Objekt weiter und wiederholen Sie Schritt 5 bis 7 bis Sie alle Verbindungen erzeugt haben.
8. Um automatisch erzeugte Verbindungen zu löschen, wählen Sie die Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben, und klicken Sie im Dialog Punkte verbinden.

6.3.3 Verbindungen löschen (2D-Ansicht)

Um Verbindungen zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie zurück in die 2D-Ansicht, indem Sie 3D klicken.
2. Klicken Sie  .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Verbindung.

   Der Mauszeiger wird zu zu einem Kreuzsymbol  .
4. Um die Verbindung auszuwählen, drücken Sie die Maustaste.

   Um weitere Verbindungen auszuwählen, klicken Sie diese bei gedrückter Umschalttaste. Sie können auch mit der Maus ein Rechteck aufziehen und damit die Verbindungen auswählen, die sich ganz oder teilweise in dem Rechteck befinden.

   Um eine Verbindung aus der Auswahl zu entfernen, klicken Sie die Verbindung bei gedrückter Umschalttaste.

   Um alle Verbindungen auszuwählen, drücken Sie die Tastenkombination Strg + A oder wählen Bearbeiten > Alles auswählen.
5. Um die ausgewählten Verbindungen zu löschen, drücken Sie die Taste Entf oder wählen Bearbeiten > Löschen.

ⓘ Um ein Dreieck zu löschen, müssen Sie nur eine der Verbindungen löschen. Die Software löscht die anderen Verbindungen automatisch.

6.3.4 Scanpunkt-Gitter verfeinern

Sie benötigen die Option GeoPro. Wenn Sie einzelne Punktobjekte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter verfeinern. Das heißt, Sie erhöhen die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Dabei berechnet die Software die Distanzen zwischen den ausgewählten Scanpunkten und setzt mittig einen zusätzlichen Scanpunkt auf die Verbindung. Bei einem quadratischen Polygon wird zusätzlich in der Mitte noch ein Scanpunkt gesetzt.

ⓘ Sie können das Scanpunkt-Gitter auch in der 3D-Ansicht verfeinern.

Um das Gitter zu verfeinern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere verbundene Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Gitter verfeinern (Grafik-Symbolleiste: ).

   Die Software fügt automatisch zwischen den ausgewählten Scanpunkten jeweils einen weiteren Scanpunkt ein.

6.3.5 Scanpunkt-Gitter vergröbern

ⓘ Wenn zwischen den Scanpunkten keine Verbindungslinien definiert sind, ist der Befehl und das Symbol für Gitter vergröbern inaktiv.

Sie benötigen die Option GeoPro. Wenn Sie Punktobjekte und Verbindungen definiert haben, können Sie das so entstandene Gitter vergröbern. Das heißt, Sie verringern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Dabei sucht die Software zunächst Paare von Scanpunkten, die miteinander verbunden und nahe beieinander sind. Die Software löscht dann einen Punkt des Paars und behält den anderen unverändert bei (im Gegensatz zu Scanpunkte verschmelzen). Sie können wählen, ob die Punkte entweder gelöscht oder für den Scan gesperrt werden.

ⓘ Sie können das Scanpunkt-Gitter auch in der 3D-Ansicht vergröbern.

Um das Gitter zu vergröbern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere verbundene Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.

ⓘ Sie können auch keinen Scanpunkt auswählen, um das gesamte Gitter zu vergröbern.

2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Gitter vergröbern (Grafik-Symbolleiste: ).

   Der Dialog Gitter vergröbern geht auf.

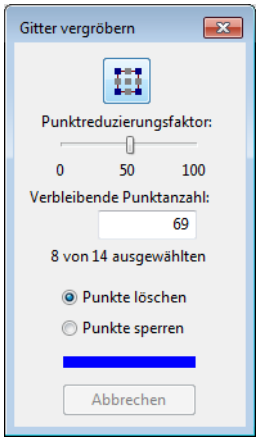


Abbildung 6.4: Dialog Gitter vergröbern

3. Wählen Sie mit dem Schieberegler den Punktreduzierungsfaktor in Prozent.

ⓘ Sie können auch die Verbleibende Punktanzahl eingeben. Der Punktreduzierungsfaktor wird entsprechend angepasst.

   Darunter werden die Anzahl der insgesamt verbleibenden Punkte (Verbleibende Punktanzahl) und die Anzahl der verbleibenden Punkte innerhalb der Auswahl (x von x ausgewählten) angezeigt.

4. Um die nicht gewünschten Punkte zu löschen oder für die Messung zu sperren, wählen Sie Punkte löschen oder Punkte sperren.

5. Klicken Sie  im Dialog Gitter vergröbern.

   Die Software löscht oder sperrt automatisch die berechnete Anzahl von Scanpunkten.

6.3.6 Scanpunkte im Gitter verschmelzen

Sie benötigen die Option GeoPro. Wenn Sie einzelne Punktobjekte und Verbindungen definiert haben, können Sie benachbarte Scanpunkte miteinander verschmelzen. Das heißt, Sie vermindern die Anzahl der Scanpunkte im Gitter und somit ihre Dichte. Dabei berechnet die Software zunächst die Distanzen zwischen den ausgewählten Scanpunkten. Ausgehend von der minimalen Distanz verschmilzt die Software zwei Punkte zu einem Punkt, wenn deren Distanz kleiner als die minimale Distanz +50% ist. Die Positionen der Scanpunkte auf dem Videobild und, falls vorhanden, die 3D-Koordinaten der Scanpunkte, werden dabei durch Mittelung der Werte der beiden verschmolzenen Punkte berechnet.

ⓘ Sie können Scanpunkte auch in der 3D-Ansicht verschmelzen.

Um Scanpunkte zu verschmelzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere verbundene Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Punkte verschmelzen (Grafik-Symbolleiste: ).

   Die Software verschmilzt benachbarte Scanpunkte wie oben beschrieben.

6.3.7 Scanpunkte importieren

Das Symbol und der Befehl für den Geometrieimport stehen nur für folgende Messsysteme zur Verfügung:

- MSA-600/MSA-650 mit automatisierter Z-Achse von Polytec und der Option GeoWorks
- MSA-500 mit der Option GeoWorks
- MSA-500 mit den Optionen MSAGeo und GeoWorks)

Voraussetzung für das Importieren von Scanpunkten ist ein gültiger 3D-Abgleich. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 5.2.

Formate

Mit der Option GeoWorks können Sie folgende Formate importieren:

- Punktkoordinaten im Format ASCII Datei (*.txt)

  Dabei werden nur die Punktkoordinaten importiert, jedoch keine Verbindungen zwischen den Punkten.
- Geometrien im Format STL Datei (*.stl)
- Geometrien im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc)

ⓘ Wenn Sie einen Geometrieimport aus einer Datei im Universal File-Format durchführen, in der Geometriekomponenten definiert sind, werden diese nur für den Datensatz 82 berücksichtigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.4 und in ABSCHNITT 10.2.9.

- Geometrien im Format ME'Scope5 Projekt Datei (*.vtprj)

Wenn Sie Geometrien aus ME'Scope5 importieren, wird ME'Scope5 automatisch gestartet, die entsprechende Datei geöffnet und dann die Daten importiert. Haben Sie in ME'Scope5 Unterstrukturen definiert, werden diese als Geometriekomponenten in der Software angezeigt.

- Mit Option ExpME: Geometrien im Format ME'Scope Struktur Datei (*.str)
- Mit Option ExpASAM: Geometrien im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)
- Mit Option GeoPro: Geometrien in den Formaten OBJ Datei (*.obj) und PLY Datei (*.ply)

Geometrie neu importieren

Um Scanpunkte einer Geometrie neu zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Geometrie importieren (Grafik-Symbolleiste:).

   Der Dialog Öffnen geht auf.

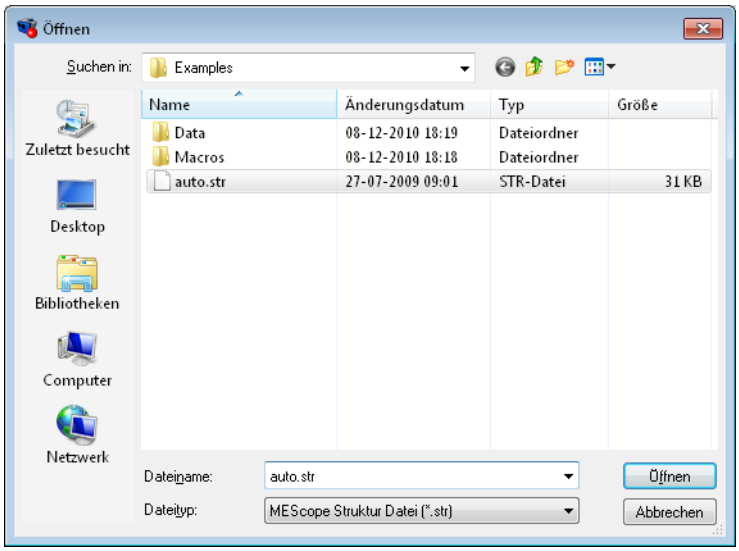


Abbildung 6.5: Dialog Öffnen beim Import von Geometrien

2. Wählen Sie den gewünschten Dateityp.
3. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie die gewünschte Datei.
4. Klicken Sie Öffnen.

   Ein PSV-Meldungsfenster geht auf, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Scanpunkte genau positionieren lassen möchten.

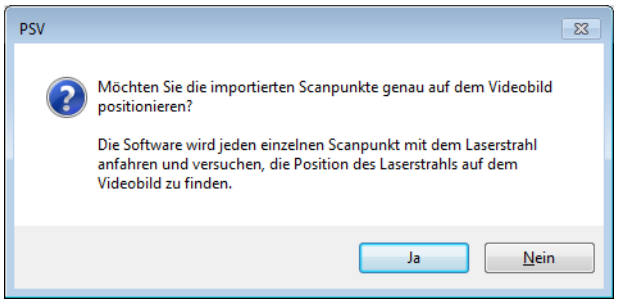


Abbildung 6.6: PSV-Meldungsfenster

Wenn Sie Ja klicken, fährt die Software jeden Scanpunkt mit dem Laserstrahl an, um die Position auf dem Videobild zu finden. Die Scanpunkte werden so exakt positioniert. Die Indizes der Scanpunkte werden übernommen.

Wenn Sie Nein klicken, übernimmt die Software alle Scanpunkte aus der ausgewählten Datei direkt in das Videobild. Die Indizes der Scanpunkte werden ebenfalls übernommen.

ⓘ Wenn Sie einen Geometrieimport aus einer Datei (ASCII-, Universal-, STL-, OBJ- oder PLY-Format) durchführen, die keinen Datensatz 164 mit den Einheiten der Koordinaten enthält, müssen Sie im Dialog Skalierung von importierten Koordinaten einen Skalierungsfaktor eingeben. Der Faktor 1 steht für die Einheit 1 m, der Faktor 0,01 für die Einheit 1 cm usw.

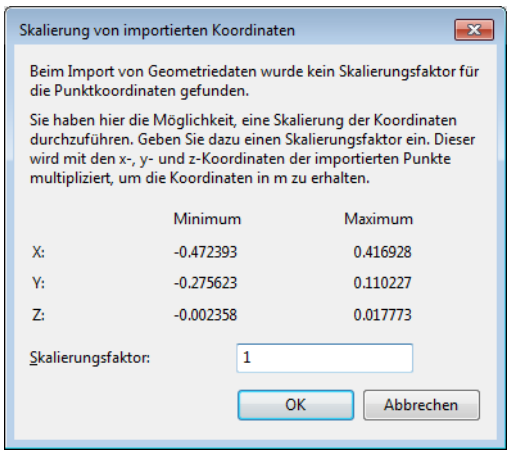


Abbildung 6.7: Dialog Skalierung von importierten Koordinaten

ⓘ Bei tiefen Objekten liegen die importierten Punkte in der Darstellung am Bildschirm nicht exakt auf dem Messobjekt. Beim Scannen jedoch treffen trotzdem die Laserstrahlen genau die Scanpunkte. Wenn Sie die Darstellung am Bildschirm korrigieren möchten, können Sie die einzelnen Punkte im Videobild an die richtige Stelle schieben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf das Messergebnis.

Geometrie ergänzen

Wenn Sie Geometrien importieren, können Sie Konflikte zu schon existierenden Geometrien effektiver behandeln. Die Software erkennt die schon existierende Geometrie und bietet folgende Möglichkeiten an:

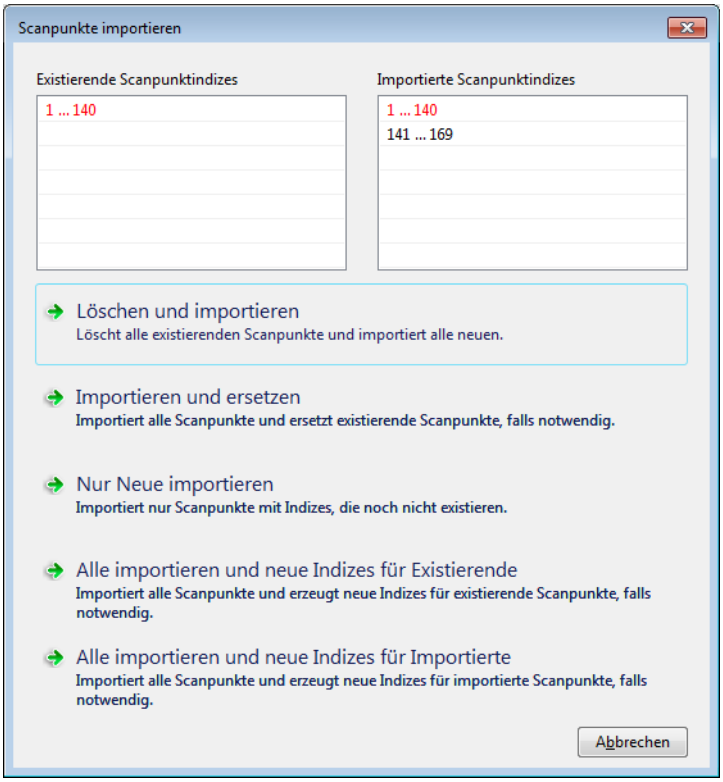


Abbildung 6.8: Dialog Scanpunkte importieren

Existierende/Importierte Scanpunktindizes: Die Indizes der existierenden und der importierten Scanpunkte werden angezeigt.

Löschen und importieren: Alle existierenden Scanpunkte werden gelöscht und alle neuen Scanpunkte mit ihren Indizes werden importiert.

Importieren und ersetzen: Alle neuen Scanpunkte werden importiert und die Indizes existierender Scanpunkte werden ersetzt, falls notwendig.

Nur Neue importieren: Nur die neuen Scanpunkte, deren Indizes noch nicht vorhanden sind, werden importiert.

Alle importieren und neue Indizes für Existierende: Alle neuen Scanpunkte werden importiert und alle existierenden Scanpunkte erhalten neue Indizes, falls notwendig.

Alle importieren und neue Indizes für Importierte: Alle neuen Scanpunkte werden importiert und erhalten neue Indizes, falls notwendig.

Arbeiten mit großen Geometrien

Wenn die importierte Geometrie größer ist als der Bildausschnitt vom Messobjekt im Videofenster, wird das Videofenster entsprechend verkleinert und die Geometrie sowohl in der 2D-Darstellung als auch in der 3D-Darstellung vollständig angezeigt.

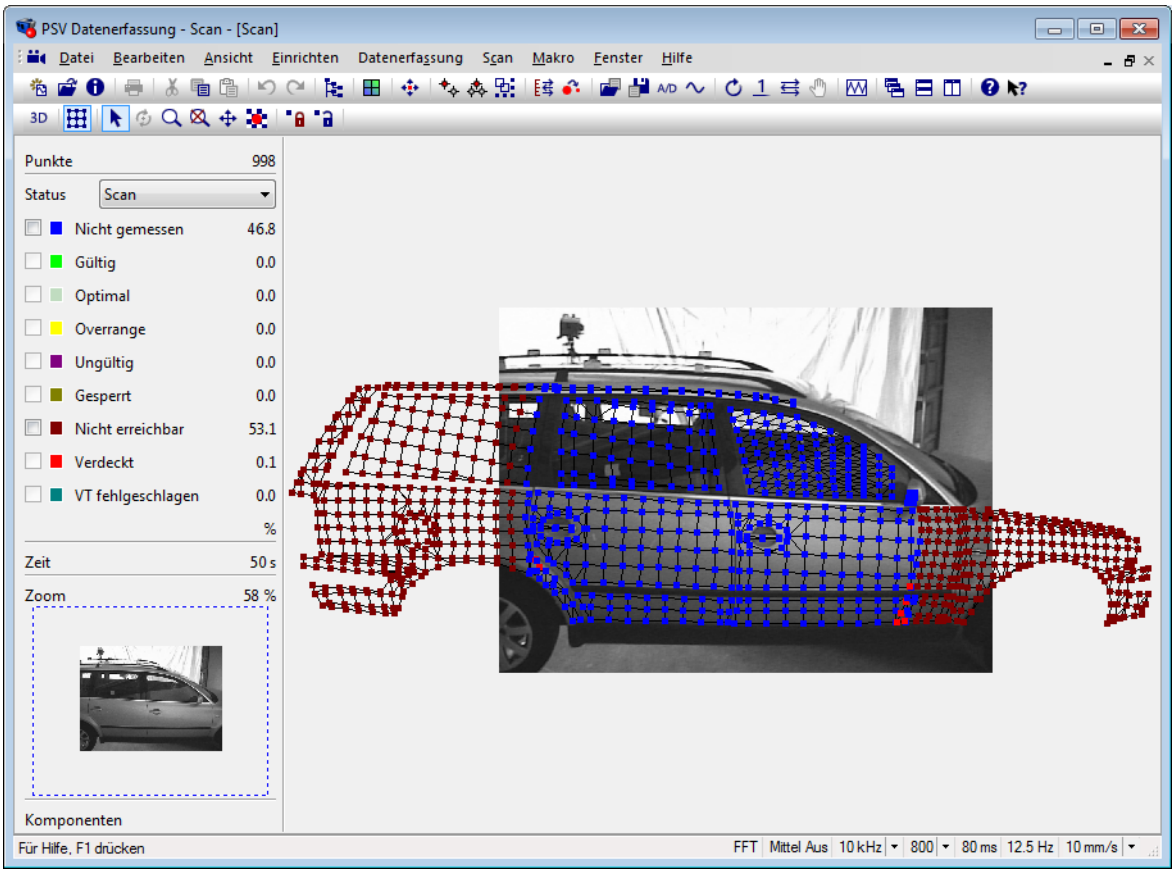


Abbildung 6.9: Beispiel für eine große Geometrie beim PSV

Im Allgemeinen erhalten dann einige Scanpunkte den Status Nicht erreichbar oder Verdeckt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.3. Nicht erreichbare Punkte werden bei einem Scan nicht gemessen, verdeckte Punkte können nach einer Warnmeldung gemessen werden.

Um die gesamte Geometrie des Messobjekts zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte aus, die mit der aktuellen Messposition nicht gemessen werden sollen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.2.
2. Weisen Sie diesen Scanpunkten den Status Gesperrt zu. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.3.
3. Starten Sie einen Scan, wie in ABSCHNITT 8.2 beschrieben.
4. Verändern Sie die Position des Messobjekts/Messaufbaus so, dass Sie einen weiteren Teil des Messobjekts scannen können.

ⓘ Wenn Sie den XY-Positioniertisch verwenden, können Sie diesen um eine geeignete Distanz verfahren und den 3D-Abgleich durch das Addieren eines entsprechenden Offsets anpassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.3. Berechnen Sie die 3D-Koordinaten der Scanpunkte nicht neu, wenn sie den 3D-Abgleich verlassen.

5. Führen Sie einen neuen 3D-Abgleich durch, wie in ABSCHNITT 5.2 beschrieben.
6. Sperren Sie die Scanpunkte, die nicht gemessen werden sollen.
7. Starten Sie einen weiteren Scan.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 so oft, bis Sie die gesamte Geometrie erfasst haben.

ⓘ Wenn Sie 3D-Geometrien verwenden, können Sie danach die einzelnen Messungen zu einer kombinierten Datei zusammenführen, wie in der Auswertung beschrieben.

6.3.8 Einzelne Scanpunkte einlernen

Wenn Ihr Messobjekt keine geschlossene Oberfläche hat, auf der Sie ein Gitter von Scanpunkten definieren können, können Sie einzelne Scanpunkte definieren.

Sie benötigen dafür:

- MSA-600/MSA-650 mit automatisierter Z-Achse von Polytec
- MSA-500 mit MSA-Geometrieeinheit (Option MSAGeo)

Vorgehensweise Um einzelne Scanpunkte zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie den Laserstrahl an der Stelle, an der Sie einen Scanpunkt definieren möchten.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Punkt an Laserposition (Grafik-Symbolleiste: ).

   Die Software führt eine Entfernungsmessung durch. Gleichzeitig werden automatisch die Koordinaten des Punkts auf dem Objekt ermittelt sowie die Position des Punkts im Videobild bestimmt.
3. Wenn Sie alle Scanpunkte eingelernt haben, können Sie diese zu einer Fläche verbinden wie in ABSCHNITT 6.3.2 beschrieben.

6.3.9 Scanpunkte bearbeiten (APS)

Wenn Sie einzelne Scanpunkte als Punktobjekte definiert haben, können Sie diese auswählen und die ausgewählten Scanpunkte modifizieren.

ⓘ Wenn Sie mit der rechten Maustaste neben die ausgewählten Scanpunkte klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und dann die gewünschte Modifikation im Kontextmenü.

Scanpunkte auswählen

Sie können Scanpunkte auswählen, wie auch in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben und die ausgewählten Punkte modifizieren wie im Folgenden beschrieben. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste genau die ausgewählten Scanpunkte und wählen Sie die gewünschte Modifikation im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie einen einzelnen Scanpunkt ausgewählt haben, können Sie die Punktauswahl ändern und damit den Laserstrahl bewegen, indem Sie die Steuerungstaste gedrückt halten und die Pfeiltaste für die gewünschte Richtung drücken.

Randpunkte auswählen

Um nur die Randpunkte auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste neben die Scanpunkte und wählen Sie Alle Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alle Randpunkte auswählen.

Alle Randpunkte werden ausgewählt.

Haben Sie mehrere Figuren definiert und einen Scanpunkt einer Figur ausgewählt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Klicken Sie neben den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren > Randpunkte auswählen im Kontextmenü.

Die Randpunkte der Figur werden ausgewählt. Haben Sie mehrere Figuren definiert und Scanpunkte mehrerer Figuren ausgewählt, werden die Randpunkte dieser Figuren ausgewählt.

Sperren

Sie können ausgewählte Scanpunkte, die nicht gemessen werden sollen, sperren. Wählen Sie dazu Sperren oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + Leertaste. Die Scanpunkte sind gesperrt für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen.

Entsperren

Sie können die Sperrung ausgewählter Scanpunkte aufheben. Wählen Sie dazu Entsperren oder drücken Sie die Tastenkombination Umschalttaste + Leertaste.

3D-Koordinaten modifizieren

Wenn 3D-Geometriedaten vorliegen, können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.2.

Beim MSA können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte nur dann modifizieren, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt, d.h. nach einem Geometrieimport oder nach einem Geometriescan. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.3.7 bzw. in ABSCHNITT 6.6.

3D-Koordinaten glätten

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu glätten, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten glätten. Die Software berechnet für jeden gewählten Scanpunkt eine neue 3D-Koordinate unter Berücksichtigung der Koordinaten der benachbarten Scanpunkte. Dabei verringert sich die Gewichtung der Nachbarn mit ihrer räumlichen Distanz.

ⓘ Durch mehrmaliges Ausführen des Befehls wird das Messobjekt glatter.

3D-Koordinaten interpolieren

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten interpolieren.

Für die Interpolation werden Scanpunkte herangezogen, die wie folgt definiert sind:

- Die Scanpunkte sind nicht ausgewählt.
- Die Scanpunkte haben 3D-Koordinaten.
- Die Scanpunkte sind nicht direkt oder indirekt mit den ausgewählten Scanpunkten verbunden.

Die Interpolation erfolgt unter Berücksichtigung der Position der Scanpunkte auf dem Videobild.

Beim MSA können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte nur dann interpolieren, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt, d.h. nach einem Geometrieimport oder nach einem Geometriescan. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.3.7 bzw. in ABSCHNITT 6.6.

3D-Koordinaten löschen

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, wählen Sie 3D-Koordinaten löschen. Die Software löscht die 3D-Koordinaten und verwendet zum Anfahren der Scanpunkte die Werte aus dem 2D-Abgleich.

Geometriescan

Um für die ausgewählten Scanpunkte einen Geometriescan durchzuführen, wählen Sie Geometriescan. Die Software schaltet automatisch auf den Geometrielaser um. Der Geometrielaser wird an jedem Scanpunkt positioniert, misst die Entfernung vom Scankopf und ermittelt jede x-, y- und z-Koordinate. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6.

6.4 Gemeinsame Funktionen

Einige Funktionen stehen Ihnen für verschiedene Modi bzw. Objekttypen zur Verfügung (APS/nicht APS oder Standard-/Punktobjekte). Sie sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben:

- Schnittebenen definieren in der 3D-Ansicht (alle Modi bzw. Objekttypen) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.1.
- Indizes ändern für Punktobjekte (APS-Modus) und außerhalb der Scanpunkt-Definition (nicht APS) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.2.
- Figuren bearbeiten bei Standard- und Punktobjekten (APS-Modus) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.3.

6.4.1 Schnittebenen definieren

In der 3D-Ansicht können Sie Schnittebenen definieren, um komplexe Geometrien zu kontrollieren. Dabei ist es in der Datenerfassung unerheblich, ob Sie sich im APS-Modus befinden oder nicht. Die 3D-Ansicht steht nur zur Verfügung, wenn Sie Scanpunkte definiert haben.

ⓘ Sie können Schnittebenen nur mit DirectX-Technologie definieren.

Je nach Ausstattung Ihres Messsystems können Sie senkrecht zu den Koordinatenachsen und zur Blickrichtung der Kamera jeweils eine vordere und/oder hintere Schnittebene definieren. Alle Teile der Geometrie, die außerhalb des Schnittbereichs liegen, werden aus der Anzeige entfernt. Dies erleichtert die Analyse komplexer Geometrien und Schwingformen.

Schnittebenen

Wenn Sie die Schnittebenen im APS-Modus definieren möchten, starten Sie mit Schritt 1. Wenn Sie Schnittebenen außerhalb des APS-Modus definieren möchten, starten Sie mit Schritt 3. Um Schnittebenen zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Scanpunkte definieren (Symbolleiste:).

   Sie befinden sich in der Scanpunkt-Definition (APS-Modus). Die Software maximiert das Videofenster und blendet eine Grafik-Symbolleiste ein.

2. Aktivieren Sie die Punktobjekte, indem Sie in der Grafik-Symbolleiste klicken.

3. Wechseln Sie in die 3D-Ansicht, indem Sie 3D klicken.

   Wenn Sie von der 2D-Ansicht in die 3D-Ansicht umschalten, wird eine Momentaufnahme des Live-Videobilds als Standbild angezeigt.

4. Klicken Sie .

   Der Dialog Schnittebenen geht auf.

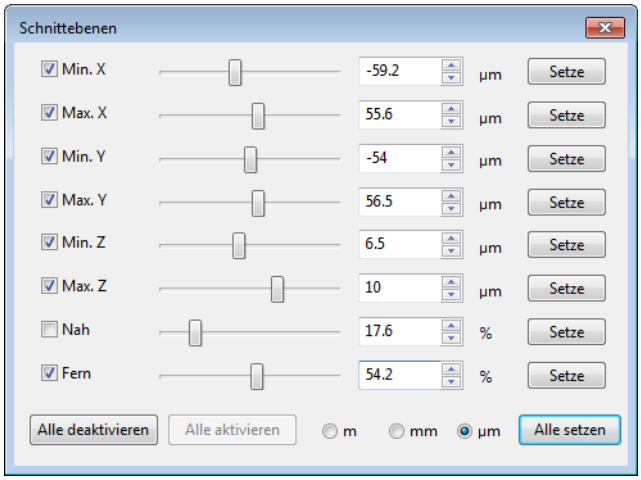


Abbildung 6.10: Dialog Schnittebenen

5. Markieren Sie die Kästchen der Schnittebenen, die Sie definieren möchten. Eine Dialogbeschreibung finden Sie weiter unten.

ⓘ Nur aktivierte Schnittebenen können konfiguriert werden.

6. Um die Definition der Schnittebenen zu beenden und den Dialog zu verlassen, klicken Sie  .

   Die aktuelle Konfiguration der Schnittebenen wird gespeichert und beim nächsten Öffnen des Dialogs wiederhergestellt.

Dialog-beschreibung

Alle aktivieren: Alle zur Verfügung stehenden Schnittebenen werden aktiviert.

Min. X/Y/Z und Max. X/Y/Z: Definieren Sie die Position einer Schnittebene entweder mit dem zugehörigen Schieberegler oder über die Eingabe des Richtungskoordinatenwerts im zugehörigen Eingabefeld.

m, mm, µm: Wählen Sie die geeignete Längeneinheit für die X/Y/Z-Werte der Schnittebenenpositionen. Zu jeder Längeneinheit gehört eine eigene Schrittweite für die Anpassung der Positionswerte über die Schieberegler und die Pfeiltasten. Die Schrittweiten sind wie folgt definiert:

Längeneinheit	Schrittweite
m	10 mm
mm	10 µm
µm	100 nm

Nah, Fern: Definieren Sie die Position dieser Schnittebenen entweder mit den Schiebereglern oder über die Eingabe von prozentualen Werten in den Eingabefeldern. Der volle Prozentbereich deckt die Ausdehnung der Menge aller ausgewählten Scanpunkte aus der Kameraperspektive ab.

Setze, Alle setzen: Um eine Schnittebene an den entsprechenden Rand des kleinsten Quaders zu setzen, der alle ausgewählten Scanpunkte beinhaltet, klicken Sie Setze. Um dies für alle Schnittebenen zu konfigurieren, klicken Sie Alle setzen.

Alle deaktivieren: Klicken Sie hier, um alle zur Verfügung stehenden Schnittebenen zu deaktivieren.

6.4.2 Indizes ändern

Indizes anzeigen

Die Anzeige der Scanpunkt-Indizes im Videobild richten Sie im Dialog Anzeigeeigenschaften in der 3D-Ansicht ein. Um den Dialog zu öffnen, zeigen Sie die 3D-Ansicht an, indem Sie 3D klicken.

In der Datenerfassung öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videobild und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

In der Auswertung öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Messobjekt im Auswertungsfenster und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Auswertungsfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Auswertungsfenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Auswertung > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

Eine detaillierte Beschreibung des Dialogs finden Sie auch in ABSCHNITT 9.1.

Indizes ändern

Um die Indizes ausgewählter Scanpunkte zu ändern, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Klicken Sie einen Scanpunkt oder mehrere Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Indizes ändern im Kontextmenü.
- Wählen Sie einen Scanpunkt oder mehrere Scanpunkte aus und wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren > Indizes ändern.

Der Dialog Indizes ändern geht auf.

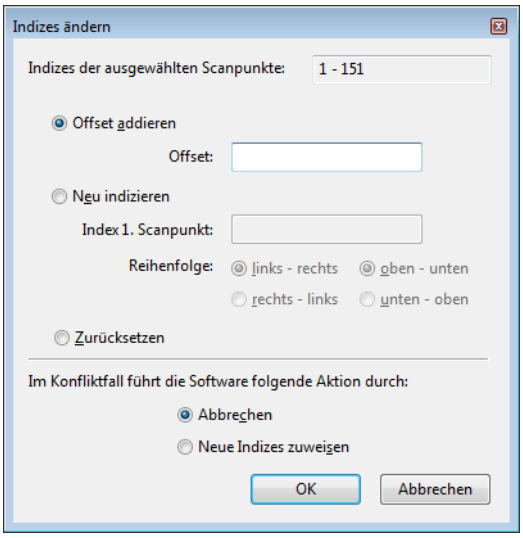


Abbildung 6.11: Dialog Indizes ändern

Indizes der ausgewählten Scanpunkte: Die Indizes der ausgewählten Scanpunkte werden angezeigt.

Offset addieren: Klicken Sie hier, wenn Sie einen bestimmten Betrag zu den Indizes der ausgewählten Scanpunkte addieren oder von ihnen subtrahieren möchten. Tragen Sie im Feld Offset den gewünschten Wert ein. Für einen negativen Offset müssen Sie zusätzlich ein Minuszeichen (–) eintragen.

Beispiel:

Die ausgewählten Scanpunkte haben die Indizes 1 - 21.

Offset: 10

Die neuen Indizes lauten 11 - 31.

Neu indizieren: Klicken Sie hier, wenn Sie die ausgewählten Scanpunkte neu nummerieren möchten. Tragen Sie im Feld Index 1. Scanpunkt den Wert ein, mit dem die neue Nummerierung beginnen soll. Zusätzlich wählen Sie die Richtung der Nummerierung, ausgehend vom ersten Scanpunkt.

Beispiel:

Die ausgewählten Scanpunkte haben die Indizes 27 - 52.

Index 1. Scanpunkt: 30

Richtung: links - rechts, oben - unten

Die neuen Indizes lauten 30, 31, 32, etc. Sie werden den ausgewählten Scanpunkten von links nach rechts und von oben nach unten zugeordnet.

Zurücksetzen: Klicken Sie hier, wenn Sie die Änderungen an den Indizes rückgängig machen möchten. Die Indizes werden dann auf die Scanpunktnummer zurückgesetzt. Die Scanpunktnummern werden von der Software aufsteigend und ohne Lücken von Eins ab vergeben. Nach der Messung wird die Scanpunktnummer und der Index in den Anzeigewerten des Auswertungsfensters angezeigt.

Im Konfliktfall führt die Software folgende Aktion durch: Wählen Sie, wie die Software reagieren soll, falls bei der Änderung der Indizes Konflikte auftreten, d.h. Nummern doppelt vergeben würden.

- Abbrechen: Die gesamte Aktion wird abgebrochen, d.h. es wird keine Änderung durchgeführt.
- Neue Indizes zuweisen: Den ausgewählten Scanpunkten werden die gewünschten Indizes zugewiesen. Bereits bestehende Indizes anderer Scanpunkte werden hochgezählt, beginnend mit dem höchsten Index +1.

Beispiel:

Sie haben 2500 Scanpunkte definiert und möchten den Scanpunkten 200 - 400 die Indizes 1 - 200 neu zuweisen.

Index 1. Scanpunkt: 1

Aktion bei einem Konflikt durch diese Änderungen: Neue Indizes zuweisen

Die ausgewählten Scanpunkte erhalten die Indizes 1 - 200. Die Scanpunkte, die ursprünglich die Indizes 1 - 200 hatten, erhalten die Indizes 2501 - 2701.

ⓘ Unabhängig davon, ob Sie die Neuindizierung abbrechen oder durchführen, erhalten Sie eine Meldung, ob ein Konflikt aufgetreten ist.

6.4.3 Figuren bearbeiten

Figur darstellen

Mit den nachfolgenden Symbolen können Sie Figuren auf verschiedene Art und Weise darstellen. Dazu wählen Sie die Figuren aus, wie unten beschrieben, und klicken eines der Symbole:



Sie sehen die Scanpunkte und ihre Verbindungen.



Sie sehen die Scanpunkte, ihre Verbindungen und die Schraffur der Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind. Diese Gebiete sind in der Regel verschieden von den geometrischen Figuren, die Sie gezeichnet haben.

ⓘ Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind, werden in der Auswertung als geschlossene Flächen dargestellt.



Sie sehen die Verbindungen zwischen den Scanpunkten.



Sie sehen die Schraffur der Gebiete, die von Scanpunkten eingeschlossen sind.

Figur auswählen

Um Figuren zu bearbeiten, wählen Sie diese zunächst aus. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Scan > Auswählen (Symbolleiste: ).
2. Zeigen Sie auf eine Figur.

   Der Mauszeiger wird zu einem Pfeilkreuzsymbol  .
3. Drücken Sie die Maustaste.

   Die Software markiert den Rand der Figur mit weißen Markierungspunkten.
4. Um weitere Figuren auszuwählen, klicken Sie diese bei gedrückter Steuerungstaste.

   Die Software markiert jede ausgewählte Figur mit weißen Markierungspunkten.

ⓘ Um alle Figuren auszuwählen, wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alles auswählen (Tastenkombination Strg + A).

5. Um eine Figur aus der Auswahl zu entfernen, klicken Sie die Figur bei gedrückter Steuerungstaste.

   Die weißen Markierungspunkte der Figur verschwinden.

Figur verschieben

Um Figuren zu verschieben, wählen Sie diese aus, wie oben beschrieben, und ziehen sie mit der Maus in die gewünschte Richtung. Sie können auch die Cursor-Tasten verwenden.

Scanpunkte, die Sie als Punktobjekte definiert haben, können Sie einzeln oder in Gruppen verschieben. Einzelne Scanpunkte, verbunden oder freistehend, verschieben Sie genauso wie Figuren (s. oben). Wenn Sie mehrere Scanpunkte zugleich verschieben möchten, müssen Sie diese auswählen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die einzelnen Scanpunkte. Dann lassen Sie die Steuerungstaste los.
- Markieren Sie die Scanpunkte, die Sie verschieben möchten. Ziehen Sie dazu mit der Maus ein Rechteck auf, das diese Scanpunkte einschließt.

ⓘ Wenn Sie dieser Auswahl noch mehr Scanpunkte hinzufügen möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie ein weiteres Rechteck auf.

Verschieben Sie die Scanpunkte mit der Maus.

Figur skalieren

Um Figuren zu skalieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figuren aus, wie oben beschrieben.

ⓘ Wenn Sie Scanpunkte skalieren möchten, die Sie als Punktobjekte definiert haben, wählen Sie diese zunächst aus und klicken Sie  , um die ausgewählten Scanpunkte zu gruppieren.

2. Zeigen Sie auf einen der weißen Markierungspunkte, die den Rand der Figuren markieren.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil.

3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie in eine der Richtungen, in die der Doppelpfeil zeigt. Der Ankerpunkt liegt gegenüber dem Scanpunkt, den Sie ziehen.

ⓘ Drücken Sie die Steuerungstaste und die Maustaste und ziehen Sie in eine der Richtungen, in die der Doppelpfeil zeigt. Ankerpunkt ist der Mittelpunkt der Figuren.

Drücken Sie die Umschalttaste und die Maustaste und ziehen Sie einen Eckpunkt. Die Figuren werden in horizontaler und vertikaler Richtung proportional skaliert.

Figur kopieren und einfügen

Um Figuren zu kopieren und einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figuren aus, wie oben beschrieben.

2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste: ).

   Die Figuren werden in die Zwischenablage kopiert.

3. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Einfügen (Symbolleiste: ).

   Die Figuren werden aus der Zwischenablage eingefügt.

Figur löschen

Um Figuren zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figuren aus, wie oben beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Löschen (Taste Entf drücken).

   Die Figuren werden gelöscht.

Figur gruppieren

Um Figuren zu gruppieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Figuren aus, wie oben beschrieben.
2. Klicken Sie  .

   Die Figuren werden gruppiert.

ⓘ Um die Gruppierung aufzuheben, klicken Sie  .

Rückgängig und Wiederherstellen

Sie können bis zu 50 Operationen rückgängig machen und wiederherstellen. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Rückgängig bzw. Bearbeiten > Wiederherstellen (Symbolleiste:  bzw. ).

6.5 Scanpunkte bearbeiten (nicht APS)

Sie können Scanpunkte auch bearbeiten, wenn Sie die Scanpunkt-Definition bereits beendet haben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können die Scanpunkte im Videobild ein- bzw. ausblenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.1.
- Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Scanpunkte auszuwählen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.2.
- Sie können ausgewählte Scanpunkte nachträglich modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.
- Sie können im Videofenster Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.4.

6.5.1 Scanpunkte ein- oder ausblenden

Um Scanpunkte im Live-Videobild ein- bzw. ausblenden, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Scanpunkte (Symbolleiste des Videofensters: ). Scanpunkte werden durch blaue Markierungspunkte dargestellt. Verbindungen zwischen Scanpunkten werden als Linien dargestellt.

6.5.2 Scanpunkte auswählen

Mit der Maus auswählen

Um Scanpunkte mit der Maus auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Um mehrere nebeneinander liegende Scanpunkte auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste über den gewünschten Scanpunkten ein oder mehrere Rechtecke auf.
- Um mehrere nicht nebeneinander liegende Scanpunkte auszuwählen, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die gewünschten Scanpunkte.

Randpunkte auswählen

Um nur die Randpunkte auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste neben die Scanpunkte und wählen Sie Alle Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alle Randpunkte auswählen.

Alle Randpunkte werden ausgewählt.

Haben Sie mehrere Figuren definiert und einen Scanpunkt einer Figur ausgewählt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Randpunkte auswählen im Kontextmenü.
- Klicken Sie neben den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren > Randpunkte auswählen im Kontextmenü.

Die Randpunkte der Figur werden ausgewählt. Haben Sie mehrere Figuren definiert und Scanpunkte mehrerer Figuren ausgewählt, werden die Randpunkte dieser Figuren ausgewählt.

Alle auswählen

Um alle sichtbaren Scanpunkte auszuwählen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + A.
- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Alles auswählen.
- Klicken Sie das Messobjekt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü.

  Der Dialog Scanpunkte auswählen geht auf.



Abbildung 6.12: Dialog Scanpunkte auswählen

Wählen Sie Alle und klicken Sie OK.

Alle auf dem Videobild sichtbaren Scanpunkte werden ausgewählt. Scanpunkte in ausgeblendeten Komponenten werden nicht ausgewählt.

Mit bestimmten Eigenschaften auswählen

Um Scanpunkte auszuwählen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Punkte auswählen oder klicken Sie das Videobild mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü.

   Der Dialog Scanpunkte auswählen geht auf (s. oben).

ⓘ Sie können die Scanpunkte nach allgemeinen Kriterien (links) oder nach dem entsprechenden Status auswählen.

2. Wählen Sie die Kriterien, nach denen Sie Punkte auswählen möchten.

ⓘ Wenn Sie Scanpunkte anhand ihres Index auswählen möchten, müssen Sie die Indizes einblenden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.2.

3. Wenn Sie Punkte mit unterschiedlichen Eigenschaften auswählen möchten, markieren Sie das Kästchen Kumulativ und wiederholen Sie Schritt 1 und 2 so oft wie nötig.

ⓘ Um die Auswahl zu invertieren, markieren Sie zusätzlich das Kästchen Auswahl invertieren. Um die Auswahl aufzuheben, klicken Sie  .

4. Wenn Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie OK.

Über Status-Legende auswählen

Um Scanpunkte eines bestimmten Status im Videofenster anzuzeigen, markieren Sie in der Legende das entsprechende Kästchen vor dem Punktstatus. Umgekehrt können Sie Scanpunkte im Videobild mit der Maus auswählen und in der Legende wird angezeigt, welchen Status die ausgewählten Scanpunkte haben.

6.5.3 Scanpunkte modifizieren

Um die ausgewählten Scanpunkte nachträglich zu modifizieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Ausgewählte Punkte modifizieren und wählen Sie den gewünschten Befehl im Kontextmenü.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste einen der ausgewählten Scanpunkte und wählen Sie den gewünschten Befehl im Kontextmenü.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste neben die ausgewählten Scanpunkte, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und den gewünschten Befehl im Kontextmenü.

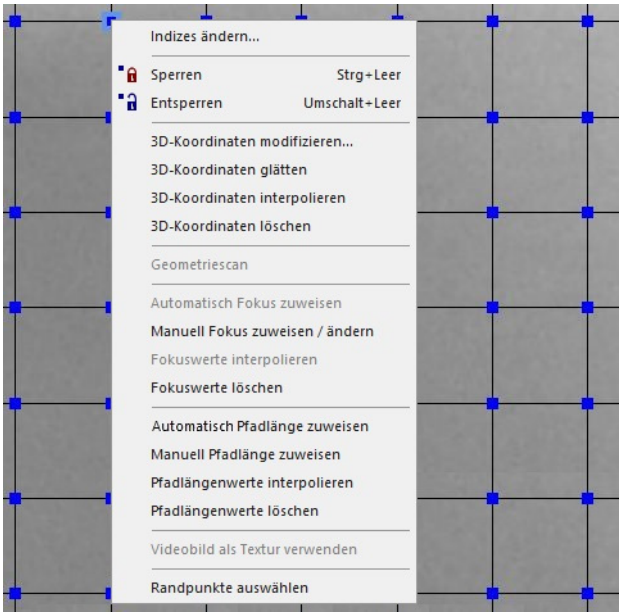


Abbildung 6.13: Befehlsauswahl zum Modifizieren von Scanpunkten für das MSA-650

Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

- Sie können die Indizes ausgewählter Scanpunkte ändern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.4.2.
- Sie können ausgewählte Scanpunkte, nicht gemessen werden sollen, sperren und wieder entsperren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.1.
- Sie können die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte modifizieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.2.
- Wenn Sie die 3D-Koordinaten ausgewählter Scanpunkte korrigieren möchten, wählen Sie Geometriescan. Die Software führt einen Geometriescan durch wie in ABSCHNITT 6.6 beschrieben.
- Sie können Fokuswerte zuweisen, interpolieren oder neu berechnen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.3.
- Sie können Pfadlängenwerte zuweisen, interpolieren oder neu berechnen (nur MSA-650). Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.4.

- Sie können ausgewählten Scanpunkten anstelle des importierten Videobilds das aktuelle Videobild als Textur zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.5.
- Wenn Sie die Randpunkte der Figur des markierten Scanpunkts auswählen möchten, wählen Sie Randpunkte auswählen.

6.5.3.1 Sperren/Entsperren

Sperren

Um ausgewählte Scanpunkte, die nicht gemessen werden sollen, zu sperren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie Sperren im Kontextmenü.
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Strg + Leertaste.

Die Scanpunkte sind gesperrt für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen.

Entsperren

Um die Sperrung aufzuheben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie Entsperren im Kontextmenü.
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Videofensters  .
- Drücken Sie die Tastenkombination Umschalttaste + Leertaste.

Die Scanpunkte sind freigegeben für Messungen, Geometriescans und die Funktion Automatisch Fokus zuweisen.

6.5.3.2 3D-Koordinaten bearbeiten

3D-Koordinaten modifizieren

Um die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte zu modifizieren, wählen Sie für den ausgewählten Scanpunkt 3D-Koordinaten modifizieren. Der Dialog 3D-Koordinaten modifizieren geht auf.

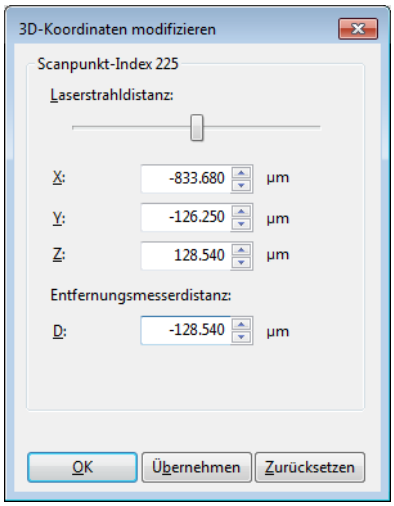


Abbildung 6.14: Dialog 3D-Koordinaten modifizieren

Sie können die Werte der X-, Y- und Z-Koordinaten sowie die durch den Geometriescan ermittelte Distanz korrigieren (Entfernungsmesserdistanz). Wenn Sie die Laserstrahlen mithilfe des Schiebereglers Laserstrahldistanz bewegen, werden die Werte in den Feldern automatisch aktualisiert. Wenn Sie jedoch die Werte in den Feldern korrigieren, bleibt der Schieberegler in der eingestellten Position stehen.

- Übernehmen: Die Änderungen werden übernommen. Der Dialog bleibt offen. Sie können einen anderen Scanpunkt auswählen und dessen 3D-Koordinaten modifizieren.
- Zurücksetzen: Sie können alle Änderungen, die Sie seit dem letzten Klicken auf Übernehmen vorgenommen haben, wieder rückgängig machen.
- OK: Die Änderungen werden übernommen. Der Dialog wird geschlossen.

Sie können die 3D-Koordinaten mehrerer Scanpunkte gleichzeitig modifizieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie 3D-Koordinaten modifizieren im Kontextmenü.
3. Modifizieren Sie die 3D-Koordinaten wie oben beschrieben und klicken Sie OK.

   Die Änderung der 3D-Koordinaten des einen Scanpunkts wird auf die 3D-Koordinaten aller ausgewählten Scanpunkte addiert. So können Sie die Position mehrerer Scanpunkte in dieselbe Richtung verschieben.

3D-Koordinaten glätten

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu glätten, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten glätten. Die Software berechnet für jeden gewählten Scanpunkt eine neue 3D-Koordinate unter Berücksichtigung der Koordinaten der benachbarten Scanpunkte. Dabei verringert sich die Gewichtung der Nachbarn mit ihrer räumlichen Distanz.

ⓘ Durch mehrmaliges Ausführen des Befehls wird das Messobjekt glatter.

3D-Koordinaten interpolieren

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, müssen 3D-Geometriedaten vorliegen. Wählen Sie 3D-Koordinaten interpolieren.

Für die Interpolation werden Scanpunkte herangezogen, die wie folgt definiert sind:

- Die Scanpunkte sind nicht ausgewählt.
- Die Scanpunkte haben 3D-Koordinaten.
- Die Scanpunkte sind nicht direkt oder indirekt mit den ausgewählten Scanpunkten verbunden.

Die Interpolation erfolgt unter Berücksichtigung der Position der Scanpunkte auf dem Videobild.

Beim MSA können Sie die 3D-Koordinaten einzelner Scanpunkte nur dann interpolieren, wenn eine 3D-Geometrie vorliegt, d.h. nach einem Geometrieimport oder nach einem Geometriescan. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.3.7 bzw. in ABSCHNITT 6.6.

3D-Koordinaten löschen

Um die 3D-Koordinaten der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, wählen Sie 3D-Koordinaten löschen. Die Software löscht die 3D-Koordinaten und verwendet zum Anfahren der Scanpunkte die Werte aus dem 2D-Abgleich.

Geometriescan

Sie können für die ausgewählten Scanpunkte einen Geometriescan durchführen. Wählen Sie dazu Geometriescan. Die Software fokussiert den Laserstrahl an jedem Scanpunkt, ermittelt die Position der z-Achse im Messmikroskop und damit jede X-, Y- und Z-Koordinate. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.6. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Automatisch zugewiesen.

6.5.3.3 Fokuswerte bearbeiten

Voraussetzung für die Bearbeitung von Fokuswerten ist ein gültiger 3D-Abgleich.

ⓘ Mit einem gültigen 3D-Abgleich erhalten neu definierte Scanpunkte automatisch einen Fokuswert.

Manuell Fokus zuweisen

Um den ausgewählten Scanpunkten jeweils manuell einen Fokuswert zuzuweisen, wählen Sie Manuell Fokus zuweisen/ändern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.7.3. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Manuell zugewiesen.

Fokuswerte interpolieren

Sie benötigen die Option GeoPro. Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, wählen Sie Fokuswerte interpolieren.

Ablauf der Interpolation:

- Für die ausgewählten Scanpunkte, die einen Fokuswert besitzen, berechnet die Software die 3D-Koordinaten.
- Für die ausgewählten Scanpunkte, die keinen Fokuswert besitzen, interpoliert die Software die 3D-Koordinaten.
- Aus diesen temporären 3D-Koordinaten berechnet die Software die Fokuswerte und weist sie den Scanpunkten ohne Fokuswert zu.
- Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Interpoliert.

Fokuswerte löschen

Als Voraussetzung müssen Sie im Dialog Optionen die Funktion Fokuswerte automatisch berechnen deaktivieren. Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, wählen Sie Fokuswerte löschen. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Kein Fokus.

Fokuswerte neu berechnen

Wenn Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie das Kästchen Fokuswerte automatisch berechnen markiert haben und für die ausgewählten Scanpunkte 3D-Koordinaten vorliegen, können Sie die Fokuswerte der Scanpunkte neu berechnen. Wählen Sie dazu Fokuswerte neu berechnen. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Berechnet.

6.5.3.4 Pfadlängenwerte bearbeiten (nur MSA-650)

Sie können die Pfadlängenwerte an den einzelnen Scanpunkten bearbeiten. Wenn kein gültiger Pfadlängenwert vorliegt (Scanpunkt-Status Fehlgeschlagen), wurde innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte (Min./Max.) kein zulässiges Signalpegelmaximum gefunden. In diesem Fall müssen Sie die Punkte nachmessen oder interpolieren.

Automatisch Pfadlänge zuweisen

Alle Scanpunkte werden mit dem Laser angesteuert. Für jeden Scanpunkt wird das Maximum des Signalpegels in dem Bereich gesucht, der durch die Min./Max.-Werte vorgegeben ist. Der gefundene Wert wird für den Scanpunkt hinterlegt.

Manuell Pfadlänge zuweisen

Sie übernehmen die aktuelle Position des Pfadlängenabgleichs für die ausgewählten Punkte.

Pfadlängenwerte interpolieren

Ablauf der Interpolation:

- Für die ausgewählten Scanpunkte, die keinen Fokuswert besitzen, interpoliert die Software die Maxima und weist sie den Scanpunkten ohne Pfadlängenwert zu.
- Die Scanpunkte erhalten den Status Interpoliert.

Pfadlängenwerte löschen

Um die Pfadlängenwerte der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, wählen Sie Pfadlängenwerte löschen. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Keine Pfadlänge.

6.5.3.5 Videobild als Textur verwenden

Aktuelles Videobild als Textur

Sie benötigen dafür die Option GeoPro. Die Funktion steht nur für den Geometrieimport aus geeigneten Dateien zur Verfügung (z.B. aus OBJ-Dateien). Um ausgewählten Scanpunkten anstelle des importierten Videobilds das aktuelle Videobild als Textur zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mehrere Scanpunkte aus, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Videobild als Textur verwenden im Kontextmenü.

   Ein Meldungsfenster geht auf.

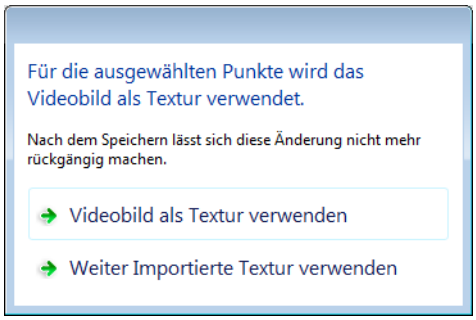


Abbildung 6.15: Meldungsfenster für Textur

3. Um das aktuelle Videobild zu verwenden, klicken Sie Videobild als Textur verwenden.

ⓘ Wenn Sie alle Scanpunkte ausgewählt haben, geht beim Speichern das importierte Videobild verloren. Sie können vorher aber den Schritt rückgängig machen.

4. Alternativ zu Schritt 3: Um das importierte Videobild weiter zu verwenden, klicken Sie Weiter importierte Textur verwenden.

ⓘ Sie können in der 3D-Ansicht zwischen den Anzeigen des Videobilds wechseln. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.3.

6.5.4 Geometriekomponenten definieren

Sie können im Videofenster der Datenerfassung und im Auswertungsfenster Geometriekomponenten definieren und den einzelnen Komponenten Scanpunkte zuweisen. Die Komponenten werden in einer Liste links im Videofenster bzw. Auswertungsfenster angezeigt. Standardmäßig gibt es am Anfang nur eine Komponente, die Ursprungskomponente.

ⓘ Sie können die einer Komponente zugeordneten Scanpunkte in der Datenerfassung und in der Auswertung ein- bzw. ausblenden. Das gemittelte Spektrum der Punkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Wenn Sie im Videofenster Scanpunkte auswählen, wird der Name der dazugehörigen Geometriekomponente in der Scankopf-Steuerung angezeigt.

Wenn Sie im Auswertungsfenster Scanpunkte auswählen, wird der Name der dazugehörigen Geometriekomponente in den Anzeigewerten angezeigt.

Komponente bearbeiten

Um die Ursprungskomponente oder eine andere Komponente zu bearbeiten, klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Bearbeiten im Kontextmenü. Der Dialog Komponente bearbeiten geht auf.

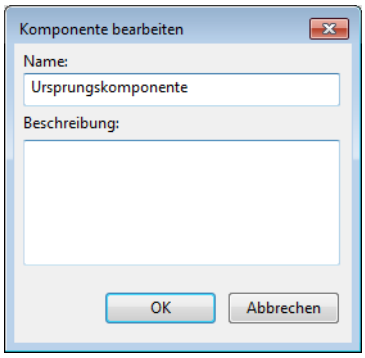


Abbildung 6.16: Dialog Komponente bearbeiten

Name: Tragen Sie den gewünschten Namen für die Komponente ein.

Beschreibung: Fügen Sie einen Text hinzu, um die Komponente genauer zu beschreiben.

ⓘ Wenn Sie den Namen der Komponente ändern möchten, klicken Sie die Komponente mit der linken Maustaste und drücken die Taste F2. Tragen Sie den neuen Namen ein.

Komponente hinzufügen

Um eine Komponente hinzuzufügen, klicken Sie die Komponente, unter der Sie eine neue Komponente hinzufügen möchten, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Hinzufügen im Kontextmenü. Sie können auch die Komponente mit der linken Maustaste klicken und die Taste Einfg drücken. Die Software legt eine Neue Komponente an der gewünschten Stelle an. Sie können diese Komponente bearbeiten wie oben beschrieben.

ⓘ Sie können jede beliebige Hierarchie für die Komponenten anlegen.

Komponente löschen

Um eine Komponente zu löschen, klicken Sie die gewünschte Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen im Kontextmenü. Sie können auch die Komponente mit der linken Maustaste klicken und die Taste Entf drücken. Wenn Sie die Tastenkombination Umschalt + Entf drücken, wird die ausgewählte Komponente ohne Nachfrage gelöscht.

ⓘ Die Scanpunkte, die der gelöschten Komponente zugewiesen waren, werden automatisch der Ursprungskomponente zugewiesen.

Scanpunkte zuweisen

Um den einzelnen Geometriekomponenten Scanpunkte zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte, die Sie einer Geometriekomponente zuweisen möchten, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
2. Wählen Sie die Komponente aus, zu der die Scanpunkte gehören sollen. Dazu klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Ausgewählte Punkte hinzufügen im Kontextmenü.
3. Wiederholen Sie diese beiden Schritte, bis Sie alle Scanpunkte den gewünschten Komponenten zugewiesen haben.

ⓘ Scanpunkte, die Sie keiner anderen Komponente zugewiesen haben, sind immer automatisch der Ursprungskomponente zugewiesen.

Scanpunkte ein- und ausblenden

Um Scanpunkte einzelner Komponenten ein- bzw. auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kästchen vor dem Namen der Komponente.

Anzahl Scanpunkte einer Komponente anzeigen

Um die Anzahl der Scanpunkte in einer einzelnen Komponente anzuzeigen, klicken Sie den Namen der entsprechenden Komponente und lassen Sie den Mauszeiger dort stehen. Die Anzahl der zugewiesenen Scanpunkte wird angezeigt und wie viele Scanpunkte davon den Scanstatus Gesperrt haben.

Scanpunkte einer Komponente auswählen

Um die Scanpunkte einer Komponente auszuwählen, klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Punkte auswählen im Kontextmenü. Sie können auch die Komponente doppelklicken.

ⓘ Um die Scanpunkte mehrerer Komponenten auszuwählen, doppelklicken Sie die gewünschten Komponenten mit gedrückter Steuerungstaste.

Alle Scanpunkte einer Komponente auswählen

Um alle Scanpunkte einer Komponente, d.h. auch die der untergeordneten Komponenten, auszuwählen, klicken Sie die Komponente mit der rechten Maustaste und wählen Sie Alle Punkte auswählen im Kontextmenü.

6.6 Entfernungsmessung durchführen

Voraussetzungen für MSA-600/ MSA-650

Wenn Sie das MSA-600/MSA-650 mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec verwenden, können Sie die Lage des Fokuspunkts auch dann ermitteln, wenn Ihnen die Objektgeometrie nicht bekannt ist.

Mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec können Sie Scanpunkten 3D-Koordinaten zuweisen. Dazu definieren Sie zunächst die Scanpunkte wie in ABSCHNITT 6.1 beschrieben und bestimmen dann die 3D-Koordinaten der Scanpunkte. Für eine Geometriepunktmessung oder einen Geometriescan sehen Sie in ABSCHNITT 6.6.1.

Voraussetzungen für MSA-500

Wenn Sie das MSA-500 mit der Option MSAGeo verwenden, können Sie die Lage des Fokuspunkts auf der z-Achse im Messmikroskop auch dann ermitteln, wenn Ihnen die Objektgeometrie nicht bekannt ist.

Mit der Option MSAGeo können Sie Scanpunkten 3D-Koordinaten zuweisen. Dazu definieren Sie zunächst die Scanpunkte wie in ABSCHNITT 6.1 beschrieben und bestimmen dann die 3D-Koordinaten der Scanpunkte. Für eine Geometriepunktmessung oder einen Geometriescan sehen Sie in ABSCHNITT 6.6.2.

6.6.1 Entfernungsmessung mit MSA-600

Geometriepunkt

Um eine Entfernungsmessung zwischen Scankopf und Messobjekt durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie den Laserstrahl an einem beliebigen Punkt auf dem Messobjekt.
2. Wählen Sie Scan > Geometriepunkt.

   Die Software führt eine Entfernungsmessung zu diesem Punkt durch, berechnet aus dem Ergebnis dieser Messung und der Position der automatisierten Z-Achse die X-, Y- und Z-Koordinaten dieses Punkts auf dem Messobjekt und zeigt die Koordinaten an.

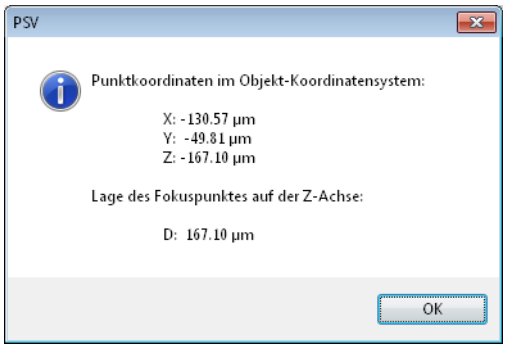


Abbildung 6.17: Anzeige der Koordinaten für das MSA

Falls ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, werden die Koordinaten in dem Objekt-Koordinatensystem angegeben, das Sie durch den 3D-Abgleich festgelegt haben. Andernfalls werden die Koordinaten in dem Scankopfsystem angegeben, das Sie festlegen können wie in ABSCHNITT 5.2.2 beschrieben.

Geometriescan

Um ein Messobjekt zu scannen, dessen 3D-Geometrie der Software noch nicht bekannt ist, wählen Sie Scan > Geometriescan (Symbolleiste: ). Die Software fokussiert den Laserstrahl an jedem Scanpunkt, ermittelt die Position der automatisierten Z-Achse und damit jede X-, Y- und Z-Koordinate, wie oben unter Geometriepunkt beschrieben.

ⓘ Voraussetzung für einen Geometriescan ist ein gültiger 3D-Abgleich.

Wenn die Software die Koordinaten der Scanpunkte ermittelt hat, können Sie die Geometrie kontrollieren, indem Sie in die 3D-Ansicht umschalten. Sie können auch einzelne Koordinaten der Scanpunkte überprüfen, indem Sie den entsprechenden Scanpunkt auswählen und die Koordinaten in der Scankopf-Steuerung ablesen. Danach können Sie einen Scan starten.

ⓘ Sie können auch einzelne Scanpunkte auswählen wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben und nur für diese Scanpunkte einen Geometriescan durchführen. Dazu klicken Sie einen der ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Geometriescan im Kontextmenü.

Wenn der Geometriescan nicht korrekt durchgeführt wurde oder Sie ihn abgebrochen haben, erhalten Sie eine Statusmeldung.

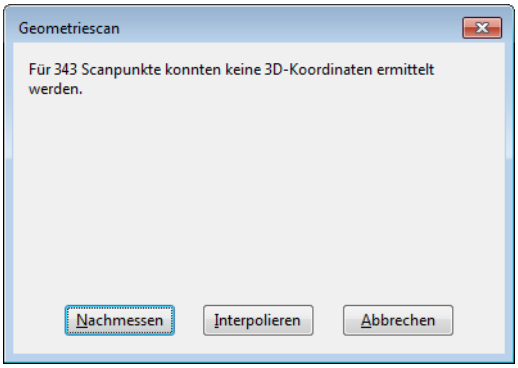


Abbildung 6.18: Statusmeldung bei unvollständigem Geometriescan

Sie können entscheiden, ob Sie den Geometriescan endgültig abbrechen oder die verbleibenden Scanpunkte nachmessen oder interpolieren lassen möchten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.2 und in Ihr PSV-Theoriehandbuch. Unabhängig davon, ob Sie den Geometriescan durchgeführt oder abgebrochen haben, können Sie anschließend den Status der Scanpunkte kontrollieren und ggf. weitere Maßnahmen ergreifen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.2 und ABSCHNITT 8.3.

Die 3D-Koordinaten der Geometriepunkte werden im Koordinatensystem der Abgleichpunkte bestimmt (Objektsystem). Die Koordinaten werden im Element 3D-Punkt angezeigt.

2D- in 3D-Geometrie umwandeln

Sie können die 2D-Geometrie eines dreidimensionalen Messobjekts in eine 3D-Geometrie umwandeln. Voraussetzung ist, dass Sie zuvor einen 3D-Abgleich durchgeführt haben. Um eine 2D-Geometrie in eine 3D-Geometrie umzuwandeln, starten Sie einen Geometriescan. Damit ist der Software die dreidimensionale Geometrie des Messobjekts bekannt.

6.6.2 Entfernungsmessung mit MSA-500

Geometriepunkt

Um eine Entfernungsmessung zwischen Scankopf und Messobjekt durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie den Laserstrahl an einem beliebigen Punkt auf dem Messobjekt.
2. Wählen Sie Scan > Geometriepunkt.

   Die Software berechnet aus dem Ergebnis dieser Messung und der Position der z-Achse im Messmikroskop die X-, Y- und Z-Koordinaten dieses Punkts und zeigt diese Koordinaten an.

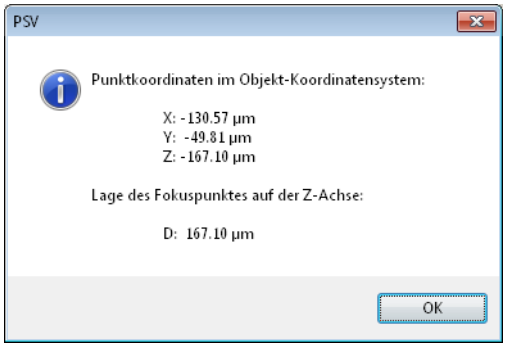


Abbildung 6.19: Anzeige der Koordinaten für das MSA

Falls ein gültiger 3D-Abgleich vorliegt, werden die Koordinaten in dem Objekt-Koordinatensystem angegeben, das Sie durch den 3D-Abgleich festgelegt haben. Andernfalls werden die Koordinaten in dem Scankopfsystem angegeben, das Sie festlegen können wie in ABSCHNITT 5.2.2 beschrieben.

Geometriescan

Um ein Messobjekt zu scannen, dessen 3D-Geometrie der Software noch nicht bekannt ist, klicken Sie  oder wählen Scan > Geometriescan. Die Software fokussiert den Laserstrahl an jedem Scanpunkt, ermittelt die Position der z-Achse im Messmikroskop und damit jede X-, Y- und Z-Koordinate wie oben unter Geometriepunkt beschrieben.

ⓘ Voraussetzung für einen Geometriescan ist ein gültiger 3D-Abgleich.

Wenn die Software die Koordinaten aller Scanpunkte ermittelt hat, können Sie die Geometrie kontrollieren, indem Sie in die 3D-Ansicht umschalten. Sie können auch einzelne Koordinaten der Scanpunkte überprüfen, indem Sie den entsprechenden Scanpunkt auswählen und die Koordinaten in der Scankopf-Steuerung ablesen. Danach können Sie einen Scan starten.

ⓘ Sie können auch einzelne Scanpunkte auswählen wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben und nur für diese Scanpunkte einen Geometriescan durchführen. Dazu klicken Sie einen der ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Geometriescan im Kontextmenü.

Wenn der Geometriescan nicht korrekt durchgeführt wurde oder Sie ihn abgebrochen haben, erhalten Sie eine Statusmeldung.

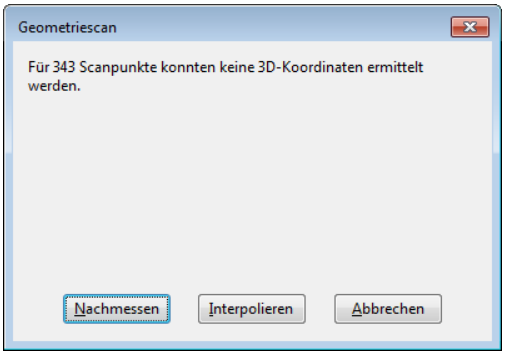


Abbildung 6.20: Statusmeldung bei unvollständigem Geometriescan

Sie können entscheiden, ob Sie den Geometriescan endgültig abbrechen oder die verbleibenden Scanpunkte nachmessen oder interpolieren lassen möchten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.2 und in Ihr PSV-Theoriehandbuch. Unabhängig davon, ob Sie den Geometriescan durchgeführt oder abgebrochen haben, können Sie anschließend den Status der Scanpunkte kontrollieren und ggf. weitere Maßnahmen ergreifen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.2 und ABSCHNITT 8.3.

Die 3D-Koordinaten der Geometriepunkte werden im Koordinatensystem der Abgleichpunkte bestimmt (Objektsystem). Die Koordinaten werden im Element 3D-Punkt angezeigt.

2D- in 3D-Geometrie umwandeln

Sie können die 2D-Geometrie eines dreidimensionalen Messobjekts in eine 3D-Geometrie umwandeln. Voraussetzung ist, dass Sie zuvor einen 3D-Abgleich durchgeführt haben. Um eine 2D-Geometrie in eine 3D-Geometrie umzuwandeln, starten Sie einen Geometriescan. Damit ist der Software die dreidimensionale Geometrie des Messobjekts bekannt.

6.7 Fokuswerte einlernen

Sie haben die Möglichkeit, den Scanpunkten Fokuswerte zuzuweisen. Dies erleichtert das Fokussieren, wenn mehrere Objekte gescannt werden sollen, die unterschiedlich weit vom Scankopf entfernt sind, oder wenn das Messobjekt eine dreidimensionale Geometrie aufweist. Beim automatischen Fokussieren wird ein Fokuswert ermittelt. Sie haben die Möglichkeit, die so ermittelten Fokuswerte mit der Objektgeometrie abzuspeichern. Sie können damit für beliebig viele Messungen wiederverwendet werden, vorausgesetzt die Objektgeometrie bleibt unverändert. Das Einlernen der Fokuswerte ist nur verfügbar, wenn Sie die Option GeoWorks (bedingt Option APS Professional) haben.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Scanpunkten Fokuswerte zuzuweisen bzw. zu überprüfen:

- Sie können auf Grundlage verschiedener Parameter die Fokuswerte automatisch berechnen lassen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.7.1.
- Automatisch Fokuswerte zuweisen:

  MSA-600/MSA-650: Mit der Option GeoWorks können Sie einzelnen oder allen Scanpunkten automatisch Fokuswerte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.7.2.

  MSA-500: Diese Funktion wird ausgeführt, wenn Sie einen Geometriescan durchführen. Nach einem Geometriescan haben die Scanpunkte den Laserfokus-Status Automatisch zugewiesen. Für die Beschreibung des Geometriescans sehen Sie in ABSCHNITT 6.6. Für die Beschreibung des Laserfokus-Status sehen Sie in ABSCHNITT 8.3.

ⓘ Mit einem gültigen 3D-Abgleich erhalten neu definierte Scanpunkte automatisch einen Fokuswert.

- Manuell Fokuswerte zuweisen:

  MSA-600/MSA-650: Mit einer automatisierten Z-Achse von Polytec können Sie einzelnen Scanpunkten manuell Fokuswerte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.7.3.

  MSA-500: Sie können einzelnen Scanpunkten manuell Fokuswerte zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.7.4.

- Sie können Fokuswerte von ausgewählten Scanpunkten anzeigen lassen und damit die Fokuseinstellungen kontrollieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.7.5.

6.7.1 Automatisch Fokuswerte berechnen

Im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie stellen Sie ein, ob die Fokuswerte auf Grundlage der 3D-Geometrieinformationen automatisch berechnet werden sollen.

Diese Funktion erleichtert Ihnen das Zuweisen von Fokuswerten nach dem Geometrieimport.

Für die Aktivierung gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.

2. Zeigen Sie die Seite Geometrie an.

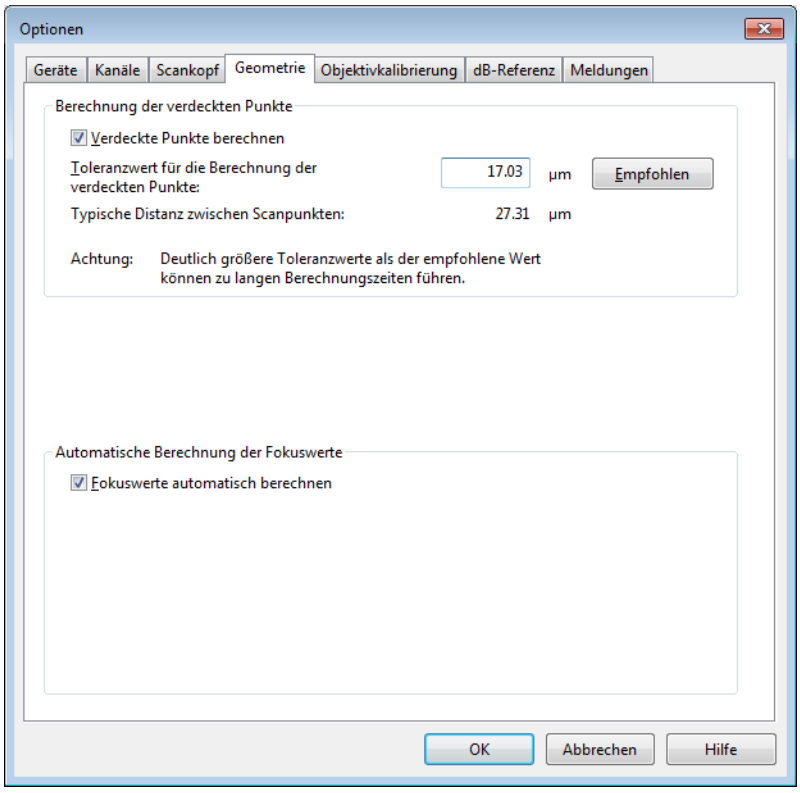


Abbildung 6.21: Seite Geometrie für MSA-500

3. Markieren Sie das Kästchen Fokuswerte automatisch berechnen.

   Nach einem Geometrieimport erhalten die Scanpunkte den Laserfokus-Status Berechnet.

4. Klicken Sie OK.

   Die Software verwendet die Informationen aus dem 3D-Abgleich bzw. den 3D-Koordinaten, um die Fokuswerte automatisch zu berechnen.

6.7.2 Automatisch Fokuswerte zuweisen

Sie können einzelnen oder allen Scanpunkten automatisch Fokuswerte zuweisen. Dazu benötigen Sie mindestens die Option GeoWorks.

Fokuswert allen Scanpunkten zuweisen

Um die Fokuswerte automatisch allen Scanpunkten zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Scan > Automatisch Fokus zuweisen (Symbolleiste: ).

   Eine von der Software bestimmte Anzahl Scanpunkte wird automatisch fokussiert. Die ermittelten Fokuswerte werden allen Scanpunkten zugewiesen und mit der Objektgeometrie gespeichert.

   Im Menü Scan wird Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte durch die Software aktiviert. Dies bewirkt, dass während eines Scans die Fokuswerte eines jeden Scanpunkts mit der Optik eingestellt werden.
2. Überprüfen Sie die Fokuseinstellungen, wie in ABSCHNITT 6.7.5 beschrieben.
3. Starten Sie einen Scan.

ⓘ Falls Sie nicht allen Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, erhalten Sie beim Start des Scans die Meldung, dass nicht für alle Scanpunkte ein gültiger Fokuswert vorliegt. Sie können Automatisch Fokus zuweisen wiederholen oder den Scan trotzdem starten.

Fokuswert ausgewählten Scanpunkten zuweisen

Um die Fokuswerte automatisch ausgewählten Scanpunkten zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Scanpunkte aus, denen Sie einen Fokuswert zuweisen möchten, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
2. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Automatisch Fokus zuweisen im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie neben die ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und Automatisch Fokus zuweisen im Kontextmenü.

Eine von der Software bestimmte Anzahl Scanpunkte wird automatisch fokussiert. Die ermittelten Fokuswerte werden den ausgewählten Scanpunkten zugewiesen und mit der Objektgeometrie gespeichert.

Im Menü Scan wird Fokussieren während Scan > Zugewiesene Werte durch die Software aktiviert. Dies bewirkt, dass während eines Scans die Fokuswerte eines jeden Scanpunkts mit der Optik eingestellt werden.

3. Überprüfen Sie die Fokuseinstellungen, wie in ABSCHNITT 6.7.5 beschrieben.
4. Starten Sie einen Scan.

ⓘ Falls Sie nicht allen Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, erhalten Sie beim Start des Scans die Meldung, dass nicht für alle Scanpunkte ein gültiger Fokuswert vorliegt. Sie können Automatisch Fokus zuweisen wiederholen oder den Scan trotzdem starten.

6.7.3 Manuell Fokuswerte zuweisen (mit Z-Achse)

Sie können einzelnen Scanpunkten manuell Fokuswerte zuweisen. Dies bietet sich vor allem an, wenn das Messobjekt aus einer oder mehreren Ebenen besteht, die gleich weit vom Scankopf entfernt sind, das Messobjekt also nicht schräg zum Scankopf steht.



VORSICHT!

Quetschgefahr oder Beschädigung durch automatischen Ablauf!

Um den Laserstrahl zu fokussieren, wird die automatisierte Z-Achse verfahren.

» Seien Sie bei Arbeiten mit der automatisierten Z-Achse stets aufmerksam.

» Prüfen Sie vor jeder Messung, dass das Objektiv des Messkopfs nicht mit dem Messobjekt kollidieren kann. Stellen Sie die Grenzen für den Verfahrbereich der Achsen ein (Funktion Abwärtsfahrt begrenzen, relativ zur jeweilig aktuellen Position).

» Bringen Sie keine Körperteile in den Verfahrbereich der Achsen.

» Beobachten Sie grundsätzlich beim Verfahren der Achsen den Abstand zwischen Objektiv und Messobjekt, damit das Messobjekt nicht beschädigt wird.

Fokuswert zuweisen

Um einen Fokuswert manuell zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie den Laserstrahl mit der mittleren Maustaste an der Stelle, an der Sie den Fokuswert ermitteln möchten.

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), positionieren Sie den Laserstrahl mit dem XY-Positioniertisch (Element Achsen in der Scankopf-Steuerung).

2. Verfahren Sie die Z-Achse der Positioniereinheit so, dass der Laserstrahl optimal fokussiert ist.

3. Wählen Sie die Scanpunkte aus, denen Sie einen Fokuswert zuweisen möchten, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.

4. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Manuell Fokus zuweisen/ändern im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie neben die ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und Manuell Fokus zuweisen/ändern im Kontextmenü.

Der zuvor ermittelte Fokuswert wird allen ausgewählten Scanpunkten zugewiesen.

5. Überprüfen Sie die Fokuseinstellungen, wie in ABSCHNITT 6.7.5 beschrieben.

6. Starten Sie einen Scan.

ⓘ Falls Sie nicht allen Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, erhalten Sie beim Start des Scans die Meldung, dass nicht für alle Scanpunkte ein gültiger Fokuswert vorliegt. Sie können Manuell Fokus zuweisen/ändern wiederholen oder den Scan trotzdem starten.

Offset zuweisen

Sie können bestehenden Fokuswerten einen Offset zuweisen, der aus der aktuellen Position der Z-Achse berechnet wird. Damit können Sie Langzeit-Drifts der Z-Achse ausgleichen. Um einen Offset zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verfahren Sie die Z-Achse, um an einem Scanpunkt den Fokuswert zu korrigieren.

   Der Laserstrahl ist an dieser Position optimal fokussiert.

2. Klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Sie Manuell Fokus zuweisen/ändern im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie neben die ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und Manuell Fokus zuweisen/ändern im Kontextmenü.

Ein PSV-Abfragefenster geht auf.

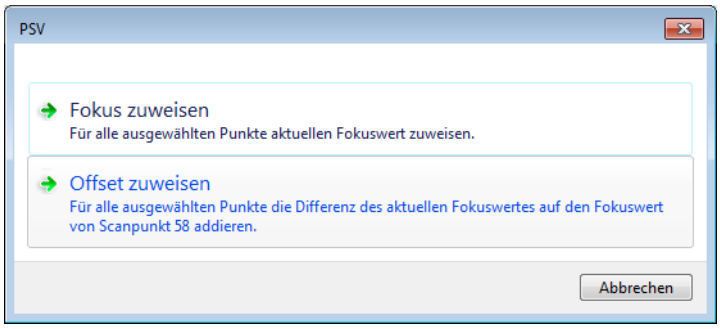


Abbildung 6.22: Abfrage für Offset zuweisen

3. Klicken Sie Offset zuweisen.

   Alle ausgewählten Scanpunkte erhalten den berechneten Offset hinzu addiert.

Fokuswerte interpolieren

Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte interpolieren im Kontextmenü.

Ablauf der Interpolation:

- Für die ausgewählten Scanpunkte, die einen Fokuswert besitzen, berechnet die Software die 3D-Koordinaten.
- Für die ausgewählten Scanpunkte, die keinen Fokuswert besitzen, interpoliert die Software die 3D-Koordinaten.
- Aus diesen temporären 3D-Koordinaten berechnet die Software die Fokuswerte und weist sie den Scanpunkten ohne Fokuswert zu.
- Diese Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Interpoliert.

Fokuswerte löschen

Um einen zugewiesenen Fokuswert wieder zu löschen, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte löschen im Kontextmenü. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Kein Fokus.

6.7.4 Manuell Fokuswerte zuweisen

Sie können einzelnen Scanpunkten manuell Fokuswerte zuweisen. Dies bietet sich vor allem an, wenn das Messobjekt aus einer oder mehreren Ebenen besteht, die gleich weit vom Scankopf entfernt sind, das Messobjekt also nicht schräg zum Scankopf steht.

Fokuswert zuweisen

Um einen Fokuswert manuell zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Positionieren Sie den Laserstrahl mit der mittleren Maustaste an der Stelle, an der Sie den Fokuswert ermitteln möchten, und klicken Sie  .

ⓘ Wenn Sie die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), positionieren Sie den Laserstrahl mit den Symbolen Position in der Scankopf-Steuerung.

2. Wählen Sie die Scanpunkte aus, denen Sie einen Fokuswert zuweisen möchten, wie in ABSCHNITT 6.5.2 beschrieben.
3. Klicken Sie einen der Scanpunkte mit der rechten Maustaste und wählen Sie Manuell Fokus zuweisen im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie neben die ausgewählten Scanpunkte mit der rechten Maustaste klicken, wählen Sie Ausgewählte Punkte modifizieren und Manuell Fokus zuweisen im Kontextmenü.

Der zuvor ermittelte Fokuswert wird allen ausgewählten Scanpunkten zugewiesen.

4. Überprüfen Sie die Fokuseinstellungen, wie in ABSCHNITT 6.7.5 beschrieben.
5. Starten Sie einen Scan.

ⓘ Falls Sie nicht allen Scanpunkten Fokuswerte zugewiesen haben, erhalten Sie beim Start des Scans die Meldung, dass nicht für alle Scanpunkte ein gültiger Fokuswert vorliegt. Sie können Manuell Fokus zuweisen wiederholen oder den Scan trotzdem starten.

Fokuswerte interpolieren

Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu interpolieren, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte interpolieren im Kontextmenü.

Ablauf der Interpolation:

- Für die ausgewählten Scanpunkte, die einen Fokuswert besitzen, berechnet die Software die 3D-Koordinaten.
- Für die ausgewählten Scanpunkte, die keinen Fokuswert besitzen, interpoliert die Software die 3D-Koordinaten.
- Aus diesen temporären 3D-Koordinaten berechnet die Software die Fokuswerte und weist sie den Scanpunkten ohne Fokuswert zu.
- Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Interpoliert.

Fokuswerte löschen

Als Voraussetzung müssen Sie im Dialog Optionen die Funktion Fokuswerte automatisch berechnen deaktivieren. Um die Fokuswerte der ausgewählten Scanpunkte zu löschen, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte löschen im Kontextmenü. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Kein Fokus.

Fokuswerte neu berechnen

Als Voraussetzung müssen Sie im Dialog Optionen die Funktion Fokuswerte automatisch berechnen aktivieren und für die ausgewählten Scanpunkte müssen 3D-Koordinaten vorliegen. Um die Fokuswerte der Scanpunkte neu zu berechnen, klicken Sie den Scanpunkt mit der rechten Maustaste und wählen Fokuswerte neu berechnen im Kontextmenü. Die Scanpunkte erhalten den Laserfokus-Status Berechnet.

6.7.5 Fokuseinstellungen kontrollieren

Um den Fokuswert eines Scanpunkts anzuzeigen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Klicken Sie den Scanpunkt und lassen Sie den Mauszeiger in der Scankopf-Steuerung auf einer der Schaltflächen zum Fokussieren stehen.
- Zeigen Sie den Laserfokus-Status an, klicken Sie den Scanpunkt und lassen Sie den Mauszeiger auf dem Scanpunkt stehen.

Der Fokuswert des Scanpunkts wird neben dem Mauszeiger angezeigt.

MSA-600/ MSA-650

Der aktuelle Fokuswert wird in Prozent und als Position der automatisierten Z-Achse angezeigt.

- 0% (0 µm): Der Scankopf an der Z-Achse ist in Richtung der Nahdistanz (N) bis zum Ende verfahren.
- 100% (x µm): Der Scankopf an der Z-Achse ist in Richtung der Ferndistanz (F) bis zum Ende verfahren.

MSA-500

Der aktuelle Fokuswert wird in Prozent und als Position der z-Achse im Messmikroskop angezeigt.

- 0%: Die Optik im Messmikroskop ist in Richtung der Nahdistanz (N) bis zum Ende verfahren.
- 100%: Die Optik im Messmikroskop ist in Richtung Ferndistanz (F) bis zum Ende verfahren.

Gleichzeitig wird die Optik auf den Fokuswert dieses Scanpunkts eingestellt.

Fokussieren während Scan

Um die Fokuswerte während des Scannens nicht zu berücksichtigen, wählen Sie Scan > Fokussieren während Scan > Aus. Das Fokussieren während eines Scans ist deaktiviert.

7 Parameter für die Datenerfassung

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Parameter für die Datenerfassung einzustellen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.1.

Eine Beschreibung aller Parameter finden Sie in ABSCHNITT 7.2.

7.1 Parameter einstellen

Um Parameter für die Datenerfassung einzustellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- In der Statusleiste
- Im Dialog Einstellungen Datenerfassung
- Indem Sie Einstellungen aus einer Datei laden

Statusleiste

Sie können einige Parameter rechts in der Statusleiste einstellen. Welche Parameter dort angezeigt werden, hängt vom eingestellten Messmodus ab. Um zu sehen, um welchen Parameter es sich handelt, zeigen Sie auf die Einstellung und lassen den Mauszeiger einen Moment dort stehen. Der Parameter wird daraufhin in einer Kurzbeschreibung neben dem Mauszeiger und auch links in der Statusleiste angezeigt. Um einen Parameter einzustellen, klicken Sie den Pfeil rechts daneben und wählen Sie die gewünschte Einstellung im Kontextmenü.

Dialog

Sie können alle Parameter im Dialog Einstellungen Datenerfassung einstellen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: 

).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Der Dialog besteht aus mehreren Seiten mit jeweils einer Gruppe von Parametern. Um eine bestimmte Seite anzuzeigen, klicken Sie den Namen der Gruppe.
3. Zeigen Sie z.B. die Seite Allgemein an und stellen Sie die Parameter ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.1.

   Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern.
4. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
5. Wenn Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie OK.

Datei

Sie können Einstellungen aus Einstellungsdateien und Messungen laden. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.3. Die aktuellen Einstellungen können Sie speichern wie in ABSCHNITT 10.2.3 beschrieben.

7.2 Beschreibung der Parameter

Die einzelnen Messparameter sind in folgenden Abschnitten detailliert beschrieben:

Allgemein Auf der Seite Allgemein stellen Sie Messmodus, Mittelung und automatisches Nachmessen ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.1.

Kanäle Auf der Seite Kanäle aktivieren Sie die benötigten Messkanäle und stellen deren Parameter für die digitale Datenerfassung ein. Für bestimmte Hardware-Konfigurationen und Messmodi sind Parameter auf der Seite fest eingestellt oder nicht verfügbar. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.2.

Filter Auf der Seite Filter stellen Sie digitale Filter für die Eingangssignale ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.3.

Frequenz Auf der Seite Frequenz stellen Sie die Parameter für das Berechnen der Frequenzspektren ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.4.

Fenster Auf der Seite Fenster stellen Sie die Fensterung der Eingangssignale ein. Mit geeigneter Fensterung können Sie Leckeffekte verhindern. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.5.

Trigger Auf der Seite Trigger stellen Sie die Parameter für das Triggern ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.6.

SE Auf der Seite SE stellen Sie die Parameter für Signal Enhancement (SE) ein. Mit Signal Enhancement bekommen Sie beim Scannen einen ungefähr gleichen Rauschpegel für alle Scanpunkte. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.7.

Vibrometer Auf der Seite Vibrometer stellen Sie die Parameter des Frontends bzw. des Controllers für die Datenerfassung ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.8.

Generator Sie können mit der Software bestimmte Funktionsgeneratoren ansteuern. Auf der Seite Generator stellen Sie die Parameter für die Signalausgabe ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.9.

FastScan Im Messmodus FastScan können Sie an einzelnen Frequenzen schnell scannen. Auf der Seite FastScan stellen Sie die Parameter dafür ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.10.

Zeit Im Messmodus Zeit können Sie für Scans Zeitsignale statt Spektren speichern. Sie benötigen dafür die Option TDD (Time Domain Data). Auf der Seite Zeit stellen Sie die Parameter dafür ein. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.11.

7.2.1 Einstellungen für Allgemein

Auf der Seite Allgemein stellen Sie Messmodus, Mittelung und automatisches Nachmessen ein. Der Messmodus FFT ist immer standardmäßig verfügbar.

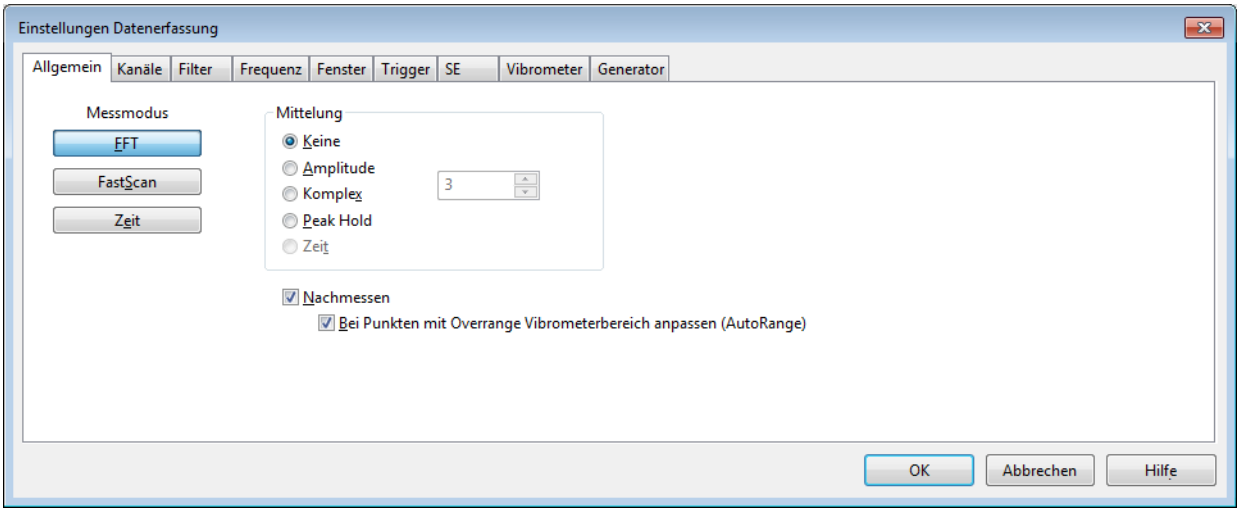


Abbildung 7.1: Seite Allgemein im Messmodus FFT

Messmodus Links wählen Sie den Messmodus. Die Verfügbarkeit der verschiedenen Messmodi entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Messmodus	Messsystem		
	MSA-600-M/-V MSA-650	MSA-600-X/-U	MSA-500
FFT	Standard	Standard	Standard
FastScan	Standard	-	Standard
Zeit	Optional	Optional	Optional
I/Q[1]	-	-	Optional

[1] Nur mit Option VDD und nur für MSA-500-M2-Systeme mit Datenerfassungskarte PCI-6110

Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern. Wenn Sie z.B. den Messmodus FastScan wählen, erscheint eine Seite mit Parametern für diesen Messmodus. Andere Seiten verschwinden.

ⓘ Im Messmodus FastScan stehen die Mittelungen Peak Hold und Zeit nicht zur Verfügung.

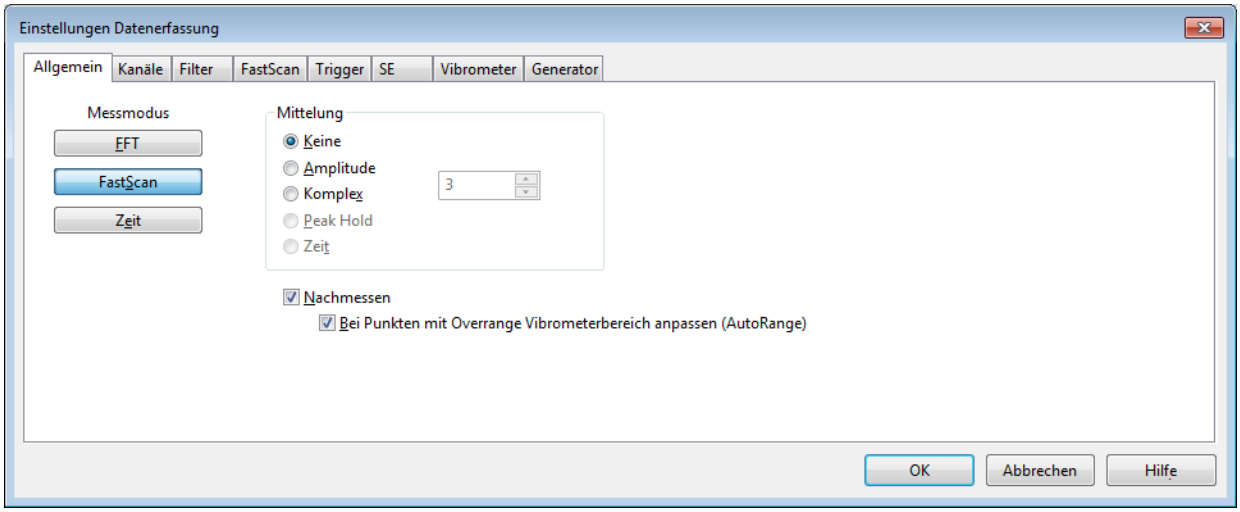


Abbildung 7.2: Seite Allgemein im Messmodus FastScan

Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern. Wenn Sie z.B. den Messmodus Zeit wählen, erscheint eine Seite mit Parametern für diesen Messmodus. Andere Seiten verschwinden.

ⓘ Im Messmodus Zeit steht nur die Mittelung Zeit zur Verfügung.

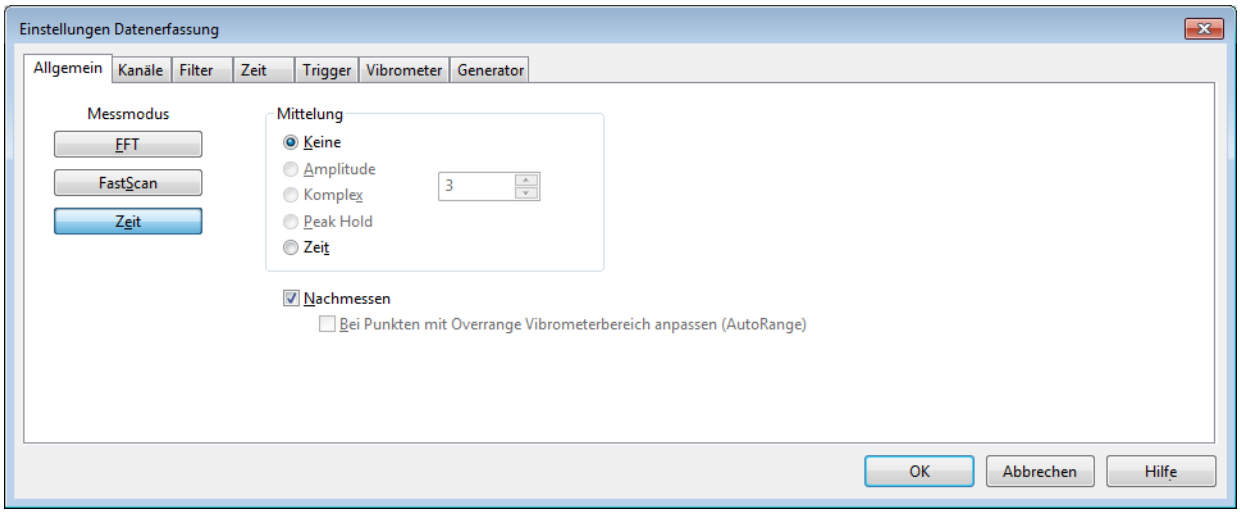


Abbildung 7.3: Seite Allgemein im Messmodus Zeit

Die Seiten im Dialog können sich mit dem gewählten Messmodus ändern. Wenn Sie für das MSA-500 den Messmodus I/Q wählen, verschwinden andere Seiten.

ⓘ Im Messmodus I/Q (nur mit Option VDD) können Sie nicht mitteln.

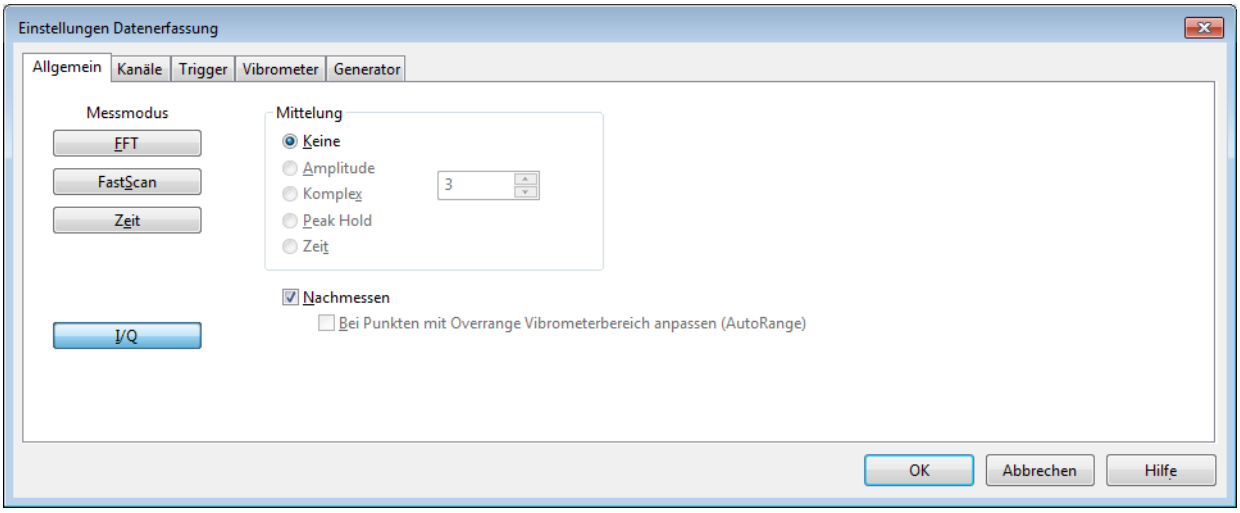


Abbildung 7.4: Seite Allgemein im Messmodus I/Q

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Parameter der Seite Allgemein.

Mittelung

Rechts stellen Sie die Mittelung ein. Durch die Bestimmung des Mittelwerts verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis der Spektren. Ausführliche Informationen zum Mitteln finden Sie im Theoriehandbuch.

Keine: Sie verwenden keine Mittelung.

Für die folgenden Parameter, tragen Sie daneben die Anzahl der Mittelungen ein. Die Zeit für eine Messung erhöht sich um diesen Faktor.

Amplitude: Wählen Sie Amplitudenmittelung unter folgenden Voraussetzungen:

- Sie messen weder ein Referenzsignal noch triggern Sie die Messung.
- Sie verwenden eine stochastische Anregung – z.B. im Windkanal.

Komplex: Wählen Sie komplexe Mittelung unter folgenden Voraussetzungen:

- Sie messen ein Referenzsignal oder triggern die Messung.

  oder
- Sie verwenden eine deterministische Anregung.

Peak Hold: Wählen Sie die Mittelung Peak Hold, wenn Sie über die eingestellte Anzahl von Mittelungen jeweils das Maximum der Spektren berechnen und anzeigen möchten.

Weitere Informationen zur Mittelung mit Peak Hold finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch. Sie können auch die Einstellungen für Peak Hold berechnen lassen. Verwenden Sie dazu das Makro PeakHoldSettings.bas. Sie finden das Makro im Verzeichnis Examples.

Zeit: Im Messmodus Zeit können Sie nur die Mittelung Zeit wählen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Messungen triggern.

Besonderheiten für Mittelung

SE — Wenn Sie die Mittelung Peak Hold oder Zeit auswählen, können Sie keine weitere Qualitätseinstellung für Signal Enhancement (SE) vornehmen (Schnell … Sehr gut). Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7.

Overrange — Spektren und Zeitsignale mit dem Scan-Status Overrange werden bei der Mittelung nicht berücksichtigt. Haben jedoch alle bisher erfassten Spektren den Status Overrange, dann werden diese Spektren zunächst gemittelt und angezeigt.

Erst wenn das erste Spektrum ohne Overrange aufgenommen wird, wird der Mittelungszähler zurückgesetzt und die bisher mit dem Status Overrange gemessenen Spektren verworfen. Alle weiteren Spektren mit dem Status Overrange werden dann ebenfalls verworfen.

Automatisch Nachmessen

Nachmessen: Markieren Sie das Kästchen, um automatisches Nachmessen zu aktivieren.

Nach einem Scan werden alle Scanpunkte in folgender Reihenfolge an einer geringfügig veränderten Position nachgemessen:

- Status Nicht gemessen
- Status Ungültig
- Status Overrange
- Status Gültig (nur wenn Signal Enhancement (SE) für mindestens einen Kanal aktiv ist und nur im Messmodus FFT). Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7.

ⓘ Ist die Einstellung AutoRange aktiv, werden Punkte mit dem Status Overrange wiederholt und mit weniger empfindlichen Messbereichen (sofern vorhanden) nachgemessen.

Bei Punkten mit Overrange Vibrometerbereich anpassen: Markieren Sie das Kästchen (AutoRange), wenn die Software automatisch den Messbereich des Vibrometers anpassen soll.

Diese Funktion steht mit folgenden Einschränkungen zur Verfügung:

- OFV-5000 mit Firmware-Version 2.0 oder höher
- Nicht im Messmodus Zeit

Außerdem muss ein geeigneter höherer Messbereich zur Verfügung stehen.

ⓘ Sie können das Nachmessen auch manuell starten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.2. Nach einem Wechsel aus der Datenerfassung in die Auswertung können Sie auch einzelne Scanpunkte zum Nachmessen kennzeichnen. Sehen Sie dazu in die Auswertung.

7.2.2 Einstellungen für Kanäle

In der Tabelle arbeiten

Um die Anpassung der Einstellungen zu beschleunigen, können Sie die Symbole  (Kopieren) und  (Einfügen) über der Tabelle verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie die gewünschte(n) Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n) wie im Folgenden beschrieben.

- Um eine Zelle zu markieren, klicken Sie die Zelle. - Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie die erste Zelle dieser Zeile. - Um eine Spalte zu markieren, klicken Sie den Kopf dieser Spalte.
- Um mehrere aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die erste und die letzte Zelle/ Zeilenanfang/Spaltenkopf mit der Maus. - Um mehrere nicht aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und markieren Sie die betreffenden Zellen/Zeilenanfänge/Spaltenköpfe mit der Maus. - Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

2. Klicken Sie  .
3. Markieren Sie die Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n), auf die Sie die Einstellungen übertragen möchten und klicken Sie  .

ⓘ Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Kopieren bzw. Einfügen im Kontextmenü wählen.

Auf die gleiche Weise können Sie Einstellungen in und aus andere(n) Anwendungen wie z.B. Microsoft Excel kopieren.

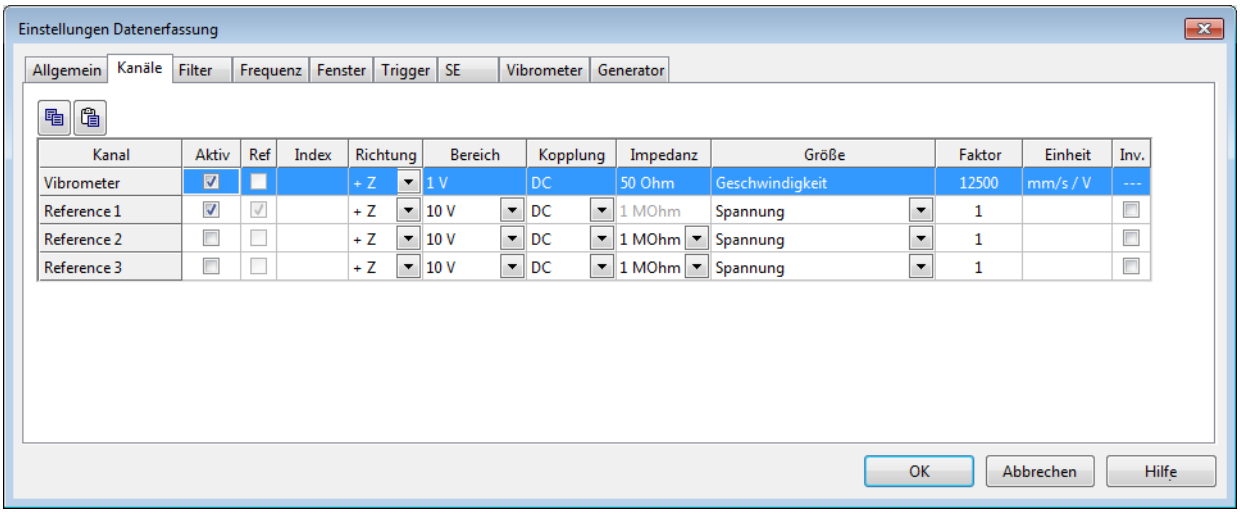


Abbildung 7.5: Seite Kanäle im Messmodus FFT

ⓘ Sie können je nach Gerätekonfiguration bis zu vier Kanäle ansteuern.

Einstellungen

Auf der Seite Kanäle aktivieren Sie die benötigten Messkanäle und stellen deren Parameter für die digitale Datenerfassung ein. Für bestimmte Hardware-Konfigurationen und Messmodi sind Parameter auf der Seite fest eingestellt oder nicht verfügbar.

Kanal: Hier werden Ihnen die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle angezeigt.

Aktiv: Markieren Sie die Kanäle, auf denen Sie messen möchten.

Ref: Diese Spalte erscheint nur, falls mehr als zwei Eingangskanäle in der Software verfügbar sind. Ein Kanal ist entweder ein Antwortkanal oder ein Referenzkanal. Der Kanal Vibrometer ist stets ein Antwortkanal.

Bei Systemen mit zwei Kanälen ist der Kanal Reference 1 stets ein Referenzkanal. Bei Systemen mit mehr als zwei Kanälen können Sie für jeden Kanal (außer Vibrometer) auswählen, ob er ein Referenzkanal ist. Dazu markieren Sie ihn in der Spalte Ref. Falls für einen Kanal die Spalte Ref nicht markiert ist, wird er als Antwortkanal verwendet, auch wenn er Referenz heißt.

Der erste Referenzkanal dient als Phasenreferenz für die anderen Kanäle, falls Sie Amplituden mitteln oder nicht triggern. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.1 oder ABSCHNITT 7.2.6.

Bei der Berechnung der Frequenzgänge werden alle möglichen Kombinationen der Form Antwortkanal/Referenzkanal gebildet.

Beispiel:

Vibrometer & Reference 1: Antwortkanäle

Reference 2 & Reference 3: Referenzkanäle

Als Frequenzgang stehen folgende Signale zur Verfügung:

- Vibrometer/Reference 2
- Vibrometer/Reference 3
- Reference 1/Reference 2
- Reference 1/Reference 3

Bei Verwendung mehrerer Referenzkanäle werden Frequenzgänge jeweils als Gesamtantwortsignal/Referenzsignal gebildet. Dies ist korrekt bei einem Anregungssignal und mehreren Referenzsignalen (z.B. selbst angeregtes System, Vibrometer und Mikrofon als Referenz).

ⓘ Die gemessenen Frequenzgänge für die Experimentelle Modalanalyse können nur durch eine zusätzliche Ermittlung der Übertragungsfunktion einem Multi-Referenzverfahren des Modalanalyse-Softwarepakets zugeführt werden. Für deren Berechnung muss das Gesamtantwortsignal eines jeden Messpunkts in die Anteile der einzelnen Referenzen zerlegt werden. Dies ist nur möglich, wenn die Referenzsignale unkorreliert sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.9.

Index: Tragen Sie den Index des Punkts ein, an dem Sie die Referenz messen. Die Standardeinstellung ist 0.

Sie können den Index unter 2D-Punkt bzw. 3D-Punkt in der Scankopf-Steuerung ablesen, wenn Sie den Scanpunkt mit der Maus klicken. Klicken Sie in die betreffende Zeile der Spalte Index und tragen Sie dort den angezeigten Wert ein.

ⓘ Ein Referenzpunktindex von 0 wird bei der Berechnung der Referenz ignoriert. Prinzipiell ist die Anzahl der Scanpunkte der höchstmögliche Wert, den Sie im Feld Index eintragen können. Die Software erlaubt aber auch die Eingabe höherer Werte, so dass Sie mehrere Messungen mit demselben Index durchführen und dann in einem externen Programm zusammenführen können.

Richtung: Geben Sie die Richtung der Schwingung an. Die Standardeinstellung ist +Z.

ⓘ Die Werte aus den Spalten Index und Richtung werden beim Geometrieexport in Universal File, ME'Scope und ASAM ODS AFTX verwendet. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 10.2.9, ABSCHNITT 10.2.10 oder ABSCHNITT 10.2.11. Sie können die Schwingungsrichtung beim Export nicht mehr ändern.

Sie können für alle Kanäle auch eine andere Richtung auswählen (±X/Y/Z). Mit der Richtung des Vibrometerkanals legen Sie die Orientierung des Scankopfsystems fest. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 5.2.2 und in Ihr PSV-Theoriehandbuch.

ⓘ In der Auswertung können Sie die Schwingungsrichtung auch nachträglich ändern.

Bereich: Wählen Sie für jeden Kanal den Eingangsbereich der Datenerfassungskarte.

Kopplung: Wählen Sie für jeden Kanal die Eingangskopplung. Wir empfehlen DC-Kopplung.

Impedanz: Die Spalte wird nur für das MSA-500 angezeigt, wenn die Datenerfassungskarte MI.3025 bzw. M2i.3027 (M2-20-System) von Spectrum installiert ist. In diesem Fall stellen Sie den Eingangswiderstand der Karte ein (50 Ω oder 1 MΩ).

ⓘ Sie können den Eingangswiderstand nicht ändern, wenn die Software diesen automatisch erkannt und eingestellt hat.

Größe: Wählen Sie die physikalische Größe, die Sie auf dem jeweiligen Kanal messen.

ⓘ Die Software kann das Zeitsignal einiger Größen mit einem digitalen Filter integrieren oder differenzieren. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.3. Ist die Größe Weg, Geschwindigkeit oder Beschleunigung gewählt, werden die Spektren der beiden anderen durch Integration oder Differenziation berechnet. Dies gilt auch für die Größen Winkel, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung sowie Volumen, Volumenstrom und Volumenbeschleunigung.

Faktor: Tragen Sie den Kalibrierfaktor für jeden Kanal ein, d.h. geben Sie den Messwert an, der einem analogen Eingangssignal von einem Volt entspricht. Falls ein Vibrometer verbunden ist, trägt die Software den Kalibrierfaktor für diesen Kanal entsprechend dem eingestellten Messbereich auf der Seite Vibrometer ein. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.2 und ABSCHNITT 7.2.8.

ⓘ Für Referenzkanäle mit der physikalischen Größe Spannung können Sie einen Kalibrierfaktor eintragen, um z.B. einen Verstärker zu berücksichtigen.

Sie können auch negative Kalibrierfaktoren eingeben.

Einheit: Die Software trägt hier die SI-Einheit der eingestellten Größe ein.

Inv.: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Einheit und den Faktor invertieren möchten (Kehrwert bilden).

7.2.3 Einstellungen für Filter

Beschreibung

Auf der Seite Filter stellen Sie digitale Filter für die Eingangssignale ein:

- Zum Begrenzen der Bandbreite
- Zur Differenziation oder Integration

Die Seite Filter ist zweigeteilt. Im ersten Teil wählen Sie den Filtertyp zum Begrenzen der Bandbreite - Hochpass, Tiefpass usw. - und den Integrations- oder Differenziationsfilter. Im zweiten Teil stellen Sie die Parameter der Filter zum Begrenzen der Bandbreite ein, d.h. Eckfrequenz und Güte. Sie können sich dort auch den Frequenzgang ansehen.

In der Tabelle arbeiten

Um die Anpassung der Einstellungen zu beschleunigen, können Sie die Symbole  (Kopieren) und  (Einfügen) über der Tabelle verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie die gewünschte(n) Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n) wie im Folgenden beschrieben.

- Um eine Zelle zu markieren, klicken Sie die Zelle. - Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie die erste Zelle dieser Zeile. - Um eine Spalte zu markieren, klicken Sie den Kopf dieser Spalte.
- Um mehrere aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die erste und die letzte Zelle/ Zeilenanfang/Spaltenkopf mit der Maus. - Um mehrere nicht aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und markieren Sie die betreffenden Zellen/Zeilenanfänge/Spaltenköpfe mit der Maus. - Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

2. Klicken Sie  .
3. Markieren Sie die Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n), auf die Sie die Einstellungen übertragen möchten und klicken Sie  .

ⓘ Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Kopieren bzw. Einfügen im Kontextmenü wählen.

Auf die gleiche Weise können Sie Einstellungen in und aus andere(n) Anwendungen wie z.B. Microsoft Excel kopieren.

Filter auswählen Im ersten Teil der Seite Filter wählen Sie für jeden Kanal die Filtertypen.

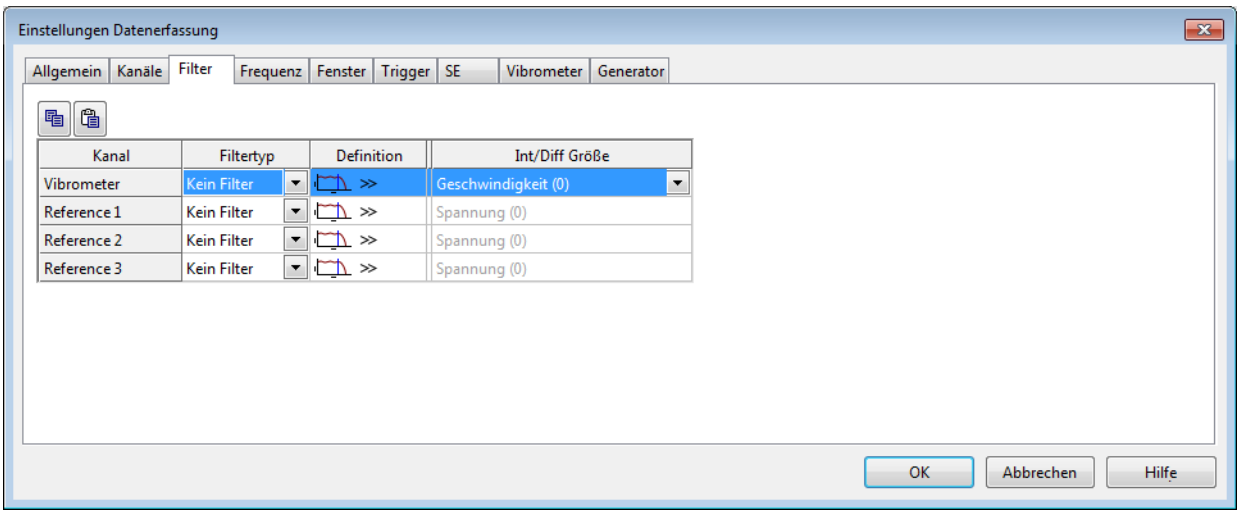


Abbildung 7.6: Seite Filter, Teil 1 zum Auswählen des Filters

Auswahl-parameter

Kanal: Die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle werden angezeigt.

Filtertyp: Wählen Sie den Typ des Filters zum Begrenzen der Bandbreite.

Definition: Klicken Sie hier, um die Parameter der Filter zum Begrenzen der Bandbreite einzustellen. Der zweite Teil der Seite Filter geht auf (s. unten).

Int/Diff Größe: Die Software kann das Zeitsignal einiger Messgrößen mit digitalen Filtern integrieren oder differenzieren. Wählen Sie die physikalische Größe, welche die Software berechnen soll. Die Zahl rechts neben der Größe gibt an, welche Rechenoperation ausgeführt wird. Sehen Sie dazu auch in die nachfolgende Tabelle.

Zahl	Rechenoperation
1	Einmal integrieren
0	Kein Filter
– 1	Einmal differenzieren
– 2	Zweimal differenzieren

ⓘ Während des Integrierens und Differenzierens tritt eine Zeitverzögerung von dem halben Abtastintervall auf (Abtastintervall = 1/Abtastfrequenz). Dies führt zu einer frequenzabhängigen Phasenverschiebung. Im Falle einer zweimaligen Differenzierung gibt es keine Zeitverzögerung.

Parameter einstellen

Im zweiten Teil der Seite Filter stellen Sie die Parameter der Filter zum Begrenzen der Bandbreite ein. Sie können dort hintereinander die Filter für mehrere Kanäle definieren.

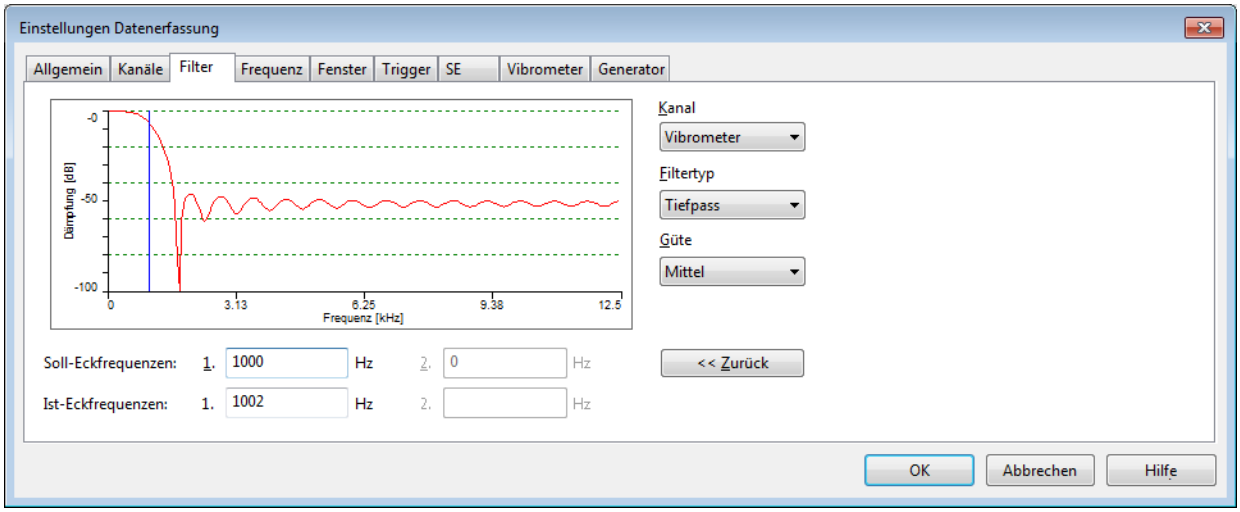


Abbildung 7.7: Seite Filter, Teil 2 zum Einstellen der Parameter

Einstellungen

Kanal: Wählen Sie den Kanal, für den Sie das Filter einstellen wollen.

Filtertyp: Wählen Sie den Typ des Filters.

Folgende Filtertypen sind möglich:

- Kein Filter
- Tiefpass ist ein Filter, das die Signalanteile mit Frequenzen unterhalb der Eckfrequenz annähernd ungeschwächt passieren lässt und höhere Frequenzen dämpft.
- Hochpass ist ein Filter, das die Frequenzen oberhalb der Eckfrequenz annähernd ungeschwächt passieren lässt und tiefere Frequenzen dämpft.
- Bandpass ist ein Filter, das nur Signale eines Frequenzbands passieren lässt. Die Frequenzbereiche unterhalb und oberhalb des Durchlassbereichs werden dabei gesperrt oder deutlich abgeschwächt.
- Bandsperre ist ein Filter, das Signale eines Frequenzbands sperrt oder deutlich abschwächt. Die Frequenzbereiche unterhalb und oberhalb des Sperrbereichs werden dabei durchgelassen.

Güte: Wählen Sie die Güte des Filters.

Folgende Güten sind möglich:

- Sehr niedrig
- Niedrig
- Mittel
- Hoch
- Sehr hoch
- Sehr hoch XXX: Sie können digitale Filter mit höherer Qualität verwenden. Die Zahl stehen für die Anzahl der Koeffizienten, die für die digitalen Filter verwendet werden.

Soll-Eckfrequenzen: Tragen Sie die Eckfrequenz(en) des Filters in Hertz ein.

Ist-Eckfrequenzen: Die Software zeigt die tatsächlich erreichbare(n) Eckfrequenz(en) des Filters in Hertz an. Wenn der Istwert mehr als 5% vom Sollwert abweicht, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

Mit den eingestellten Parametern berechnet die Software den Frequenzgang und zeigt ihn an.

Um alle Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie rechts unten Zurück. Die Software kehrt zum ersten Teil der Seite Filter zurück (s. oben).

7.2.4 Einstellungen für Frequenz

Auf den Seiten Frequenz und Fenster stellen Sie die Parameter für das Berechnen der Frequenzspektren im Messmodus FFT ein. Für die Beschreibung der Seite Fenster sehen Sie in ABSCHNITT 7.2.5.

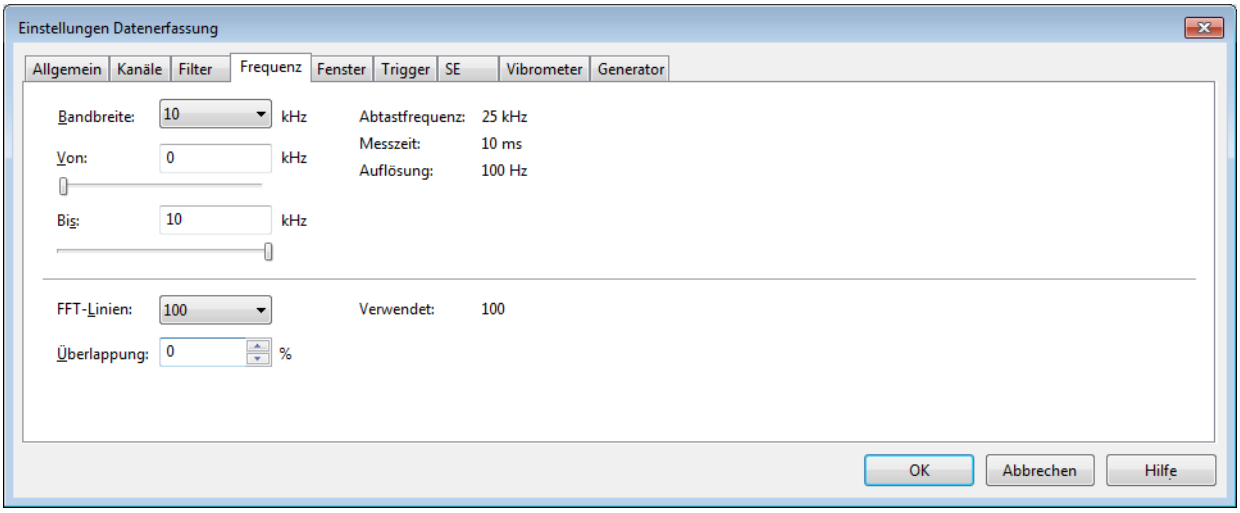


Abbildung 7.8: Seite Frequenz im Messmodus FFT (MSA-600-M und MSA-650)

Frequenzbereich

Links oben stellen Sie den Frequenzbereich ein, den Sie messen möchten.

Bandbreite: Wählen Sie die Bandbreite.

Von, Bis: Sie können den Frequenzbereich einschränken, der angezeigt und ausgewertet wird. Verwenden Sie dazu die Schieberegler oder tragen Sie die Werte ein. Ungültige Werte werden mit einem Warnsymbol gekennzeichnet. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Warnsymbol, um die entsprechende Fehlermeldung zu sehen. Wenn Sie einen Funktionsgenerator mit der Software ansteuern, wird bei den Signalformen Periodic Chirp, Pseudo Random, Burst Random und Weißes Rauschen nur in diesem Frequenzbereich angeregt.

FFT

Unten stellen Sie die Parameter für die Fast Fourier Transformation (FFT) ein.

FFT-Linien: Wählen Sie die Anzahl der FFT-Linien, die Sie analysieren möchten (bis 6400 oder optional bis 12800 bzw. bis 819200).

ⓘ Optional zu 12800 FFT-Linien können Sie noch bis zu 819200 FFT-Linien auswählen. Sie benötigen dazu die Option FFTExt (Erweiterte FFT-Linienzahl). Beachten Sie dabei, dass beim Verwenden dieser hohen Anzahl von FFT-Linien zusammen mit der Auswahl vieler Kanäle es zu einer sehr hohen Auslastung Ihres Systems kommen kann. Je nach Ausstattung Ihres Systems sind dann nicht alle Einstellungen möglich.

Verwendet: Die angezeigte Anzahl von FFT-Linien entspricht dem Frequenzbereich zwischen Von und Bis (s. oben).

Überlappung: Dieser Parameter erscheint nur für bestimmte Hardware-Konfigurationen. Die Software berücksichtigt den Parameter nur bei Messungen mit Mittelung und ohne Trigger. Mit Überlappung können Sie die Zeit für eine Messung deutlich verringern.

Weitere Hinweise zur Überlappung finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

Bandbreitenerweiterung: Dieser Parameter steht nur für das MSA-600-U als Option zur Verfügung. Wählen Sie eine der Erweiterungsmöglichkeiten für die Bandbreite. Die Maximalwerte der Bandbreitenerweiterungen BWX1 und BWX2 können nur erreicht werden, wenn Sie die Amplitudenwerte nicht zu hoch wählen. Die Bandbreitenerweiterung macht Sinn für kleine Amplituden oder niedrige Geschwindigkeiten.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Aus: Die Standardbandbreite von 0…600 MHz steht zur Verfügung.
- BWX1 (nur mit Option PSV-S-Bw1G2 oder PSV-S-Bw2G4): Die Bandbreite von 0…1,2 GHz steht zur Verfügung. Der Frequenzbereich für die Bandbreite 2000 MHz ist aus technischen Gründen eingeschränkt (0…1200 MHz).
- BWX2 (nur mit Option PSV-S-Bw2G4): Die Bandbreite von 1,2…2,4 GHz steht zur Verfügung. Der Frequenzbereich für die Bandbreite 4000 MHz ist aus technischen Gründen eingeschränkt (1235…2400 MHz).

Abtastfrequenz, Messzeit und Auflösung

Die Software berechnet die folgenden Parameter und zeigt sie rechts oben an.

Abtastfrequenz: Die Software berechnet die Abtastfrequenz f_{Abtast} für das MSA-600/MSA-650 wie folgt:

$$f_{Abtast} = 2{,}5 \cdot BW \qquad \text{Gleichung 7.1}$$

BW … Bandbreite

Die Software berechnet die Abtastfrequenz f_{Abtast} für das MSA-500 wie folgt:

$$f_{Abtast} = 2{,}56 \cdot BW \qquad \text{Gleichung 7.2}$$

BW … Bandbreite

Messzeit: Die Software berechnet die Messzeit t_{Mess} wie folgt:

$$t_{Mess} = \frac{n_{FFT}}{BW} \qquad \text{Gleichung 7.3}$$

BW … Bandbreite

n_{FFT} … Anzahl der FFT-Linien

Auflösung: Die Software berechnet die Auflösung Δf wie folgt:

$$\Delta f = \frac{1}{t_{Mess}} \qquad \text{Gleichung 7.4}$$

t_{Mess} … Messzeit

Besonderheiten für VDD

Im Messmodus I/Q erscheint auf der Seite Frequenz ein zusätzlicher Parameter für VDD-Messungen. Dieser Parameter erscheint nur beim MSA-500 mit der Option VDD (Digitale Demodulation).

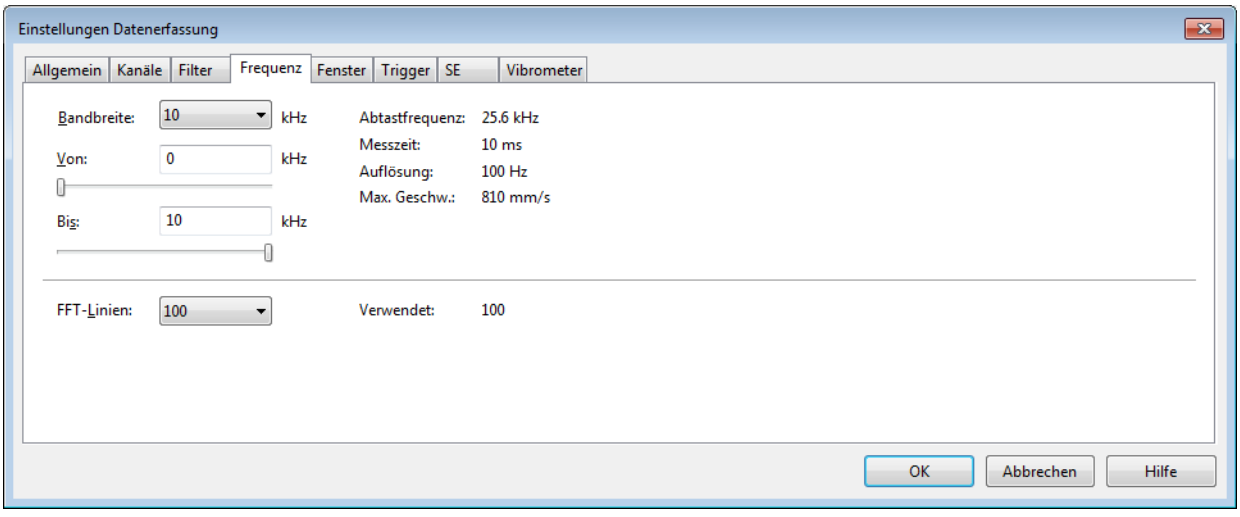


Abbildung 7.9: Seite Frequenz im Messmodus I/Q (nur MSA-500 mit Option VDD)

Max. Geschwindigkeit: Aufgrund der Rechenleistung des PCs können mit der Option VDD (Digitale Demodulation) nur Signale bis zu dieser maximalen Schwinggeschwindigkeit erfasst werden. Der Wert ist abhängig von der Bandbreite und der Anzahl der FFT-Linien (s. oben).

7.2.5 Einstellungen für Fenster

Auf den Seiten Frequenz und Fenster stellen Sie die Parameter für das Berechnen der Frequenzspektren ein. Für die Beschreibung der Seite Frequenz sehen Sie in ABSCHNITT 7.2.4.

Auf der Seite Fenster stellen Sie die Fensterung der Eingangssignale ein. Mit geeigneter Fensterung können Sie Leckeffekte verhindern. Hinweise dazu finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

In der Tabelle arbeiten

Um die Anpassung der Einstellungen zu beschleunigen, können Sie die Symbole  (Kopieren) und  (Einfügen) über der Tabelle verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie die gewünschte(n) Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n) wie im Folgenden beschrieben.

- Um eine Zelle zu markieren, klicken Sie die Zelle. - Um eine Zeile zu markieren, klicken Sie die erste Zelle dieser Zeile. - Um eine Spalte zu markieren, klicken Sie den Kopf dieser Spalte.
- Um mehrere aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die erste und die letzte Zelle/ Zeilenanfang/Spaltenkopf mit der Maus. - Um mehrere nicht aufeinanderfolgende Zellen, Zeilen oder Spalten zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und markieren Sie die betreffenden Zellen/Zeilenanfänge/Spaltenköpfe mit der Maus. - Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

2. Klicken Sie  .
3. Markieren Sie die Zelle(n), Zeile(n) oder Spalte(n), auf die Sie die Einstellungen übertragen möchten und klicken Sie  .

ⓘ Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Kopieren bzw. Einfügen im Kontextmenü wählen.

Auf die gleiche Weise können Sie Einstellungen in und aus andere(n) Anwendungen wie z.B. Microsoft Excel kopieren.

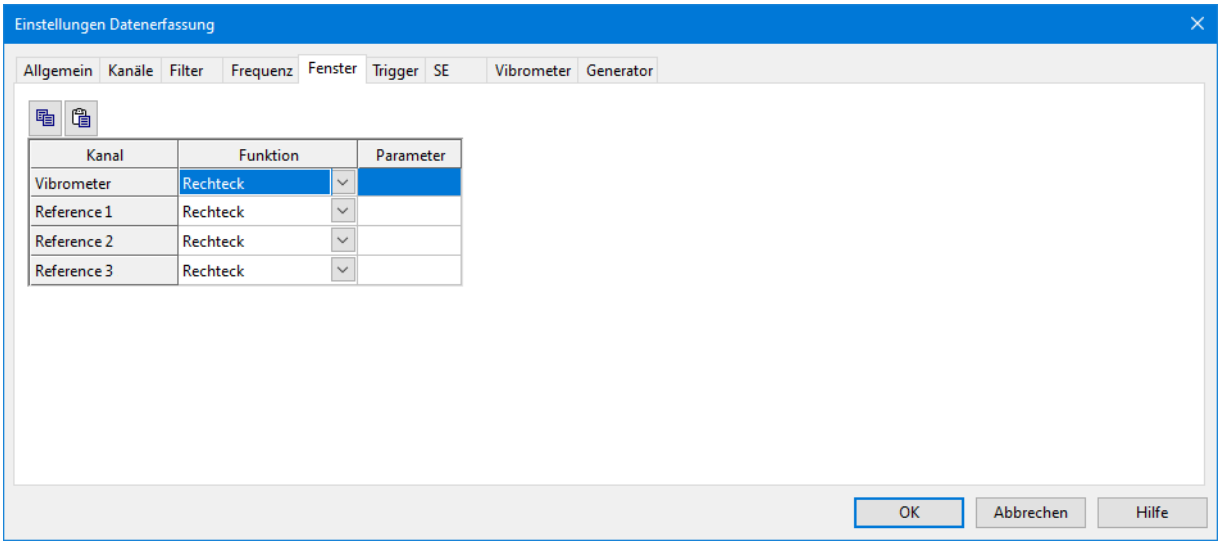


Abbildung 7.10: Seite Fenster

Kanal: Die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle werden angezeigt.

Funktion: Wählen Sie eine Fensterfunktion, die für die Applikation geeignet ist. Sehen Sie dazu auch in Ihr PSV-Theoriehandbuch.

Parameter: Die Fensterfunktionen Tapered Hanning, Kraft und Exponential können Sie mit einem Parameter fein anpassen. Die Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Fensterfunktion	Beschreibung des Parameters	Standard
Tapered Hanning	Anstiegs- und Abklingzeit in Prozent von der Messzeit	10
Kraft	Länge des Fensters in Prozent von der Messzeit	5
Exponential	Quotient aus Fensterlänge und Abklingzeit	4

7.2.6 Einstellungen für Trigger

Auf der Seite Trigger stellen Sie die Parameter für das Triggern ein. Hinweise zum Einfluss des Triggers finden Sie in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

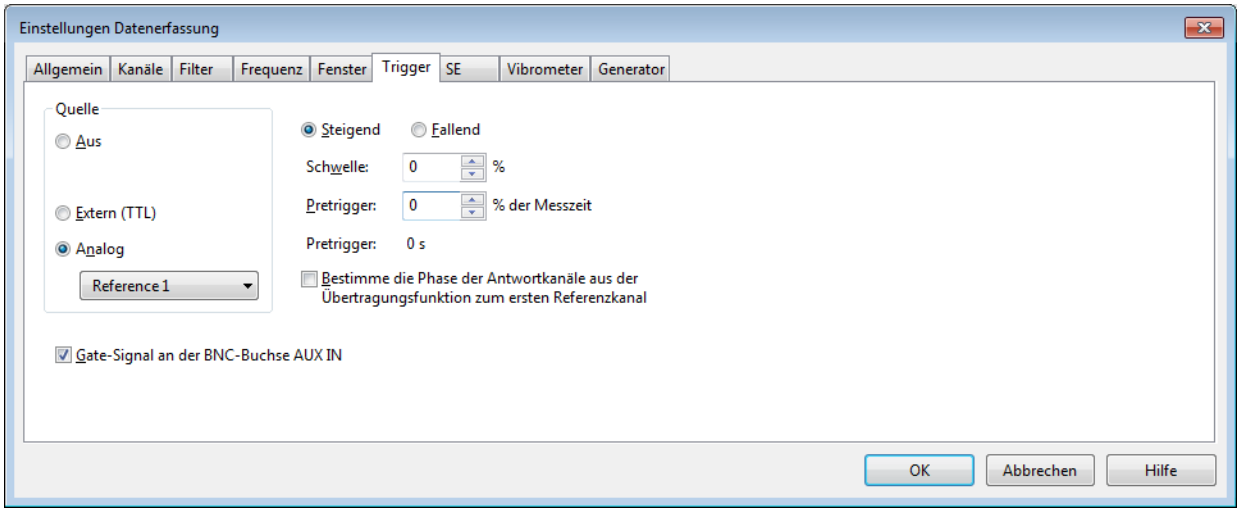


Abbildung 7.11: Seite Trigger im Messmodus FFT (MSA-600-M/-V und MSA-650)

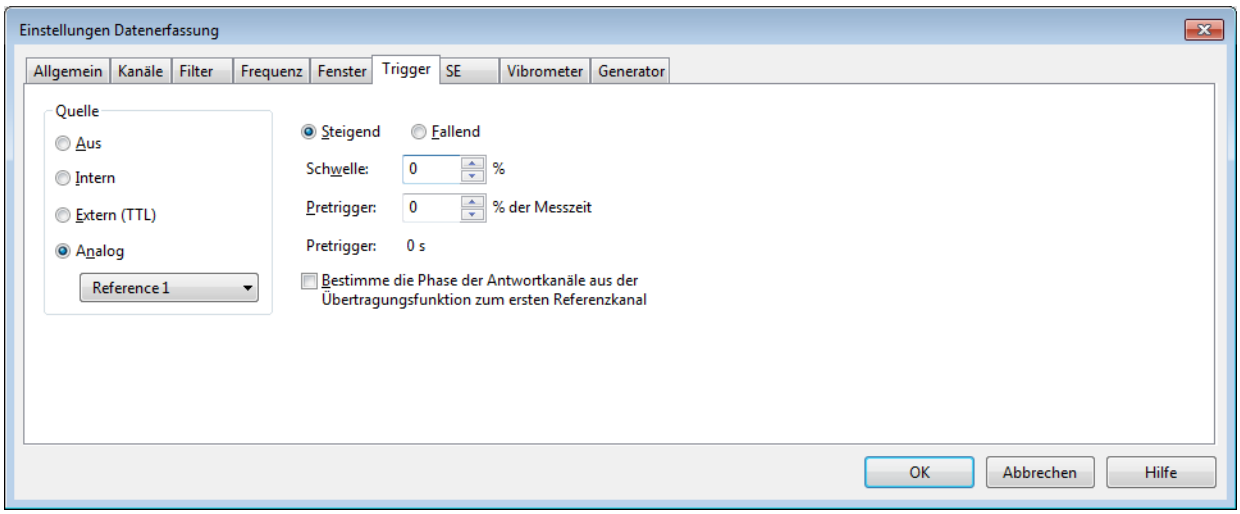


Abbildung 7.12: Seite Trigger im Messmodus FFT (MSA-500)

Im Messmodus FastScan können Sie nicht triggern.

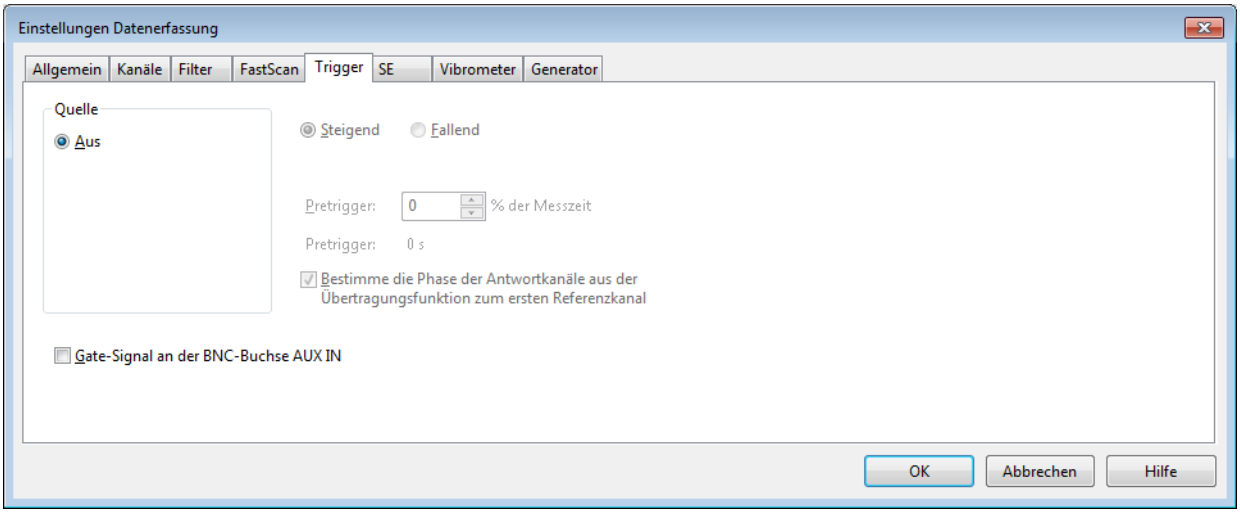


Abbildung 7.13: Seite Trigger im Messmodus FastScan (MSA-600-M/-V und MSA-650)

Quelle

Links stellen Sie die Triggerquelle ein.

Aus: Sie messen ohne Trigger.

ⓘ Um Phasen zu messen, benötigen Sie einen Trigger oder ein Referenzsignal.

Intern: Sie triggern auf den Synchronisationsimpuls des internen Generators. Dafür benötigen Sie keine Kabelverbindung an der Anschlussbox.

ⓘ Die Verwendung des internen Triggersignals steht nicht für alle Datenerfassungssysteme zur Verfügung. Einschränkungen für das interne Triggersignal finden Sie unten.

Extern (TTL): Sie triggern auf ein externes Triggersignal.

ACHTUNG!

Beschädigung der Datenerfassungskarte durch zu hohe Spannung!

» Legen Sie am Eingang für den externen Trigger nur Spannungen von 0 bis 5 V an!

ⓘ Die Verwendung des externen Triggersignals steht abhängig von der Datenerfassungskarte nicht für alle Bandbreiten bzw. Abtastfrequenzen zur Verfügung. Einschränkungen für das externe Triggersignal finden Sie unten.

Analog: Sie triggern auf eines der analogen Eingangssignale. Wählen Sie unten den Kanal, auf dem das Triggersignal anliegt.

ⓘ Einschränkungen für das analoge Triggersignal finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.

Bedingungen

Rechts stellen Sie die Triggerbedingungen ein.

Steigend, Fallend: Wählen Sie, auf welche Signalflanke getriggert wird.

Schwelle: Falls Sie auf eines der analogen Eingangssignale triggern, stellen Sie hier die Triggerschwelle ein. 100% Schwelle entsprechen dem Eingangsbereich des Kanals. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2.

ⓘ Einschränkungen für das analoge Triggersignal finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.

Pretrigger: Stellen Sie hier den Triggerzeitpunkt in % der Messzeit ein. Wenn die Datenerfassung vor dem Triggerzeitpunkt starten soll, tragen Sie einen positiven Wert ein. Soll die Datenerfassung nach dem Triggerzeitpunkt beginnen (Posttrigger), tragen Sie einen negativen Wert ein. Die Zeit für den Pretrigger oder Posttrigger wird darunter angezeigt.

ⓘ Die Eingabe von Nachkommastellen ist zulässig.

Bestimme die Phase der Antwortkanäle: Wenn Sie Phasen messen möchten, benötigen Sie einen Trigger oder ein Referenzsignal. Sie können dann die Phase unterschiedlich bestimmen. Markieren Sie das Kästchen und die Phase der Antwortkanäle wird aus der Übertragungsfunktion zum ersten Referenzkanal bestimmt. Deaktivieren Sie das Kästchen und die Phase wird aus der Zeit relativ zum Trigger bestimmt.

ⓘ Wenn Sie ohne Trigger messen (Aus), wird die Phase der Antwortkanäle standardmäßig aus der Übertragungsfunktion zum ersten Referenzkanal bestimmt.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren oder sie automatisch aktiviert ist, steht für die inverse FFT (IFFT) nicht mehr die vollständige Phaseninformation zur Verfügung. Daher können Zeitsignale durch die inverse FFT nicht mehr rekonstruiert werden.

Einschränkungen

Bei Verwendung des analogen und des internen Triggers gibt es prinzipiell keine Einschränkungen, Ausnahmen s. nachfolgende Tabelle.

ⓘ Wenn Sie den analogen Trigger verwenden, triggern Sie beim Scannen nicht auf das Vibrometersignal.

Tabelle 7.1: Einschränkungen für die Verwendung des internen Triggers

System	Datenerfassungskarte	Einschränkungen
MSA-600-M	M2i.4961	kein interner Trigger
MSA-600-V	M2i.4961	kein interner Trigger
MSA-600-X	ADQ7	kein interner Trigger
MSA-600-U	ADQ7	kein interner Trigger
MSA-650-M	M2p.5942	kein interner Trigger
MSA-650-V	M2p.5942	kein interner Trigger
MSA-500-M2-20	M2i.3027	kein interner Trigger
MSA-500-M2-20	MI.3025	kein interner Trigger

Die Einschränkungen für die Verwendung des externen Triggers finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Werden diese Einschränkungen nicht eingehalten, wird der externe Trigger ausgeschaltet. Für das MSA-600-X/-U gibt es keine Einschränkungen.

Tabelle 7.2: Einschränkungen für die Verwendung des externen Triggers

System	Datenerfassungskarte	Einschränkungen
MSA-600-M	M2i.4961	> 1,25 MHz Bandbreite: keine Einschränkung ≤ 1,25 MHz Bandbreite: kein Pretrigger
MSA-600-V	M2i.4961	> 1,25 MHz Bandbreite: keine Einschränkung ≤ 1,25 MHz Bandbreite: kein Pretrigger
MSA-650-M	M2p.5942	> 1,25 MHz Bandbreite: keine Einschränkung ≤ 1,25 MHz Bandbreite: kein Pretrigger
MSA-650-V	M2p.5942	> 1,25 MHz Bandbreite: keine Einschränkung ≤ 1,25 MHz Bandbreite: kein Pretrigger
MSA-500-M2	PCI-6111	kein Pretrigger
MSA-500-M4[1]	PCI-6110	kein Pretrigger
MSA-500-M2-20	M2i.3027	> 2 MHz Bandbreite: keine Einschränkung ≤ 2 MHz Bandbreite: kein Pretrigger
MSA-500-M2-20	MI.3025	> 2 MHz Bandbreite: keine Einschränkung ≤ 2 MHz Bandbreite: kein Pretrigger

[1] Nur mit Option VDD

Gate-Signal

Sie können die Datenerfassung mit einem externen Gate-Signal steuern. Dafür benötigen Sie die Option Gate Input. Hinweise dazu finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems. Spezielle Parameter müssen Sie dafür nicht einstellen.

Gate-Signal an der BNC-Buchse AUX IN: Dieser Parameter steht nur für das MSA-600-M/-V und das MSA-650 zur Verfügung. Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie an die BNC-Buchse AUX IN am Frontend MSA-F-6x0 ein Gate-Signal anlegen möchten.

7.2.7 Einstellungen für Signal Enhancement (SE)

Auf der Seite SE stellen Sie die Parameter für Signal Enhancement (SE) und Speckle Tracking ein. Mit Signal Enhancement und Speckle Tracking bekommen Sie beim Scannen einen ungefähr gleichen Rauschpegel für alle Scanpunkte. Hinweise zum Messen mit Signal Enhancement finden Sie in ABSCHNITT 8.9.1 und in Ihrem PSV-Theoriehandbuch.

ⓘ Eine Ausnahme bildet der Messmodus Zeit. Die Seite SE erscheint nur, wenn Sie auf der Seite Allgemein bei Mittelung Zeit eingestellt haben.

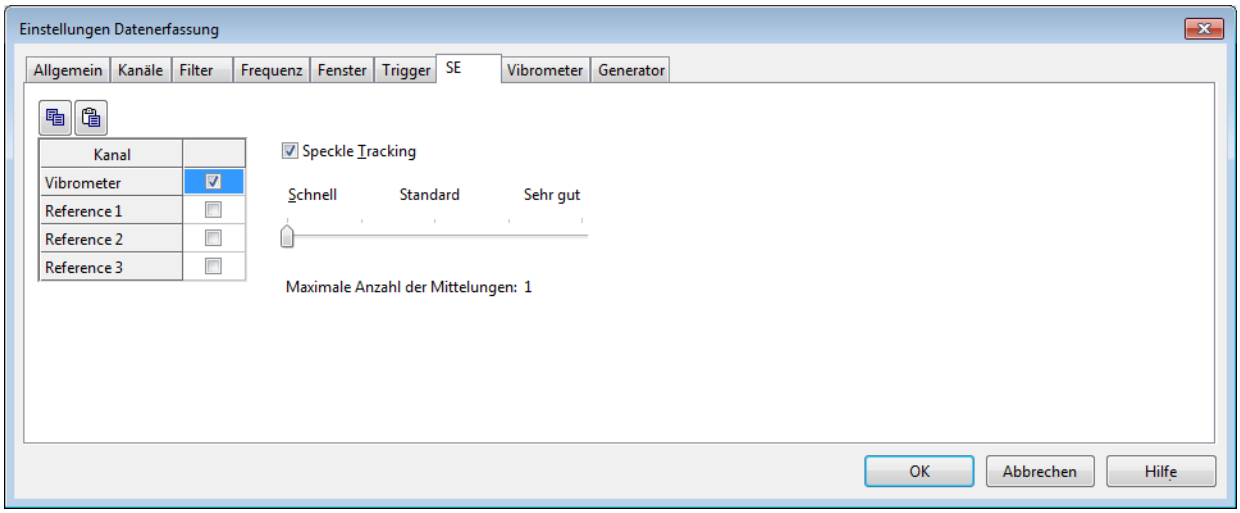


Abbildung 7.14: Seite SE (MSA-500)

ⓘ Der Parameter Speckle Tracking steht nur für das MSA-500 zur Verfügung.

Wenn Sie die gesamte Tabelle markieren möchten, klicken Sie die Zelle Kanal.

Aktivieren Links aktivieren Sie Signal Enhancement.

ⓘ Messmodus Zeit mit Mittelung Zeit: Bei aktivem SE wird ein Median-Algorithmus für die Mittelung verwendet. Dieser stellt erhöhte Anforderungen bezüglich Speicher und Rechengeschwindigkeit Ihres PCs.

Kanal: Die für Ihr System zur Verfügung stehenden Kanäle werden angezeigt. Markieren Sie die Kanäle, für die Signal Enhancement aktiv sein soll.

ⓘ Aktivieren Sie Signal Enhancement für alle Kanäle, die Dropouts haben können (z.B. Vibrometerkanal). Für Referenzkanäle gilt: Falls ein Vibrometer angeschlossen ist, messen Sie möglichst auf präparierten Oberflächen und schalten Signal Enhancement aus. Um Oberflächen zu präparieren, kleben Sie Retroreflexfolie auf oder bringen Metalleffektfarbe auf. Falls Sie mit einem Vibrometer, aber nicht auf präparierten Oberflächen messen, aktivieren Sie Signal Enhancement.

Speckle Tracking

Speckle Tracking: Markieren Sie das Kästchen, um Speckle Tracking zu aktivieren. Voraussetzung dafür ist, dass Signal Enhancement für den Vibrometerkanal aktiv ist. Ohne Speckle Tracking wird jeder Scanpunkt beim Mitteln an derselben Position gemessen. Eventuell messen Sie dabei immer ein dunkles Speckle. Mit Speckle Tracking wird die Position jedes Scanpunkts beim Mitteln geringfügig verändert – bei einem Meter Arbeitsabstand um etwa 50 µm. Damit messen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch einige helle Speckles.

Mittelung

Rechts stellen Sie ein, wie oft mit Signal Enhancement zusätzlich gemittelt wird.

ⓘ Spektren und Zeitsignale mit dem Scan-Status Overrange werden bei der Mittelung nicht berücksichtigt. Haben jedoch alle bisher erfassten Spektren den Status Overrange, dann werden diese Spektren zunächst gemittelt und angezeigt. Erst wenn das erste Spektrum ohne Overrange aufgenommen wird, wird der Mittelungszähler zurückgesetzt und die bisher mit dem Status Overrange gemessenen Spektren verworfen. Alle weiteren Spektren mit dem Status Overrange werden dann ebenfalls verworfen.

Schnell: Es wird nur so oft gemittelt, wie auf der Seite Allgemein eingestellt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.1.

Standard: Abhängig vom optischen Signalpegel wird bis zu dreimal so oft gemittelt wie eingestellt.

Sehr gut: Es wird bis zu fünfmal so oft gemittelt wie eingestellt.

Maximale Anzahl der Mittelungen: Die Software zeigt die maximale Anzahl der Mittelungen in Abhängigkeit von der Einstellung für Signal Enhancement an (Schnell, Standard, Sehr gut).

ⓘ Im Messmodus Zeit entspricht die Anzahl der Mittelungen immer der Angabe auf der Seite Allgemein.

7.2.8 Einstellungen für Vibrometer

Auf der Seite Vibrometer stellen Sie die Parameter des Controllers bzw. des Frontends für die Datenerfassung ein. Hinweise zu geeigneten Einstellungen finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung. Falls Sie ein zweites Vibrometer ansteuern, stellen Sie die Parameter für beide Controller auf der Seite Vibrometer ein. Hinweise zum Ansteuern eines zweiten Vibrometers finden Sie in ABSCHNITT 8.8.

MSA-600/ MSA-650

Für das MSA-600-M/-V wird das Frontend MSA-F-600 angezeigt. Für das MSA-650 wird das Frontend MSA-F-650 angezeigt. Für das MSA-600-X/-U (Frontend MSA-F-620) wird die Seite Vibrometer angezeigt, Sie können aber keine Parameter einstellen.

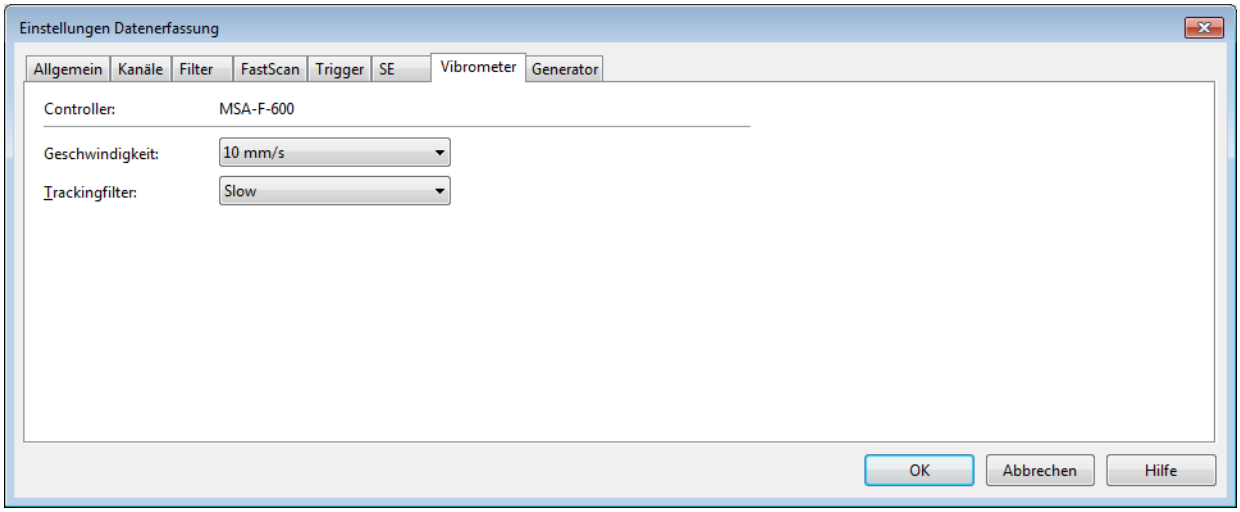


Abbildung 7.15: Seite Vibrometer für das Frontend MSA-F-600 (MSA-600-M/-V)

Einstellungen

Controller: Das angeschlossene Frontend wird angezeigt.

Geschwindigkeit: Wählen Sie den Messbereich für die Geschwindigkeit. Sie können nur die Messbereiche wählen, die für die gewählte Bandbreite auf der Seite Frequenz zur Verfügung stehen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

ⓘ Die Software fragt die Verzögerungszeit des eingestellten Messbereichs am Vibrometer-Frontend ab. Die Verzögerungszeit wird verwendet, um die Phase der Spektren und die Signale im Zeitbereich zu korrigieren. Bei Zeitsignalen kann die Verzögerungszeit nur auf 1 Sample genau korrigiert werden.

Trackingfilter: Stellen Sie das Trackingfilter ein. Informationen zu geeigneten Einstellungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems.

MSA-500

Für das MSA-500 wird der Controller OFV-5000 angezeigt.

Welche Parameter auf der Seite Vibrometer erscheinen, hängt davon ab, welche Controller verbunden sind. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.2. Die Parameter für den Controller OFV-5000 sind unten beschrieben. Wenn Sie Informationen über andere Controller haben möchten, sehen Sie in die Betriebsanleitung des Vibrometers. Sie finden dort auch Hinweise zu geeigneten Einstellungen.

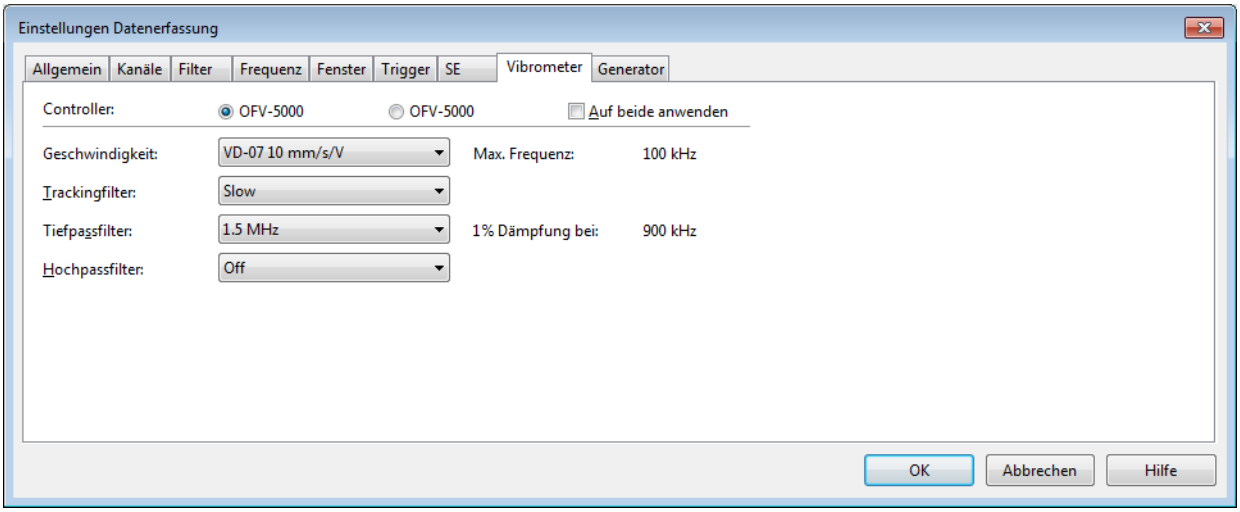


Abbildung 7.16: Seite Vibrometer für den Controller OFV-5000 (MSA-500)

Einstellungen

Controller: Wählen Sie den Controller bzw. das Frontend, für den die Einstellungen gelten sollen. Wenn zwei Controller installiert sind, können Sie zwischen ihnen hin- und herschalten und für jeden individuell die Einstellungen festlegen.

Auf beide anwenden: Wenn beide Controller identisch, d.h. gleichen Typs und mit denselben Decodern ausgestattet sind, können Sie die Einstellungen des einen direkt auf den anderen übertragen. Markieren Sie dazu das Kästchen.

Größe: Wenn Ihr Controller mit den entsprechenden Decodern ausgestattet ist, wählen Sie die gewünschte Größe in der Liste.

Geschwindigkeit: Wählen Sie den Messbereich für die Geschwindigkeit. Für die Controller bzw. das Frontend werden die Decoderbezeichnungen im Klartext angezeigt.

ⓘ OFV-5000 ab Firmware-Version 2.0: Die Software fragt die Verzögerungszeit des eingestellten Messbereichs am Vibrometer-Controller ab. Die Verzögerungszeit wird verwendet, um die Phase der Spektren und die Signale im Zeitbereich zu korrigieren. Bei Zeitsignalen kann die Verzögerungszeit nur auf 1 Sample genau korrigiert werden. Hoch- und Tiefpassfilter sollten ausgeschaltet bleiben, da deren Verzögerungszeiten nicht korrigiert werden. Die Korrektur kann nur näherungsweise erfolgen. Der verbleibende Phasenfehler beträgt im akustischen Bereich bis zu 3° und wächst für Frequenzen über 20 kHz mit steigender Frequenz auf bis zu 35° an.

Weg: Diese Zeile erscheint nur, falls der Controller bzw. das Frontend mit einem optionalen Wegdecoder ausgestattet ist. Wählen Sie den Messbereich für den Weg.

ⓘ Auch wenn Sie nur das Wegsignal messen und auswerten, darf der Messbereich für die Geschwindigkeit nicht überschritten werden (s. oben).

ⓘ Für die Wegdecoder DD-900 und DD-500 steht die Verzögerungszeit am Vibrometer-Controller nicht zur Verfügung. Daher ist eine Korrektur der Phase der Spektren und der Signale im Zeitbereich nicht möglich.

Trackingfilter: Stellen Sie das Trackingfilter ein. Informationen zu geeigneten Einstellungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems.

Tiefpassfilter: Stellen Sie das Tiefpassfilter ein.

ⓘ Die Einstellungen für das Tiefpassfilter und das Hochpassfilter wirken sich nur auf den Geschwindigkeitsausgang (VELOCITY OUTPUT) aus.

Hochpassfilter: Stellen Sie das Hochpassfilter ein.

ⓘ Wenn Sie das Vibrometer zum Scannen verwenden, schalten Sie das Hochpassfilter aus.

Max. Frequenz: Für den gewählten Messbereich wird die jeweilige maximale Frequenz angezeigt.

1% Dämpfung bei: Für das gewählte Tiefpassfilter bzw. Hochpassfilter wird die Frequenz für 1% Dämpfung des Messsignals angezeigt.

7.2.9 Einstellungen für Generator

Sie können mit der Software bestimmte Funktionsgeneratoren ansteuern. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 8.7. Auf der Seite Generator stellen Sie die Parameter für die Signalausgabe ein.

ⓘ Im Messmodus FastScan wird immer mit einem Sinussignal mit der Frequenz des FastScans angeregt.

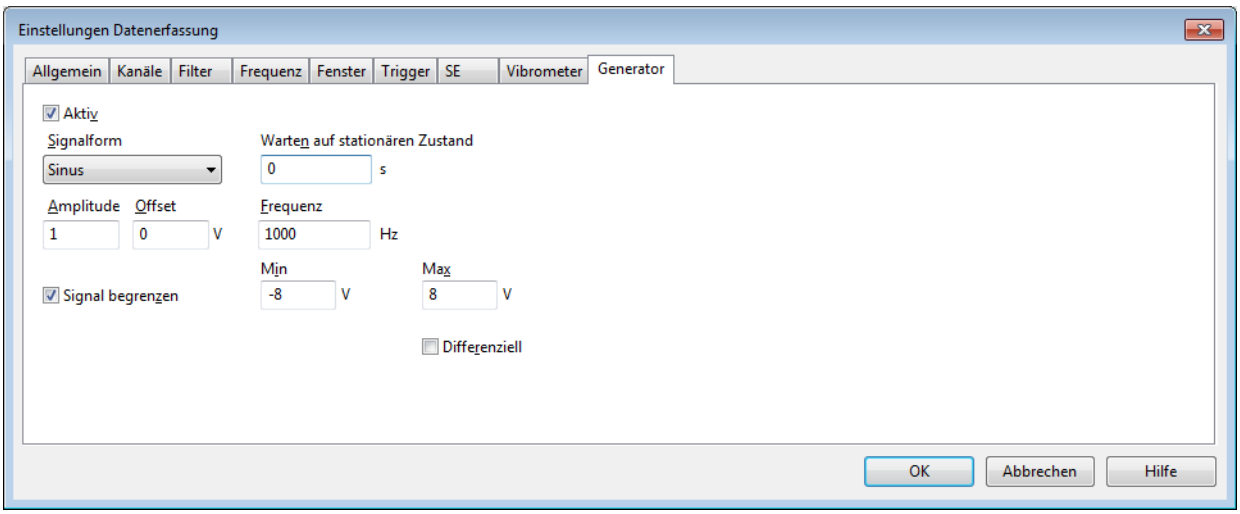


Abbildung 7.17: Seite Generator (MSA-600-M/-V und MSA-650)

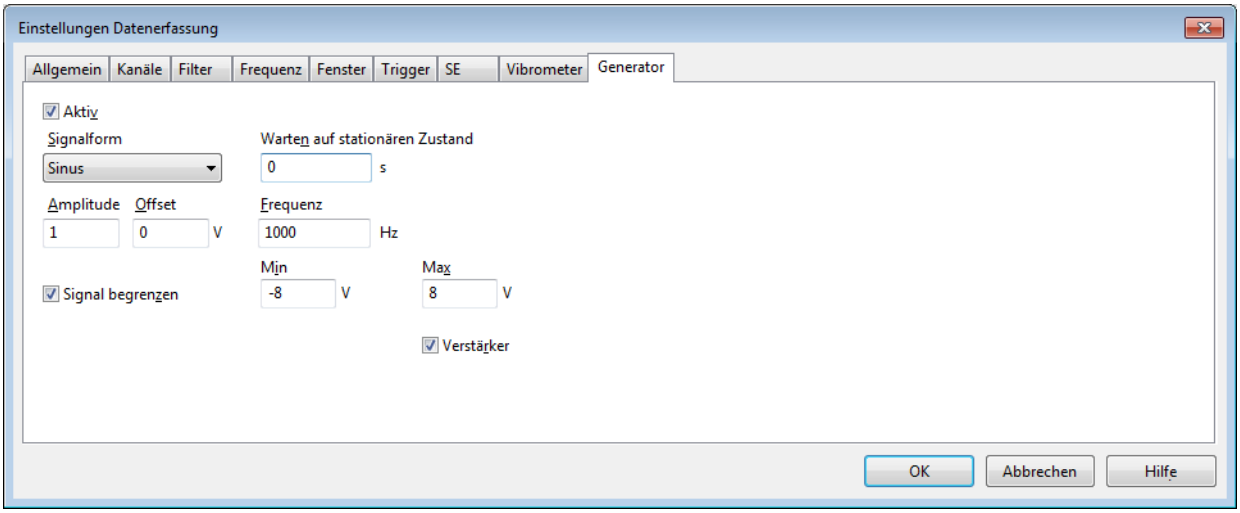


Abbildung 7.18: Seite Generator für Generatorkarte Spectrum MI.6030 bzw. M2i.6030 ohne integriertem Verstärker (MSA-500)

Generator aktivieren

Aktiv: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie alle für das Messsystem zur Verfügung stehenden Generatorkanäle aktivieren möchten. Wenn Sie zeitweise nicht mit dem Funktionsgenerator arbeiten, können Sie ihn für die Software ausschalten. Andernfalls startet die Signalausgabe beim Scannen automatisch. Außerdem unterdrücken Sie entsprechende Warnungen und Fehlermeldungen.

Signalform: Wählen Sie die Signalform, die Sie ausgeben möchten. Einige Parameter auf der Seite Generator ändern sich mit der gewählten Signalform. Erklärungen zu diesen Parametern und Hinweise zu einigen Signalformen finden Sie im Folgenden.

Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn

Frequenz: Für die Signalformen Sinus, Dreieck, Rechteck und Sägezahn tragen Sie die Wiederholfrequenz des Signals in Hertz ein.

Sweep

Startfrequenz, Endfrequenz, Sweep-Zeit: Für einen Sweep tragen Sie die Start- und Endfrequenz in Hertz ein. Die Startfrequenz kann größer sein als die Endfrequenz. Tragen Sie auch die Dauer des Sweeps in Sekunden ein.

Periodic Chirp, Pseudo Random

Für die Signalformen Periodic Chirp und Pseudo Random werden gleichzeitig Sinussignale an allen FFT-Linien ausgegeben, aber nur im Frequenzbereich zwischen Von und Bis auf der Seite Frequenz. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

Beim Periodic Chirp werden die Phasen der Sinussignale so angepasst, dass die Energie des resultierenden Signals maximal ist. Beim Pseudo Random ist die Phase der Sinussignale zufällig.

Korrekturdatei für Amplitudenwert: Standardmäßig haben beim Periodic Chirp und Pseudo Random alle Sinussignale die gleiche Amplitude. Falls Sie andere Amplituden oder Frequenzen benötigen, können Sie eine Korrekturdatei erzeugen und hier angeben. Dafür markieren Sie das Kästchen und klicken Durchsuchen. Der Dialog Öffnen geht auf. Navigieren Sie zu Ihrer Korrekturdatei und klicken Sie Öffnen.

Eine kurze Beschreibung des benötigten Formats finden Sie in der Datei AmplitudeCorrectionSample.txt im Verzeichnis Beispiele (Verknüpfung auf dem Desktop). Sie können diese Datei auch als Vorlage für eigene Korrekturdateien nutzen.

Burst Chirp, Burst Random

Die Signalformen Burst Chirp und Burst Random sind nur für bestimmte Hardware-Konfigurationen verfügbar. Die Anzahl der Abtastpunkte bei Burst Random ist auf 524288 (1/2 Megasample) beschränkt.

ⓘ Für die Signalform Burst Random werden die Signale nur im Frequenzbereich zwischen Von und Bis auf der Seite Frequenz ausgegeben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

Startfrequenz, Endfrequenz: Für einen Burst Chirp tragen Sie die Start- und Endfrequenz in Hertz ein. Die Startfrequenz kann größer sein als die Endfrequenz.

Burst-Start, Burst-Länge: Tragen Sie ein, wann der Burst startet und wie lange er dauert (Angabe in Prozent von der Messzeit).

Weißes Rauschen

Für die Signalform Weißes Rauschen werden die Signale nur im Frequenzbereich zwischen Von und Bis auf der Seite Frequenz ausgegeben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

Benutzer-definiert

Frequenz: Für die Signalform Benutzerdefiniert tragen Sie die Wiederholfrequenz des Signals in Hertz ein.

Durchsuchen: Falls Sie weitere Signalformen benötigen, können Sie diese selbst generieren. Eine kurze Beschreibung des benötigten Formats finden Sie in der Datei UserDef Sample.txt im Verzeichnis Beispiele (Verknüpfung auf dem Desktop). Sie können diese Datei auch als Vorlage für selbst generierte Signalformen nutzen. Um eine selbst generierte Signalform zu laden, wählen Sie die Signalform Benutzerdefiniert und klicken Durchsuchen. Der Dialog Öffnen geht auf. Navigieren Sie zu Ihrer selbstgenerierten Datei und klicken Sie Öffnen.

Allgemeine Parameter

Warten auf stationären Zustand: Tragen Sie die Zeit in Sekunden ein, die das angeregte Objekt zum Einschwingen benötigt. Die Software verzögert die Datenerfassung um diese Zeit, nachdem Sie entweder die Signalausgabe gestartet haben oder den Dialog Einstellungen Datenerfassung mit OK geschlossen haben. Diese Einstellung wird in der Messdatei gespeichert und im Dialog Dateiinformation angezeigt.

ⓘ Die Signalerzeugung des Generators wird während dieser Wartezeit durchgeführt.

Amplitude, Offset: Tragen Sie Peak-Amplitude und DC-Offset des Signals in Volt für hochohmigen Abschluss des Funktionsgenerators ein. Folgende Bedingung muss erfüllt sein:

$$\text{Amplitude} + |\text{Offset}| \leq 10\text{V} \qquad \text{Gleichung 7.5}$$

Ist die Bedingung nicht erfüllt, ändert die Software den Offset. Beachten Sie auch die weiter unten stehenden Besonderheiten.

Viele Funktionsgeneratoren haben eine Ausgangsimpedanz von 50 Ω. Falls Sie so einen Funktionsgenerator mit 50 Ω abschließen, sind die Ausgangsspannungen nur halb so groß wie eingestellt.

Generator	Ausgangsimpedanz
PCI-4461	22 Ω (Min. Last 600 Ω)
PCI-6111	50 Ω
PCI-6110	50 Ω
PCI-6711	< 1 Ω
M2p.6570	50 Ω
MI.6030	< 1 Ω
M2i.6030 (ohne integrierten Verstärker)	< 1 Ω
M2i.6030 (mit integriertem Verstärker)	50 Ω
M4i.6630-x8	50 Ω

Die Datenerfassungskarte von Spectrum ist voreingestellt mit 50 Ω abgeschlossen (Standardeinstellung). Um die Einstellung auf 1 MΩ zu ändern, zeigen Sie die Seite Kanäle im Dialog Einstellungen Datenerfassung an und führen Sie die Änderung durch. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.2.

Signal begrenzen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie die Signalstärke des Generatorsignals begrenzen möchten. Sie können dadurch empfindliche Bauteile schützen. Tragen Sie die entsprechenden Werte für Min und Max ein. Die Software berücksichtigt diese Grenzen und den Offset beim Schieberegler für die Generatoramplitude. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 4.1.2.

Besonderheiten für MSA-600-M/ -V

Differenziell: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie ein symmetrisches Ausgangssignal erzeugen möchten. Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn Sie ein asymmetrisches Ausgangssignal erzeugen möchten. Informationen zu symmetrischen und asymmetrischen Ausgangssignalen finden Sie in der Betriebsanleitung des Messsystems.

Besonderheiten für MSA-500

Verstärker: Das Kästchen erscheint nur für MSA-500-M2-20-Systeme mit der Generatorkarte Spectrum MI.6030 bzw. M2i.6030 ohne integrierten Verstärker. Markieren Sie das Kästchen, um die Spannung des Generatorausgangs von ±3 V auf ±10 V zu erhöhen.

Besonderheiten für MSA-600-U

Wenn Sie den Signalgenerator A-ESG-002 von Polytec verwenden, können Sie die Einstellungen auf der Seite Generator vornehmen.

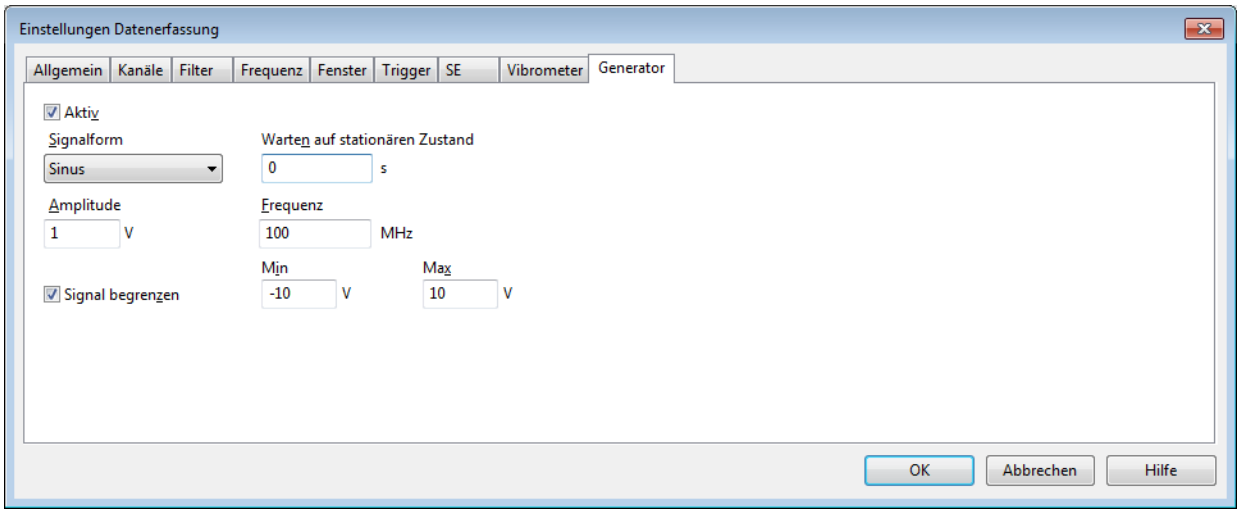


Abbildung 7.19: Seite Generator für Signalform Sinus (MSA-600-U)

Aktiv: Wenn Sie zeitweise nicht mit dem Funktionsgenerator arbeiten, können Sie ihn für die Software ausschalten. Sie unterdrücken damit entsprechende Warnungen und Fehlermeldungen.

Signalform: Wählen Sie die Signalform, die Sie ausgeben möchten. Einige Parameter auf der Seite Generator ändern sich mit der gewählten Signalform.

Sinus	Für die Signalform Sinus tragen Sie in das Feld Frequenz die Wiederholfrequenz des Signals in Megahertz ein (Messmodus Zeit und FFT).
MultiCarrierCW	Für die Signalform MultiCarrierCW werden gleichzeitig Sinussignale an allen FFT-Linien ausgegeben, aber nur im Frequenzbereich zwischen Startfrequenz und Endfrequenz (Messmodus FFT).

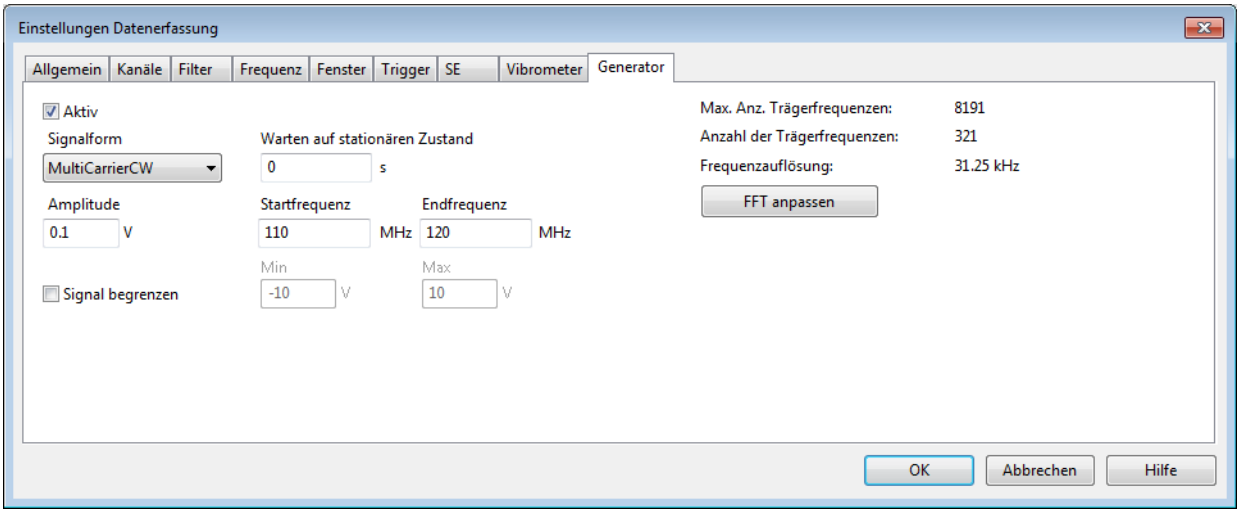


Abbildung 7.20: Seite Generator für Signalform MultiCarrierCW (MSA-600-U)

Startfrequenz, Endfrequenz: Tragen Sie für die Signalform MultiCarrierCW die Start- und Endfrequenz in Megahertz ein.

Max. Anzahl Trägerfrequenzen: Die maximale Anzahl der Trägerfrequenzen für die Hardware wird angezeigt.

Anzahl der Trägerfrequenzen: Die Anzahl der Trägerfrequenzen, die sich aus den gewählten Einstellungen für die Signalform MultiCarrierCW ergibt, wird angezeigt.

Frequenzauflösung: Die berechnete Auflösung auf der Seite Frequenz wird angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.4.

FFT anpassen: Klicken Sie hier, wenn Sie die Werte für Bandbreite und FFT-Linien auf der Seite Frequenz auf Grundlage der Einstellungen für den Generator anpassen möchten.

7.2.10 Einstellungen für FastScan

Im Messmodus FastScan können Sie an einzelnen Frequenzen schnell scannen. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 8.9.2. Auf der Seite FastScan stellen Sie die Parameter dafür ein.

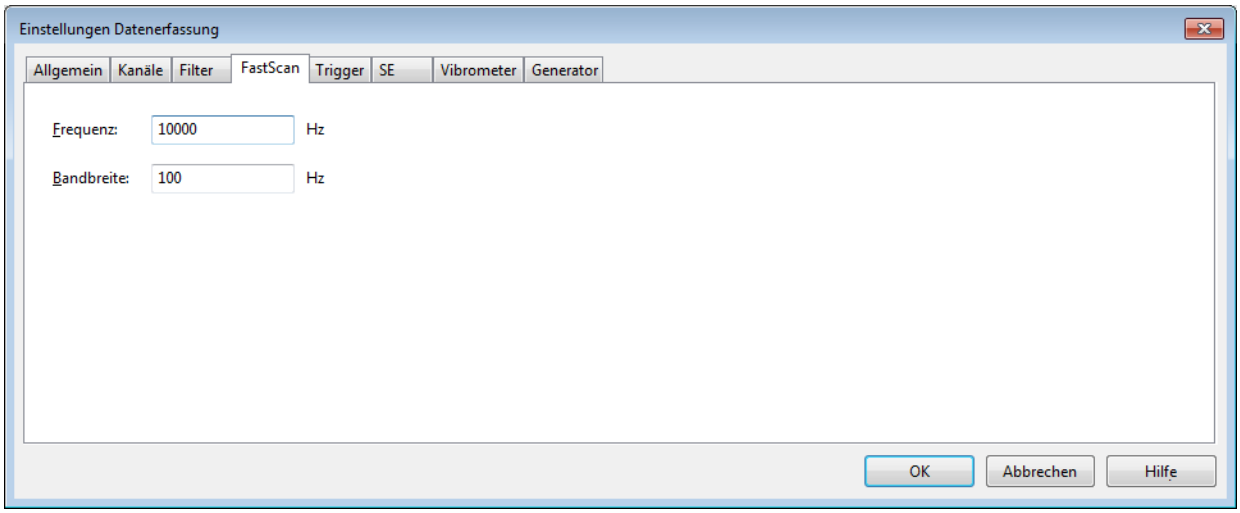


Abbildung 7.21: Seite FastScan (MSA-600-M/-V und MSA-650)

Einstellungen

Frequenz: Tragen Sie die Frequenz ein, an der Sie schnell scannen möchten.

ⓘ Wenn Sie mit der Software einen Funktionsgenerator ansteuern, wird im Messmodus FastScan immer mit einem Sinussignal mit der Frequenz des FastScans angeregt.

Bandbreite: Tragen Sie die Bandbreite ein.

ⓘ Je kleiner die Bandbreite, desto besser das Signal-Rausch-Verhältnis, aber desto langsamer der Scan.

Besonderheiten für VDD

Im Messmodus I/Q erscheint auf der Seite FastScan ein zusätzlicher Parameter für VDD-Messungen. Dieser Parameter erscheint nur beim MSA-500 mit der Option VDD (Digitale Demodulation).

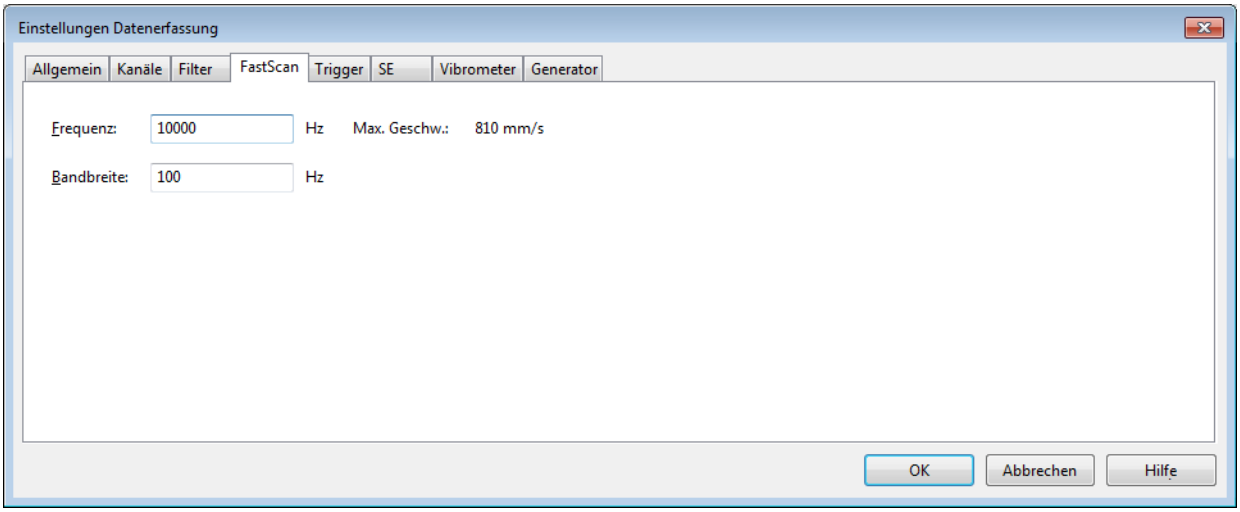


Abbildung 7.22: Seite FastScan im Messmodus I/Q (nur MSA-500 mit Option VDD)

Max. Geschwindigkeit: Aufgrund der Rechenleistung des PCs können mit der Option VDD (Digitale Demodulation) nur Signale bis zu dieser maximalen Schwinggeschwindigkeit erfasst werden. Der Wert ist abhängig von der Frequenz und der Bandbreite (s. oben).

7.2.11 Einstellungen für Zeit

Im Messmodus Zeit können Sie für Scans Zeitsignale statt Spektren speichern. Sie benötigen dafür die Option Time Domain Data. Auf der Seite Zeit stellen Sie die Parameter dafür ein.

Bei MSA-500-M2-20-Systemen wird die maximale Anzahl der Abtastpunkte ab einer Abtastfrequenz von 10,24 MHz durch den Speicher der Datenerfassungskarte begrenzt.

Beschreibung

Sie können bis zu 64 Megasamples (67 108 864 Abtastpunkte) auswählen. Beachten Sie jedoch, dass mit der Anzahl der Abtastpunkte auch der Speicherplatzbedarf ansteigt. Wieviel Speicherplatz eine Messung mindestens erfordert, können Sie in etwa nach der folgenden Formel berechnen:

$$\text{Dateigröße in Byte} > \text{aktive Kanäle} \cdot \text{Anzahl Abtastpunkte} \cdot 4$$

Abhängig von der Anzahl der Abtastpunkte und der Hardware-Konfiguration ergeben sich Einschränkungen für die Generatorsignale Burst Chirp, Burst Random und Weißes Rauschen. In diesem Fall erhalten Sie von der Software entsprechende Meldungen. Reduzieren Sie entweder die Zahl der Abtastpunkte oder wählen Sie ein anderes Anregungssignal. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.9.

Je höher Sie die Abtastfrequenz wählen, desto mehr Abtastpunkte sind möglich. Die Software versucht, während der Datenerfassung den Hauptspeicher zu nutzen, um die erfassten Daten zwischenzuspeichern.

Während der Inhalt des Zwischenspeichers auf die Festplatte übertragen wird, kann es zu Speicherüberläufen (buffer overruns) kommen, die zum Abbruch der Datenerfassung führen. Alle Daten, die bis zu diesem Zeitpunkt erfasst wurden, werden jedoch gespeichert. Achten Sie darauf, dass Ihr Data Management System über genug Hauptspeicher (RAM) verfügt. Im Idealfall sind das 64 MB zusätzlich zu der oben errechneten Dateigröße. Falls die Größe des verwendeten Hauptspeichers nicht ausreichen sollte, erhalten Sie eine Warnmeldung von der Software. Schließen Sie während der Datenerfassung möglichst alle anderen Anwendungen.

Die Datenerfassung im Messmodus Zeit erzeugt bei vielen Abtastpunkten sehr große Dateien. Wenn die Dateigröße 2 GB erreicht, erhalten Sie eine Warnmeldung von der Software.

Parameter

Die Parameter für den Messmodus Zeit stellen Sie auf der Seite Zeit ein.

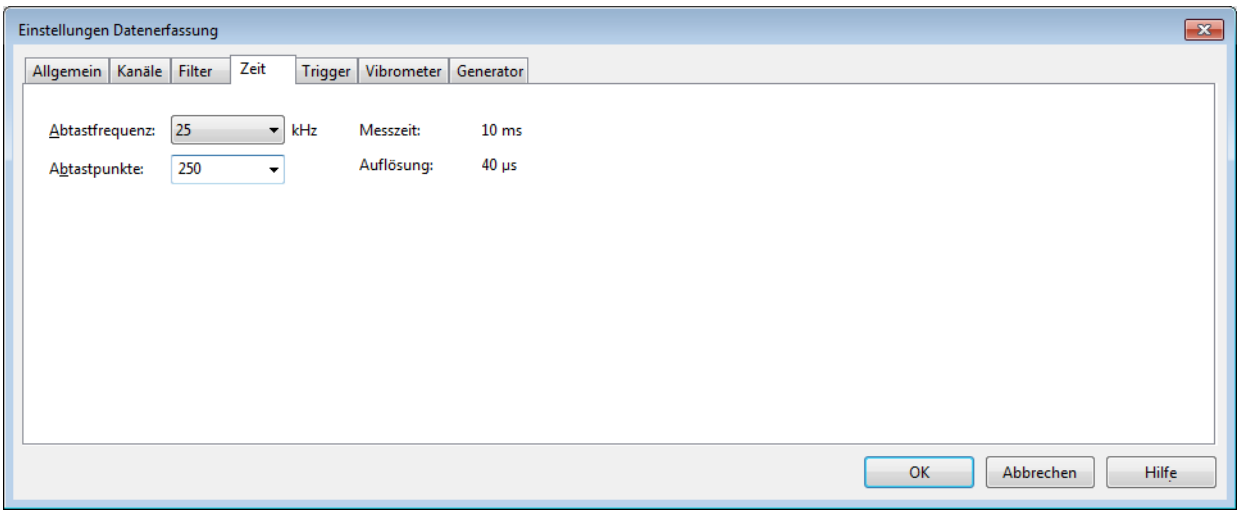


Abbildung 7.23: Seite Zeit (MSA-600/MSA-650)

Einstellungen

Abtastfrequenz: Wählen Sie eine der vordefinierten Abtastfrequenzen in der Liste.

Abtastpunkte: Wählen Sie die Anzahl der Abtastpunkte. Sie können in der Liste wählen oder eine beliebige Anzahl eintragen.

Messzeit und Auflösung

Die Software berechnet die folgenden Parameter und zeigt sie rechts oben an.

Messzeit: Die Software berechnet die Messzeit t_{Mess} wie folgt:

$$t_{Mess} = \frac{n_{Abtast}}{f_{Abtast}}$$ Gleichung 7.6

n_{Abtast} … Anzahl der Abtastpunkte

f_{Abtast} … Abtastfrequenz

Auflösung: Die Software berechnet die Auflösung Δt wie folgt:

$$\Delta t = \frac{1}{f_{Abtast}}$$ Gleichung 7.7

f_{Abtast} … Abtastfrequenz

Besonderheiten für VDD

Im Messmodus I/Q erscheint auf der Seite Zeit ein zusätzlicher Parameter für VDD-Messungen. Dieser Parameter erscheint nur beim MSA-500 mit der Option VDD (Digitale Demodulation).

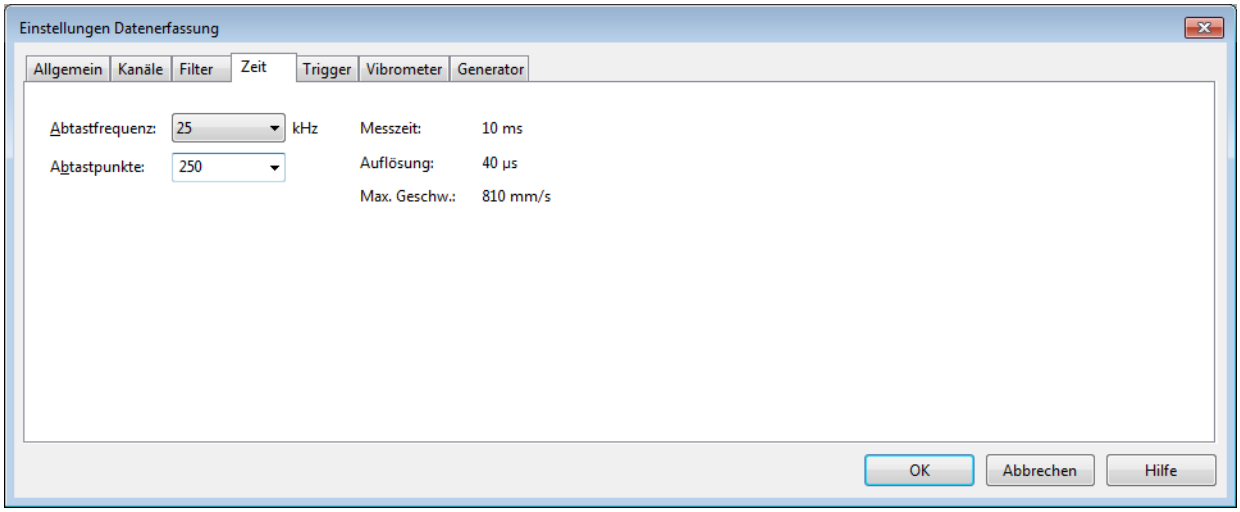


Abbildung 7.24: Seite Zeit im Messmodus I/Q (nur MSA-500 mit Option VDD)

Max. Geschwindigkeit: Aufgrund der Rechenleistung des PCs können mit der Option VDD (Digitale Demodulation) nur Signale bis zu dieser maximalen Schwinggeschwindigkeit erfasst werden. Der Wert ist abhängig von der Abtastfrequenz und der Anzahl der Abtastpunkte (s. oben).

8 Messen

ⓘ Vor einer Messung oder wenn sich die Ausgangsleistung des Lasers geändert hat, muss sich der Laser stabilisieren. Schalten Sie deshalb den Laserstrahl für mindestens 20 Sekunden ein (Kästchen Laser in der Scankopf-Steuerung markiert). Führen Sie dann die Messung durch.

Sie können mit der Software Einpunktmessungen durchführen und scannen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.1 und ABSCHNITT 8.2.

Sie können den Verlauf des Scans live im Videofenster beobachten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.3.

Wenn eine Messung läuft, kann die Statusleiste Meldungen dazu anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.4.

In ABSCHNITT 8.5 ist beschrieben, was Sie beachten müssen, wenn Sie eine Messung stoppen.

Nur MSA-500 mit Option VDD: Sie müssen in regelmäßigen Abständen den Test-Modus ausführen, bevor Sie messen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.6.

In ABSCHNITT 8.7 ist beschrieben, wie Sie den Funktionsgenerator ansteuern.

In ABSCHNITT 8.8 ist beschrieben, wie Sie ein zweites Vibrometer ansteuern.

In ABSCHNITT 8.9 finden Sie eine kleine Sammlung von Applikationsbeispielen, die Ihnen ausführliche Anleitungen zu einigen Messaufgaben gibt.

8.1 Einpunktmessung durchführen

Einpunktmessungen können Sie als Einzel- oder Dauermessung durchführen.

Einzelmessung Bei einer Einzelmessung führt die Software eine einzige Messung durch und beendet dann die Datenerfassung. Sie können Einzelmessungen auch manuell stoppen.

Dauermessung Bei einer Dauermessung wiederholt die Software nacheinander Einzelmessungen, bis Sie die Datenerfassung manuell stoppen. Sie können nur die letzte Einzelmessung speichern.

Für eine Einpunktmessung gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Wenn Sie sich in der Auswertung befinden, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Datenerfassung (Symbolleiste: ).

   Sie befinden sich in der Datenerfassung.
2. Richten Sie die Software für die Datenerfassung ein, wie in KAPITEL 3 beschrieben.
3. Stellen Sie die Optik ein und positionieren Sie den Laserstrahl an dem Punkt, an dem Sie messen möchten. Sehen Sie dazu in KAPITEL 4 bzw. KAPITEL 5.
4. Fokussieren Sie den Laserstrahl.

5. Stellen Sie die Parameter für die Datenerfassung ein. Sehen Sie dazu in KAPITEL 7.

Starten

6. Um eine Einzel- oder Dauermessung zu starten, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einzelmessung oder Datenerfassung > Dauermessung (Symbolleiste:  oder ).

   Alle Laser, die Sie aktiviert haben, werden eingeschaltet.

Messung verfolgen

7. Während der Messung können Sie in Analysatoren Daten anzeigen, wie in ABSCHNITT 9.2 und ABSCHNITT 9.3 beschrieben.
8. Während der Messung können Statusleiste und Scankopf-Steuerung Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.4.

Stoppen

9. Um die Messung zu stoppen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Stopp (Symbolleiste: ). Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 8.5.

ⓘ Wenn die Messung abgeschlossen ist, müssen Sie die Messung speichern, ehe Sie diese weiter bearbeiten können.

8.2 Scannen

Ein Scan ist eine Folge von Einpunktmessungen. Die Reihenfolge, in der die Software die Scanpunkte anfährt, bestimmt ein interner Algorithmus.

Für jeden Scanpunkt führt die Software folgende Schritte aus:

- Laserstrahl am Scanpunkt positionieren.
- Optik des Scankopfs auf den Fokuswert des Scanpunkts einstellen, nur mit Option APS Professional.
- Einschwingzeit abwarten.
- Einzelmessung durchführen.
- Scanpunkt-Status zuweisen.
- Messdaten speichern.

Nach einem Scan kann die Software bestimmte Scanpunkte automatisch nachmessen, oder Sie können das Nachmessen manuell starten. Sie können auch in der Auswertung einzelne Scanpunkte zum Nachmessen kennzeichnen und dann in der Datenerfassung diese Datei nachmessen.

Zum Scannen gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Wenn Sie sich in der Auswertung befinden, wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Datenerfassung (Symbolleiste: ).

   Sie befinden sich in der Datenerfassung.
2. Richten Sie die Software für die Datenerfassung ein, wie in KAPITEL 3 beschrieben.
3. Stellen Sie die Optik ein. Sehen Sie dazu in KAPITEL 4 bzw. KAPITEL 5.
4. Definieren und bearbeiten Sie ggf. Scanpunkte, wie in KAPITEL 6 beschrieben.

5. Stellen Sie die Parameter für die Datenerfassung ein. Sehen Sie dazu in KAPITEL 7.

Starten

6. Um den Scan zu starten, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Scan (Symbolleiste: ).

   Falls der Funktionsgenerator aktiv ist, startet die Signalausgabe. Für den Funktionsgenerator sehen Sie in ABSCHNITT 7.2.9. Die Software legt eine Datei für den Scan an. Der Dialog Speichern unter geht auf.

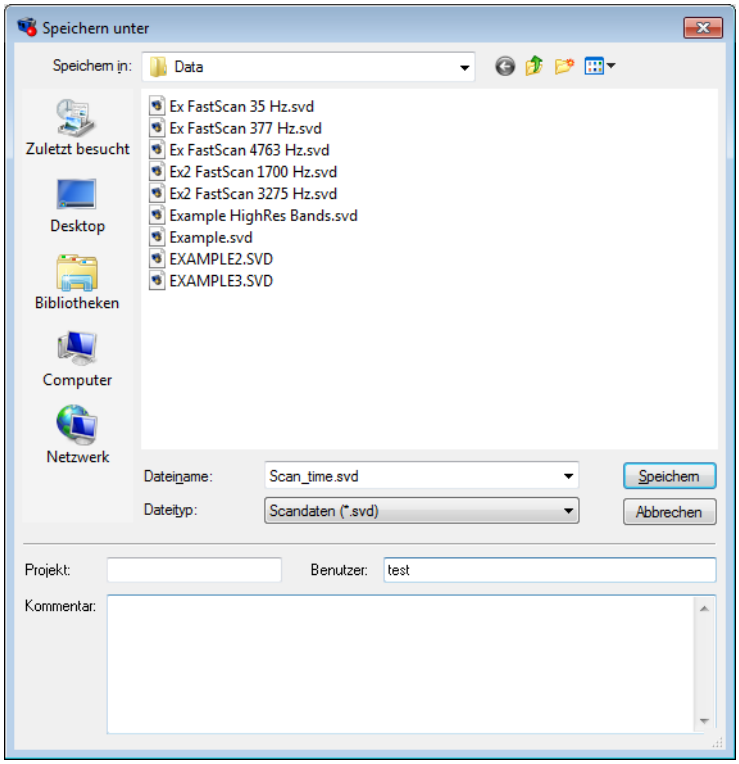


Abbildung 8.1: Dialog Speichern unter beim Starten eines Scans

Speichern

7. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

8. Unten im Dialog können Sie zusätzliche Informationen eintragen, um die Datei genauer zu charakterisieren.

ⓘ Diese Informationen sind Teil der Dateieigenschaften, die Sie auch im Explorer ansehen und editieren können. Sie werden Ihnen sowohl beim Öffnen einer Datei in der Auswertung als auch im Dialog Dateiinformation angezeigt. Sehen Sie dazu auch in die Auswertung.

9. Klicken Sie Speichern.

   Der Scan startet. Die Software speichert jeden gemessenen Scanpunkt sofort.

ⓘ Wenn Sie in der Datenerfassung die 3D-Ansicht ausgewählt haben, schaltet die Software beim Start des Scans in die 2D-Ansicht um. So können Sie die Bewegung des Laserstrahls auf dem Messobjekt im Live-Videobild mitverfolgen.

Scan verfolgen

10. Den Verlauf des Scans können Sie im Videofenster verfolgen, wie in ABSCHNITT 8.3 beschrieben. Während des Scans können Sie in Analysatoren Daten anzeigen, wie in ABSCHNITT 9.2 und ABSCHNITT 9.3 beschrieben.

    Während des Scans können Statusleiste und Scankopf-Steuerung Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.4.

Scan stoppen und fortsetzen

11. Nach Ablauf der gesamten Messzeit beendet die Software die Datenerfassung und gibt eine Meldung aus. Sie können den Scan auch manuell stoppen, wie in ABSCHNITT 8.5 beschrieben.
12. Um einen gestoppten Scan fortzusetzen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Weiter.

Nachmessen

13. Nach dem Scan können Sie Scanpunkte mit dem Status Overrange, Ungültig und Nicht gemessen an einer geringfügig veränderten Position nachmessen, indem Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Nachmessen wählen.

ⓘ Ist Signal Enhancement für mindestens einen Kanal aktiv, werden im Messmodus FFT auch Scanpunkte mit dem Status Gültig nachgemessen. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7.

Nachmessen Datei

Wenn Sie in der Auswertung einzelne Scanpunkte zum Nachmessen gekennzeichnet haben, können Sie diese nachmessen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Nachmessen Datei.

   Der Dialog Öffnen geht auf.
2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie die Datei.
3. Klicken Sie Öffnen.

ⓘ Die Software kann die Punkte auch automatisch nachmessen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 7.2.1.

8.3 Scan im Videofenster verfolgen

Den Verlauf von Scans verfolgen Sie im Videofenster. Sie können während des Scans sehen, welchen Status die Scanpunkte erhalten. Eine Beschreibung des Videofensters finden Sie in ABSCHNITT 2.6.2.

ⓘ Die unten aufgeführten Beschreibungen für jeden Status können Sie auch in der Software aufrufen. Dazu lassen Sie den Mauszeiger über dem Namen des Status stehen, bis der Hinweistext angezeigt wird.

Scanpunkte anzeigen

Um die Scanpunkte im Videofenster ein- bzw. auszublenden, wählen Sie in der Menüleiste Scan > Scanpunkte (Symbolleiste des Videofensters: ). Links neben dem Videobild sehen Sie eine Legende für den Status.

Sie haben verschiedene Ansichten zur Auswahl:

- Scan
- Geometrie
- Laserfokus

Scan-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

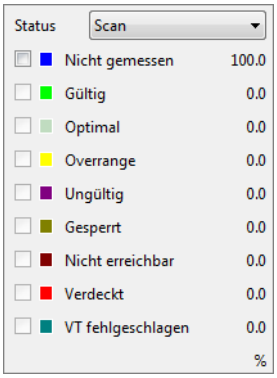


Abbildung 8.2: Anzeige des Status Scan

Nicht gemessen: Vor dem Scan haben alle Scanpunkte den Status Nicht gemessen.

Gültig: Beim Scannen weist die Software jedem Scanpunkt den Status Gültig, Optimal oder Overrange zu.

Optimal: Der Status Optimal kann nur auftreten, falls Signal Enhancement für mindestens einen Kanal aktiv ist. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 7.2.7. An diesen Scanpunkten ist das Signal-Rausch-Verhältnis relativ hoch.

ⓘ Wenn Signal Enhancement aktiv ist, können Scanpunkte am Ende des Scans ihren Status zwischen Gültig und Optimal ändern.

Overrange: An Scanpunkten mit dem Status Overrange wurde der Eingangsbereich der Datenerfassungskarte auf mindestens einem Kanal überschritten.

ⓘ Beachten Sie, dass die Software unter Umständen auch dann den Scan-Status Overrange ermittelt, obwohl das resultierende Zeitsignal unbeeinflusst dargestellt wird. Dies liegt daran, dass je nach Messeinstellung mit einer höheren Abtastrate gearbeitet wird, als im resultierenden Zeitsignal sichtbar ist (Oversampling). Wenn eine kurze Spannungsspitze ein Übersteuern verursacht, dann erhält der Scanpunkt den Status Overrange, obwohl das dezimierte Zeitsignal einwandfrei dargestellt wird.

Ungültig: Nach dem Scan können Sie Scanpunkten manuell den Status Ungültig zuweisen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Auswertung.

Gesperrt: Wenn Sie einzelne Scanpunkte nicht scannen möchten, können Sie ihnen den Status Gesperrt zuweisen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.5.3.

Nicht erreichbar: Wenn Sie die Scanpunkte definieren, erhalten Scanpunkte, die außerhalb des Scanbereichs liegen, den Status Nicht erreichbar.

Verdeckt: Wenn Sie mit 3D-Geometrien arbeiten und Teile des Messobjekts Scanpunkte so verdecken, dass sie vom Laserstrahl nicht erreicht werden können, werden diese als Verdeckt gekennzeichnet. Voraussetzung dafür ist, dass Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie die Berechnung der verdeckten Punkte aktiviert haben. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.4.

VT fehlgeschlagen: Falls die VideoTriangulation fehl schlägt, bleibt der Geometrie-Status unverändert, es werden keine Schwingungsmessdaten aufgenommen, die Scanpunkte erhalten den Scan-Status VT fehlgeschlagen (Option nicht verfügbar).

Geometrie-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

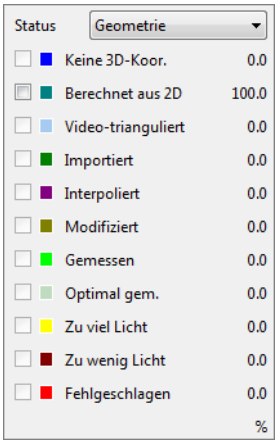


Abbildung 8.3: Anzeige des Status Geometrie

Keine 3D-Koor.: Wenn keine 3D-Koordinaten vorliegen, erhalten die Scanpunkte den Status Keine 3D-Koordinaten.

Berechnet aus 2D: Wenn Sie mit einer 3D-Geometrie arbeiten, können Sie sehen, ob Scanpunkte aus der 2D-Geometrie berechnet wurden.

Video-trianguliert: Falls die VideoTriangulation erfolgreich ist, erhalten die Scanpunkte den Status Video-trianguliert (Option nicht verfügbar).

Importiert: Wenn Sie die Geometrie aus ASCII-, Universal File-, ME'Scope- oder ASAM ODS ATFX-Dateien mithilfe des optionalen Geometrieimports importieren, erhalten die Scanpunkte den Status Importiert. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.3.7.

Interpoliert: Wenn nicht oder falsch berechnete 3D-Koordinaten aus den Koordinaten der benachbarten Scanpunkte interpoliert wurden, erhalten sie den Status Interpoliert.

Modifiziert: Wenn die Koordinaten der Scanpunkte nachträglich geändert wurden, erhalten sie den Status Modifiziert. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 6.5.3.

Gemessen, Optimal gem.: Wenn Sie mit einer 3D-Geometrie oder mit Entfernungsmessung arbeiten, können Sie sehen, ob Scanpunkte mit der MSA-Geometrieeinheit gemessen wurden (Status Gemessen oder Optimal gemessen).

Zu viel Licht, Zu wenig Licht: Ist eine zu hohe oder zu niedrige Signalstärke der Grund für das Fehlschlagen der Messung, so erkennen Sie dies am Status Zu viel Licht bzw. Zu wenig Licht (Option nicht verfügbar).

ⓘ In den Fällen Zu viel Licht, Zu wenig Licht und Fehlgeschlagen bedeutet das, dass diese Scanpunkte keine gültigen 3D-Koordinaten haben.

Fehlgeschlagen: Wenn die Entfernungsmessung fehlgeschlagen ist, erhalten die betreffenden Scanpunkte den Status Fehlgeschlagen.

Laserfokus-Status

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

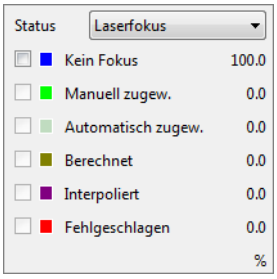


Abbildung 8.4: Anzeige des Status Laserfokus

Kein Fokus: Wenn kein Fokuswert zugewiesen wurde, erhalten die Scanpunkte den Status Kein Fokus.

Manuell zugew.: Wenn Sie Fokuswerte mithilfe der Methode Manuell Fokus zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Manuell zugewiesen. Wie Sie Fokuswerte zuweisen, lesen Sie in ABSCHNITT 6.7.

Automatisch zugew.: Wenn Sie Fokuswerte mithilfe der Methode Automatisch Fokus zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Automatisch zugewiesen. Wie Sie Fokuswerte zuweisen, lesen Sie in ABSCHNITT 6.7.

Berechnet: Wenn Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geometrie das Kästchen Fokuswerte automatisch berechnen markiert haben und für die ausgewählten Scanpunkte 3D-Koordinaten vorliegen, dann berechnet die Software die Fokuswerte automatisch (z.B. bei einem Geometrieimport). Diese Scanpunkte erhalten den Status Berechnet.

Interpoliert: Falls die Software den Fokuswert einzelner Scanpunkte aus denen der benachbarten Punkte interpoliert hat, erhalten diese Scanpunkte den Status Interpoliert.

Fehlgeschlagen: Scanpunkte, für die mit der Methode Automatisch Fokus zuweisen kein Fokuswert ermittelt werden konnte, werden als Fehlgeschlagen gekennzeichnet.

Pfadlängenstatus (nur MSA-650)

Um die Ansichten zu wechseln, wählen Sie die gewünschte Ansicht in der Liste Status.

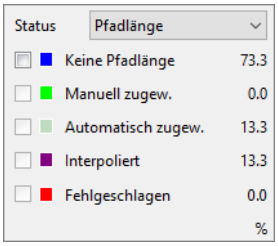


Abbildung 8.5: Anzeige des Status Pfadlänge

Keine Pfadlänge: Wenn keine Pfadlänge ermittelt wurde, erhalten die Scanpunkte den Status Keine Pfadlänge.

Manuell zugew.: Wenn Sie die Pfadlängenwerte mithilfe der Methode Manuell Pfadlänge zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Manuell zugewiesen. Wie Sie Pfadlängenwerte zuweisen, lesen Sie in ABSCHNITT 6.5.3.4.

Automatisch zugew.: Wenn Sie Pfadlängenwerte mithilfe der Methode Automatisch Pfadlänge zuweisen zugewiesen haben, erhalten die Scanpunkte den Status Automatisch zugewiesen. Wie Sie Pfadlängenwerte zuweisen, lesen Sie in ABSCHNITT 6.5.3.4.

Interpoliert: Falls die Software den Pfadlängenwert einzelner Scanpunkte aus denen der benachbarten Punkte interpoliert hat, erhalten diese Scanpunkte den Status Interpoliert.

Fehlgeschlagen: Scanpunkte, für die mit der Methode Automatisch Pfadlänge zuweisen kein Pfadlängenwert ermittelt werden konnte, werden als Fehlgeschlagen gekennzeichnet.

8.4 Meldungen beim Messen

Während einer Messung können Statusleiste und Scankopf-Steuerung Meldungen zur Datenerfassung anzeigen. Eine Liste der Meldungen, ihre Ursachen und Hinweise zum Abstellen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 8.1: Meldungen zur Datenerfassung

Meldung	Ursache	Falls die Meldung permanent erscheint	Siehe
Overrange Vib (Statusleiste)	Das Signal am Vibrometerkanal überschreitet den eingestellten Eingangsbereich.	Klicken Sie A/D und zeigen Sie die Seite Kanäle an. Wenn möglich, stellen Sie den Eingangsbereich auf 10 V. Zeigen Sie die Seite Vibrometer an, und erhöhen Sie schrittweise den Messbereich für die Geschwindigkeit.	ABSCHNITT 7.2.2 und ABSCHNITT 7.2.8
Overrange Ref (Statusleiste)	Das Signal am Referenzkanal überschreitet den eingestellten Eingangsbereich.	Klicken Sie A/D und zeigen Sie die Seite Kanäle an. Stellen Sie den nächsthöheren Eingangsbereich dieses Referenzkanals ein.	ABSCHNITT 7.2.2
Kein Trigger (Statusleiste)	Triggerung ist eingestellt, die Software detektiert aber kein Triggersignal.	Klicken Sie A/D und zeigen Sie die Seite Trigger an. Überprüfen Sie die Triggereinstellungen und die Verkabelung.	ABSCHNITT 7.2.6 und Betriebsanleitung

ⓘ Die Meldung Overrange Vib kann auch wegen Rauschspitzen aufgrund von Dropouts kurz erscheinen. In diesem Fall stellen Sie den Eingangsbereich nicht um.

8.5 Messung stoppen

Bei Einzelmessungen und beim Scannen beendet die Software die Datenerfassung nach Ablauf der gesamten Messzeit. Sie können Messungen auch manuell stoppen. Dauermessungen müssen Sie manuell stoppen.

Um die Messung zu stoppen, wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Stopp (Symbolleiste: ■).

Einpunktmessung

Wenn Sie eine Einpunktmessung stoppen, gilt:

- Fehlen weniger als drei Sekunden bis zum Ende der Messzeit, führt die Software die Messung vollständig durch und beendet dann die Datenerfassung.
- Fehlen mehr als drei Sekunden bis zum Ende der Messzeit, bricht die Software die Messung ab. Im Messmodus FFT können Sie für abgebrochene Messungen immer das Zeitsignal anzeigen und speichern, aber eventuell kein Spektrum. Bei langen Messzeiten ist Einzelmessung empfohlen, falls Sie Spektren auswerten und speichern wollen.

Scan

Wenn Sie einen Scan stoppen, gilt:

Alle vollständig gemessenen Scanpunkte sind bereits gespeichert. Sie können den Scan auswerten wie einen abgeschlossenen.

8.6 Test-Modus

Arbeitsweise

Im Test-Modus berechnet die Software die Fehler, die von analogen Komponenten bei der Signalverarbeitung verursacht werden. Vor der Demodulation korrigiert die Software diese Fehler mit speziellen Algorithmen.

ⓘ Für den Controller OFV-5000 wird der Test-Modus automatisch durchgeführt werden, falls der Controller über die RS-232-Schnittstelle ferngesteuert wird. Der Test-Modus wird dann bei jedem Start der Software ausgeführt.

Voraussetzung

Sie benötigen dafür MSA-500 mit Option VDD (Digitale Demodulation).

ⓘ Die Option VDD ist nur verfügbar für MSA-500-M2-Systeme.

Automatisch ausführen beim Einrichten

Der Test-Modus wird automatisch ausgeführt, nachdem Sie die Option VDD und die Hardware installiert sowie die Software eingerichtet haben. Zum Einrichten der Software gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das MSA-500 ein und warten Sie 30 Minuten.

   Die Komponenten sind dann im thermischen Gleichgewicht.
2. Starten Sie die Software.
3. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
4. Zeigen Sie die Seite Geräte an.
5. Wählen Sie in der Liste Anschlussbox die Anschlussbox MSA-E-500 (VDD). Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.
6. Klicken Sie OK.

   Der Test-Modus wird automatisch ausgeführt.
7. Sie können jetzt eine Messung starten wie in ABSCHNITT 8.1 oder ABSCHNITT 8.2 beschrieben.

ⓘ Der Test-Modus wird nun bei jedem Start der Software ausgeführt.

Wiederholt ausführen

Sie müssen den Test-Modus regelmäßig wiederholen. Dabei gilt:

- Falls Sie nur auf 10 Nanometer genau oder schlechter messen, wiederholen Sie den Test-Modus alle drei Monate.
- Falls Sie genauer als 10 Nanometer messen oder wenn sich die Umgebungstemperaturen um ±5 °C oder mehr geändert haben, wiederholen Sie den Test-Modus täglich.

Manuell ausführen

Sie können den Test-Modus auch manuell ausführen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > VDD Test.

8.7 Funktionsgenerator ansteuern

Mit der Software können Sie für bestimmte Systeme den Funktionsgenerator ansteuern. Sie benötigen dafür die Option Signalgenerator.

ⓘ Die Verbindung zum Generator müssen Sie im Dialog Optionen auf der Seite Geräte einstellen. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 3.1.

Um den Funktionsgenerator anzusteuern, gehen Sie wie folgt vor:

Parameter einstellen

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Zeigen Sie die Seite Generator an.
3. Markieren Sie links oben das Kästchen Aktiv, um den Funktionsgenerator zu aktivieren.
4. Stellen Sie die Parameter für das Signal ein, das Sie ausgeben möchten. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.9.
5. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
6. Klicken Sie OK.

Signalausgabe

7. Um die Signalausgabe des Funktionsgenerators zu starten (stoppen), wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Generator (Symbolleiste: ).

Sie können jetzt eine Messung starten wie in ABSCHNITT 8.1 oder ABSCHNITT 8.2 beschrieben.

ⓘ Beim Scannen startet die Signalausgabe automatisch.

8.8 Zweites Vibrometer ansteuern

Sie können neben dem MSA ein zweites Vibrometer von Polytec ansteuern.

Sie haben folgende Möglichkeiten, das zweite Vibrometer von Polytec anzusteuern:

- Über Ethernet - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.8.1.
- Über USB, RS-232 oder IEEE - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.8.2.

Unterstützte Funktionen

Die Verbindung zum Vibrometer unterstützt folgende Einstellungen:

- Bestimmte Funktionen der Hardware ansteuern. Eine Beschreibung finden Sie in ABSCHNITT 4.1.
- Parameter für die Datenerfassung am Frontend bzw. Controller einstellen. Eine Beschreibung finden Sie in ABSCHNITT 7.2.8.

8.8.1 Zweites Vibrometer über Ethernet ansteuern

Um ein zweites Vibrometer über die Software anzusteuern, benötigen Sie im Data Management System eine freie Ethernet-Schnittstelle.

Unterstützte Vibrometer

Eine Übersicht der unterstützten Vibrometer sowie Hinweise zum Kabel finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Vibrometer	Kabel
VibroFlex Connect VFX-F-110	Gigabit-Ethernet (M12/RJ45, X-codiert)
VibroGo VGO-200	Gigabit-Ethernet (M12/RJ45, D-codiert)
VibroOne VIO-130	Gigabit-Ethernet (M12/RJ45, X-codiert)
IVS-500	Ethernet-Spezialkabel

Verbindung herstellen

Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um das Vibrometer und die Ethernet-Verbindung einzurichten, sehen Sie in die Betriebsanleitung des Vibrometers. Halten Sie sich an die dort gegebenen Hinweise zu den IP-Adressen.
2. Schalten Sie das Vibrometer ein.
3. Starten Sie die Software.
4. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.
5. Zeigen Sie die Seite Geräte an.
6. Wählen Sie Ethernet in der Liste Verbindung für den Vibrometer Controller.

   Weitere Einstellungen nehmen Sie je nach Hardware-Konfiguration vor, wie in ABSCHNITT 3.1 beschrieben.
7. Zeigen Sie die Seite Kanäle an.
8. Verbinden Sie in der Spalte Vibrometer den Vibrometer Controller mit dem digitalen Kanal, für den er das Signal liefert. Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 3.2.
9. Klicken Sie OK.

   Das Vibrometer wird initialisiert.

Sie können jetzt messen, wie in ABSCHNITT 8.1 beschrieben.

8.8.2 Zweites Vibrometer über USB, RS-232 oder IEEE ansteuern

Um ein zweites Vibrometer über die Software anzusteuern, benötigen Sie im Data Management System eine freie USB- oder RS-232-Schnittstelle oder eine IEEE-488/GPIB-Karte (je nach Vibrometer).

Unterstützte Vibrometer

Eine Übersicht der unterstützten Vibrometer und Schnittstellen sowie Hinweise zum Kabel finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 8.2: Unterstützte Vibrometer und Schnittstellen

Vibrometer	USB	RS-232	IEEE-488/ GPIB	Kabel
CLV-1000	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
CLV-2534-2/-3/-4	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
HSV-100	x	-	-	USB-Kabel
IPV-100	x	-	-	USB-Kabel
IVS-300/IVS-400	-	x	-	Spezialkabel
IVS-500	-	x	-	Spezialkabel
NLV-2500-2/-5	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-2500-2/-3	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-2520[1]	x	-	-	USB-Kabel
OFV-2570	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-3001/OFV-3001 S	-	x	x	RS-232-Kabel (1:1)
OFV-3020/OFV-3020 S	-	x	x	RS-232-Kabel (1:1)
OFV-5000/OFV-5000-S[2]	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
OFV-5000 Xtra	-	x	-	RS-232-Nullmodemkabel (gekreuzt verdrahtet)
RSV-150-B/-M	x	-	-	USB-Kabel
VDD-E-600	x	-	-	USB-Kabel

[1] Messkopf B wird nicht unterstützt.

[2] Ab Firmware-Version 1.22

Verbindung herstellen

Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Data Management System mit dem Vibrometer über die entsprechende Schnittstelle.

   ⓘ Wenn Sie eine RS-232-Schnittstelle verwenden, stellen Sie am Controller 115200 Baud ein. An den Controllern CLV-1000 und OFV-30xx stellen Sie 9600 Baud ein.

2. Schalten Sie das Vibrometer ein.
3. Starten Sie die Software.

4. Wählen Sie in der Menüleiste Einrichten > Optionen.

   Der Dialog Optionen geht auf.

5. Zeigen Sie die Seite Geräte an.
6. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 3.1.
7. Zeigen Sie die Seite Kanäle an.
8. Verbinden Sie in der Spalte Vibrometer den Vibrometer Controller mit dem digitalen Kanal, für den er das Signal liefert. Informationen dazu finden Sie in ABSCHNITT 3.2.
9. Klicken Sie OK.

   Das Vibrometer wird initialisiert.

Sie können jetzt messen, wie in ABSCHNITT 8.1 beschrieben.

8.9 Beispielmessungen

Hier finden Sie eine kleine Sammlung von Applikationsbeispielen, die Ihnen ausführliche Anleitungen zu einigen Messaufgaben gibt.

- Eingangssignale optimieren mit Signal Enhancement (SE) und Speckle Tracking - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.9.1.
- Messung mit FastScan - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.9.2.

8.9.1 Eingangssignale optimieren mit Signal Enhancement und Speckle Tracking

Mit Signal Enhancement und Speckle Tracking bekommen Sie beim Scannen ungefähr den gleichen Rauschpegel für alle Scanpunkte.

Speckles (dt. Flecken) entstehen, wenn Laserlicht von optisch rauen Oberflächen zurückgestreut wird. Das von einem bestimmten Punkt zurückgestreute Licht kann konstruktiv oder destruktiv interferieren. Entsprechend sieht der Detektor ein helles oder ein dunkles Speckle. Dunkle Speckles führen zu Dropouts im Vibrometersignal. Dropouts erhöhen den Rauschpegel stark.

Funktionsweise

Signal Enhancement funktioniert wie folgt:

- Im Messmodus FFT unterdrücken Sie mit Signal Enhancement und Speckle Tracking Dropouts in gemittelten Spektren. Zusätzlich bewertet die Software den Rauschpegel der einzelnen Scanpunkte. Weitere Hinweise dazu finden Sie in Ihrem PSV-Theorie Handbuch.
- Im Messmodus Zeit mit Mittelung Zeit verwendet die Software bei aktivem Signal Enhancement einen Median-Algorithmus für die Mittelung.

Aktivieren

Um Signal Enhancement und Speckle Tracking zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen

   (Symbolleiste: 

).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.

2. Zeigen Sie die Seite SE an.

3. Markieren Sie links die Kanäle, für die Signal Enhancement aktiv sein soll. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.7.
4. Ist Signal Enhancement für den Vibrometerkanal aktiv, können Sie rechts für diesen Kanal Speckle Tracking aktivieren.
5. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
6. Klicken Sie OK.

Sie können jetzt eine Messung starten, wie in ABSCHNITT 8.1 oder ABSCHNITT 8.2 beschrieben.

8.9.2 Messung mit FastScan

Sie können an einzelnen Frequenzen schnell scannen. Dafür benötigen Sie die Option FastScan. Das Prinzip des FastScans ist eine Regression in der Zeitdomäne.

Um einen FastScan durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Parameter einstellen

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datenerfassung > Einstellungen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Einstellungen Datenerfassung geht auf.
2. Zeigen Sie die Seite Allgemein an.
3. Wählen Sie den Messmodus FastScan.

   Im Dialog erscheint eine Seite mit Parametern für den FastScan. Die Seiten Frequenz, Fenster und Trigger verschwinden.
4. Zeigen Sie die Seite FastScan an.
5. Stellen Sie die Parameter ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.10.
6. Stellen Sie die Parameter auf allen anderen Seiten des Dialogs ein. Hinweise dazu finden Sie in ABSCHNITT 7.2.
7. Klicken Sie OK.

Messen

8. Sie starten und stoppen FastScans wie normale Scans. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 8.2, ABSCHNITT 8.4 und ABSCHNITT 8.5.

ⓘ Leckeffekte treten bei FastScans nicht auf. Trigger sind nicht aktiv. Falls Sie mit der Software einen Funktionsgenerator ansteuern, wird mit einem Sinussignal mit der Frequenz des FastScans angeregt.

Daten anzeigen

9. Sie können Messdaten für FastScans anzeigen wie in KAPITEL 9 und in der Auswertung beschrieben, aber keine Spektren.

Auswerten

10. Sie können FastScans auswerten wie in der Auswertung beschrieben, aber nur an der Frequenz des FastScans. Sie können keine anderen Frequenzbänder definieren.

9 Daten anzeigen

Die Eigenschaften der Anzeige von Daten können Sie einrichten. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.

Sie arbeiten in der Software mit folgenden Fenstern zum Anzeigen von Daten:

- In der Datenerfassung: ein Videofenster, beliebig viele Analysatoren und Signalprozessoren
- In der Auswertung: beliebig viele Auswertungsfenster, Analysatoren und Signalprozessoren

Eine Beschreibung des Analysators finden Sie in ABSCHNITT 2.6.3.

Sie können in Analysatoren arbeiten. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 9.2.

Den Datensatz, der im Analysator angezeigt wird, können Sie auswählen. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 9.3.

Schließlich können Sie Ihre Messdaten als Grundlage für weitere Berechnungen verwenden. Lesen Sie dazu ABSCHNITT 9.4.

9.1 Anzeigeeigenschaften einrichten

Im Dialog Anzeigeeigenschaften können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Titel und Hintergrundfarbe für das Messobjekt einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.1.
- Videobild, Gitter und Indizes für die Darstellung der Messdaten einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.2.
- Blickrichtung, Beleuchtungsmodell und Schnittebenen für die 3D-Ansicht einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.1.3.

In der Datenerfassung

Um in der Datenerfassung die Darstellung der Messdaten und die 3D-Ansicht einzurichten, wechseln Sie in die 3D-Ansicht. Dazu wählen Sie in der Menüleiste Scan > 3D-Ansicht (Symbolleiste: 

). Sie sehen kein Live-Videobild mehr, sondern wie in der Auswertung eine Momentaufnahme des Videobilds von dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Ansicht umgestellt haben.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog Anzeigeeigenschaften zu öffnen:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die gewünschte Seite an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften, Dateneigenschaften oder 3D-Ansicht-Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die gewünschte Seite an.

ⓘ In der Datenerfassung können Sie nur in die 3D-Ansicht umschalten, wenn Sie Scanpunkte definiert haben.

9.1.1 Messobjekt einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Datenerfassung befinden (3D-Ansicht), öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die Seite Allgemein an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Allgemein an.

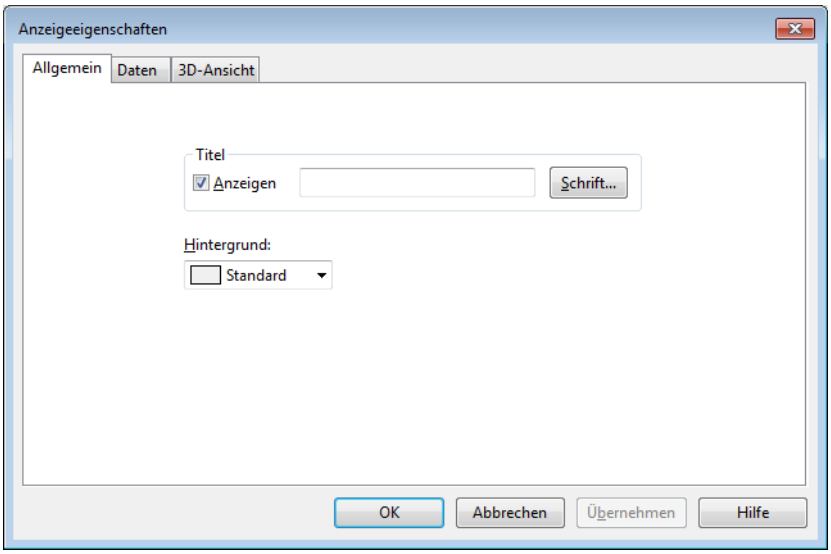


Abbildung 9.1: Seite Allgemein in der Datenerfassung

Titel

Richten Sie den Titel des Messobjekts ein.

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie einen Titel über dem Messobjekt anzeigen möchten. Den Titel tragen Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Farben

Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Messobjekts.

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Fensters.

9.1.2 Darstellung der Messdaten einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

Wenn Sie sich in der Datenerfassung befinden (3D-Ansicht), öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die Seite Daten an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite Daten an.

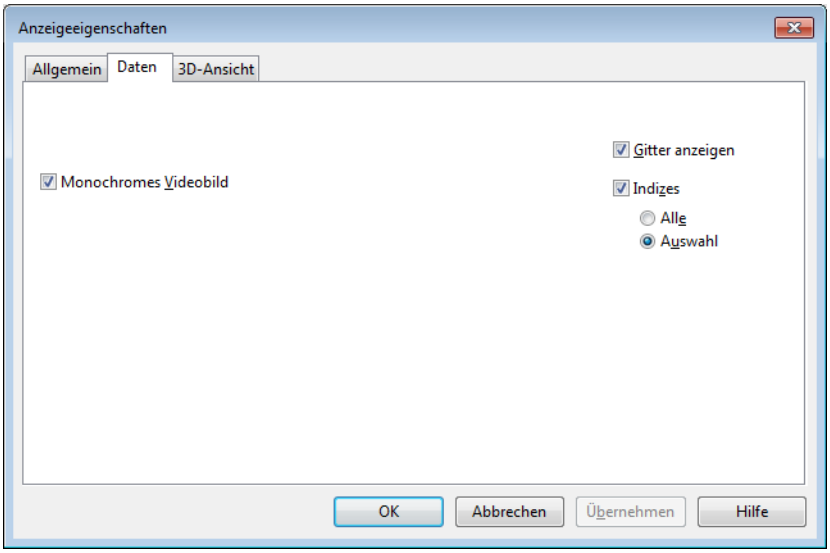


Abbildung 9.2: Seite Daten in der Datenerfassung (3D-Ansicht)

Monochromes Videobild: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie das Videobild von Farbdarstellung in Schwarz/Weiß-Darstellung ändern möchten.

Gitter anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, wenn das Gitternetz eingeblendet werden soll, auf dem die Scanpunkte liegen.

Indizes: Markieren Sie das Kästchen, um den Index von Scanpunkten einzublenden.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Alle: Die Indizes aller Scanpunkte werden angezeigt.
- Auswahl: Die Indizes ausgewählter Scanpunkte werden angezeigt.

9.1.3 3D-Ansicht einrichten

ⓘ Die Inhalte dieser Seite sind verschieden, je nachdem ob Sie sich in der Datenerfassung oder in der Auswertung befinden. Abhängig von der Art der Messung und der Geometrie werden nicht alle Einstellungsmöglichkeiten im Dialog angezeigt.

3D-Ansicht

Wenn Sie sich in der Datenerfassung befinden (3D-Ansicht), öffnen Sie den Dialog wie folgt:

- Doppelklicken Sie das Videofenster und zeigen Sie die Seite 3D-Ansicht an.
- Klicken Sie das Videofenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie 3D-Ansicht-Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie das Videofenster (dazu klicken Sie es) und wählen Sie in der Menüleiste Scan > Eigenschaften. Zeigen Sie die Seite 3D-Ansicht an.

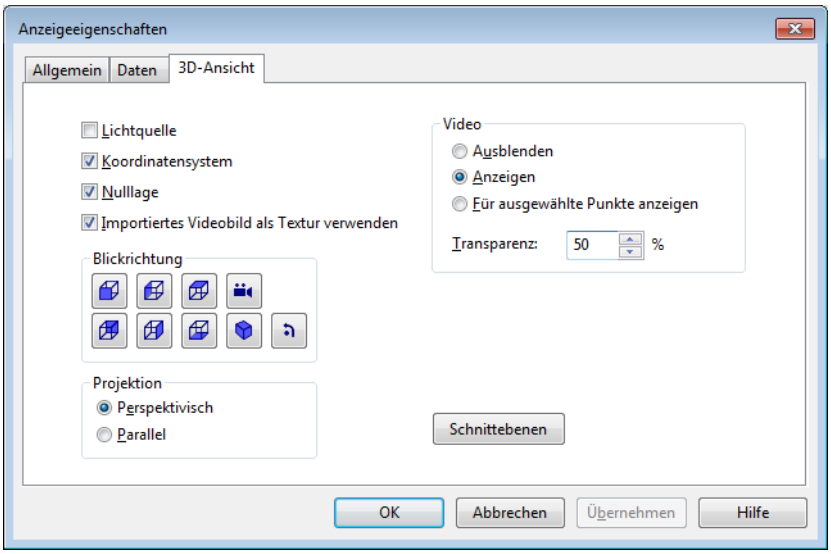


Abbildung 9.3: Seite 3D-Ansicht in der Datenerfassung (Option GeoPro)

Lichtquelle: Markieren Sie das Kästchen, um das Beleuchtungsmodell einzuschalten. Es simuliert eine Beleuchtung des Messobjekts aus der Richtung des Betrachters.

ⓘ Abhängig von der Form des Messobjekts kann die Anzeige von Licht und Schatten die Qualität der Darstellung beeinträchtigen. Deaktivieren Sie in diesem Fall das Kästchen, um das Beleuchtungsmodell auszuschalten.

Koordinatensystem: Markieren Sie das Kästchen, um ein Koordinatensystem links oben am Messobjekt anzuzeigen.

Nulllage: Markieren Sie das Kästchen, um zusätzlich zum Messergebnis das Messobjekt in seiner ursprünglichen Lage einzublenden.

Importiertes Videobild als Textur verwenden: Markieren Sie das Kästchen, um das importierte Videobild des Messobjekts in seiner ursprünglichen Ansicht einzublenden. Die Funktion steht nur für den Geometrieimport aus geeigneten Dateien zur Verfügung (z.B. aus OBJ-Dateien).

Blickrichtung

Die Symbole im Feld Blickrichtung geben die Blickrichtung auf das Messobjekt an. Durch Klicken dieser Symbole können Sie das Messobjekt präziser bewegen als durch Ziehen mit der Maus.

 Blick auf das Messobjekt von vorn

 Blick auf das Messobjekt von hinten

 Blick auf das Messobjekt von links

 Blick auf das Messobjekt von rechts

 Blick auf das Messobjekt von oben

 Blick auf das Messobjekt von unten

 Blick auf das Messobjekt schräg von vorne, links und oben

 Blickrichtung der Kamera (nur für 3D-Geometrien, es gelten hierfür die gleichen Einschränkungen wie bei der Anzeige des Videobilds, s. oben unter Video)

 Drehen des Messobjekts um die Blickrichtung

Sie können ein Koordinatensystem ein- und ausblenden, das Ihnen die resultierende Orientierung des Messobjekts anzeigt (s. oben, Koordinatensystem).

ⓘ Die Blickrichtung können Sie auch direkt im Videofenster mit der Maus einstellen. Um den Modus Drehen auszuwählen, klicken Sie  . Klicken Sie das Messobjekt und ziehen Sie es mit der Maus in die gewünschte Richtung. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und das Messobjekt dreht sich nur um die Blickrichtung.

Projektion

Wählen Sie die Projektionsart des Messobjekts aus.

Perspektivisch: Das Messobjekt wird perspektivisch dargestellt, d.h. im Bildvordergrund gelegene Teile werden größer, im Bildhintergrund gelegene Teile kleiner dargestellt.

Parallel: Alle Teile des Messobjekts werden unabhängig von ihrer Entfernung zum Betrachter gleich groß dargestellt.

ⓘ Die Parallelprojektion erleichtert die Unterscheidung von In-plane- und Out-of-plane-Schwingungen. Vor allem bei Out-of-plane-Schwingungen kann die perspektivische Darstellung in der Draufsicht den Eindruck erwecken, das Messobjekt dehne sich aus und ziehe sich wieder zusammen.

Video

Bei 3D-Geometrien wird das Videobild nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

- Der 2D-Abgleich ist von guter Qualität, d.h. der Laserstrahl trifft exakt die Position im Videobild.
- Für die Scanpunkte liegen 3D-Koordinaten vor.
- Sie haben mindestens vier Scanpunkte definiert, die einen größeren Bereich des Videobilds abdecken.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um das Videobild darzustellen.

Ausblenden: Außerhalb der definierten Scanpunkte wird das Videobild ausgeblendet.

Anzeigen: Das Videobild wird vollständig angezeigt.

Für ausgewählte Punkte anzeigen: Die Videobilder werden nur für die Videoebenen vollständig angezeigt, in denen Scanpunkte ausgewählt wurden (empfehlenswert für kombinierte Dateien).

ⓘ Wenn Sie keine Scanpunkte ausgewählt haben, wird das Videobild außerhalb der definierten Scanpunkte ausgeblendet.

Transparenz: Tragen Sie in % ein, wie transparent das eingeblendete Videobild dargestellt wird.

Schnittebenen

In der 3D-Ansicht können Sie Schnittebenen definieren, um Ihre Geometrie zu kontrollieren. Dabei ist es unerheblich, ob Sie sich im APS-Modus befinden oder nicht. Die 3D-Ansicht steht nur zur Verfügung, wenn Sie Scanpunkte definiert haben. Um die Schnittebenen zu definieren, klicken Sie Schnittebenen. Eine Beschreibung des Dialogs finden Sie in ABSCHNITT 6.4.1.

9.2 In Analysatoren arbeiten

Analysatoren zeigen Messdaten und ausgewertete Daten in x-y-Diagrammen. Eine Beschreibung des Analysators finden Sie in ABSCHNITT 2.6.3.

Den Datensatz, der im Analysator angezeigt wird, wählen Sie aus, wie in ABSCHNITT 9.3 beschrieben.

Analysatoren bieten weitere komfortable Funktionen, um Daten schnell sinnvoll darzustellen:

- Cursor setzen und einzelne Datenpunkte ablesen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.1.
- Analysatoreinstellungen koppeln - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.8.
- Zoomen in Analysatoren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.2.
- Achsenbereiche skalieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.3.

Weitere Funktionen finden Sie im Dialog Analysatoreigenschaften.

- Darstellung der Kurven einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.4. Dort können Sie skalieren, Linienart und Farbe der Kurven einstellen.
- Diagramm einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.2.5. Dazu wählen Sie Analysator > Eigenschaften und zeigen die entsprechende Seite an. Alternativ dazu klicken Sie den Analysator mit der rechten Maustaste und wählen die gewünschte Funktion im Kontextmenü.

Der Analysator stellt bei Zeitreihen standardmäßig bis zu 0,5 Megasamples gleichzeitig dar. Enthält die Messung mehr Daten, so werden diese während des Scrollens nachgeladen.

ⓘ In der Datenerfassung zeigt der Analysator immer nur maximal 0,5 Megasamples an.

Besonderheiten Im Messmodus I/Q und in der Anzeigeart Nyquist können Sie keine Cursor setzen.

9.2.1 Cursor setzen und Daten ablesen

Sie können im Analysator Cursor setzen, um einzelne Datenpunkte abzulesen. Cursor werden durch dünne senkrechte Linien dargestellt.

Einzelner Cursor

Um einen einzelnen Cursor zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor (Symbolleiste: ).
2. Klicken Sie in das Diagramm an der gewünschten Stelle.

   Der Cursor erscheint als dünne senkrechte Linie.
3. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so den Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten werden dabei aktualisiert.

Daten ablesen

4. Die Koordinaten, an denen der Cursor steht, sehen Sie in den Anzeigewerten. Falls die Anzeigewerte nicht rechts im Analysator sichtbar sind, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigewerte, um sie einzublenden.

ⓘ Wenn Sie zwei Datensätze zur Anzeige ausgewählt haben, ist der Cursor in beiden Diagrammen sichtbar und die Daten aus beiden Diagrammen werden in den Anzeigewerten angezeigt.

Cursor-Eigenschaften

Sie können in den Cursor-Eigenschaften einstellen, was in den Anzeigewerten bzw. im Diagramm angezeigt werden soll. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, gehen Sie weiter wie folgt vor:

5. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Eigenschaften des Cursors geht auf.
6. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Cursors

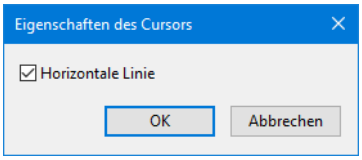


Abbildung 9.4: Dialog Eigenschaften des Cursors

Horizontale Linie: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an der Cursor-Position eine horizontale Linie angezeigt wird.

Differenz-Cursor

Sie können zwei Cursor setzen und Differenzen von Koordinaten ablesen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Differenz-Cursor (Symbolleiste: ).
2. Zeigen Sie im Diagramm auf den ersten gewünschten Punkt.
3. Drücken Sie die Maustaste.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.
4. Ziehen Sie die Maus nach rechts oder links zum zweiten Punkt.

   In den Anzeigewerten erscheint zusätzlich die Differenz der Koordinaten.
5. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten werden dabei aktualisiert.
6. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Eigenschaften des Differenz-Cursors geht auf.
7. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Differenz-Cursors

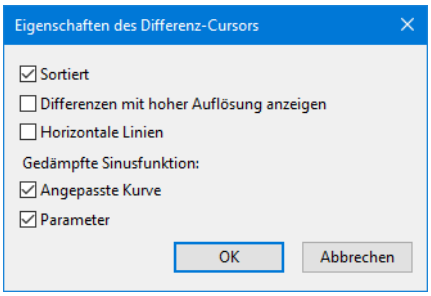


Abbildung 9.5: Dialog Eigenschaften des Differenz-Cursors

Sortiert: Markieren Sie das Kästchen, damit der Cursor, der links steht, immer mit 1 bezeichnet wird. Der rechte Cursor wird dann mit 2 bezeichnet. Wenn Sie einen Cursor so verschieben, dass sich die Reihenfolge ändert, wechselt auch die Nummerierung. Ist das Kästchen nicht markiert, behalten die Cursor ihre Nummern in den Anzeigewerten, unabhängig von ihrer Position im Diagramm.

Differenzen mit hoher Auflösung anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, damit bei Werten, die dicht beieinander liegen, die Differenz deutlicher dargestellt wird.

Horizontale Linien: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an den Cursor-Positionen jeweils eine horizontale Linie angezeigt wird.

Gedämpfte Sinusfunktion: Diese Eigenschaft steht nur für Zeitsignale zur Verfügung. Markieren Sie das Kästchen Angepasste Kurve, damit zwischen den Cursor-Linien die Anpassung einer gedämpften Sinusfunktion an das Signal angezeigt wird. Markieren Sie das Kästchen Parameter, damit in den Anzeigewerten die angepasste Frequenz f und der Abklingkoeffizient δ angezeigt werden.

Band-Cursor

Sie können einen Band-Cursor setzen und über den markierten Bereich verschiedene Daten ablesen wie z.B. den RMS-Wert, das Minimum und Maximum, den Mittelwert sowie die Standardabweichung. Außerdem kann die Software den Frequenzgang eines eindimensionalen Oszillators anpassen und die Peak-Position sowie die Dämpfung berechnen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Band-Cursor (Symbolleiste: ).
2. Zeigen Sie im Diagramm auf den ersten gewünschten Punkt.
3. Drücken Sie die Maustaste.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.
4. Ziehen Sie die Maus nach rechts oder links zum zweiten Punkt.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.
5. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.
6. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Eigenschaften des Band-Cursors geht auf.
7. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des Band-Cursors

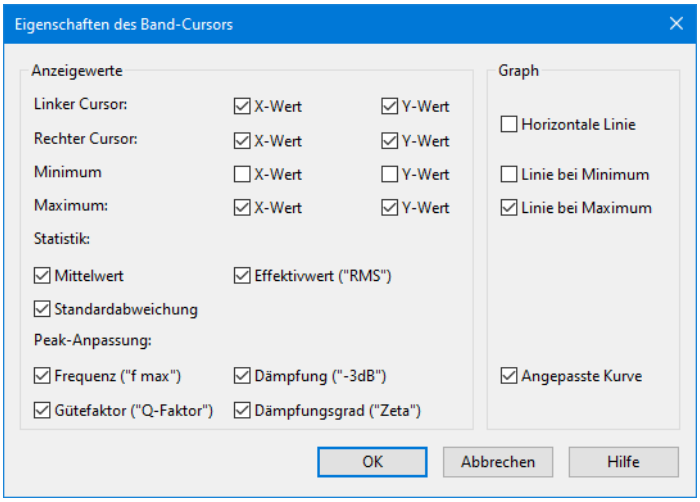


Abbildung 9.6: Dialog Eigenschaften des Band-Cursors

Linker Cursor, Rechter Cursor, Minimum, Maximum: Markieren Sie die gewünschten Kästchen, damit die entsprechenden Ordinatenwerte angezeigt werden. Rechts im Feld Graph können Sie die entsprechende Anzeige der Linien im Diagramm wählen.

Statistik: Markieren Sie die gewünschten Kästchen für Mittelwert, Effektivwert ("RMS") und Standardabweichung, damit die entsprechenden Ordinatenwerte angezeigt werden.

Peak-Anpassung: Die Peak-Anpassung ermöglicht es, den Frequenzgang eines eindimensionalen, harmonischen Oszillators an ein reales oder komplexes Spektrum anzupassen. Die Funktion verwendet die Methode der kleinsten Quadrate für die Anpassung. Für eine Peak-Anpassung können Sie nachfolgende Werte anzeigen.

ⓘ Die Peak-Anpassung steht nur für Spektren zur Verfügung.

Frequenz ("fmax"): Markieren Sie das Kästchen, um die Frequenz des Maximums der angepassten Kurve anzuzeigen.

Dämpfung ("–3 dB"): Markieren Sie das Kästchen, um die Dämpfung anzuzeigen. Die Dämpfung entspricht der vollen Breite der angepassten Kurve bei einer Höhe von 3 dB unterhalb der maximalen Amplitude.

Gütefaktor ("Q-Faktor"): Markieren Sie das Kästchen, um den Gütefaktor anzuzeigen. Der Gütefaktor ist wie folgt definiert:

$$\text{Q-Faktor} = f_{max}/\text{Dämpfung} \qquad \text{Gleichung 9.1}$$

Dämpfungsgrad ("Zeta"): Markieren Sie das Kästchen, um den Dämpfungsgrad anzuzeigen. Der Dämpfungsgrad ist wie folgt definiert:

$$\text{Zeta} = \text{Dämpfung}/(2 \cdot f_{max}) \qquad \text{Gleichung 9.2}$$

ⓘ Die Berechnung für den Dämpfungsgrad ("Zeta") ist nur für kleine Dämpfungen gültig.

Angepasste Kurve: Markieren Sie das Kästchen, um die angepasste Kurve für den gewählten Band-Cursor im Diagramm anzuzeigen.

Harmonischer Cursor

Sie können einen harmonischen Cursor setzen und so bis zu 12 Cursor-Linien bei der 2., 3., 4. usw. Ordnung der Grundfrequenz anzeigen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Harmonischer Cursor (Symbolleiste: ).
2. Klicken Sie im Diagramm die gewünschte Frequenz.

   Im Diagramm erscheinen die Anzeigen, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben. In den Anzeigewerten werden die Daten an der Cursor-Position, die Sie im Analysator gewählt haben, angezeigt. Zusätzlich wird für einfache Spektren das Amplitudenverhältnis (THD = Total Harmonic Distortion) in [%] bzw. [dB] angezeigt. THD wird wie folgt berechnet:

$$THD_{\%audio} = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \ldots + A_n^2}}{A_1}$$

ⓘ Für Leistungsspektren, PSD und Spektren aus mehreren Kanälen wird kein THD angezeigt.

3. Sobald Sie den Mauszeiger auf den Cursor bewegen, wird er zu einem Doppelpfeil ↔. Sie können so die Cursor nachträglich verschieben. Dazu klicken Sie den Cursor und ziehen ihn nach rechts oder links.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.
4. Um die Cursor-Eigenschaften anzuzeigen, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Cursor-Eigenschaften (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Eigenschaften des harmonischen Cursors geht auf.
5. Wählen Sie die gewünschten zusätzlichen Eigenschaften und klicken Sie OK.

   In den Anzeigewerten oder im Diagramm erscheinen die Daten, die Sie in den Cursor-Eigenschaften ausgewählt haben.

Eigenschaften des harmonischen Cursors

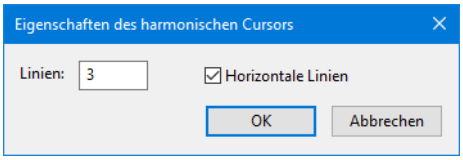


Abbildung 9.7: Dialog Eigenschaften des harmonischen Cursors

Linien: Tragen Sie die gewünschte Anzahl von Linien ein, die angezeigt werden sollen.

Horizontale Linien: Markieren Sie das Kästchen, damit im Diagramm an den Cursor-Positionen jeweils eine horizontale Linie angezeigt wird.

Cursor bewegen

Sie können Cursor nach rechts und links verschieben. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf den Cursor.

   Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil ↔.

2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie nach rechts oder links zum gewünschten Punkt.

   Die Daten in den Anzeigewerten oder im Diagramm werden dabei aktualisiert.

ⓘ Einen einzelnen Cursor können Sie auch mit den Tasten → und ← verschieben.

Cursor löschen

Um gesetzte Cursor zu löschen, klicken Sie ein anderes Cursor-Symbol ( ,  ,  oder ).

Cursor-Werte kopieren

Sie können die Werte des aktuell eingestellten Cursors über die Zwischenablage in eine Textdatei kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den gewünschten einzelnen Cursor, Differenz-Cursor, Band-Cursor oder harmonischen Cursor.
2. Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Cursor-Werte kopieren im Kontextmenü.
3. Sie können nun z.B. einen Texteditor öffnen und die Cursor-Werte dort aus der Zwischenablage einfügen.

9.2.2 Zoomen in Analysatoren

Sie können Ausschnitte der Diagramme vergrößern (zoomen). In der Symbolleiste des Analysators finden Sie entsprechende Werkzeuge.

X- oder y-Achse zoomen

Um x- oder y-Achse einzeln zu zoomen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf der Achse auf einen Randpunkt des gewünschten Ausschnitts.

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .

2. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie horizontal oder vertikal zum anderen Randpunkt.

X-Achse scrollen

Die Scrollleiste unter dem Diagramm zeigt die Lage des gezoomten Ausschnitts im gesamten x-Achsenbereich an. Sie können die x-Achse mit der eingestellten Vergrößerung durchscrollen. Dazu schieben Sie den Balken in der Scrollleiste nach rechts oder links. Sie können auch die Pfeile rechts und links der Scrollleiste klicken.

X- und y-Achse zoomen

Um x- und y-Achse gleichzeitig zu zoomen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  oder wählen Sie Analysator > Zoomen.

   Der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol  .
2. Zeigen Sie im Diagramm auf einen Eckpunkt des gewünschten Ausschnitts.
3. Drücken Sie die Maustaste und ziehen Sie diagonal zum anderen Eckpunkt.

Ausschnitt verschieben

Sie können den gezoomten Diagrammausschnitt verschieben. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Klicken Sie mit der mittleren Maustaste (Mausrad) in das gezoomte Diagramm, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Diagrammausschnitt. Wenn Sie die mittlere Taste mit einer Sonderfunktion belegt haben (z.B. Doppelklick), müssen Sie vorgehen wie unten beschrieben.
- Klicken Sie  oder wählen Sie Analysator > Verschieben. Sie können nun den Diagrammausschnitt mit gedrückter linker Maustaste verschieben.

Zoomen rückgängig

Um das letzte Zoomen oder Autoskalieren rückgängig zu machen, klicken Sie  oder wählen Sie Analysator > Zoomen rückgängig.

Um alle Zoomaktionen rückgängig zu machen, klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste  . Sie können auch bei gedrückter Umschalttaste Analysator > Zoomen rückgängig wählen.

9.2.3 Achsenbereiche skalieren

Ordinate autoskalieren

Wenn Sie eine Messung gestartet haben oder einen anderen Datensatz anzeigen, ist der Wertebereich für die Ordinate oft ungeeignet. Sie können dann autoskalieren, d.h. die Software wählt die angezeigte Ordinate entsprechend dem y-Wertebereich der Daten. Um das Autoskalieren einzuschalten, wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Autoskalieren (Symbolleiste: ). Um das Autoskalieren wieder auszuschalten, wiederholen Sie die Aktion.

Manuell skalieren

Im Dialog Analysatoreigenschaften können Sie manuell skalieren und weitere Skalierungseigenschaften festlegen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Achse (der Mauszeiger wird zu einem Lupensymbol ) und doppelklicken Sie die Achse.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Diagramm und wählen Sie Bereichseigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Bereiche an.

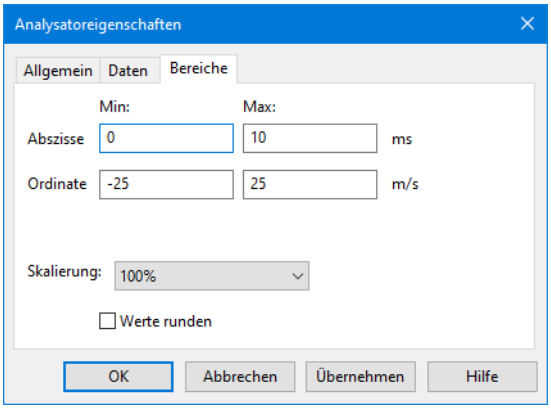


Abbildung 9.8: Seite Bereiche

Abszisse Min, Max: Tragen Sie den Bereich für die Abszisse ein, den Sie anzeigen möchten.

Ordinate Min, Max: Tragen Sie den Bereich für die Ordinate ein, den Sie anzeigen möchten. Wenn Sie zwei Diagramme anzeigen möchten (z.B. Ampl.&Phase), können Sie jeweils die Ordinate definieren.

ⓘ Die Einstellungen für Abszisse und Ordinate werden nur temporär angezeigt. Jedes Zoomen oder Autoskalieren überschreibt die eingetragenen Werte.

Skalierung: Dieses Kästchen erscheint nur, falls der aktive Analysator ein Spektrum anzeigt. Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Logarithmisch skalieren möchten. Deaktivieren Sie das Kästchen für lineare Skalierung der Abszisse.

Werte runden: Markieren Sie das Kästchen, wenn angezeigte Werte für die Abszisse und Ordinate rund sein sollen. Die Software rundet die Werte in Min und Max dann geeignet. Werte runden ist auch beim Zoomen aktiv. Der gezoomte Ausschnitt ist dann meistens etwas größer als gewählt.

9.2.4 Darstellung der Kurven einrichten

Die Darstellung der Kurven richten Sie im Dialog Analysatoreigenschaften ein.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Doppelklicken Sie die Diagrammfläche.
- Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Dateneigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Daten an.

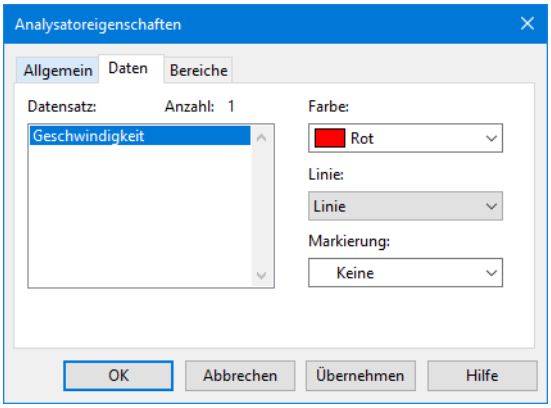


Abbildung 9.9: Seite Daten

Datensatz: Markieren Sie den Datensatz, den Sie einrichten möchten. Falls der Analysator mehrere Diagramme anzeigt – z.B. Amplitude und Phase – wählen Sie den Datensatz, dessen Darstellung Sie einrichten möchten. Um Eigenschaften mehrerer Datensätze gleichzeitig zu ändern, markieren Sie vorher die Datensätze mit der Steuerungstaste.

ⓘ Wenn Sie das Spektrum verschiedener Frames anzeigen möchten, können Sie hier auch den jeweiligen Frame (z.B. 1, 2, 3 usw.) auswählen und dessen Darstellung einrichten.

Farbe: Wählen Sie die Farbe der Kurve.

ⓘ Die Änderung der Farbe wirkt sich auf den angezeigten Datensatz in allen Anzeigearten aus.

Linie, Markierung: Wählen Sie die Darstellungsart der Kurve und, falls zutreffend, die Markierung. In den Darstellungsarten Markierung, Histogramm, Dünne Balken und Dicke Balken werden nur gemessene y-Werte angezeigt. In den anderen Darstellungsarten interpoliert die Software zwischen den gemessenen Werten.

9.2.5 Diagramm einrichten

Das Aussehen des Diagramms richten Sie im Dialog Analysatoreigenschaften ein. Die aktuellen Einstellungen im Dialog gelten auch für alle Analysatoren, die Sie neu öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Dialog zu öffnen:

- Doppelklicken Sie eine Achsenbezeichnung.
- Klicken Sie das Diagramm mit der rechten Maustaste und wählen Sie Allgemeine Eigenschaften im Kontextmenü.
- Aktivieren Sie den Analysator (dazu klicken Sie ihn), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Eigenschaften und zeigen Sie die Seite Allgemein an.

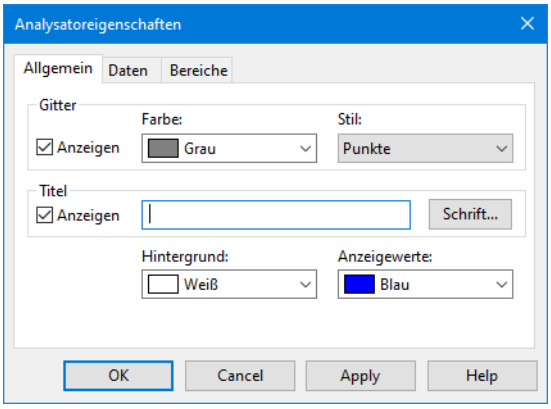


Abbildung 9.10: Seite Allgemein

Gitter

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, um ein Gitter im Diagramm anzuzeigen.

Farbe, Stil: Wählen Sie die Farbe und die Linienart des Gitters.

Titel

Anzeigen: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie über dem Diagramm einen Titel anzeigen möchten. Den Titel tragen Sie rechts ein.

Schrift: Klicken Sie hier, um den Titel zu formatieren. Der Dialog Schriftart geht auf. Richten Sie Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und ggf. Effekte ein und klicken Sie OK.

Farben

Hintergrund: Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Diagramms.

Anzeigewerte: Wählen Sie, in welcher Farbe Anzeigewerte neben dem Diagramm angezeigt werden.

9.3 Angezeigten Datensatz auswählen

Sie können schon während der Messung im Analysator den gewünschten Datensatz anzeigen.

Auswahl

Um einen bestimmten Datensatz anzuzeigen, wählen Sie in dieser Reihenfolge:

1. Zeitsignal oder Art des Spektrums (Domäne)
2. Kanal oder Kombination von Kanälen
3. Signal oder Funktion
4. Anzeigeart, in der das Signal oder die Funktion dargestellt wird

Voraussetzung

Die Auswahlmöglichkeiten hängen von folgenden Einstellungen ab:

- Vom Messmodus
- Von Mittelung, Trigger und Referenzsignal - Sehen Sie dazu auch in das PSV-Theoriehandbuch.
- Welche Anzeigen bereits ausgewählt sind - z.B. können Sie einen Frequenzgang nur für Frequenzspektren und eine Kombination von Kanälen anzeigen.

Um einen bestimmten Datensatz anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Domäne

1. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Domäne (Symbolleiste: ).
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung (z.B. Zeitsignal, Spektrum) im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü.

Kanal

3. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Kanal (Symbolleiste: ).
4. Wählen Sie einen Kanal oder eine Kombination von Kanälen im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü. Wenn Sie benutzerdefinierte Datensätze verwenden möchten, wählen Sie den Kanal Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D. Hinweise dazu finden Sie auch in der Dokumentation zu Polytec File Access.

Signal

5. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal (Symbolleiste: ).
6. Wählen Sie ein Signal oder eine Funktion im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü. Die verwendeten Abkürzungen erklärt die nachfolgende Tabelle.

Tabelle 9.1: Abkürzungen für Funktionen

Abkürzung	Funktion
AP	Autopower = Autoleistungsspektrum
CP	Crosspower = Kreuzleistungsspektrum
FRF	Frequency Response Function = Frequenzgang
H1	Frequenzgang
H2	Frequenzgang
PSD[1]	Power Spectral Density = Spektrale Leistungsdichte
ESD[1]	Energy Spectral Density = Spektrale Energiedichte

[1] Die PSD- und ESD-Signale stehen nur im Analysator zur Verfügung.

ⓘ Wenn Sie mehr als 24 Signale zur Auswahl haben (Kanal Usr), wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Signal > Weitere Signale. Der Dialog Signale geht auf. Wählen Sie das gewünschte Signal und klicken Sie OK.

Anzeigeart

7. Wählen Sie in der Menüleiste Analysator > Anzeigeart (Symbolleiste: ).
8. Wählen Sie die Art und Weise, in der die Schwingung dargestellt werden soll, im Auswahlmenü bzw. im Kontextmenü.

ⓘ In der Anzeigeart Amplitude [dB (A)] wird die gemessene Amplitude entsprechend der Norm EN 60 651 (IEC 60 651) frequenzbewertet (A-Bewertung). Die A-Bewertung beschreibt das menschliche Hörempfinden bei niedrigen Amplituden näherungsweise. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Frequenzbewertungskurve. Außerhalb des dargestellten Bereiches bewertet die Software wie folgt: unter 10,0 Hz mit –70,4 dB und über 20 000 Hz mit –9,3 dB.

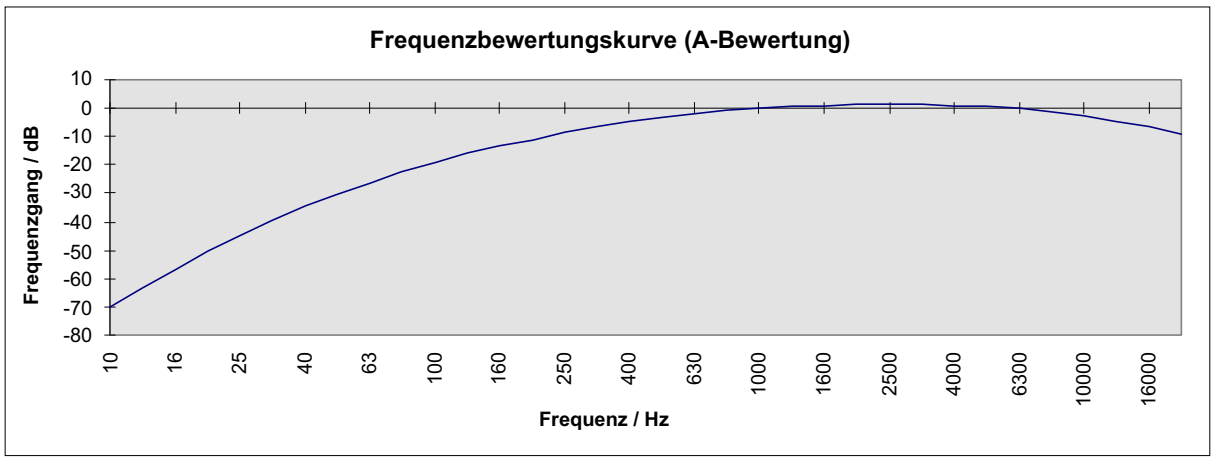


Abbildung 9.11: Frequenzbewertungskurve für die Anzeigeart Amplitude [dB (A)]

ⓘ In der Anzeigeart Nyquist ist der Realteil der Amplitude über der x-Achse und der Imaginärteil über der y-Achse aufgetragen. Sie können den Frequenzbereich der Anzeigeart Nyquist einschränken, indem Sie zunächst in einer anderen Anzeigeart die x-Achse so zoomen, dass der gewünschte Frequenzbereich angezeigt wird und dann in die Anzeigeart Nyquist wechseln.

Besonderheiten

Domäne

Messmodus FFT: Um ein Frequenzspektrum zu berechnen und anzuzeigen, muss die Software die vollständige Messzeit erfasst haben. Daher wird während einer Dauermessung das Spektrum der letzten vollständigen Messung gleichzeitig mit dem Zeitsignal der aktuellen Messung angezeigt.

In der nachfolgenden Tabelle ist noch einmal zusammengefasst, wie Sie Domäne, Kanal, Signal und Anzeigeart auswählen.

Tabelle 9.2: Auswahl des angezeigten Datensatzes

Klicken Sie	Oder wählen Sie Analysator > oder Auswertung >	Anzeige von	Beispiele
	Domäne	Zeitsignal, Spektrum oder Effektivwert	FFT, Terzen RMS Zeit
	Kanal	Kanal oder Kombination von Kanälen	Vib, Vib 3D Ref 1, Ref 2, Ref 3 Vib & Ref 1, Vib & Ref 2, Vib & Ref 3 Vib 3D & Ref 1 Ref 1 & Ref 2, Ref 1 & Ref 3, usw.
	Signal	Signal oder Funktion	Weg, Geschwindigkeit, Spannung, Beschleunigung FRF Weg / Spannung AP Weg^2, AP Geschwindigkeit^2, AP Spannung^2, AP Beschleunigung^2 CP Spannung * Geschwindigkeit H1 Weg / Spannung, H1 Geschwindigkeit / Spannung, H1 Beschleunigung / Spannung H2 Weg / Spannung, H2 Geschwindigkeit / Spannung, H2 Beschleunigung / Spannung Kohärenz PSD Weg^2 / Frequenz PSD Geschwindigkeit^2 / Frequenz PSD Beschleunigung^2 / Frequenz ESD Weg^2 * Zeit / Frequenz ESD Geschwindigkeit^2 * Zeit / Frequenz ESD Beschleunigung^2 * Zeit / Frequenz
	Anzeigeart	Art und Weise, in der das Signal oder die Funktion dargestellt wird	Amplitude Amplitude [dB], Amplitude [dB(A)] Ampl. & Phase, Ampl. [dB] & Phase Phase Real Imaginär Real & Imag. Momentanwert Nyquist

9.4 Messdaten im Signalprozessor

ⓘ Wenn ein Signalprozessor-Dokument aktiv ist, wird in der Menüleiste das Menü Analysator angezeigt.

In der Datenerfassung

Sie können in der Datenerfassung Daten im Signalprozessor anzeigen. Dazu können Sie Daten während der Messung aus dem Analysator übernehmen oder eine Scan- oder Multipoint-Datei öffnen und die Daten von dort in den Signalprozessor übernehmen. Damit können Sie prüfen, ob bestimmte Messbedingungen während der Datenerfassung noch gegeben sind.

Sie öffnen den Signalprozessor in der Datenerfassung, indem Sie in der Menüleiste Datei > Neuer Signalprozessor wählen (Symbolleiste: ).

Sie verwenden den Signalprozessor in der Datenerfassung prinzipiell wie unten für die Auswertung beschrieben.

In der Auswertung

Wenn Sie bereits erfasste Messdaten weiter analysieren möchten, können Sie diese neu berechnen und das Ergebnis im direkten Vergleich mit den Originaldaten darstellen. Dazu steht Ihnen ein Signalprozessor zur Verfügung, in den Sie die Messdaten übertragen und weiterbearbeiten. Die so berechneten Daten werden im Analysator des Signalprozessors angezeigt. Zusätzlich können Sie diese zusammen mit dem Scan speichern und jederzeit wieder anzeigen. Lesen Sie dazu folgende Abschnitte:

- Messdaten kopieren und berechnen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.1.
- Verfügbare Rechenoperationen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.2.
- Berechnungsbeispiele für Rechenoperationen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.3.
- Signalbeschreibung einrichten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.4.
- Berechnete Messdaten speichern (Benutzerdefinierte Datensätze) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.5.
- Messergebnis anzeigen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.6.
- Formeln speichern - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.7.
- In Formeln suchen und ersetzen - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.8.
- Anwendungsbeispiele für die Bearbeitung von Messdaten finden Sie in der Auswertung.

9.4.1 Messdaten kopieren und berechnen

Für die Bearbeitung der Messdaten im Signalprozessor müssen Sie die betreffende Messung öffnen, die Messdaten in den Signalprozessor übertragen und dort die gewünschten Rechenoperationen durchführen.

Signal prozessor öffnen

Um den Signalprozessor zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu > Signalprozessor (Symbolleiste: > Signalprozessor).
   Der Signalprozessor geht auf.

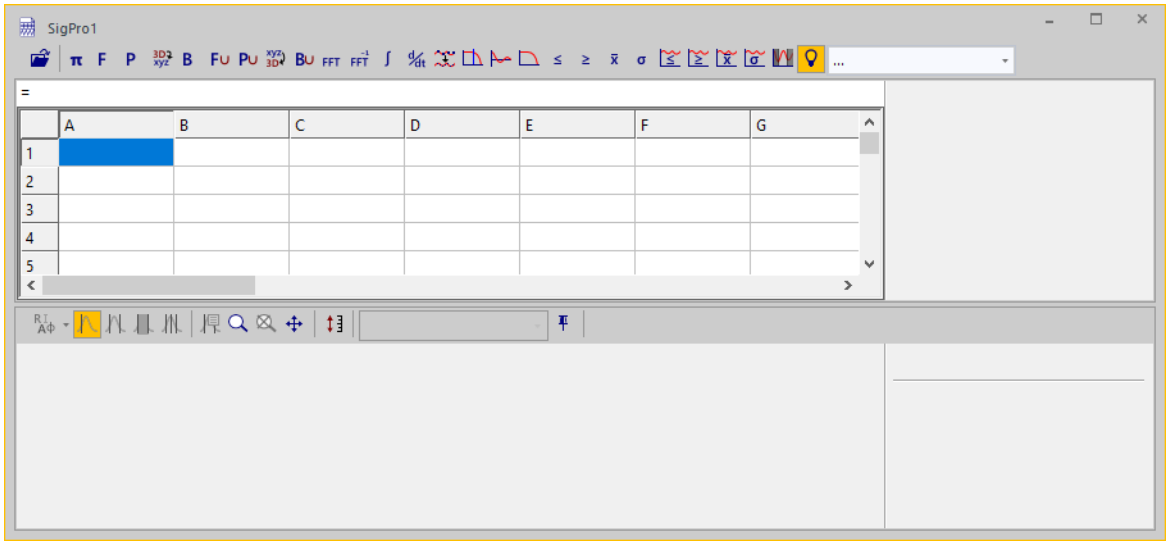


Abbildung 9.12: Neuer Signalprozessor

ⓘ Sie finden eine Beschreibung des Signalprozessors in ABSCHNITT 2.6.5.

Scan öffnen

Öffnen Sie den Scan in der Auswertung. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Öffnen (Symbolleiste:).
   Der Dialog Öffnen geht auf.

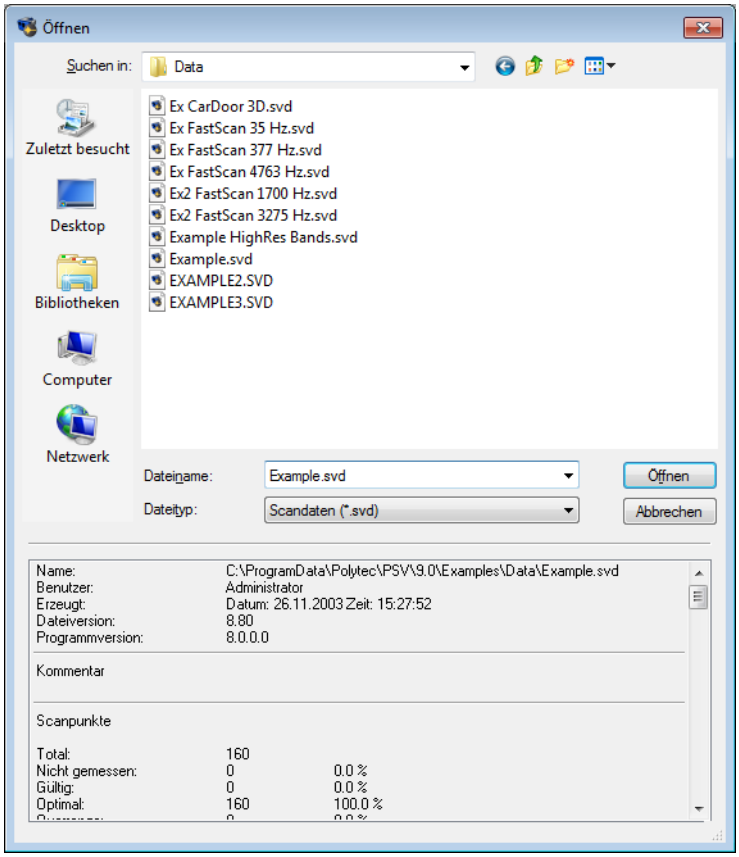


Abbildung 9.13: Dialog Öffnen für einen Scan

3. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.

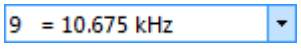
   Unten im Dialog sehen Sie Metainformationen, um die Dateien leichter zu identifizieren. Zum Beispiel die Datenerfassungskarte und die Einstellungen, mit denen die Daten gemessen wurden.

4. Klicken Sie Öffnen.

   Falls Sie einen Scan öffnen, geht ein Auswertungsfenster auf. Falls Sie eine Einpunktmessung öffnen, geht ein Analysator auf.

Messdaten kopieren

Sie können Punktdaten oder Banddaten in den Signalprozessor übernehmen und benutzerdefinierte Datensätze erzeugen. Kopieren Sie dafür die Messdaten in den Signalprozessor. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

5. Um Punktdaten oder Banddaten zu kopieren, klicken Sie  und wählen das Gewünschte im Auswahlmenü. Wenn Sie Banddaten kopieren möchten, wählen Sie noch das gewünschte Frequenzband in der Frequenzbandliste 

.

6. Wählen Sie im Auswertungsfenster mit der Maus einen oder mehrere Scanpunkte, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ausgewählte Punkte kopieren im Kontextmenü. Wenn Sie ein Frequenzband ausgewählt haben, wählen Sie Ausgewähltes Band kopieren.

   Die Daten des ausgewählten Scanpunktes bzw. Frequenzbandes werden in den Signalprozessor kopiert.

ⓘ Wenn Sie Alle Punkte kopieren oder Alle Bänder kopieren im Kontextmenü wählen, werden die Daten aller Scanpunkte bzw. Frequenzbänder in den Signalprozessor kopiert.

7. Wenn Sie die Ansicht Gemitteltes Spektrum gewählt haben, klicken Sie den Analysator mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.

   Der Dialog Kopieren geht auf.

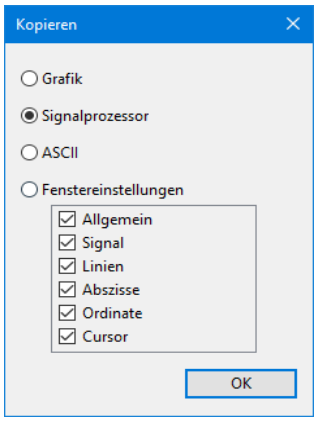


Abbildung 9.14: Dialog Kopieren für Signalprozessor

8. Wählen Sie Signalprozessor und klicken Sie OK.

   Die Daten werden kopiert.

ⓘ Sie können auch die Tastenkombination Strg + C drücken. Der Dialog Kopieren geht auf, solange Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Wählen Sie welche Daten kopiert werden sollen und lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Daten werden kopiert.

Messdaten einfügen

9. Wechseln Sie in den Signalprozessor.
10. Klicken Sie eine Zelle (z.B. A1) mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen bzw. Verknüpfen im Kontextmenü.

    Die kopierten Daten werden in den Signalprozessor eingefügt bzw. eingefügt und verknüpft. Beim Einfügen von Daten aus der Flächenansicht werden die Signale aller Kanäle zu einem 3D-Signal für die definierten Scanpunkte zusammengeführt. Zusätzlich findet eine Koordinatentransformation in das Koordinatensystem der Scanpunkte statt. Beim Einfügen von Rohdaten erfolgt keine Transformation.

ⓘ Eingefügte Daten enthalten einen Verweis auf die Originaldatei und bleiben in der betreffenden Zelle stehen, auch wenn Sie in der Folge andere Messdaten auswählen, den Scan oder den Signalprozessor schließen. Wenn Sie die Funktion RelativePath verwenden, wird sichergestellt, dass der Verweis noch funktioniert, wenn Sie die Signalprozessor-Datei zusammen mit der Originaldatei kopieren oder verschieben. Sie müssen dabei aber die relativen Pfadnamen im Dateisystem erhalten.

Verknüpfte Daten werden dagegen in der Formel aktualisiert, sobald Sie andere Scanpunkte auswählen, und gehen verloren, sobald Sie den Scan oder den Signalprozessor schließen.

11. Wenn Sie mehrere Scanpunkte bzw. Frequenzbänder ausgewählt und eingefügt haben und die Daten für einen einzelnen Scanpunkt bzw. Frequenzband anzeigen möchten, wählen Sie den Index bzw. das Frequenzband in der Liste. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung.
12. Wenn Sie 3D-Daten übernommen haben, können Sie für die Anzeige eine der Schwingungsrichtungen wählen (X, Y, Z).
13. Wenn Sie bestimmte Frames des ausgewählten Scanpunkts oder Frequenzbands anzeigen möchten, klicken Sie die Nummer der betreffenden Frames (1, 2, 3, 4, usw.). Sie können für jeden Frame eine eigene Kurve anzeigen. Sehen Sie dazu auch nachfolgende Abbildung und ABSCHNITT 9.4.3.

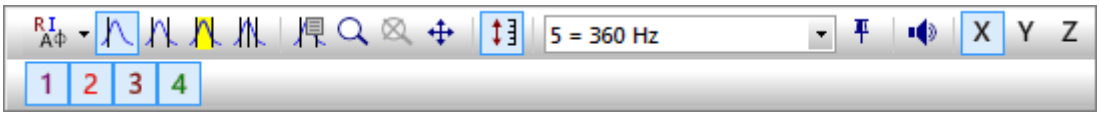


Abbildung 9.15: Auswahl von Index/Frequenzband, Schwingungsrichtung und Frames im Analysator des Signalprozessors

Messdaten bearbeiten

14. Klicken Sie eine weitere Zelle (z.B. A2) und aktivieren Sie dann die Eingabezeile, indem Sie diese klicken.

ⓘ Sie können einen Bezug zu einer anderen Zelle in die Formel einfügen, indem Sie die Alt-Taste drücken und dann die gewünschte Zelle klicken.

15. Tragen Sie den gewünschten Befehl ein und bestätigen Sie ihn mit der Eingabetaste.

ⓘ Sie können auch beliebige Kommentartexte in die einzelnen Zellen eintragen. In diesem Fall setzen Sie einfach kein Gleichheitszeichen an den Anfang des betreffenden Textes. Ungültige Formeln werden rot angezeigt.

Symbolleiste

Sie können mit den Symbolen manche Befehle in den Formel-Editor direkt eintragen oder die Formel durch Klicken in der Liste direkt neben dem Symbol für den Funktionsassistenten in den Formel-Editor übernehmen.



Abbildung 9.16: Symbole für Berechnungen im Signalprozessor

Sie können auch den Funktionsassistenten verwenden. Um den Funktionsassistenten zu aktivieren, klicken Sie  . Dann wird beim Klicken der Symbole der Dialog Funktionsassistent geöffnet, der Sie bei der Eingabe der Parameter unterstützt. Der Signalprozessor führt die Berechnung durch und zeigt das Ergebnis im Analysator an.

Beispiel

Ein Beispiel für den Funktionsassistenten finden Sie in ABSCHNITT 9.4.9.

ⓘ Eine Übersicht über die im Signalprozessor hinterlegten Rechenoperationen finden Sie in ABSCHNITT 9.4.2. Berechnungsbeispiele für die Rechenoperationen finden Sie in ABSCHNITT 9.4.3. Wie Sie die Signalbeschreibung einrichten finden Sie in ABSCHNITT 9.4.4.

9.4.2 Verfügbare Rechenoperationen

In nachfolgender Tabelle finden Sie eine Übersicht über alle Rechenoperationen, die Sie durchführen können.

Tabelle 9.3: Übersicht über die Rechenoperationen des Signalprozessors

Befehl	Symbol	Rechenoperation
Add (+)		Durch Eingabe von + addieren Sie zwei Skalare, zwei Strings, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz und einen Skalar bzw. vereinigen zwei Mengen.
Sub (–)		Durch Eingabe von – subtrahieren Sie zwei Skalare, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz und einen Skalar bzw. zwei Mengen.
Mul (*)		Durch Eingabe von * multiplizieren Sie zwei Skalare, zwei Vib-Datensätze oder einen Vib-Datensatz mit einem Skalar oder schneiden zwei Mengen miteinander.
Div (/)		Durch Eingabe von / dividieren Sie zwei Skalare oder zwei Vib-Datensätze durcheinander, einen Vib-Datensatz durch einen Skalar oder einen Skalar durch einen Vib-Datensatz.
Power (^)		Durch Eingabe von ^ potenzieren Sie den Wert von x mit dem Wert von y (Schreibweise: x^y, d.h. x^y); x und y können Skalare oder Vib-Datensätze sein.
RelativePath (TargetPath, SourcePath, UseRelative)		Durch Eingabe von RelativePath wird sichergestellt, dass der Verweis zur Originaldatei noch funktioniert, wenn Sie die Signalprozessor-Datei zusammen mit der Originaldatei kopieren oder verschieben. Sie müssen dabei aber die relativen Pfadnamen im Dateisystem erhalten. Wenn UseRelative = 1, dann wird der Pfad aus TargetPath und dem relativ dazu angegebenen SourcePath gebildet. Andernfalls wird der Pfad nur aus SourcePath gebildet.
CopyVibData (FilePath, Domain, Channel, Signal, DataType, 3D)		Die Operation CopyVibData (RelativePath) wird verwendet, um die spezifizierten Messdaten aus einer Messdatei in den Signalprozessor zu kopieren (Befehl Einfügen im Kontextmenü).
LinkVibData (FilePath, Domain, Channel, Signal, DataType, 3D)		Die Operation LinkVibData wird verwendet, um die spezifizierten Messdaten aus einer Messdatei im Signalprozessor zu verknüpfen (Befehl Verknüpfen im Kontextmenü). Die Daten werden nach Änderungen der Anzeige in der Messdatei aktualisiert.
LinkAcqData (Domain, Channel, Signal)		Die Operation LinkAcqData wird verwendet, um das spezifizierte Signal aus in der Datenerfassung laufenden Messung anzuzeigen (Befehl Einfügen im Kontextmenü). Die Daten werden nach jeder Einzelmessung oder nach jedem gemessenen Scanpunkt automatisch aktualisiert.

Einige Rechenoperationen gelten für einen Skalar (x) oder Vib-Datensatz (VibData). Optionale Parameter sind mit [ ] gekennzeichnet.

Befehl	Symbol	Rechenoperation
Re(x), Re(VibData)		Durch Eingabe von Re berechnen Sie den Realteil.
Im(x), Im(VibData)		Durch Eingabe von Im berechnen Sie den Imaginärteil.
Abs(x), Abs(VibData)		Durch Eingabe von Abs berechnen Sie den Absolutbetrag.
Arg(x), Arg(VibData)		Durch Eingabe von Arg berechnen Sie die Phase.
Exp(x), Exp(VibData)		Durch Eingabe von Exp berechnen Sie die Exponentialfunktion.
Log(x), Log(VibData)		Durch Eingabe von Log berechnen Sie den Logarithmus (Basis 10).
Ln(x), Ln(VibData)		Durch Eingabe von Ln berechnen Sie den natürlichen Logarithmus (Basis e).
Sqrt(x), Sqrt(VibData)		Durch Eingabe von Sqrt berechnen Sie die Wurzel.
Sin(x), Sin(VibData)		Durch Eingabe von Sin berechnen Sie den Sinus (Radiant).
Cos(x), Cos(VibData)		Durch Eingabe von Cos berechnen Sie den Kosinus (Radiant).
Tan(x), Tan(VibData)		Durch Eingabe von Tan berechnen Sie den Tangens (Radiant).
ASin(x), ASin(VibData)		Durch Eingabe von ASin berechnen Sie den Arkussinus (Radiant).
ACos(x), ACos(VibData)		Durch Eingabe von ACos berechnen Sie den Arkuskosinus (Radiant).
ATan(x), ATan(VibData)		Durch Eingabe von ATan berechnen Sie den Arkustangens (Radiant).
Sign(x), Sign(VibData)		Durch Eingabe von Sign berechnen Sie das Vorzeichen für den Wert x. Das Ergebnis ist –1 für x = negativ, +1 für x = positiv und 0 für x = 0.
Deg(x), Deg(VibData)		Durch Eingabe von Deg konvertieren Sie Radianten in Grad.
Rad(x), Rad(VibData)		Durch Eingabe von Rad konvertieren Sie Grad in Radianten.
Round(x)		Durch Eingabe von Round runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl z.B. Round(1.1) = 1 oder Round(1.9) = 2.
Ceil(x)		Durch Eingabe von Ceil runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl auf z.B. Ceil(1.1) = 2 oder Ceil(1.9) = 2.
Floor(x)		Durch Eingabe von Floor runden Sie reelle Zahlen zur nächsten ganzen Zahl ab z.B. Floor(1.1) = 1 oder Floor(1.9) = 1.
Card(x)		Durch Eingabe von Card berechnen Sie die Kardinalität (Anzahl der Elemente) einer Menge.
Pi()		Durch Eingabe von Pi fügen Sie die Konstante π in die Formel ein.
Frame(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Frame extrahieren Sie den oder die spezifizierten Frames aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.
Point(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Point extrahieren Sie den oder die spezifizierten Messpunkte aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.
Band(VibData, IndexOrIndexSet)		Durch Eingabe von Band extrahieren Sie den oder die spezifizierten Bänder aus dem Vib-Datensatz. Falls der zweite Parameter ein Skalar ist, wird sein Realteil zur nächsten ganzen Zahl auf- oder abgerundet und sein Imaginärteil ignoriert.

Befehl	Symbol	Rechenoperation
ReIndex(VibData[, IndexOrIndexSet, IndexOrIndexSet])		Durch Eingabe von ReIndex ändern Sie die Indizes der Messpunkte eines Vib-Datensatzes. Parameter: ReIndex(VibData, [SrcInd, DstInd]) Voraussetzungen: - Für SrcInd und DstInd kann jeweils ein IndexSet oder ein einzelner Index angegeben werden. - SrcInd ist optional mit Default {*} und DstInd ist optional mit Default 0. - Aus SrcInd und dem IndexSet von VibData wird die Schnittmenge gebildet. Diese muss die gleiche Anzahl Elemente haben wie DstInd, sonst gibt es eine Fehlermeldung. - Die Schnittmenge von DstInd und dem IndexSet von VibData muss leer sein. Die Messpunkte aus SrcInd bekommen dann die Indizes aus DstInd, wobei ihre Reihenfolge erhalten bleibt. Beispiel 1: ReIndex(VibData, {*}, 0) = ReIndex(VibData) Dies ändert bei einem Vib-Datensatz mit einem Messpunkt den Index auf 0. Beispiel 2: VibData hat die Messpunkte 1…100; ReIndex(VibData, {21..30}, {101..110}) Das Ergebnis hat die Indizes 1..20, 31..110.
FrameUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von FrameUnion kombinieren Sie die Frames von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Die Gesamtanzahl der kombinierten Frames darf maximal 12 betragen. Damit können Sie einen Messpunkt mit identischem Index aus verschiedenen Messungen vergleichen.
PointUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von PointUnion kombinieren Sie die Messpunkte von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Falls Messpunkte in mehr als einem Datensatz vorkommen, werden die zuerst gefundenen verwendet.
BandUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von BandUnion kombinieren Sie die Frequenzbänder von bis zu 10 Vib-Datensätzen.
DisplayUnion (VibData, …)		Durch Eingabe von DisplayUnion kombinieren Sie die Frames von bis zu 10 Vib-Datensätzen. Die Gesamtanzahl der kombinierten Frames darf maximal 12 betragen. Damit können Sie auch Messpunkte mit unterschiedlichem Index aus verschiedenen Messungen vergleichen, wenn die Messungen jeweils nur einen Messpunkt enthalten.
Extract (VibData, xMin, xMax)		Durch die Eingabe von Extract extrahieren Sie die spezifizierten Frequenzlinien-Nummern bzw. Abtastpunkte. Der Startwert ist standardmäßig 0 und der Endwert die Maximalanzahl –1. Der Endwert muss größer als der Startwert sein.
ExtractX (VibData, xMin, xMax)		ExtractX funktioniert genauso wie Extract. Hier geben Sie jedoch nur Start und Ende des zu extrahierenden Bereiches in der physikalischen Größe der x-Achse an (Hz oder s).

Befehl	Symbol	Rechenoperation
FFT(VibData[, Lines, Window, WindowParameter, WindowParameter])		Durch Eingabe von FFT berechnen Sie die Fourier-Transformation des Vib-Datensatzes. Parameter: FFT(VibData1, [Lines, Window, WndPar1, WndPar2]) Voraussetzungen: - VibData1 muss ein reelles Signal sein. - Die Linien (Lines) müssen im Bereich von 25…1048576 liegen. Wenn Sie keine Linien angeben, wird die maximal mögliche Anzahl genommen. - Die Länge des Vektors für den Vib-Datensatz muss mindestens zwei Mal die Anzahl der Linien betragen, aufgerundet auf die nächste Zweierpotenz. - Die Fensterfunktion (Window) muss eine der folgenden Zeichenketten sein: "Rechteck", "Bartlett", "Blackman Harris", "Exponential", "Flat Top", "Kraft", "Hamming", "Hanning", "Tapered Hanning" - Wenn Sie keinen Fenstertyp angeben, wird "Rechteck" angenommen. - WndPar1 und WndPar2 sind ggf. Parameter der ausgewählten Fensterfunktion. Beachten Sie, dass WndPar2 zur Zeit nicht verwendet wird.
IFFT(VibData)		Durch Eingabe von IFFT berechnen Sie die inverse Fourier-Transformation. Hinweis: Bei einer ungetriggerten Messung wird die Phase im Vib-Kanal durch die Differenzphase zum Ref-Kanal ersetzt. Die Berechnung der inversen FFT kann unerwartete und schwer zu interpretierende Ergebnisse liefern.
Integrate(VibData)		Durch Eingabe von Integrate integrieren Sie den Vib-Datensatz. Voraussetzung: Die Input-Daten müssen reell sein.
Differentiate(VibData)		Durch Eingabe von Differentiate differenzieren Sie den Vib-Datensatz. Voraussetzung: Die Input-Daten müssen reell sein.
Resample (VibData, Fnew)		Durch Eingabe von Resample lassen Sie den Vib-Datensatz mit der in Hz angegebenen neuen Abtastrate (Fnew) noch einmal abtasten. Voraussetzung: Die Input-Daten müssen reell sein.
Filter (VibData, Type, Quality, Flow[, Fhigh])		Durch Eingabe von Filter filtern Sie einen Vib-Datensatz. Voraussetzung: Die Input-Daten müssen reell sein. Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz.

Befehl	Symbol	Rechenoperation
FilterCoeff (Fsamp, Type, Quality, Flow[, Fhigh])		Durch Eingabe von FilterCoeff berechnen Sie einen Vib-Datensatz, der den Filterkern des ausgewählten Filters enthält. Für Fsamp geben Sie die Abtastfrequenz in Hz ein. Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz.
Transmission (Fsamp, Type, Quality, Flow[, Fhigh], Count)		Durch Eingabe von Transmission berechnen Sie einen Vib-Datensatz, der die Übertragungsfunktion des ausgewählten Filters enthält. Für Fsamp geben Sie die Abtastfrequenz in Hz ein. Als Typ (Type) wählen Sie eine der Zeichenketten "Tiefpass", "Hochpass", "Bandpass" oder "Bandsperre". Als Qualität (Quality) wählen Sie eine der Zeichenketten "Sehr niedrig", "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Sehr hoch". Für Flow wählen Sie die Eckfrequenz für Tiefpass und Hochpass oder die untere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. Für Fhigh wählen Sie die obere Eckfrequenz für Bandpass und Bandsperre in Hz. Für Count geben Sie die Anzahl der Frequenzlinien ein, für welche die Transmissionsfunktion berechnet werden soll.
Min(VibData) Max(VibData) Mean(VibData) StdDev(VibData)		Durch Eingabe von Min, Max, Mean oder StdDev berechnen Sie jeweils das Minimum, das Maximum, den Mittelwert oder die Standard-Abweichung eines Vib-Datensatzes, der einen einzelnen Messpunkt enthält. Der Rückgabewert ist ein Skalar. Mean können Sie für reelle oder komplexe Daten berechnen. Alle anderen Funktionen können Sie nur auf reelle Daten anwenden.
ArgMin(VibData) ArgMax(VibData)		Durch Eingabe von ArgMin oder ArgMax wird die Abszisse (x-Koordinate) des Minimums oder Maximums in einem reellen Vib-Datensatz mit einem Messpunkt ausgegeben.
StatMin(VibData) StatMax(VibData) StatMean(VibData) StatStdDev(VibData)		Durch Eingabe von StatMin, StatMean, StatMax oder StatStdDev berechnen Sie jeweils das Minimum, das Maximum, den Mittelwert oder die Standard-Abweichung eines Vib-Datensatzes. Der Rückgabewert ist ein Vib-Datensatz mit einem einzelnen Messpunkt mit dem Index 0. StatMean können Sie für reelle oder komplexe Daten berechnen. Alle anderen Funktionen können Sie nur auf reelle Daten anwenden. Es kann sinnvoll sein, StatMean auf einen Datensatz anzuwenden, der nur einen einzelnen Messpunkt enthält. Der Datensatz wird dadurch nicht geändert, der Punktindex wird jedoch auf 0 gesetzt. Punkte mit dem Index 0 lassen sich mit allen anderen indizierten Punkten vergleichen.

Befehl	Symbol	Rechenoperation
Scale(VibData[, xMin, xMax, xName, xUnit, yMin, yMax, yName, yUnit, yScale, Name, 0dBReference, Power])		Durch Eingabe von Scale modifizieren Sie Skalierungsinformationen eines Vib-Datensatzes. Diese Funktion wird gewöhnlich verwendet, um nach Operationen wie FFT oder Integrate die Skalierung anzupassen, da diese Operationen die Dimensionen der Achsen verändern. Die folgende Auflistung enthält die Änderungen, die Sie mit dem Befehl Scale durchführen können: - VibData: Datensatz - xMin, xMax: Grenzen der x-Achse - xName: Name der x-Achse - xUnit: Einheit der x-Achse - yMin, yMax: Grenzen der y-Achse - yName: Name der y-Achse - yUnit: Einheit der y-Achse - yScale: die y-Werte werden mit yScale multipliziert - Name: Name des Datensatzes - 0dBReference: Referenzwert der dB-Anzeige - Power: 1 oder 0 (Power = 1 gibt an, dass es sich um ein Leistungssignal handelt. 10 dB entsprechen dann einer Verzehnfachung. Für andere Signale setzen Sie Power = 0. 20 dB entsprechen dann einer Verzehnfachung.)
Resolution(VibData)		Durch Eingabe von Resolution wird der Abstand zwischen den Frequenzlinien oder Abtastpunkten eines Vib-Datensatzes ausgegeben.
NumValues(VibData)		Durch Eingabe von NumValues wird die Anzahl der Abtastpunkte bzw. Frequenzlinien eines Vib-Datensatzes ausgegeben.
Points(VibData)		Durch Eingabe von Points wird die Menge der Messpunkte in einem Vib-Datensatz ausgegeben.
Abscissa(VibData)		Durch Eingabe von Abscissa wird ein Vib-Datensatz eines Messpunktes mit dem Index 0 ausgegeben, bei dem die Ordinate (y-Achse) die gleichen Werte aufweist wie die Abszisse (x-Achse).
Direction(VibData, dir)		Durch Eingabe von Direction extrahieren Sie die Daten in Schwingungsrichtung eines 3D-Vib-Datensatzes. Mit der Variablen dir wird die Richtung bestimmt (0 für x-Richtung, 1 für y-Richtung, 2 für z-Richtung).
Make3D(VibData)		Durch Eingabe von Make3D kombinieren Sie 1D-Vib-Datensätze zu einem 3D-Vib-Datensatz. Wenn Sie weniger als drei Vib-Datensätze kombinieren, werden die fehlenden mit 0 ergänzt.

ⓘ Sie können in den Tabellenzellen entweder die Formel oder das Ergebnis anzeigen lassen. Zum Umschalten wählen Sie in der Menüleiste Ansicht > Formeln (Tastenkombination: Strg + #).

Konventionen

Sie können auch Mengen und komplexe Zahlen eingeben. Mengen setzen Sie in geschweifte Klammern und komplexe Zahlen setzen Sie optional in runde Klammern. In TABELLE 9.4 und TABELLE 9.5 sind die Eingabekonventionen anhand von Beispielen erklärt.

Tabelle 9.4: Beispiele für die Eingabe von Mengen

Befehl	Bedeutung
{1,2}	1 und 2
{1:5} oder {1..5}	1 bis 5
{1,4,7..9}	1, 4 und 7 bis 9
{}	leere Menge
{*}	allgemeine Menge

Tabelle 9.5: Beispiele für die Eingabe von komplexen Zahlen

Befehl	Bedeutung
0;1 oder (0;1)	i
–1.23E4;–5.67E8 oder (–1.23E4;–5.67E8)	–1.23E4–5.67E8 · i

Zellbezüge

Eine Beschreibung, welche Zellbezüge Sie im Signalprozessor herstellen können, finden Sie in ABSCHNITT 2.6.5 unter Berechnungstabelle. Man unterscheidet zwischen relativen und absoluten Zellbezügen:

Relative Zellbezüge: Wenn Sie eine Formel erstellen, werden die Bezüge auf Zellen relativ zu der Position der Zelle dargestellt, welche die Formel enthält.

Zum Beispiel enthält die Zelle B6 die Formel =A5. Der Signalprozessor sucht den Wert in der Zelle, die sich eine Zelle oberhalb und eine Zelle links von B6 befindet. Bezüge in diesem Format werden als relative Zellbezüge bezeichnet. Wenn Sie eine Formel kopieren, in der relative Zellbezüge verwendet werden, werden die Bezüge automatisch nach dem Einfügen der Formel angepasst, um auf andere Zellen relativ zur Position der Formel zu verweisen.

Absolute Zellbezüge: Wenn Sie verhindern möchten, dass die Bezüge beim Kopieren einer Formel in eine andere Zelle anpasst werden, verwenden Sie einen absoluten Zellbezug.

Wenn eine Formel beispielsweise die Zelle A5 mit der Zelle C1 multipliziert (=A5*C1) und in eine andere Zelle kopiert wird, werden beide Bezüge angepasst. Sie können einen absoluten Zellbezug auf die Zelle C1 erstellen, indem Sie vor den Teil des Bezugs, der nicht geändert werden soll, ein Dollarzeichen ($) eingeben. Um beispielsweise einen absoluten Zellbezug auf die Zelle C1 zu erstellen, geben Sie in der Formel (=A5*C1) ein.

9.4.3 Berechnungsbeispiele für Rechenoperationen

Differenziation im Frequenzbereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Differenziation im Frequenzbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
B1	=IFFT(A1)	Transformation in den Zeitbereich
B2	=Differentiate(B1)	Differenziation im Zeitbereich
A2	=2*Pi()*(0;1)*Abscissa(A1)	Multiplikation mit $2\pi \cdot i \cdot f$ im Frequenzbereich entspricht einer Differenziation im Zeitbereich.
A3	=A1*A2	Multiplikation
B3	=IFFT(A3)	Transformation in den Zeitbereich

Für die Berechnung von B2 wird zuerst in den Zeitbereich transformiert und dann dort differenziert. Für die Berechnung von B3 wird im Frequenzbereich mit einer Funktion multipliziert, die einer Differenziation im Zeitbereich entspricht. Das Ergebnis ist bis auf Randeffekte und Verschiebungen in der Größenordnung der Abtastung dasselbe. Die Multiplikation mit $2\pi \cdot f$ entspricht einem Hochpass, die Multiplikation mit i einer Phasendrehung um 90°.

Integration im Frequenzbereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Integration im Frequenzbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
B1	=IFFT(A1)	Transformation in den Zeitbereich
B2	=Integrate(B1)	Integration im Zeitbereich
A2	=2*Pi()*(0;1)*Abscissa(A1)	Division durch $2\pi \cdot i \cdot f$ im Frequenzbereich entspricht einer Integration im Zeitbereich.
A3	=A1/A2	Division
B3	=IFFT(A3)	Transformation in den Zeitbereich

Für die Berechnung von B2 wird zuerst in den Zeitbereich transformiert und dann dort integriert. Für die Berechnung von B3 wird im Frequenzbereich mit einer Funktion multipliziert, die einer Integration im Zeitbereich entspricht. Das Ergebnis ist bis auf eine additive Konstante dasselbe wie bei der Differenziation.

Mittelwert über Teilbereich

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Bildung des Mittelwerts über einen Teilbereich.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= einzelner Messpunkt	Aus Messung
A2	=(sign(Abscissa(A1)–4000)–sign(Abscissa(A1)–6000))/2	Funktion, die im Intervall [4 kHz…6 kHz] den Wert 1 besitzt und außerhalb den Wert 0
A3	=A1*A2	Werte außerhalb des Intervalls [4 kHz…6 kHz] werden 0 gesetzt.
A4	=Mean(A3)/Mean(A2)	Mittelwert im Bereich [4 kHz…6 kHz]

Spektrale Leistungsdichte

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Berechnung der spektralen Leistungsdichte.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= komplexes Spektrum	Aus Messung
A2	=abs(A1)^2/Resolution(A1)	Spektrale Leistungsdichte

Berechnung von MAC-Werten

MAC-Werte (Modal Assurance Criterion) dienen zum Vergleich von Banddaten (Operational Deflection Shapes) oder modalen Schwingformen (Mode Shapes) und nehmen Werte zwischen 0 und 1 an. Dabei bedeutet ein MAC-Wert < 0,9, dass die Formen unterschiedlich sind, ein MAC-Wert > 0,9, dass die Formen ähnlich sind und ein MAC-Wert von 1, dass die Formen gleich sind. In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel für die Berechnung eines MAC-Wertes aus zwei Bändern.

Zelle	Funktion	Beschreibung
A1	= Banddaten	Aus Messung oder importierter Berechnung. Zeigen Sie ein Band in einer Messdatei an und wählen Sie Ausgewähltes Band kopieren im Kontextmenü. Fügen Sie das Band in die Zelle A1 ein.
B1	= Banddaten	Das zu vergleichende Band
B2	=Re(B1)–(0;1)*Im(B1)	Berechnet das konjugiert Komplexe von Zelle B1
B3	=StatMean(A1)*StatMean(B2)	Berechnet die Kreuzkorrelation zwischen den Bändern. StatMean wird verwendet, damit beide Bänder den Bandindex 0 bekommen und dann miteinander multipliziert werden können.
C1	=Abs(Mean(B3))^2/(Mean(Abs(A1)^2)*Mean(Abs(B1)^2))	Berechnung des MAC-Werts

9.4.4 Signalbeschreibung einrichten

Sie können die Darstellung der neu berechneten Messdaten im Analysator anpassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, mit der rechten Maustaste und wählen Sie Signalbeschreibung im Kontextmenü.

   Der Dialog Signalbeschreibung geht auf.

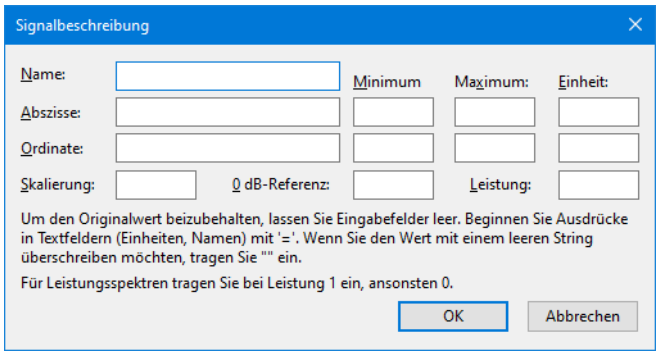


   Abbildung 9.17: Dialog Signalbeschreibung im Signalprozessor

2. Füllen Sie die Felder aus wie im Folgenden beschrieben und klicken Sie OK.

ⓘ Einträge in diesem Dialog werden gespeichert und in jedem Fall angezeigt, auch wenn sich die Eingangsdaten für die Signalberechnung ändern! Wenn Sie in ein Feld nichts eintragen, wird der ursprüngliche Wert aus den Eingangsdaten beibehalten bzw. angepasst.

Dialogbeschreibung

Name: Tragen Sie die Bezeichnung der neu berechneten Messdaten ein. Dieser Name wird in der betreffenden Zelle angezeigt. Nach dem Speichern der Messdaten erscheint er außerdem in der Liste der verfügbaren Signale im Analysator. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 9.4.5.

Abszisse: Tragen Sie die Bezeichnung für die x-Achse ein.

Ordinate: Tragen Sie die Bezeichnung für die y-Achse ein.

Minimum: Tragen Sie den unteren Wert für die Skala der x- bzw. y-Achse ein.

Maximum: Tragen Sie den oberen Wert für die Skala der x- bzw. y-Achse ein.

Einheit: Tragen Sie das Kürzel für die Einheit der x- bzw. y-Achse ein.

Skalierung: Tragen Sie den Faktor ein, um den die Darstellung der Messwerte vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

0 dB-Referenz: Wenn Sie eine Ansicht mit [dB] gewählt haben, tragen Sie den Wert ein, der 0 dB entspricht (Referenzwert).

Leistung: Wenn das Signal beispielsweise ein Kreuz-Leistungs-Spektrum beinhaltet, tragen Sie den Wert 1 ein. Wenn das Signal kein Leistungssignal ist, tragen Sie den Wert 0 ein (Standard).

9.4.5 Berechnete Messdaten speichern (Benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder)

Sie können die Messdaten, die Sie im Signalprozessor berechnet haben, als benutzerdefinierte Datensätze bzw. Bänder zu der Originaldatei hinzufügen.

ⓘ Die Indizes der Scanpunkte in der Originaldatei müssen mit den Indizes des Datensatzes übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Daten mit übereinstimmenden Indizes übernommen. Die Geometrie der Messobjekte, d.h. die Anzahl der Scanpunkte, sollte gleich sein. Falls nicht, erscheint eine Meldung und Sie werden gefragt, ob Sie die Datensätze übernehmen möchten.

Messdaten hinzufügen

Für das Hinzufügen der berechneten Messdaten haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
2. Klicken Sie die Zelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren im Kontextmenü.
3. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste den Namen der Originaldatei im Projekt-Browser und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.

Oder:

4. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
5. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Zelle in den Analysator.

Oder:

6. Markieren Sie die Zelle, welche die neu berechneten Messdaten enthält, im Signalprozessor.
7. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Zelle auf den Namen der Originaldatei im Projekt-Browser.

Ab sofort steht Ihnen in der Ansicht Messobjekt ein weiterer Kanal mit der Bezeichnung Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D zur Verfügung. In der Liste der Signale sind die neu berechneten Messdaten mit dem Namen aufgeführt, den Sie im Dialog Signalbeschreibung eingetragen haben.

ⓘ Sie können auch Originalsignale bzw. Originalbänder kopieren und als benutzerdefinierte Signale bzw. Bänder einfügen.

Eigenschaften anzeigen

Sie können die Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale anzeigen und ändern bzw. löschen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie  und wählen Sie den Kanal Usr, Usr X, Usr Y, Usr Z oder Usr 3D im Auswahlmenü.

2. Klicken Sie  und wählen Sie Eigenschaften im Auswahlmenü.

   Der Dialog Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale geht auf.

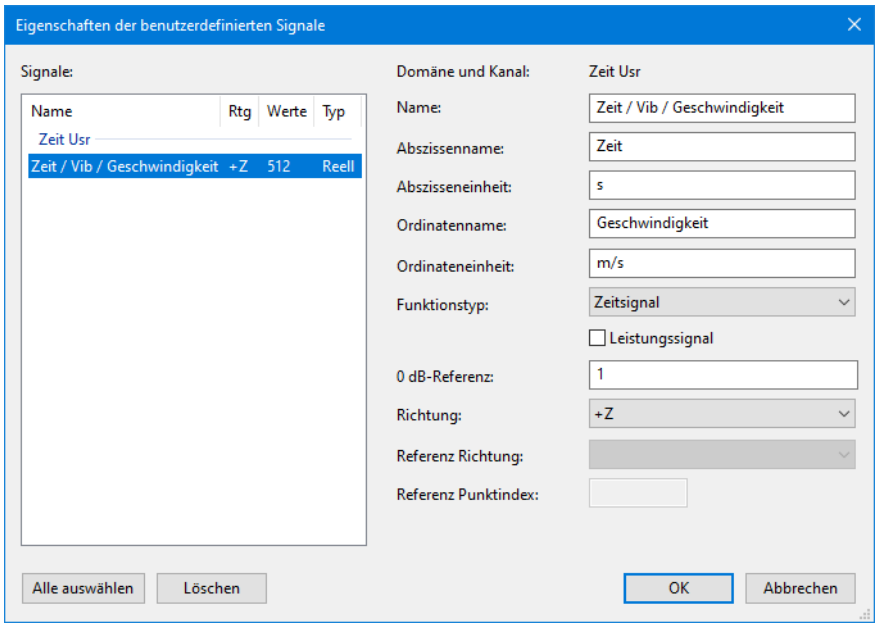


Abbildung 9.18: Dialog Eigenschaften der benutzerdefinierten Signale

Dialog-beschreibung

Signale bzw. Bandsignale: Sie sehen die benutzerdefinierten Signale bzw. Bandsignale mit dem Namen, den Sie im Dialog Signalbeschreibung eingetragen haben.

Domäne und Kanal: Die Domäne, der Kanal sowie der Name des Signals und weitere Eigenschaften werden angezeigt. Sie können für jedes Signal diese Eigenschaften ändern. Wenn Sie benutzerdefinierte Bänder eingefügt haben, sehen Sie ganz unten die Banddefinitionen.

Löschen: Sie können benutzerdefinierte Signale bzw. Bänder löschen. Dazu markieren Sie das Signal bzw. Band und klicken Löschen. Der benutzerdefinierte Datensatz wird aus der Datei gelöscht.

Eigenschaften gleichsetzen

Um Eigenschaften mehrerer benutzerdefinierter Signale auf den gleichen Wert zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die betreffenden Signale in der Liste. Dazu halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie die Signale.
2. Tragen Sie die gewünschte, gemeinsame Eigenschaft rechts ein.
3. Sobald Sie jetzt die Signalauswahl ändern oder OK klicken, werden die Änderungen für die Signale übernommen.

9.4.6 Messergebnis anzeigen

Analysator im Signalprozessor

Zeitgleich mit der Neuberechnung der Messdaten wird im Analysator die aktualisierte Kurve angezeigt. Der Analysator des Signalprozessors verfügt über die in ABSCHNITT 2.6.3 beschriebenen Funktionen. Wenn Sie mehrere Tabellenzellen markieren, werden Ihnen die betreffenden Frames zur Auswahl angeboten. Wenn Sie mehrere Frames auswählen, werden Ihnen die dazugehörigen Kurven parallel angezeigt.

Beispiel

ⓘ Banddaten werden im Analysator über der Scanpunktnummer aufgetragen. Die Scanpunktnummer entspricht dabei nicht notwendigerweise dem Scanpunktindex, der im Auswertungsfenster angezeigt wird.

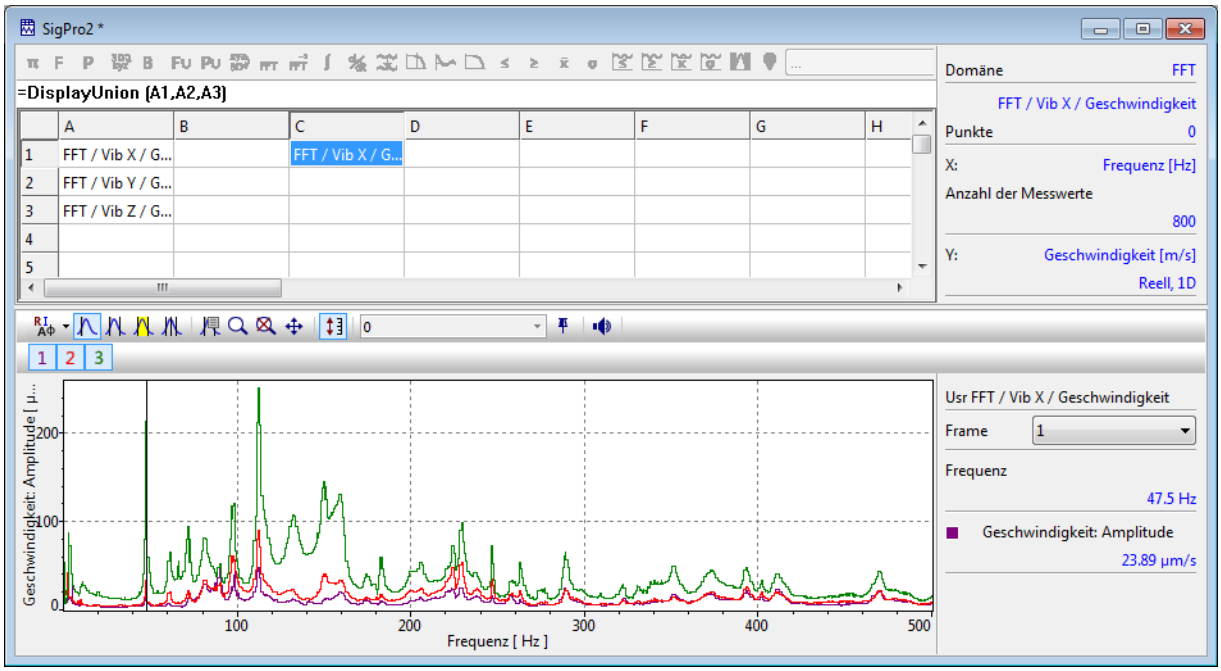


Abbildung 9.19: Darstellung mehrerer Kurven im Analysator des Signalprozessors

Darstellung fixieren

Wenn Sie die Aktualisierung der Kurve an einem bestimmten Punkt der Rechenkette stoppen möchten, klicken Sie (Fixieren). Die Darstellung entspricht dann dem Inhalt der Tabellenzelle, die in diesem Moment ausgewählt ist. Alle nachfolgenden Rechenschritte werden zwar ausgeführt, haben jedoch keinen Einfluss auf die Darstellung der Kurve. Änderungen in den Formeln vor der mit gekennzeichneten Stelle bewirken jedoch weiterhin eine Anpassung der Darstellung bis zu diesem Punkt.

9.4.7 Formeln speichern

Um die Formeln zu speichern, nach denen Sie die Messdaten neu berechnet haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Speichern unter (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

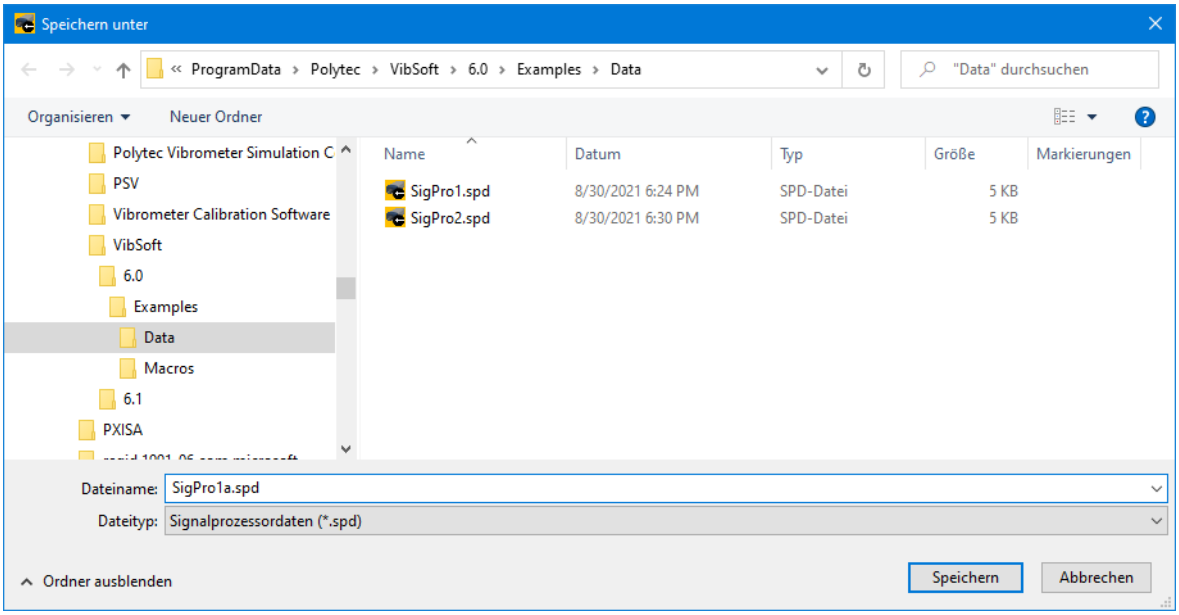


Abbildung 9.20: Dialog Speichern unter für Signalprozessordateien

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.
3. Klicken Sie Speichern.

   Die so gespeicherte Datei enthält selbst keine Messdaten, sondern nur Verweise auf Daten. Der Verweis enthält unter anderem den vollständigen Pfadnamen der Originaldatei. Wenn Sie die Messung verschieben oder umbenennen, dann werden die Verweise auf die Messdaten ungültig. Um Ihre Ergebnisse dauerhaft zu sichern, müssen Sie diese zu der Originaldatei hinzufügen.

ⓘ Eine Datei im Format Signalprozessordaten (*.spd) enthält keine Daten, sondern nur Rechenvorschriften!

9.4.8 In Formeln suchen und ersetzen

Um Rechenoperationen oder Ausdrücke in Formeln zu suchen und entsprechend zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie die gewünschte Zelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie Suchen und Ersetzen in Formeln im Kontextmenü.

   Der Dialog Suchen und Ersetzen in Formeln geht auf.

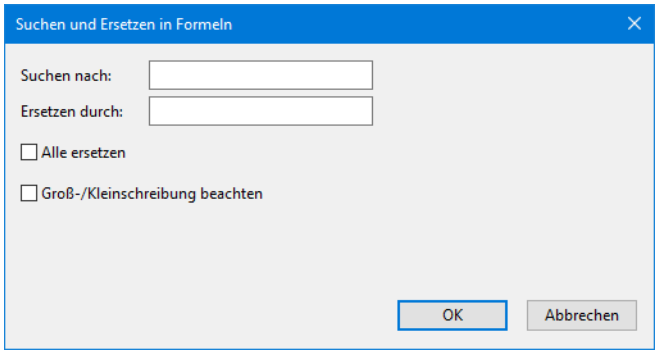


Abbildung 9.21: Dialog Suchen und Ersetzen in Formeln im Signalprozessor

2. Tragen Sie den zu ersetzenden Ausdruck in das Feld Suchen nach ein.

ⓘ Wenn Sie die Suche spezifizieren möchten, markieren Sie das Kästchen Groß-/Kleinschreibung beachten.

3. Tragen Sie den neuen Ausdruck in das Feld Ersetzen durch ein.
4. Wenn Sie alle so gefundenen Ausdrücke auf einmal ersetzen möchten, markieren Sie zusätzlich das Kästchen Alle ersetzen.
5. Klicken Sie OK.

9.4.9 Beispiel für den Funktionsassistenten

Sie können für die Rechenoperationen, die als Symbol im Signalprozessor angeboten werden, auch einen Funktionsassistenten einschalten. Dazu klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors  .

Als Beispiel ersetzen Sie die Schritte 20 und 21 aus dem dritten Beispiel in der Auswertung durch folgende Anweisung:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Signalprozessors  .

   Der Dialog Funktionsassistent geht auf.

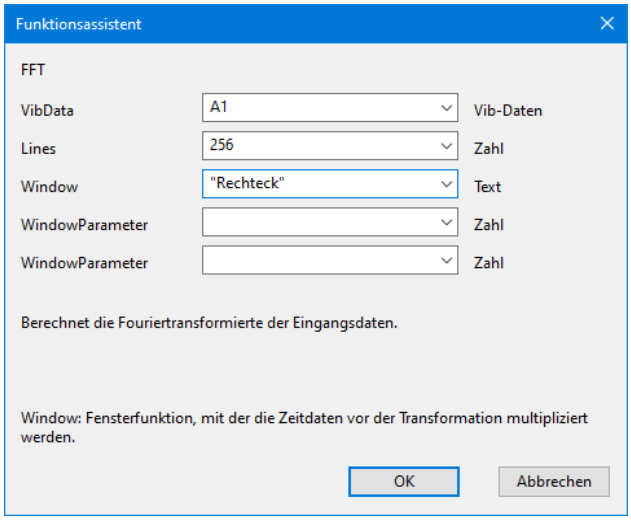


Abbildung 9.22: Dialog Funktionsassistent für den Signalprozessor

2. Tragen Sie für VibData den Wert B2, für Lines den Wert 256 ein und wählen Sie für Window den Eintrag "Rechteck" aus der Liste.
3. Klicken Sie OK.
4. Fahren Sie dann mit Schritt 22 fort.

10 Daten verwalten

Für die Verwaltung Ihrer Messdaten stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Informationen zum Öffnen, Laden und Importieren von Dateien, Einstellungen und Geometrien finden Sie in ABSCHNITT 10.1.

Informationen zum Speichern und Exportieren der Dateien, Einstellungen und Geometrien finden Sie in ABSCHNITT 10.2.

10.1 Öffnen, Laden, Importieren

In der Datenerfassung können Sie Dateiinformationen anzeigen. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.1.

Die Software kann in der Datenerfassung folgende Dateien öffnen, laden oder importieren:

- Signalprozessor-Dateien im proprietären Binärformat Signalprozessordateien (*.spd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.2.
- Einstellungen im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.1.3.
- Geometrien importieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 6.3.7.

Einen Pfadlängenabgleich im Format *.pla können Sie zur Ansicht in der Auswertung öffnen. Sehen Sie dazu in das Handbuch für die Auswertung.

10.1.1 Dateiinformation anzeigen

Sobald Sie die PSV-Datenerfassung gestartet haben, können Sie Informationen zum Messsystem und zu Parametern und Einstellungen anzeigen. Diese Informationen werden mit dem Scan gespeichert.

Für die Anzeige wählen Sie in der Menüleiste Datei > Info (Symbolleiste: ). Der Dialog Dateiinformation geht auf.

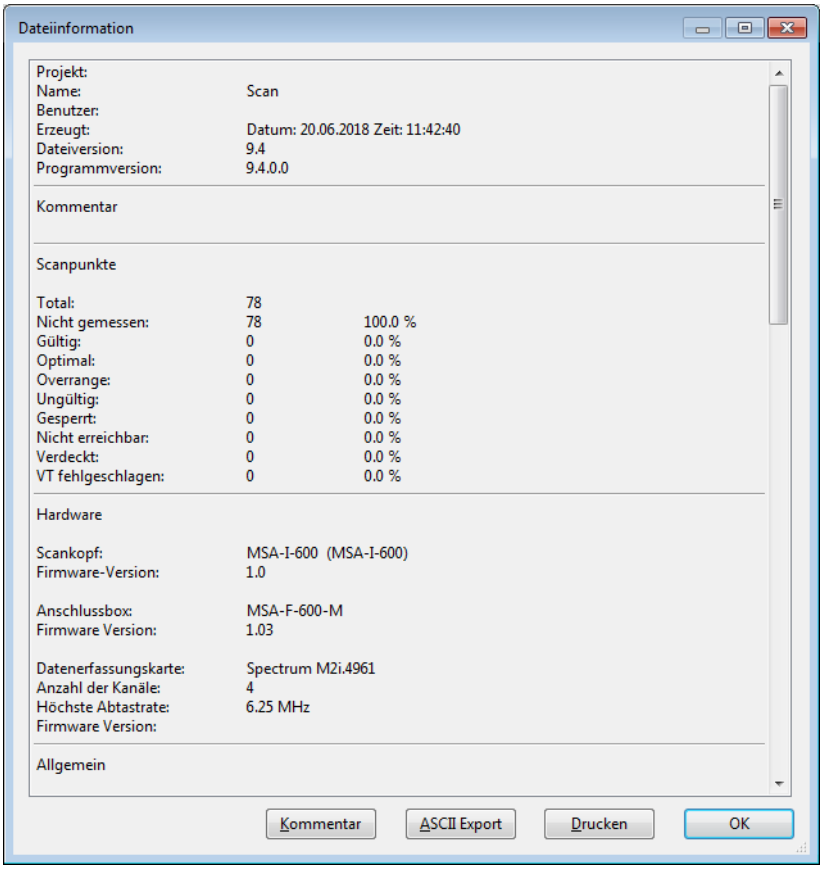


Abbildung 10.1: Dialog Dateiinformation

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

Dialog-beschreibung

Dateiinformation: Der Name des Scans, das aktuelle Datum, die Datei- und Programmversion werden angezeigt.

Kommentar: Sie können Kommentare zur Messung eintragen, die angezeigt werden. Dazu klicken Sie unten im Dialog Kommentar. Der Dialog Kommentar geht auf. Sie können Text eintragen und speichern, indem Sie OK klicken.

Scanpunkte: Eine Zusamenfassung der definierten Scanpunkte wird angezeigt.

Hardware: Die Ausstattung des Messsystems wird angezeigt (Messkopf, Anschlussbox, Datenerfassungskarte, usw.).

Allgemein, Frequenz, Datenerfassung, Trigger, Kanäle, SE usw.: Die Parameter für die Datenerfassung werden angezeigt.

Vibrometer 1: Die Ausstattung des Frontends bzw. Controllers wird angezeigt.

Funktionsgenerator 1: Wenn Sie einen internen Funktionsgenerator einsetzen, werden der Typ und die Einstellungen des Funktionsgenerators angezeigt.

ASCII-Export: Sie können die Informationen im Format ASCII Dateien (*.txt) exportieren. Dazu klicken Sie unten im Dialog ASCII-Export. Der Dialog Speichern unter geht auf. Navigieren Sie zum Speicherort, tragen Sie den Dateinamen ein (voreingestellt ScanInfo.txt) und klicken Sie Speichern.

Drucken: Sie können die Dateiinformation ausdrucken. Dazu klicken Sie unten im Dialog Drucken. Der Dialog Drucken geht auf. Wählen Sie den Drucker und stellen Sie weitere Druckeigenschaften ein. Klicken Sie OK, um den Druckvorgang zu starten.

10.1.2 Signalprozessor-Dokument öffnen

In der Datenerfassung können Sie Signalprozessor-Dokumente im proprietären Binärformat Signalprozessordateien (*.spd) öffnen.

Datei öffnen über Dialog

Um ein Signalprozessor-Dokument zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Öffnen (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Öffnen geht auf.

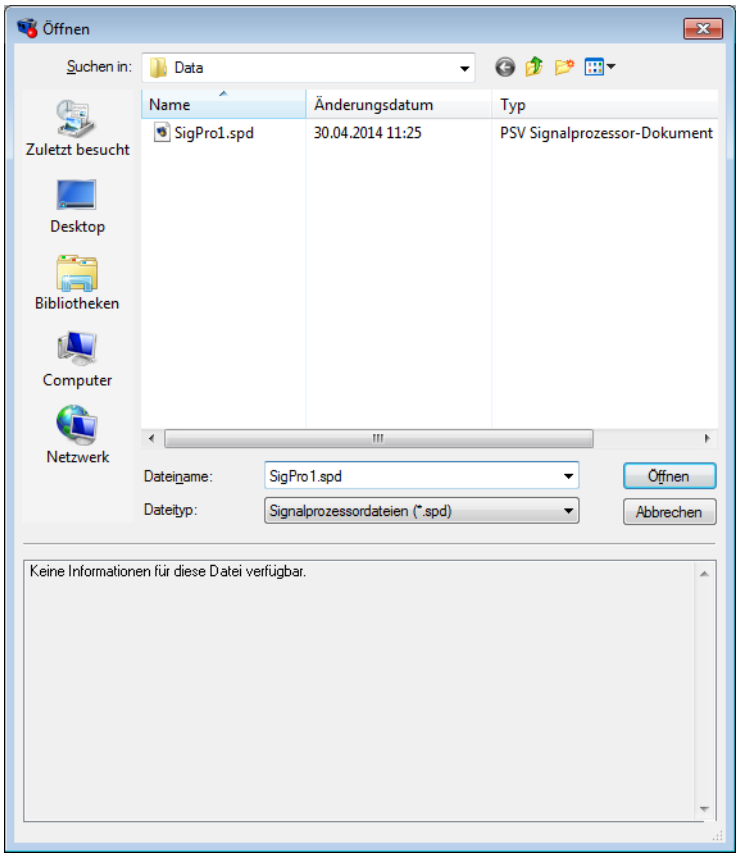


Abbildung 10.2: Dialog Öffnen für ein Signalprozessor-Dokument

2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie die Datei (Dateiname).
3. Klicken Sie Öffnen.

   Ein Signalprozessor geht auf. Das Arbeiten mit dem Signalprozessor ist in ABSCHNITT 9.4 beschrieben.

10.1.3 Einstellungen laden und löschen

ⓘ Hinweise zum Speichern der aktuellen Einstellungen finden Sie in ABSCHNITT 10.2.3.

In der Datenerfassung können Sie Einstellungen aus Dateien im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) und aus Scans bzw. Einpunktmessungen laden.

ⓘ Einstellungen können Sie nur löschen, wenn sie in einer Einstellungsdatei im Format Einstellungen (*.set) gespeichert sind. Die Einstellungen eines Scans bzw. einer Einpunktmessung können Sie nicht löschen.

Sie können folgende Informationen aus Einstellungsdateien und Scans bzw. Einpunktmessungen laden:

 Frequenzbanddefinition (nicht möglich aus Einstellungsdateien und Einpunktmessungen)



Einstellungen für die Datenerfassung im Dialog Einstellungen Datenerfassung (nur möglich für gleiche Datenerfassungskarten und Anschlussboxen)

 Scanpunkte (Scanpunkt-Definition)

 2D-Abgleich

 3D-Abgleich

 Einstellungen der Optik (Zoom und Fokus der Kamera)

 Fensteranordnung (nicht möglich aus Scandateien)

ⓘ Treten beim Laden von Einstellungen Probleme auf, erscheint eine Meldung, in der detailliert angezeigt wird, welche Einstellungen nicht geladen werden konnten. Alle anderen Einstellungen werden geladen.

Zum Laden der Einstellungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dialog Öffnen
- Projekt-Browser

Einstellungen laden über Dialog

Sie können die Einstellungen über den Dialog laden.

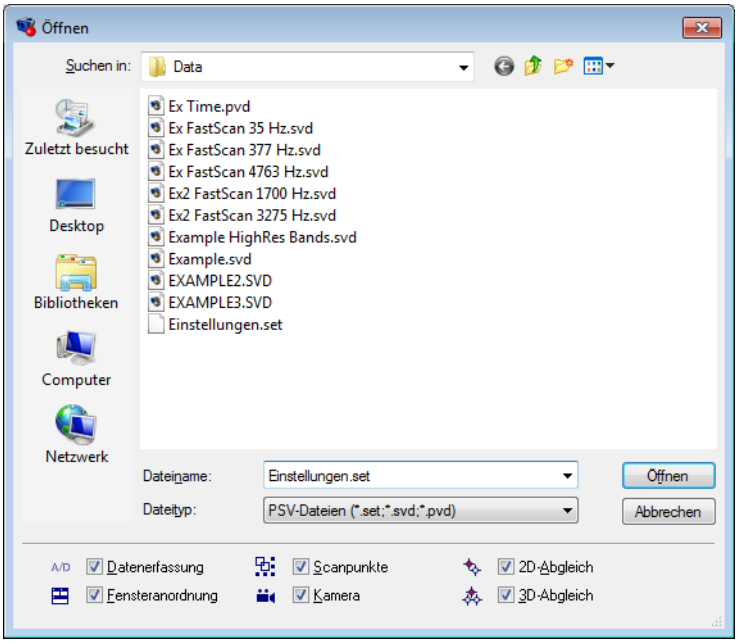


Abbildung 10.3: Dialog Öffnen für Laden von Einstellungen

Vorgehensweise

Um die Einstellungen über den Dialog zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Einstellungen laden (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Öffnen geht auf (s. Abbildung oben).

2. Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie Dateityp und Dateiname.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Unten im Dialog können Sie wählen, welche Einstellungen Sie laden möchten. Dazu klicken Sie das entsprechende Kästchen.
4. Klicken Sie Öffnen.

   Die gewählten Einstellungen werden geladen.

Einstellungen laden über Projekt-Browser

Sie können die Einstellungen über den Projekt-Browser laden.

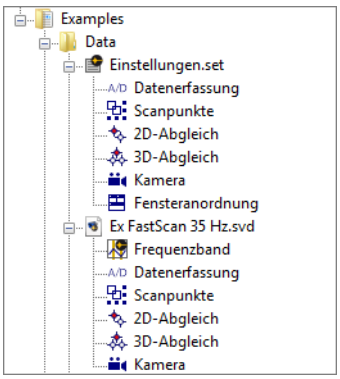


Abbildung 10.4: Einstellungen in der Einstellungsdatei (oben) und im Scan (unten)

Vorgehensweise

Um die Einstellungen über den Projekt-Browser zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Projekt-Browser. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.4.
2. Öffnen Sie ein Verzeichnis, das Einstellungsdateien oder Messungen enthält.
3. Klicken Sie das Pluszeichen (+) vor der Einstellungsdatei (*.set) oder der Messung, deren Einstellungen Sie laden möchten.

   Sie sehen eine Liste der Einstellungen, die in der Datei gespeichert sind (s. Abbildung oben).
4. Wenn Sie bestimmte Einstellungen aus einer Datei laden möchten, doppelklicken Sie die betreffende Einstellung.

ⓘ Um mehrere Einstellungen auf einmal zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie nacheinander die betreffenden Einstellungen. Klicken Sie die markierten Einstellungen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Laden im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie alle Einstellungen aus einer Einstellungsdatei laden möchten, doppelklicken Sie den Dateinamen oder klicken Sie den Dateinamen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Laden im Kontextmenü.

Ein Meldungsfenster mit der Abfrage erscheint, ob Sie Ihre bisherigen Einstellungen überschreiben möchten.

5. Klicken Sie Ja.

   Die gewählten Einstellungen werden geladen.

Einstellungen löschen

Einstellungen können Sie nur löschen, wenn sie in einer Einstellungsdatei im Format Einstellungen (*.set) gespeichert sind. Die Einstellungen einer Messung können Sie nicht löschen. Um die Einstellungen zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Projekt-Browser. Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 2.6.4.
2. Klicken Sie das Pluszeichen (+) vor der Einstellungsdatei (*.set), deren Einstellungen Sie löschen möchten.

   Sie sehen eine Liste der Einstellungen, die in der Datei gespeichert sind (s. Abbildung oben).

3. Wenn Sie bestimmte Einstellungen aus der Einstellungsdatei löschen möchten, markieren Sie die betreffende Einstellung.

ⓘ Um mehrere Einstellungen auf einmal zu markieren, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und klicken Sie nacheinander die betreffenden Einstellungen.

4. Klicken Sie die markierten Einstellungen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

ⓘ Wenn Sie die Einstellungsdatei löschen möchten, klicken Sie den Dateinamen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen im Kontextmenü.

10.2 Speichern und Exportieren

Die Software bietet folgende Möglichkeiten, Daten zu speichern und auszutauschen:

- Scans speichern im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.1.
- Einpunktmessungen und gemitteltes Spektrum speichern im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.2.
- Einstellungen speichern im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.3.
- Fenster speichern in verschiedenen Grafikformaten - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.4.
- Einen Pfadlängenabgleich speichern im Format Pfadlängendaten (*.pla) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.5.
- Einen Pfadlängenabgleich exportieren im Format ASCII Dateien (*.txt) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.6.
- Neu berechnete Scans als Signalprozessor-Dokument speichern im Format Signalprozessordaten (*.spd) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 9.4.5.
- Messdaten im ASCII-Format, Signalprozessordaten, Grafiken und Fenstereinstellungen in die Zwischenablage kopieren - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.7.
- Geometrien exportieren im Format ASCII Dateien (*.txt) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.8.
- Geometrien exportieren im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.9.
- Mit Option ExpME: Geometrien exportieren im Format ME'Scope-Dateien (*.str, *.blk, *.shp) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.10.
- Mit Option ExpASAM: Geometrien exportieren im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.11.
- Mit Option GeoWorks: Geometrien exportieren im Stereolithographie-Datenformat STL-Dateien (*.stl) - Sehen Sie dazu in ABSCHNITT 10.2.12.

10.2.1 Scan speichern

Vollständiger Scan

Wenn Sie einen Scan starten, legt die Software automatisch eine Datei für den Scan an und fordert Sie zum Speichern auf.

Beim Scannen speichert die Software folgende Daten im proprietären Binärformat Scandaten (*.svd):

- Einstellungen
- Spektren an allen vollständig gemessenen Scanpunkten (Einzelspektren)
- Gemitteltes Spektrum aller Scanpunkte
- Effektivwert der Amplitude über die gesamte Bandbreite

Auch wenn Sie einen Scan abbrechen, hat die Software alle bereits gemessenen Scanpunkte gespeichert.

10.2.2 Einpunktmessung speichern

In der Datenerfassung können Sie die Messung im aktiven Analysator im proprietären Binärformat Einpunktdaten (*.pvd) speichern.

Dabei speichert die Software die folgenden Daten:

- Zeitsignale
- Spektren
- Parameter für die Datenerfassung

Für das Speichern der Einpunktmessungen bzw. Spektren gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Einpunktdaten speichern unter.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

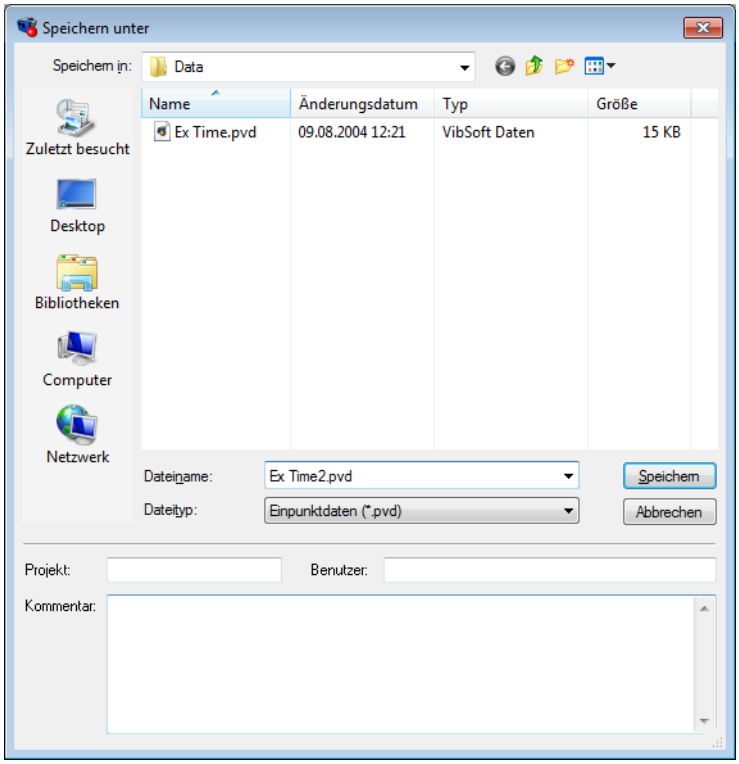


Abbildung 10.5: Dialog Speichern unter zum Speichern von Einpunktdaten

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Unten im Dialog können Sie zusätzliche Informationen eintragen, um die Datei genauer zu charakterisieren.

ⓘ Diese Informationen sind Teil der Dateieigenschaften, die Sie auch im Explorer ansehen und editieren können. Sie werden Ihnen sowohl beim Öffnen einer Datei in der Auswertung als auch im Dialog Dateiinformation angezeigt. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 10.1.1.

4. Klicken Sie Speichern.

10.2.3 Einstellungen speichern

In der Datenerfassung können Sie die aktuellen Einstellungen im proprietären Binärformat Einstellungen (*.set) speichern.

Folgende Informationen sind in Einstellungsdateien enthalten:

- Einstellungen für die Datenerfassung im Dialog Einstellungen Datenerfassung
- Scanpunkte (Scanpunkt-Definition)
- 2D-Abgleich
- 3D-Abgleich
- Einstellungen der Optik (Zoom und Fokus der Kamera)
- Fensteranordnung

ⓘ Frequenzbänder werden nicht gespeichert.

Für das Speichern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Aktuelle Einstellungen speichern unter (Symbolleiste:).
   Der Dialog Speichern unter geht auf.

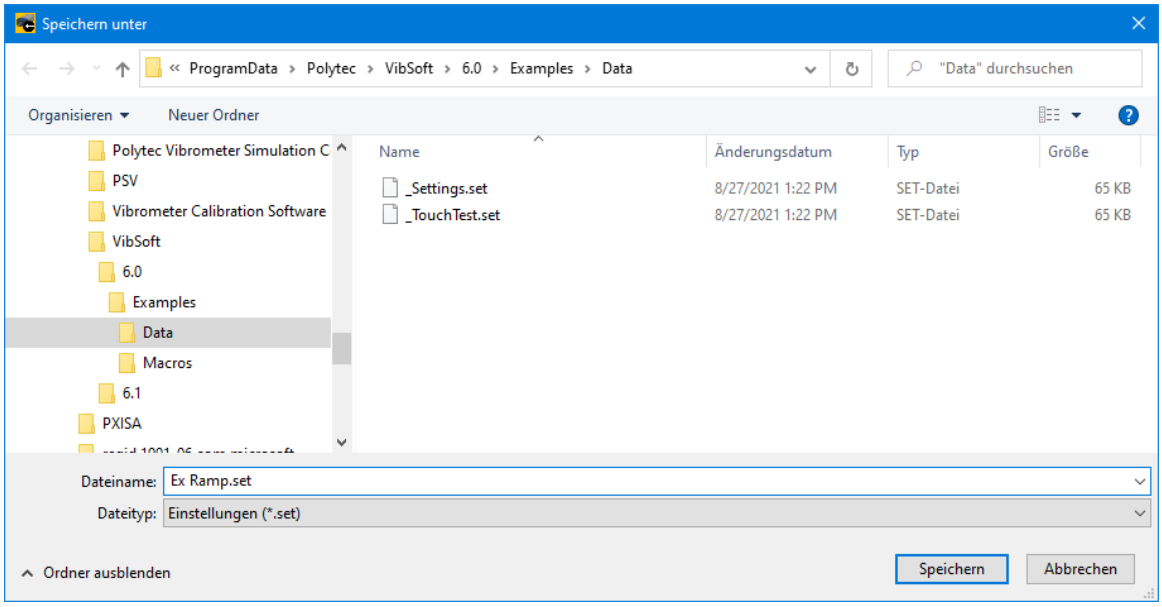


Abbildung 10.6: Dialog Speichern unter für Einstellungen

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.
   Alle aktuellen Einstellungen werden in der Datei gespeichert.

10.2.4 Grafik speichern

Sie können das aktive Fenster in verschiedenen Grafikformaten speichern. Die Titelleiste und der Rahmen werden nicht gespeichert. Das Live-Videobild wird ohne Scanpunkte gespeichert.

Folgende Grafikformate stehen zur Verfügung:

- Windows Bitmap Dateien (*.bmp)
- Portable Network Graphics Dateien (*.png)
- Jpeg File Interchange Format Dateien (*.jpg)
- Tagged Image File Format Dateien (*.tif)
- Graphics Interchange Format Dateien (*.gif)

Für das Speichern einer Grafik gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Fenster, welches Sie als Grafik speichern möchten. Dazu klicken Sie es.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Grafik speichern.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

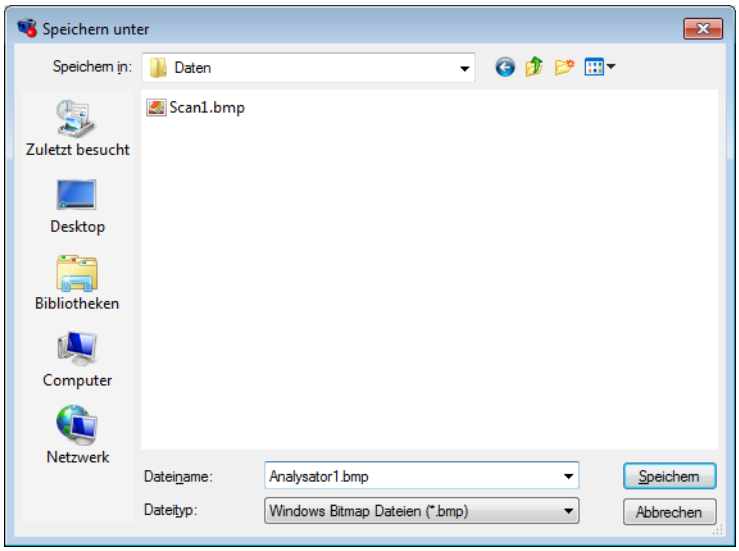


Abbildung 10.7: Dialog Speichern unter für Grafiken

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

4. Klicken Sie Speichern.

   Die Grafik wird im gewählten Format gespeichert.

10.2.5 Pfadlängenabgleich speichern (nur MSA-650)

Sie können jeden Pfadlängenabgleich im proprietären Binärformat Pfadlängendaten (*.pla) speichern.

1. Führen Sie einen Pfadlängenabgleich durch wie in ABSCHNITT 5.4 beschrieben.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Speichern unter.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.
3. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.
4. Klicken Sie Speichern.

   Der Pfadlängenabgleich wird im Format *.pla gespeichert.

10.2.6 Pfadlängenabgleich exportieren (nur MSA-650)

Sie können die Daten in der Auswertung als ASCII-Datei im Format ASCII Dateien (*.txt) exportieren. Dabei werden die Einzelwerte für Zeitsignale und Pfadlängen gespeichert.

ASCII exportieren

Für den Export der Messdaten im ASCII-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Fenster, welches Sie als ASCII-Datei exportieren möchten. Dazu klicken Sie es.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ASCII.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

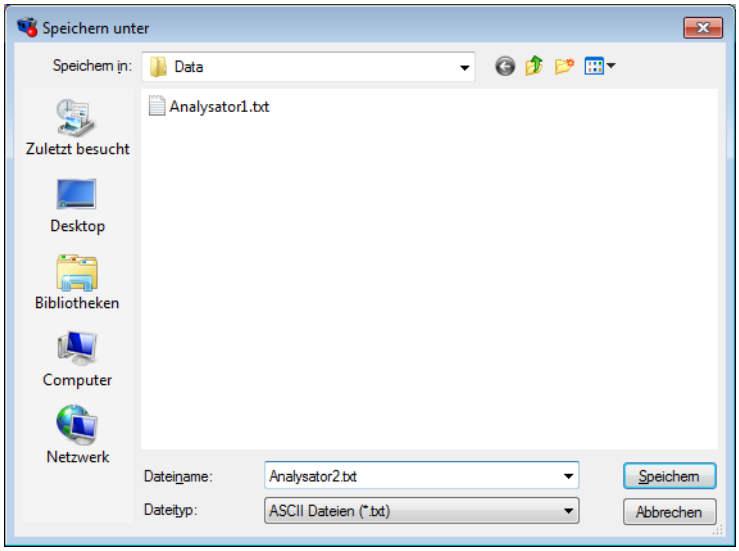


Abbildung 10.8: Dialog Speichern unter für ASCII-Export

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

4. Klicken Sie Speichern.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

10.2.7 Daten in die Zwischenablage kopieren

Sie können Daten aus dem aktiven Fenster als Grafik, als Signalprozessor-Daten oder im ASCII-Format in die Zwischenablage kopieren. Des Weiteren können Sie die Fenstereinstellungen in die Zwischenablage kopieren. Wenn Sie die Grafik wählen werden Titelleiste und Rahmen nicht kopiert. Das Live-Videobild wird ohne Scanpunkte als Grafik kopiert.

ⓘ Je nach Auswahl des Fensters oder der Ansicht wird Ihnen ein mehr oder weniger umfangreicher Dialog angeboten.

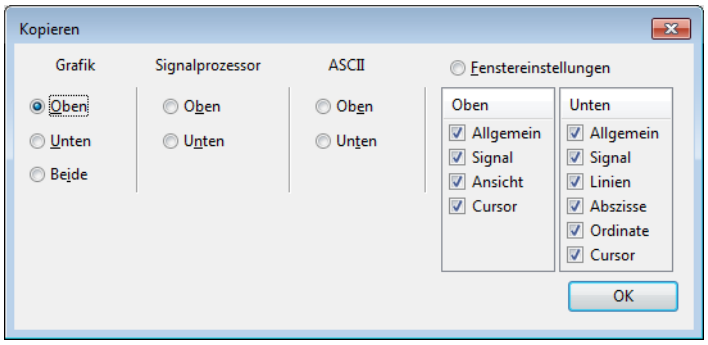


Abbildung 10.9: Dialog Kopieren für die Zwischenablage

ⓘ Achten Sie beim Kopieren in der Profilansicht darauf, dass Sie keine Profillinien ausgewählt haben. Sonst werden diese Profillinien in die Zwischenablage kopiert.

In die Zwischenablage kopieren

Zum Kopieren in die Zwischenablage gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das gewünschte Fenster oder die gewünschte Ansicht. Dazu klicken Sie dieses.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Kopieren geht auf (s. Abbildung oben).
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie in die Zwischenablage kopieren möchten.
4. Klicken Sie OK.

   Sie können die Daten jetzt aus der Zwischenablage in andere Anwendungen einfügen.

ⓘ Sie können auch die Tastenkombination Strg + C drücken. Der Dialog Kopieren geht auf, solange Sie die Steuerungstaste gedrückt halten. Wählen Sie, welche Daten kopiert werden sollen, und lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Daten werden kopiert.

Ansicht in die Zwischenablage kopieren

Sie können auch gezielt einen bestimmten Teil des Fensters in die Zwischenablage kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das entsprechende Fenster (Videofenster oder Analysator). Dazu klicken Sie es.

2. Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Kopieren (Symbolleiste: ).

   Der Dialog Kopieren geht auf.

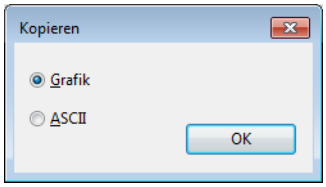


Abbildung 10.10: Dialog Kopieren im Videofenster

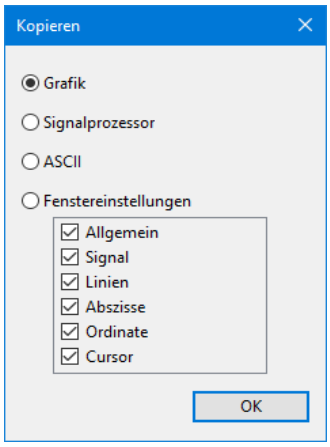


Abbildung 10.11: Dialog Kopieren im Analysator

3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie in die Zwischenablage kopieren möchten.
4. Klicken Sie OK.

   Sie können die Daten jetzt aus der Zwischenablage in andere Anwendungen einfügen.

10.2.8 Geometrien im ASCII-Format exportieren

Sie können die Daten im aktiven Analysator oder Videofenster als ASCII-Datei im Format ASCII Dateien (*.txt) exportieren. Dabei werden die in den Anzeigewerten angezeigten Koordinaten exportiert.

Um aus den Koordinaten die Winkel der Scannerspiegel zu berechnen, benötigen Sie die Informationen aus dem 2D- bzw. 3D-Abgleich. Diese erhalten Sie über Polytec File Access.

ASCII exportieren

Für den Export der Messdaten im ASCII-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Fenster, welches Sie als ASCII-Datei exportieren möchten. Dazu klicken Sie es.
2. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ASCII.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

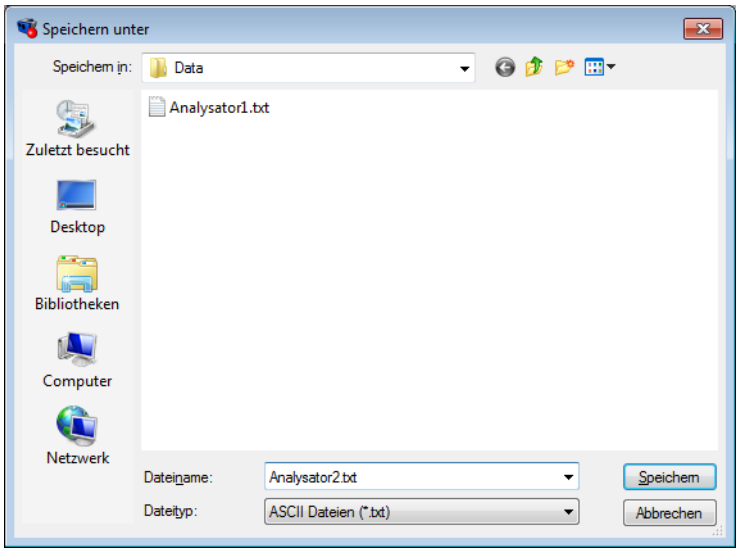


Abbildung 10.12: Dialog Speichern unter für ASCII-Export

3. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

4. Klicken Sie Speichern.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

10.2.9 Universal File exportieren

Datensätze

Sie können sowohl in der Datenerfassung als auch in der Auswertung Daten im Universal File-Format exportieren für die Verwendung in einer Modalanalyse-Software.

Folgende Datensätze werden exportiert:

Datensatz	Beschreibung	Format
Kopfzeile	Allgemeine Informationen, z.B. Dateiname, Datum, Kommentar	151
Einheiten	Maßeinheiten der Signale und Koordinaten	164 Double Precision
Nodes (Geometry)	Koordinaten der Scanpunkte	2411 Double Precision
Elements (Trace Lines)	Grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen	2412 + 82 Integer
Frequenzbänder	Ein Datensatz für jedes Signal und jedes Frequenzband	55 Single Precision
Scanpunkte	Ein Datensatz für jedes Signal und jeden Scanpunkt	58 Single Precision

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Sie können in der Datenerfassung Daten im Universal File-Format exportieren, jedoch nicht im APS-Modus.
- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Signale, die durch Integration und Differentiation aus den originalen Signalen gewonnen wurden, können Sie exportieren.
- Nur MSA-500 mit Option VDD: Messungen im Messmodus I/Q können Sie nicht als Universal File exportieren.

UFF-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format Universal Datei (*.unv, *.uff, *.asc) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > Universal File.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

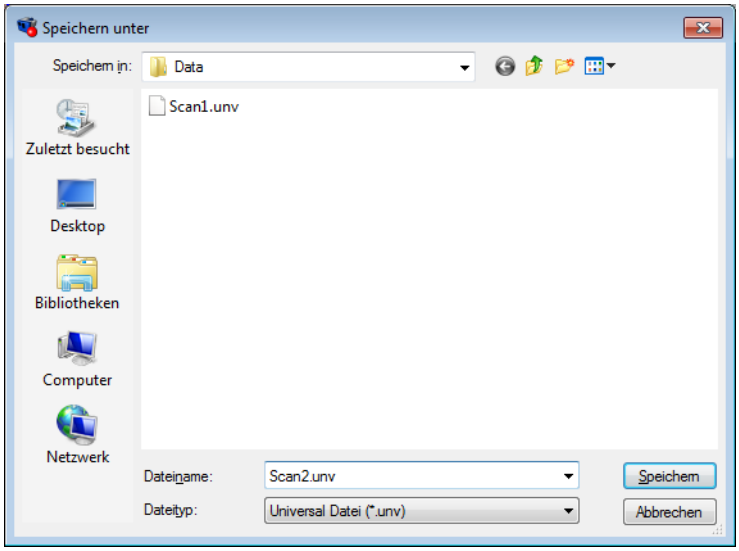


Abbildung 10.13: Dialog Speichern unter für Universal File-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog Universal File Export geht auf.

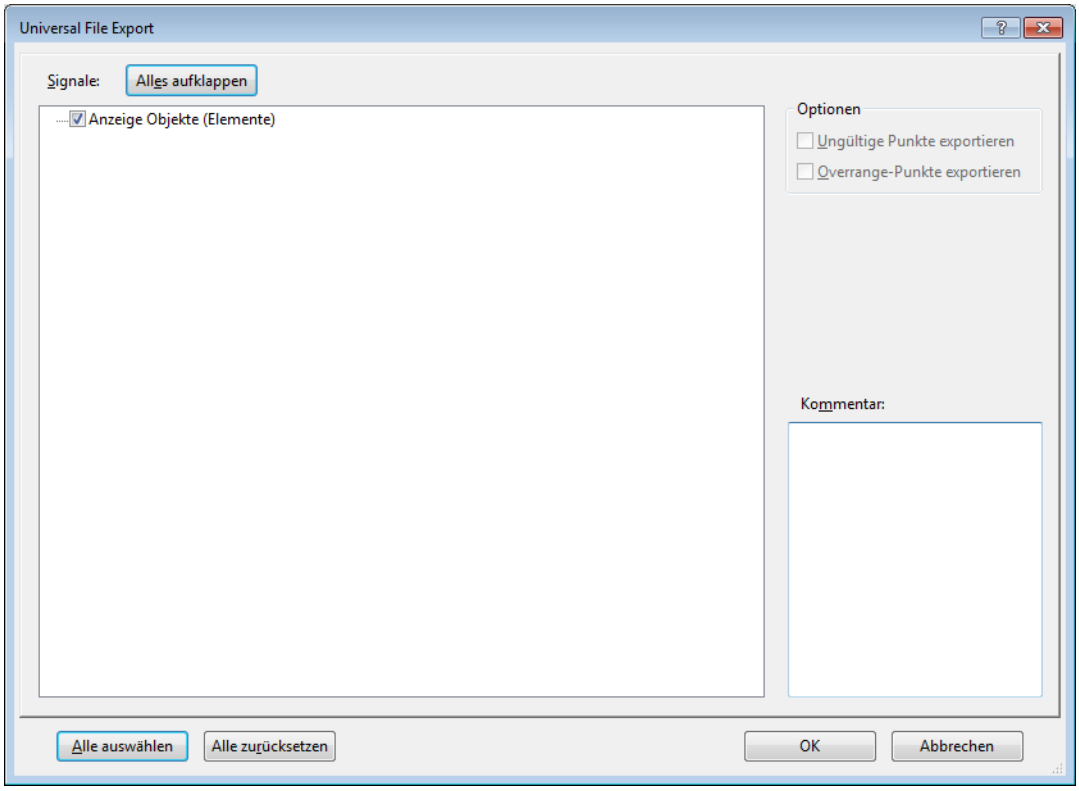


Abbildung 10.14: Dialog Universal File Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.
5. Klicken Sie OK.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts können Sie einen Kommentar für den Export eintragen.

ⓘ Wenn Sie Geometriekomponenten definiert haben, wie in ABSCHNITT 6.5.4 beschrieben, werden die Komponentennamen nur für die Datensätze 82 und 58 beim Export berücksichtigt.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie die Daten in der Datenerfassung exportieren, wird nur die Anzeige der Objekte zur Auswahl angeboten. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Optionen: Die Optionen stehen nur in der Auswertung zur Verfügung.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 80 Zeichen eintragen.

10.2.10 ME'Scope exportieren

Datensätze

Sie können Dateien im ME'Scope-Format exportieren. Sie benötigen dafür die Option ExpME.

In der Datenerfassung können Sie damit die Objektgeometrie exportieren, um sie beispielsweise in anderen Anwendungen weiterzubearbeiten.

Der Export liefert die Geometrie im Format ME'Scope Struktur Datei (*.str).

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Nur MSA-500 mit Option VDD: Messungen im Messmodus I/Q können Sie nicht als ME'Scope exportieren.

ME'Scope-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format ME'Scope Struktur Datei (*.str) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ME'Scope.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

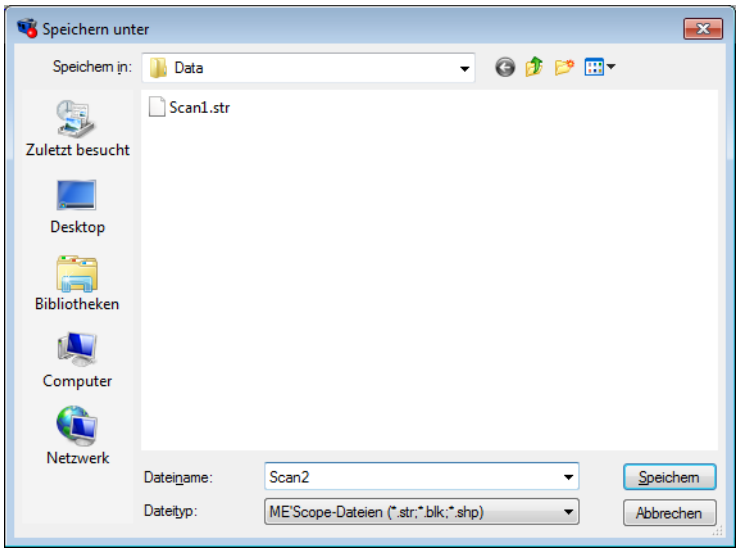


Abbildung 10.15: Dialog Speichern unter für ME'Scope-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog ME'Scope Export geht auf.

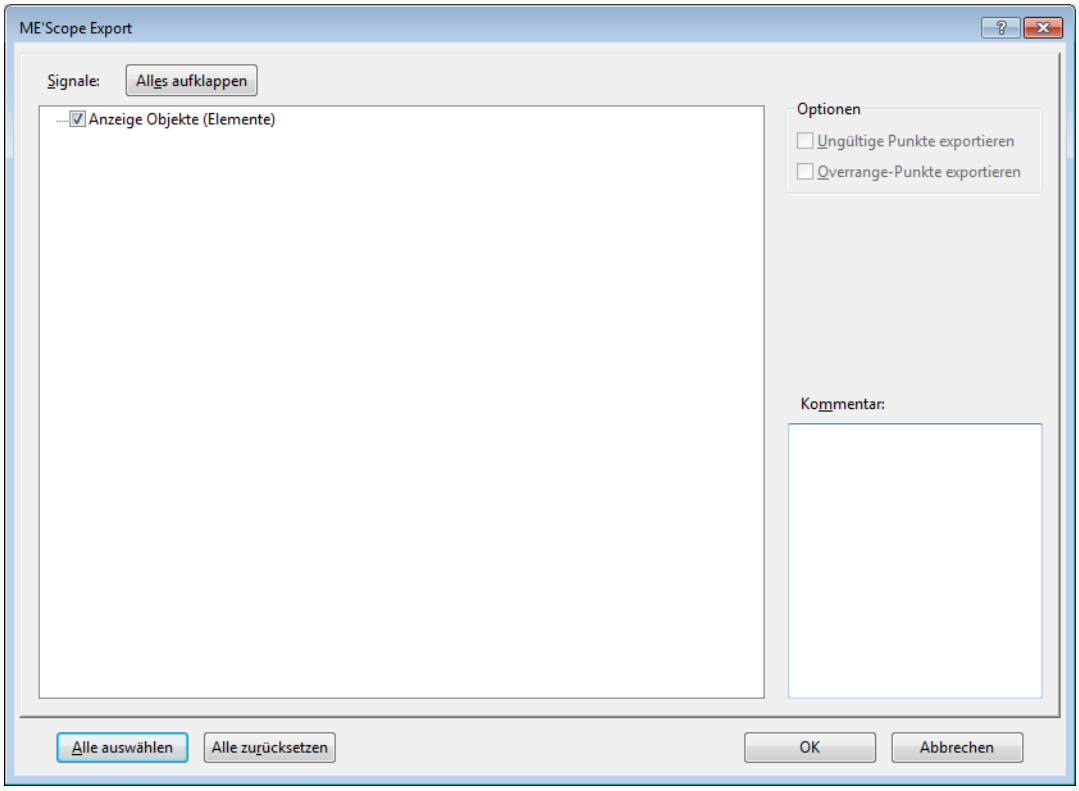


Abbildung 10.16: Dialog ME'Scope Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.
5. Klicken Sie OK.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts können Sie einen Kommentar für den Export eintragen.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie die Daten in der Datenerfassung exportieren, wird Ihnen nur die Anzeige der Objekte zur Auswahl angeboten. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Optionen: Die Optionen stehen nur in der Auswertung zur Verfügung.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 80 Zeichen eintragen.

10.2.11 ASAM ODS ATFX exportieren

Datensätze

Sie können sowohl in der Datenerfassung als auch in der Auswertung Messdaten im ASAM-Format exportieren (Standard ASAM ODS 5.3.0). Sie benötigen dafür die Option ExpASAM.

In der Datenerfassung können Sie damit die Objektgeometrie exportieren, um sie beispielsweise in anderen Anwendungen weiterzubearbeiten.

Der Export liefert zwei Dateien mit den folgenden Daten:

- XML-Datei im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx)
- Binärdatei mit den enthaltenen Daten im Format (*.btf)

ⓘ Sie müssen die beiden Dateien immer zusammen aufbewahren bzw. verschieben. Beim Import wird nur die ASAM-Datei ausgewählt. Es werden aber alle Daten für einen Import benötigt.

Besonderheiten

Folgende Punkte müssen Sie beim Export berücksichtigen:

- Scanpunkte mit dem Status Nicht gemessen werden nicht exportiert.
- Nur MSA-500 mit Option VDD: Messungen im Messmodus I/Q können Sie nicht als ASAM ODS ATFX exportieren.

ASAM-Daten exportieren

Für den Export der Daten im Format ASAM ODS ATFX Datei (*.atfx) gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > ASAM ODS ATFX.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

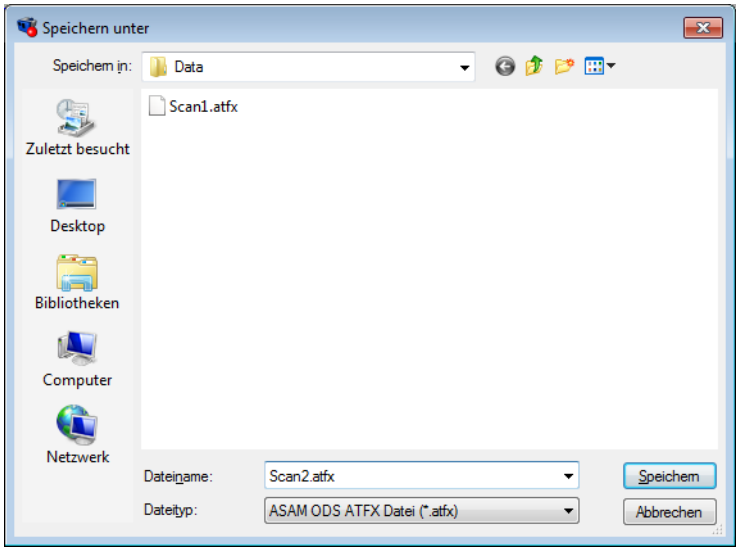


Abbildung 10.17: Dialog Speichern unter für ASAM ODS ATFX-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Klicken Sie Speichern.

   Der Dialog ASAM ODS ATFX Export geht auf.

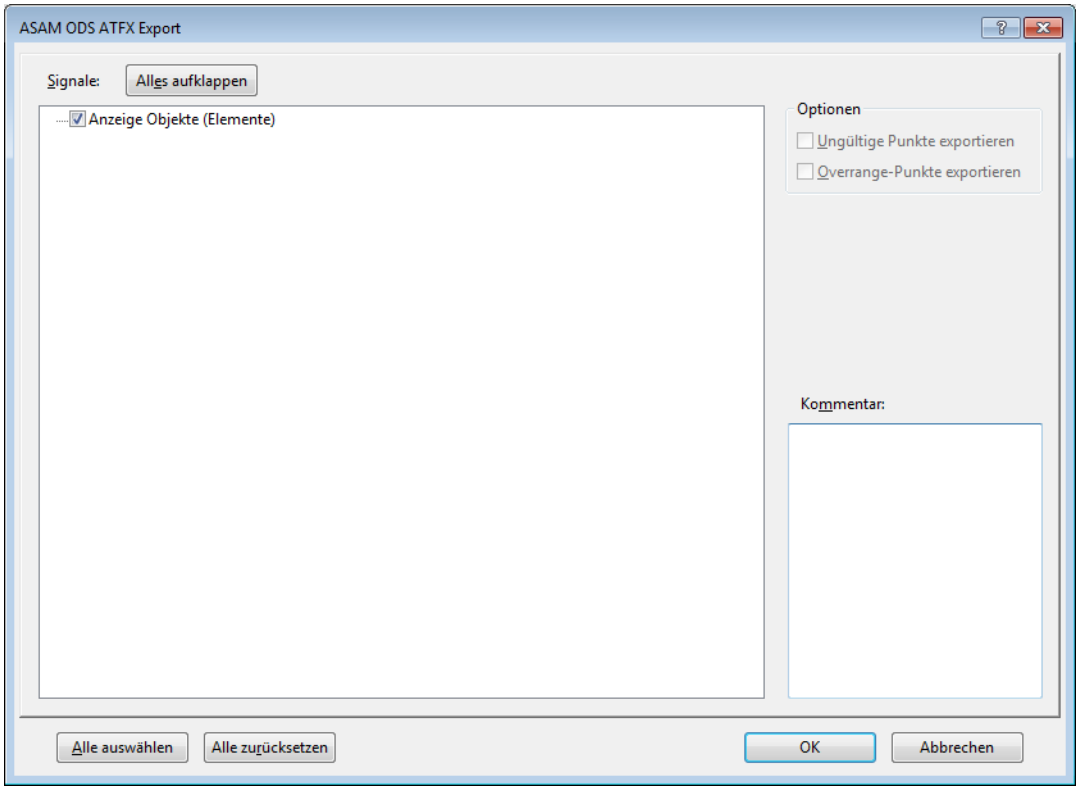


Abbildung 10.18: Dialog ASAM ODS ATFX Export

ⓘ Sie können die Größe des Dialogs (Breite/Höhe) frei anpassen, um alle Informationen lesen zu können.

4. Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten, und stellen Sie die Parameter für den Export ein.
5. Klicken Sie OK.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Dialog-beschreibung

Links markieren Sie die Signale und rechts können Sie einen Kommentar für den Export eintragen.

Signale: Markieren Sie die Signale, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie die Daten in der Datenerfassung exportieren, wird Ihnen nur die Anzeige der Objekte zur Auswahl angeboten. Ist Anzeige Objekte (Elemente) markiert, wird eine grafische Darstellung der Scanpunkte und ihrer Verbindungen exportiert.

Alles aufklappen: Klicken Sie hier, um den kompletten Baum bis ins Detail anzuzeigen.

Alle auswählen: Klicken Sie hier, um alle Signale auszuwählen.

Alle zurücksetzen: Klicken Sie hier, um die Signalauswahl aufzuheben.

Optionen: Die Optionen stehen nur in der Auswertung zur Verfügung.

Kommentar: Sie können einen Kommentar mit maximal 80 Zeichen eintragen.

10.2.12 Geometrien im STL-Format exportieren

Sie können die Geometrien als STL-Datei im Stereolithographie-Datenformat STL ASCII-Datei (*.stl) oder STL Binärdatei (*.stl) exportieren. Sie benötigen dafür die Option GeoWorks.

STL exportieren

Für den Export der Geometrien im STL-Format gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Exportieren > STL.

   Der Dialog Speichern unter geht auf.

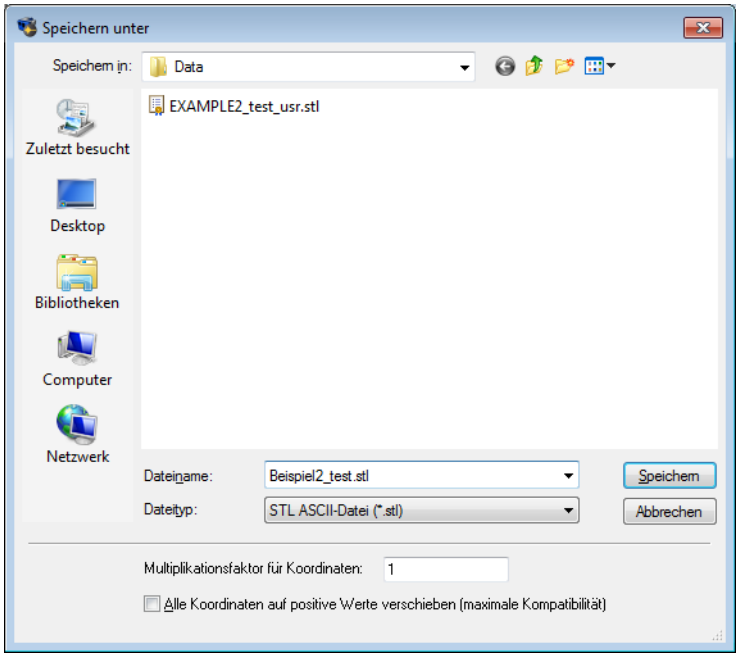


Abbildung 10.19: Dialog Speichern unter für STL-Export

2. Navigieren Sie zum Speicherort, wählen Sie den Dateityp und tragen Sie den Dateinamen ein.

ⓘ Wenn Sie den Projekt-Browser eingeblendet haben, wird Ihnen das dort markierte Verzeichnis automatisch als Speicherort angeboten. Sehen Sie dazu auch in ABSCHNITT 2.6.4.

3. Wählen Sie unten im Dialog, welchen Multiplikationsfaktor für die Koordinaten verwendet werden soll und die maximale Kompatibilität.
4. Klicken Sie Speichern.

   Die Daten werden im gewählten Format gespeichert.

Anhang A: Tastenkombinationen in der Software

Allgemein

Tastenkombination	Definition
Strg + O	Dokument öffnen
Strg + I	Dateiinformationen anzeigen
Strg + S	Aktuelle Einstellungen speichern
Strg + G	Aktive Ansicht als Grafik speichern
Strg + Z	Letzte Aktion rückgängig machen
Strg + Y	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
Strg + C	Auswahl in die Zwischenablage kopieren
Strg + V	Auswahl aus der Zwischenablage einfügen
Strg + A	Alles auswählen
Strg + D	Auswertung starten
Strg + B	Scankopf-Steuerung ein-/ausblenden
Strg + M	Meldungsfenster ein-/ausblenden
Strg + N	Neuen Analysator öffnen
Strg + Pause	Laufendes Makro anhalten
Strg + 1	Laserstrahl ein-/ausschalten
Strg + F	Laserstrahl automatisch fokussieren
Strg + E	Laserstrahl schnell automatisch fokussieren (weniger genau)
Strg + Umschalt + ↓	Laserstrahl nach unten bewegen
Strg + Umschalt + ←	Laserstrahl nach links bewegen
Strg + Umschalt + →	Laserstrahl nach rechts bewegen
Strg + Umschalt + ↑	Laserstrahl nach oben bewegen
Strg + ↓	MSA-650: nach Autofokus-Fahrt gefundene Ebenen abwärts anfahren
Strg + ↑	MSA-650: nach Autofokus-Fahrt gefundene Ebenen aufwärts anfahren
F5	Einstellungen für Datenerfassung definieren
F6	Generator ein-/ausschalten
F8	Dauermessung starten
Umschalt + F8	Einzelmessung starten
F9	Scan starten
F10	Messung abbrechen
F11	Scan am letzten gemessenen Scanpunkt fortsetzen
F12	Nachmessen ungültiger Scanpunkte starten
Umschalt + F12	Nachmessen ungültiger Scanpunkte mit der Funktion AutoRange starten

Im Videofenster

Tastenkombination	Definition
Alt + Eingabe	Anzeigeeigenschaften ändern
Strg + Leer	Ausgewählte Scanpunkte sperren
Umschalt + Leer	Ausgewählte Scanpunkte entsperren
Umschalt + Y	3D-Ansicht: Blickrichtung der Kamera
Esc	Initialisierung der kontrastreichen Laseranzeige abbrechen
F4	Nur für Systeme, die mit XY-Positioniertisch scannen: Scanpunkte festhalten
Alt + Umschalt + Eingabe	Zwei Monitore angeschlossen: Videobild als Vollbild anzeigen
Strg + ←	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: X-Koordinate verringern
Strg + →	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: X-Koordinate erhöhen
Strg + ↓	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Y-Koordinate verringern
Strg + ↑	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Y-Koordinate erhöhen
Strg + Bild↓	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Z-Koordinate verringern
Strg + Bild↑	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Z-Koordinate erhöhen
Strg + –	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Entfernungsmesserdistanz verringern
Strg + +	Dialog 3D-Koordinaten modifizieren offen: Entfernungsmesserdistanz erhöhen

Im Videofenster und APS-Modus

Tastenkombination	Definition
D	Standardobjekt und Objekt markiert: Objekt duplizieren
Strg + L	Punktobjekt: Neuen Scanpunkt an momentaner Laserposition erzeugen
Entf	Standard- oder Punktobjekt: Markierte Objekte/Scanpunkte löschen Punktobjekt und Punkte verbinden aktiv: Verbindung löschen
C	Punktobjekt und Dialog Gitter vergröbern offen: Gitter vergröbern
Pause	Punktobjekt und Dialog Gitter vergröbern offen: Aktion abbrechen
Esc	Punktobjekt und Dialog Gitter vergröbern offen: Dialog schließen
T	Punktobjekt, 3D-Ansicht und Dialog Punkte verbinden offen: Dreiecke für ausgewählte Scanpunkte erzeugen

Im Analysator

Tastenkombination	Definition
Alt + Eingabe	Analysatoreigenschaften ändern
Strg + K	Ordinate an Min/Max-Werte der aktuellen Daten anpassen
Strg + P	Analysator ausdrucken

Im Projekt-Browser

Tastenkombination	Definition
Umschalt + Entf	Markierte Datei ohne Sicherheitsabfrage unwiderruflich löschen
Entf	Markierte Datei mit Sicherheitsabfrage unwiderruflich löschen
F2	Markierte Datei oder Ordner umbenennen
Eingabe	Standardaktion im Kontextmenü ausführen

Im Signalprozessor

Tastenkombination	Definition
Strg + C / Strg + Einfg	Markierte Zelle kopieren
Strg + X / Umschalt + Entf	Markierte Zelle ausschneiden
Strg + V / Umschalt + Einfg	Markierte Zelle einfügen
Strg + Z / Alt + Rück	Letzte Aktion rückgängig machen
Strg + Y	Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
Strg + #	Für alle Zellen Ansicht umschalten auf Anzeige der Formel

Index

Ziffern

2D-Abgleich
- Abgleichscan durchführen 5-5
- automatischer Abgleich 5-4
- manueller Abgleich 5-2
- prüfen 5-6
- wie und wann durchführen 5-1

2D-Abgleichscan 5-5
2D-Punkt, Scankopf-Steuerung 4-11
3D-Abgleich
- Abgleichpunkte bearbeiten 5-19
- Abgleichpunkte sinnvoll positionieren 5-21
- Besonderheiten 5-21
- durchführen für verschiedene Systeme 5-7
- Einzelmessungen zusammenführen (Stitching) 5-21
- Objektsystem 5-12
- Scankopfsystem 5-8
- weiterführende Hinweise 5-19
- wie und wann durchführen 5-7

3D-Ansicht, Anzeigeeigenschaften 9-4
3D-Ansicht, Schnittebenen 9-6
3D-Geometrie
- Blickrichtung 9-5
- Projektion (3D-Ansicht) 9-5
- Videobild anzeigen (3D-Ansicht) 9-6

3D-Koordinaten
- glätten 6-28, 6-40
- interpolieren 6-28, 6-40
- löschen 6-28, 6-41
- Scanpunkte modifizieren (nicht APS) 6-39
- von Scanpunkten modifizieren (APS) 6-27

3D-Punkt, Scankopf-Steuerung 4-12

A

Abgleichpunkte, löschen 5-3, 5-14
Achsen
- Geräte einrichten (MSA-500) 3-4
- Geräte einrichten (MSA-6x0) 3-3
- steuern 4-15

Achsen steuern, Scankopf-Steuerung 4-15
Achsenkoordinaten
- 2D-Punkt 4-11
- 3D-Punkt 4-12

Alle schließen, Fenster/Analysatoren 2-25
Allgemein
- Analysatoreigenschaften, Diagramm einrichten 9-17
- Anzeigeeigenschaften 9-2
- Anzeigeeigenschaften, Videofenster 4-23
- Parameter, für die Datenerfassung 7-3

Analysator
- Beschreibung 2-16
- drucken 2-27
- Eigenschaften 9-7
- im Signalprozessor 2-23
- öffnen 2-16
- Symbole 2-17
- Tastenkombinationen A-2

angepasste Kurve 9-11
Anwendungsfenster, Beschreibung 2-9
Anzeige, Symbolleiste einrichten 3-21
Anzeigeart, Datensatz anzeigen 9-19
Anzeigeeigenschaften
- 3D-Ansicht 9-4
- Allgemein 9-2
- Allgemein, Videofenster 4-23
- Anzeige Messobjekt einrichten 9-1
- Daten 9-3
- Live-Videobild einstellen 4-22
- Videofenster, Video 4-24

Anzeigeposition
- Scankopf einrichten (MSA-500) 3-10
- Scankopf einrichten (MSA-6x0) 3-8

Anzeigewerte, im Analysator 2-17
ASAM ODS ATFX, exportieren 10-21
ASCII, exportieren 10-15
Auflösung, Scanpunkte (APS) 6-14
ausschalten
- Laserstrahl mit der Software (MSA-500) 4-7
- Laserstrahl mit der Software (MSA-6x0) 4-4

Auswertung
- Modus in der Software 2-7

Automatisch zugew., Laserfokus-Status 8-7
automatischer 2D-Abgleich 5-4
autoskalieren, im Analysator 9-14

B

Bandbreite, Parametereinstellung 7-13
Band-Cursor 9-10
Basic Engine-Handbuch 2-28
Befehlsbeschreibung, Hilfe 2-28
Beispielmessung
- FastScan 8-15
- Signal Enhancement (SE) und Speckle Tracking 8-14

Beleuchtung, Helligkeit 4-24
Belichtungsregelung, ausschalten 4-24

benutzerdefinierte Datensätze
Eigenschaften 9-37
speichern 9-36
Berechnet aus 2D, Geometrie-Status 8-6
Berechnet, Laserfokus-Status 8-7
Berechnungstabelle, im Signalprozessor 2-23
Bildausschnitt, verschieben 2-27
Bildpunkte/Strecke, ermitteln 3-16
Blickrichtung, 3D-Geometrie 9-5
Breite, Scanpunkte auf Linien (APS) 6-14

C

Controller verbinden 3-5
Cursor bewegen, im Analysator 9-13
Cursor setzen, im Analysator 9-8
Cursor-Werte, kopieren 9-13

D

Dateiinformation anzeigen 10-1
Daten
Analysatoreigenschaften 9-16
Anzeigeeigenschaften 9-3
verwalten 10-1
Daten ablesen, im Analysator 9-8
Datenerfassung
Modus in der Software 2-6
Parameter 7-1
Parameter einstellen 7-1
Parameterbeschreibung 7-2
Datensatz, anzeigen 9-18
Dauermessungen 8-1
dB-Referenz, einrichten 3-20
Diagramm, im Analysator 2-17
Differenz-Cursor 9-9
Direkthilfe 2-28
DMS starten 2-2
Domäne, Datensatz anzeigen 9-18
Dongle 2-2, 2-4
Drucken, aktives Fenster 2-27
Drucker einrichten 2-27
Druckvorschau 2-27

E

Eigenschaften
Anzeige des Live-Videobilds 4-22
Anzeige des Messobjekts 9-1
ein-/ausschalten
Laserstrahl mit der Software (MSA-500) 4-7
Laserstrahl mit der Software (MSA-6x0) 4-4
einloggen 2-6
Einpunktdaten, speichern 10-8
Einpunktmessung 8-1
Einstellungen
laden/löschen 10-4
speichern 10-10
Einstellungsdateien, Ablage 2-5
Einzelmessungen 8-1
Einzelner Cursor 9-8
Entfernungsmessung
MSA-500 6-47
MSA-600 6-45
Voraussetzungen 6-45
Erstinbetriebnahme
Netzwerkadapter konfigurieren 2-3
Erstinbetriebnahme, Polytec-DMS starten 2-2
Ethernet, externe Geräte ansteuern 2-5
Ethernet, zweites Vibrometer ansteuern 8-12
Export
ASAM ODS ATFX 10-21
ASCII 10-15
ME'Scope 10-19
STL 10-23
Universal File 10-16
exportieren 10-7

F

Fadenkreuz
auf dem Display, Scankopf einrichten (MSA-500) 3-10
auf dem Display, Scankopf einrichten (MSA-6x0) 3-8
im Live-Videobild 4-24
Farbe der Daten, Anzeigewerte (Analysatoreigenschaften) 9-17
Farben auswählen, Daten 9-2
FastScan
Beispielmessung 8-15
Parameter, für die Datenerfassung 7-32
Parameter, für die Datenerfassung (VDD) 7-33
Fehlermeldung 3-2
Fehlgeschlagen
Geometrie-Status 8-6
Laserfokus-Status 8-7
Fenster
anordnen 2-25
koppeln 2-26
Parameter, für die Datenerfassung 7-16
Fenstereinstellungen 2-25
Fensterliste 2-25
FFT-Linien, Parametereinstellung 7-14
Figuren bearbeiten 6-33
Filter, Parameter für die Datenerfassung 7-10
Fokuseinstellung, kontrollieren 6-55
Fokusschärfe
Scankopf einrichten (MSA-500) 3-10
Scankopf einrichten (MSA-6x0) 3-8

fokussieren
Laserstrahl mit der Software (MSA-500) 4-8
Laserstrahl mit der Software (MSA-6x0) 4-5
Fokussieren während Scan
aktivieren 6-51
deaktivieren 6-55
Fokuswerte
automatisch berechnen 3-12, 6-50
automatisch Fokus zuweisen 6-49, 6-51
Fokuswerte interpolieren 6-53, 6-54
Fokuswerte löschen 6-41, 6-53, 6-54
manuell Fokus zuweisen 6-54
manuell Fokus zuweisen (mit Z-Achse) 6-52
Formel-Editor, im Signalprozessor 2-22
Formeln
speichern im Signalprozessor 9-39
suchen und ersetzen im Signalprozessor 9-40
Frequenz
Parameter, für die Datenerfassung 7-13
Parameter, für die Datenerfassung (VDD) 7-15
Funktionsassistent
aktivieren im Signalprozessor 9-25
Beispiel 9-41
Funktionsgenerator ansteuern 8-11

G

Gate-Signal, Parametereinstellungen 7-21
Gemessen, Geometrie-Status 8-6
Generator
Funktionsgenerator ansteuern 8-11
Parameter, für die Datenerfassung 7-27
Geometrie
einrichten 3-12
Import zu großer Geometrien 6-25
importieren 6-22
Geometriekomponente, definieren 6-43
Geometriepunkt
Messung mit autom. Z-Achse 6-45
Messung mit MSAGeo (MSA-500) 6-47
Geometriescan
2D-Geometrie in 3D umwandeln 6-46, 6-48
für ausgewählte Scanpunkte 6-28, 6-41
Messung mit autom. Z-Achse 6-46
Messung mit MSAGeo (MSA-500) 6-47
Geometrie-Status 8-6
Geräte
einrichten 3-2
initialisieren beim Start 2-6
Gesamtansicht, Messobjekt im Videofenster 2-16
Gesperrt, Scan-Status 8-5
Gitter (APS, Punktobjekt)
Scanpunkte verschmelzen 6-21
verfeinern 6-19
vergröbern 6-20
Gitter (APS, Standardobjekt)
Dichte der Gitterpunkte 6-12
drehen 6-13
Gittertyp 6-12
verschieben 6-13
Gitter anzeigen, im Analysator 9-17
Glätten, 3D-Koordinaten 6-28, 6-40
GPIB-Adresse externer Geräte 2-5
Grafik, speichern 10-11
Grafikelemente, Transparenz 4-24
Grenzen, Achsen 4-15
Gültig, Scan-Status 8-5

H

Hardlock 2-2, 2-4
Hardware ansteuern 4-1
Hardware-Integration 2-5
Harmonischer Cursor 9-12
Hilfetexte 2-28
Hintergrundfarbe
Daten 9-2
im Analysator 9-17
im Videofenster 4-23

I

IEEE, zweites Vibrometer ansteuern 8-13
Import, Scanpunkte/Geometrien 6-21
Importiert, Geometrie-Status 8-6
Indizes
ändern 6-31
anzeigen 6-31
Info
Befehl im Projekt-Browser 2-20
über PSV 2-29
Interpolieren
3D-Koordinaten 6-28, 6-40
Fokuswerte 6-41, 6-53, 6-54
Interpoliert
Geometrie-Status 8-6
Laserfokus-Status 8-7

J

Joystick 4-15

K

Kanäle
Datensatz anzeigen 9-18
einrichten 3-5
Parameter, für die Datenerfassung 7-7
Zuordnung (MSA-500) 3-7
Zuordnung (MSA-6x0) 3-6
Kanäle anzeigen, Scankopf-Steuerung 4-9
Kanalzuordnung 3-5
Kein Fokus, Laserfokus-Status 8-7

Keine 3D-Koor., Geometrie-Status 8-6
Komponenten, Geometriekomponente definieren 6-43
kontextsensitive Hilfe 2-28
Koordinaten abgleichen
2D-Abgleich durchführen 5-1
3D-Abgleich durchführen 5-7
3D-Abgleich für verschiedene Systeme 5-7
Koordinatendefinition
Alternativ, 3D-Abgleich 5-18

L

Laserfokus-Status 8-7
Laserstrahl
automatisch fokussieren 4-19
positionieren (MSA-500) 4-11
positionieren (MSA-6x0) 4-10
steuern, Scankopf-Steuerung 4-4
Legende, im Videofenster 2-16
Liste der Komponenten 2-16
Liste geöffneter Fenster/Analysatoren 2-25
Live-Videobild 2-15
zweiter Monitor 2-15
Lizenzdatei 2-2
Lizenzschlüssel (Windows 7) 2-2
Löschen
3D-Koordinaten 6-28, 6-41
Abgleichpunkte 5-3, 5-14
Fokuswerte 6-41, 6-53, 6-54

M

Manuell zugew., Laserfokus-Status 8-7
manueller 2D-Abgleich 5-2
ME'Scope, exportieren 10-19
Meldungen
Anzeige einrichten 3-22
Protokolldatei 3-23
speichern 2-24
zur Datenerfassung 8-9
Meldungsfenster
Beschreibung 2-24
öffnen/positionieren 2-24
Messdaten einrichten, Darstellung 9-3
Messkanal, s. Kanäle
Messmodus, Parameter einstellen 7-3
Messobjekt einrichten, Darstellung 9-2
Messung
Beispielmessungen 8-14
Einpunktmessung 8-1
Funktionsgenerator ansteuern 8-11
Meldungen beim Messen 8-9
stoppen 8-9
zweites Vibrometer ansteuern 8-11
Mikroskopvergrößerung, einstellen 4-14
Mittelung
mit Signal Enhancement 7-23
Parameter einstellen 7-5
Modi, in der Software 2-6
Modifiziert, Geometrie-Status 8-6
MSA-Geometrieeinheit, Scanpunkte einlernen 6-26
MSA-Monitor, Anzeigeeinstellungen (MSA-500) 3-10

N

Nachmessen
automatisch 7-6
manuell 8-4
Nebeneinander, Fenster/Analysatoren anordnen 2-25
Netzwerkadapter, konfigurieren 2-3
Neu, Analysator 2-25
Nicht erreichbar, Scan-Status 8-5
Nicht gemessen, Scan-Status 8-5

O

Objektiv, Vergrößerung einstellen 4-13
Objektivkalibrierung, einrichten 3-14
Objektivrevolver, Vergößerung zuweisen 4-13
Online-Hilfe 2-28
Optik
einrichten 3-8
steuern (Scankopf-Steuerung) 4-4
Optimal gemessen, Geometrie-Status 8-6
Optimal, Scan-Status 8-5
Optionen, Software-Optionen anzeigen 2-29
Overrange, Scan-Status 8-5

P

Parameter, für die Datenerfassung 7-1
Allgemein 7-3
Beschreibung 7-2
einstellen 7-1
FastScan 7-32
FastScan (VDD) 7-33
Fenster 7-16
Filter 7-10
Frequenz 7-13
Frequenz (VDD) 7-15
Generator 7-27
Kanäle 7-7
Signal Enhancement (SE) 7-22
Trigger 7-18
Vibrometer 7-24
Zeit 7-34
Zeit (VDD) 7-36
Passwort 2-6
Peak-Anpassung 9-11

Pfadlänge, Scankopf-Steuerung (MSA-650) 4-14
Pfadlängenabgleich (MSA-650) 5-22
Phase der Antwortkanäle, bestimmen 7-20
Position steuern, Scankopf-Steuerung 4-10
Positioniertisch
  Geräte einrichten (MSA-500) 3-4
  Geräte einrichten (MSA-6x0) 3-3
Projekt-Browser
  Befehle 2-20
  Beschreibung 2-18
  Objekte kopieren und verschieben 2-19
  öffnen/positionieren 2-18
  Projektverzeichnis entfernen 2-19
  Projektverzeichnis hinzufügen 2-19
  Tastenkombinationen A-3
Projektion, 3D-Geometrie (3D-Ansicht) 9-5
Projektverzeichnis entfernen 2-19
Projektverzeichnis hinzufügen 2-19
Protokolldatei, für Meldungen 3-23
PSV Info 2-29
Punktobjekt
  Beschreibung 6-1
  Scanpunkt-Definition 6-15
  Scanpunkte definieren, mit der Software 6-16
  Standardobjekt konvertieren 6-15

R

Randpunkte auswählen 6-27, 6-36, 6-38
Rechenoperationen, Signalprozessor 9-26
Referenzfahrt, Achsen 4-15
Rotation, Gitter im Standardobjekt (APS) 6-13
RS-232, externe Geräte ansteuern 2-5
RS-232, zweites Vibrometer ansteuern 8-13
Rückgängig 5-1, 6-1, 6-35

S

Scan
  durchführen 8-2
  verfolgen im Videofenster 8-4
Scandaten, speichern 10-8
Scankopf
  einrichten (MSA-500) 3-10
  einrichten (MSA-6x0) 3-8
Scankopf, einrichten 3-8
Scankopf-Steuerung
  ein-/ausblenden 2-12, 4-2
  Felder 4-3
Scanpunkt-Definition
  Punktobjekt 6-15
  Standardobjekt 6-5
  Vorgehensweise 6-3
Scanpunkt-Definition (Standardobjekt)
  Eigenschaften von Linien (APS) 6-14
  Ellipsen/Kreise zeichnen (APS) 6-7
  Figuren anordnen (APS) 6-10
  Figuren drehen (APS) 6-10
  Figuren duplizieren (APS) 6-11
  Figurenform ändern (APS) 6-10
  Gitter einrichten (APS) 6-12
  Linien zeichnen (APS) 6-6
  Polygone automatisch zeichnen (APS) 6-8
  Polygone zeichnen (APS) 6-8
  Rechtecke/Quadrate zeichnen (APS) 6-6
  Scanpunkte auf Figuren anzeigen (APS) 6-11
  Stützpunkte von Ellipsen (APS) 6-14
  Symbole und Funktionen 6-5
Scanpunkte
  3D-Koordinaten bearbeiten (nicht APS) 6-39
  Anzahl in einer Komponente anzeigen 6-44
  auswählen (nicht APS) 6-36
  auswählen, einer Komponente 6-44
  bearbeiten (nicht APS) 6-35
  definieren 6-1
  ein-/ausblenden, alle 6-35
  ein-/ausblenden, einer Komponente 6-44
  ein-/ausblenden, im Live-Videobild 2-14
  ein-/ausblenden, Scan verfolgen 8-4
  Fokuswerte bearbeiten (nicht APS) 6-41
  importieren 6-21
  Indizes ändern 6-31
  Indizes anzeigen 6-31
  modifizieren (nicht APS) 6-38
  sperren/entsperren (nicht APS) 6-39
  Verbindungen anzeigen 6-33
  Videobild als Textur verwenden (nicht APS) 6-42
  zuweisen, zu Komponenten 6-44
Scanpunkte (Punktobjekt)
  3D-Koordinaten modifizieren (APS) 6-27
  auswählen (APS) 6-27
  automatisch verbinden 6-18
  bearbeiten (APS) 6-27
  einzeln definieren, mit der Software 6-16
  einzelne Scanpunkte einlernen 6-26
  entsperren (APS) 6-27
  Gitter verfeinern (APS) 6-19
  Gitter vergröbern (APS) 6-20
  im Gitter verschmelzen (APS) 6-21
  sperren (APS) 6-27
  verbinden (APS) 6-17
  Verbindungen löschen (APS) 6-19
Scanrichtung
  Scankopf einrichten (MSA-500) 3-10
  Scankopf einrichten (MSA-6x0) 3-8
Scan-Status 8-5
Schnittebenen, definieren 6-29

Scrollleiste, im Analysator 2-18, 9-13
Seite einrichten 2-27
Seitenansicht, Druckvorschau 2-27
Signal Enhancement (SE)
  Beispielmessung 8-14
  Parameter, für die Datenerfassung 7-22
Signal, Datensatz anzeigen 9-18
Signalbeschreibung, im Signalprozessor 9-35
Signalform, Generatorsignal 7-27
Signalprozessor
  benutzerdefinierte Datensätze speichern 9-36
  Berechnungsbeispiele 9-33
  Beschreibung 2-22
  Darstellung fixieren 9-38
  Dokumente öffnen 10-3
  drucken 2-27
  Ergebnis anzeigen 9-38
  Formeln speichern 9-39
  Funktionsassistent 9-41
  in Formeln suchen und ersetzen 9-40
  Konventionen 9-32
  Messdaten anzeigen/berechnen 9-21
  Messdaten einfügen/bearbeiten 9-24
  Messdaten kopieren 9-23
  Messdaten kopieren/berechnen 9-22
  Rechenoperationen 9-26
  Signalbeschreibung 9-35
  Symbole/Funktionsassistent verwenden 9-25
  Tastenkombinationen A-3
  Zellbezüge 9-32
Skalieren, Achsenbereiche im Analysator 9-14
Software
  installieren 2-4
  Modi 2-6
  Optionen/Version anzeigen 2-29
  starten 2-6
Software einrichten
  Anzeige Symbolleiste 3-21
  dB-Referenz 3-20
  Geometrie 3-12
  Geräte 3-2
  Kanäle 3-5
  Meldungen 3-22
  Objektivkalibrierung 3-14
  Scankopf 3-8
Speckle Tracking
  Beispielmessung 8-14
  Parametereinstellungen 7-23
Standard, Werkseinstellungen des Live-Videobilds 4-24
Standardobjekt
  Beschreibung 6-1
  in Punktobjekt konvertieren 6-15
  Scanpunkt-Definition 6-5
Statusanzeige
  Geometrie-Status 8-6
  Laserfokus-Status 8-7
  Scan-Status 8-5
Statusleiste 2-11
STL-Format, exportieren 10-23
Stützpunkte von Ellipsen (APS) 6-14
Symbole für Befehle
  im Analysator 2-17
  im Anwendungsfenster 2-10
  im Videofenster 2-13
Symbolleiste
  allgemeine Symbole 2-8
  im Analysator 2-17
  im Anwendungsfenster 2-10
  im Signalprozessor 2-22
  im Videofenster 2-13
  software-spezifische Symbole 2-10
  Symbole aus dem Scan-Menü 2-11
  Symbole im Analysator 2-17
  Symbole im Videofenster 2-13
  Symbole zum Einrichten der Software 2-11

T

Tastenkombinationen
  allgemein A-1
  Analysator A-2
  Projekt-Bowser A-3
  Signalprozessor A-3
  Videofenster A-2
  Videofenster, APS-Modus A-2
Temperatur, im Messkopf 4-4
Test-Modus (VDD) 8-10
Theoriehandbuch 2-28
Titel anzeigen
  im Analysator 9-17
  im Videofenster 4-23
  Messobjekt 9-2
Titelleiste
  im Analysator 2-17
  im Anwendungsfenster 2-10
Transparenz, Grafikelemente 4-24
Trianguliert, Geometrie-Status 8-6
Trigger, Parameter für die Datenerfassung 7-18
Triggerbedingungen, Parametereinstellungen 7-20
Triggerquelle, Parametereinstellungen 7-19

U

Überlappend, Fenster/Analysatoren anordnen 2-25
Ungültig, Scan-Status 8-5
Universal File, exportieren 10-16
Untereinander, Fenster/Analysatoren anordnen 2-25
USB, externe Geräte ansteuern 2-5
USB, zweites Vibrometer ansteuern 8-13

V

verbinden, Vibrometer 3-5
Verbindungen zwischen Scanpunkten (APS)
  automatisch definieren 6-18
  definieren 6-17
  löschen 6-19
Verdeckt, Scan-Status 8-5
verdeckte Punkte, berechnen 3-12
Verfahrbereich, Grenzen 4-15
Verschieben
  gezoomten Bildausschnitt 2-27
  gezoomten Diagrammausschnitt 9-14
Verschlusszeit, Live-Videobild 4-24
Version, Software-Version anzeigen 2-29
Verstärkung, Live-Videobild 4-24
Verzeichnis entfernen, Projekt-Browser 2-19
Verzeichnis hinzufügen, Projekt-Browser 2-19
Vibrometer
  Parameter, für die Datenerfassung 7-24
  verbinden 3-5
  Zweites ansteuern 8-11
  Zweites ansteuern über Ethernet 8-12
  Zweites ansteuern über USB, RS-232, IEEE 8-13
Vibrometer-Controller 2 (MSA) 4-9
Video
  Anzeigeeigenschaften, Videofenster 4-24
  Live-Videobild im Videofenster 2-15
  Live-Videobild spiegeln (MSA-500) 3-10
Videobild
  als Textur verwenden (nicht APS) 6-42
  anzeigen (3D-Ansicht) 9-6
Videofenster
  Beschreibung 2-13
  Öffnen 2-13
  Symbole 2-13
  Tastenkombinationen A-2
  Tastenkombinationen, APS-Modus A-2
Video-trianguliert, Geometrie-Status 8-6
Vollbildanzeige, Live-Videobild 2-15
VT fehlgeschlagen, Scan-Status 8-5

W

Warnmeldung 3-2
Werkseinstellungen, Live-Videobild 4-24
Wiederherstellen 5-1, 6-1, 6-35
Windows 7-Einstellungen, anpassen 2-4
Windows-Einstellungen, anpassen 2-3

X

XY-Positioniertisch, steuern 4-15

Z

Z-Achse
  Geräte einrichten (MSA-500) 3-4
  Geräte einrichten (MSA-6x0) 3-3
  Scanpunkte einlernen 6-26
  steuern 4-15
Zeit
  Parameter, für die Datenerfassung 7-34
  Parameter, für die Datenerfassung (VDD) 7-36
Zoomen
  beenden 2-27
  Bildausschnitt verschieben 2-27
  Diagrammausschnitt verschieben 9-14
  im Analysator 9-13
  in Fenstern 2-26
  rückgängig 2-27
Zoomfunktionen
  im Analysator 2-17
  im Videofenster 2-14
Zu viel/wenig Licht, Geometrie-Status 8-6
zweiter Monitor, Vollbildanzeige 2-15
Zwischenablage, Daten kopieren 10-13

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us